GV_SƯ_ PHẠM_TOÁN
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 01

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

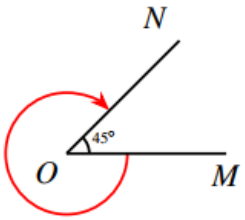
Câu 1. Cho dãy số (u_n) cho bởi công thức tổng quát $u_n = 3+4n^2$, $n \in \mathbb{N}^*$. Khi đó u_6 bằng

A. 103. **B.** 503 **C.** 147. **D.** 67.

Câu 2. Trong mẫu số liệu ghép nhóm, độ dài của nhóm $[1;10)$ bằng bao nhiêu?

A. 8. **B.** 9. **C.** 10. **D.** 5.

Câu 3. Cho $MON = 45°$. Xác định số đo của góc lượng giác (OM, ON) được biểu diễn trong hình vẽ sau



A. $-315°$. **B.** $315°$. **C.** $45°$. **D.** $-45°$.

Câu 4. Hai phương trình được gọi là tương đương khi

A. Có cùng tập xác định. **B.** Có số nghiệm bằng nhau.
C. Có cùng dạng phương trình. **D.** Có cùng tập hợp nghiệm.

Câu 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC.

Đường thẳng MN song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. Mặt phẳng (ABC). **B.** Mặt phẳng (BCD).

C. Mặt phẳng (ACD). **D.** Mặt phẳng (ABD).

Câu 6. Công thức nào sau đây **đúng**?

A. $\cos(a-b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b.$ **B.** $\sin(a+b) = \sin a\sin b + \cos a\cos b.$

C. $\sin(a+b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b.$ **D.** $\cos(a-b) = \cos a\cos b + \sin a\sin b.$

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là **sai?**

A. Đồ thị hàm số $y = \sin x$ đối xứng qua gốc tọa độ O.

B. Đồ thị hàm số $y = \cos x$ đối xứng qua trục Oy.

C. Đồ thị hàm số $y = \cot x$ đối xứng qua trục Oy.

D. Đồ thị hàm số $y = \tan x$ đối xứng qua gốc tọa độ O.

Câu 8. Cho hai dãy số (u_n) và (v_n) thỏa mãn $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2024$ và $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 2025.$

Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n - v_n)$ bằng

A. 1. **B.** -1. **C.** 2024. **D.** 4049.

Câu 9. Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. $u_n = 7-3n.$ **B.** $u_n = 7-3^n.$ **C.** $u_n = \dfrac{7}{3n}.$ **D.** $u_n = 7.3^n.$

Câu 10. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng và không có điểm chung thì

A. chéo nhau. **B.** trùng nhau. **C.** song song. **D.** cắt nhau.

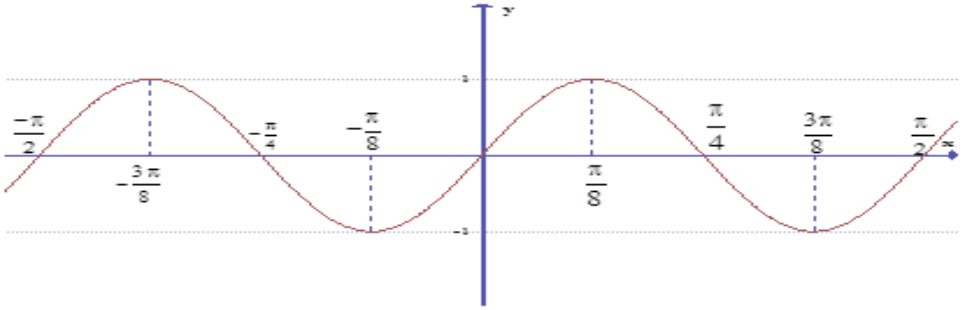
Câu 11. Người ta ghi lại chiều cao của 40 mẫu cây (đơn vị cm) cho kết quả như sau:

Chiều cao	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số lượng	4	10	14	6	4	2

Tứ phân vị thứ nhất là

A. 48. **B.** 46. **C.** 45. **D.** 47.

Câu 12. Cho hàm số $y=2\sin 4x$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Hàm số $y=2\sin 4x$ đồng biến trên các khoảng nào?

A. $\left(-\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{3}\right)$ với $k\in\mathbb{Z}$ **B.** $\left(-\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{2}\right)$ với $k\in\mathbb{Z}$

C. $\left(-\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{4};\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{4}\right)$ với $k\in\mathbb{Z}$ **D.** $\left(-\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{6};\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{6}\right)$ với $k\in\mathbb{Z}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1. Cho hình bình hành $ABCD$ và một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Các điểm M,N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AB,SC. Gọi $O=AC\cap BD$.Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) SO giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

b) Giao điểm của I của đường thẳng AN và mặt phẳng (SBD) là điểm nằm trên đường thẳng SO

c) Giao điểm của J của đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD) là điểm nằm trên đường thẳng SD

d) Ba điểm I,J,B thẳng hàng.

Câu 2. Cho $\cos a=\frac{3}{4};\ 0<a<\frac{\pi}{2};\ \sin b=\frac{3}{5};\ \frac{\pi}{2}<b<\pi$. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

a) $\tan a>0$.

b) Giá trị của $\cot b=-\frac{2}{3}$.

c) Giá trị của $\cos 2a+\cos 2b$ thuộc khoảng $\left(\frac{1}{2};1\right)$.

d) Giá trị của $\cos(a+b)$ thuộc khoảng $\left(-\frac{1}{2};-\frac{1}{3}\right)$.

Câu 3. Số cuộc điện thoại một người thực hiện mỗi ngày trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên được thống kê trong bảng sau:

Số cuộc gọi	$[2,5;5,5)$	$[5,5;8,5)$	$[8,5;11,5)$	$[11,5;14,5)$	$[14,5;17,5)$
Số ngày	4	8	7	5	2

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu trên là 26.

b) Mốt của mẫu số liệu trên là $8,2$.

c) Số cuộc gọi trung bình mỗi ngày là 10.

d) Tứ phân vị của mẫu số liệu trên lần lượt là $Q_1\approx 6,4;\ Q_2\approx 8,9;\ Q_3=11,8$.

Câu 4. Cho $x, y \in \mathbb{R}, x^2+y^2 \neq 0$. Các số $x+6y, 5x+2y, 8x+y$ (1) theo thứ tự là cấp số cộng; đồng thời các số $x-1; 4x+4y; 42x+2y$ (2) theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Số hạng đầu tiên của cấp số cộng (1) là $u_1 = x+6y$.

b) Để các số (1) theo thứ tự là cấp số cộng thì $x = 4y$.

c) Để các số (2) theo thứ tự là cấp số nhân thì $4(x+y)^2 = (x-1)(42x+2y)$.

d) $x^3+y^3 = 28$.

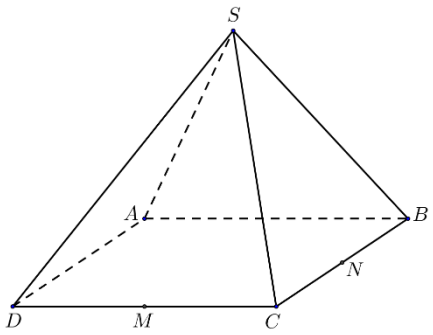
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết rằng m_0 là phần nguyên của m để $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{6x+\sqrt{mx^2+2024}}{2x+1} = \sqrt{3}$. Tính $m_o^2 - 25$.

Câu 2. Số giờ có ánh sáng của thành phố T ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\cdot\sin\left[\dfrac{\pi}{160}(t-60)\right]+12$ với $t \in \mathbb{Z}$ và $0 < t \le 365$. Bạn An muốn đi tham quan thành phố T nhưng lại không thích ánh sáng mặt trời, vậy bạn An nên chọn đi vào ngày nào trong năm để thành phố T có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Câu 3. Kim tự tháp Kheops có hình dạng bên ngoài là một hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ mô tả như hình vẽ bên. Một nhà nghiên cứu muốn cắt Kim tự tháp Kheops để nghiên cứu bởi mặt phẳng (P) đi qua trung điểm M, N lần lượt của cạnh DC, BC và song song với cạnh SC.





Giả sử mặt phẳng (P) cắt SA tại H. Tính $\dfrac{SH}{SA}$.

Câu 4. Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình: $(2\sin x-1)(3\cos x+m-5)=0$ có 4 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left(0;\dfrac{3\pi}{2}\right)$?

Câu 5. Một người muốn mua thanh gỗ đủ để cắt ra làm các thanh ngang của một cái thang. Biết rằng chiều dài các thanh ngang của cái thang đó (từ bậc dưới cùng) lần lượt là 46 cm, 44 cm, 42 cm, …, 32 cm. Tính chiều dài thanh gỗ mà người đó cần mua, giả sử chiều dài các mối nối (phần gỗ bị cắt thành mùn cưa) là không đáng kể.



Câu 6. Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Người ta dùng 12 mặt phẳng phân biệt (trong đó, 4 mặt song song với $(ABCD)$, 4 mặt song song với $(AA'B'B)$ và 4 mặt song song với $(AA'D'D)$), chia khối lập phương nhỏ rời nhau và bằng nhau. Biết rằng tổng diện tích toàn phần của tất cả các khối lập phương nhỏ bằng 900. Tính bình phương độ dài cạnh của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.

---------- Hết ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	**C**	**B**	**A**	**D**	**B**	**D**	**C**	**B**	**D**	**C**	**B**	**B**

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.
-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) Đ	**a) Đ**	**a) Đ**	**a) Đ**
b) Đ	**b) S**	**b) S**	**b) S**
c) S	**c) S**	**c) S**	**c) S**
d) Đ	**d) S**	**d) Đ**	**d) Đ**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	11	340	0,25	3	312	30

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Cho dãy số (u_n) cho bởi công thức tổng quát $u_n = 3+4n^2,\ n \in \mathbb{N}^*$. Khi đó u_6 bằng

A. 103. **B.** 503 **C.** 147. **D.** 67.

Lời giải

Chọn C

$u_n = 3+4n^2,\ n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow u_6 = 3+4.6^2 = 147$

Câu 2. Trong mẫu số liệu ghép nhóm, độ dài của nhóm $[1;10)$ bằng bao nhiêu?

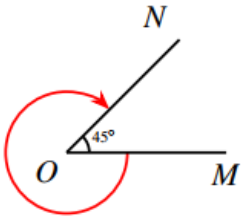
A. 8. **B.** 9. **C.** 10. **D.** 5.

Lời giải

Chọn B

Độ dài của nhóm $[1;10)$ bằng $10-1=9$

Câu 3. Cho $MON = 45°$. Xác định số đo của góc lượng giác (OM,ON) được biểu diễn trong hình vẽ sau



A. $-315°$. **B.** $315°$. **C.** $45°$. **D.** $-45°$.

Lời giải

Chọn A

Số đo của góc lượng giác (OM,ON) được biểu diễn trong hình vẽ là $45^0 - 360^0 = -315^0$

Câu 4. Hai phương trình được gọi là tương đương khi

A. Có cùng tập xác định. **B.** Có số nghiệm bằng nhau.

C. Có cùng dạng phương trình. **D.** Có cùng tập hợp nghiệm.

Lời giải

Chọn D

Theo định nghĩa hai phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập hợp nghiệm.

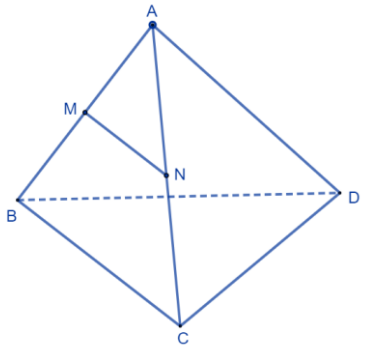
Câu 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC. Đường thẳng MN song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. Mặt phẳng (ABC). **B.** Mặt phẳng (BCD).

C. Mặt phẳng (ACD). **D.** Mặt phẳng (ABD).

Lời giải

Chọn B



M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC .Suy ra $MN // BC$

Ta có $\begin{cases} MN // BC \\ BC \subset (BCD) \Rightarrow MN // (BCD) \\ MN \not\subset (BCD) \end{cases}$

Câu 6: Công thức nào sau đây **đúng**?

A. $\cos(a-b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$ **B.** $\sin(a+b) = \sin a \sin b + \cos a \cos b.$

C. $\sin(a+b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$ **D.** $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$

Lời giải

Chọn D

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây là **sai?**

A. Đồ thị hàm số $y = \sin x$ đối xứng qua gốc tọa độ O.

B. Đồ thị hàm số $y = \cos x$ đối xứng qua trục Oy.

C. Đồ thị hàm số $y = \cot x$ đối xứng qua trục Oy.

D. Đồ thị hàm số $y = \tan x$ đối xứng qua gốc tọa độ O.

Lời giải

Chọn C

Các hàm số $y = \sin x$, $y = \tan x$ và $y = \cot x$ là các hàm số lẻ nên đồ thị của nó nhận gốc toạ độ O làm tâm đối xứng

Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn nên đồ thị của nó nhận trục Oy làm trục đối xứng

Câu 8. Cho hai dãy số (u_n) và (v_n) thỏa mãn $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2024$ và $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 2025.$

Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n - v_n)$ bằng

A. 1. **B.** -1. **C.** 2024. **D.** 4049.

Lời giải

Chọn B

$\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n - v_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n - \lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 2024 - 2025 = -1$

Câu 9. Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. $u_n = 7 - 3n.$ **B.** $u_n = 7 - 3^n.$ **C.** $u_n = \dfrac{7}{3n}.$ **D.** $u_n = 7.3^n.$

Lời giải

Chọn D

Xét $u_n = 7 - 3n.$ có $u_1 = 4, u_2 = 1, u_3 = -2$ suy ra $\dfrac{u_2}{u_1} \neq \dfrac{u_3}{u_2}$.

nên dãy (u_n) với $u_n = 7 - 3n.$ không là CSN

Xét $u_n = 7 - 3^n$ có $u_1 = 4, u_2 = -2, u_3 = -20$ suy ra $\dfrac{u_2}{u_1} \neq \dfrac{u_3}{u_2}$.

nên dãy (u_n) với $u_n = 7 - 3^n$ không là CSN

Xét $u_n = \dfrac{7}{3n}.$ có $u_1 = \dfrac{7}{3}, u_2 = \dfrac{7}{6}, u_3 = \dfrac{7}{9}$ suy ra $\dfrac{u_2}{u_1} \neq \dfrac{u_3}{u_2}$.

nên dãy (u_n) với $u_n = \dfrac{7}{3n}.$ không là CSN

Xét $u_n = 7.3^n.$ có $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{7.3^{n+1}}{7.3^n} = 3$ (không đổi).

Vậy dãy (u_n) với $u_n = 7.3^n.$ là CSN với công bội $q = 3$

Câu 10. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng và không có điểm chung thì

A. chéo nhau. **B.** trùng nhau. **C.** song song. **D.** cắt nhau.

Lời giải

Chọn C

Câu 11. Người ta ghi lại chiều cao của 40 mẫu cây (đơn vị cm) cho kết quả như sau:

Chiều cao	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số lượng	4	10	14	6	4	2

Tứ phân vị thứ nhất là:

A. 48. **B.** 46. **C.** 45. **D.** 47.

Lời giải

Chọn B

Số phần tử của mẫu là $n=40$.

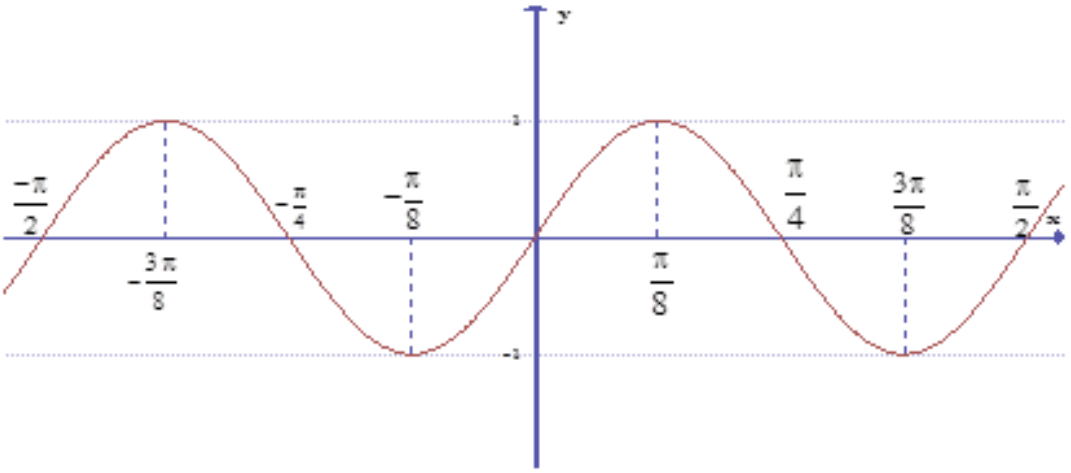
Gọi $x_1, x_2, ...x_{40}$ là chiều cao của 40 mẫu cây và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Khi đó tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{10}+x_{11}}{2}$. Do x_{10}, x_{11} đều thuộc $[40;50)$ nên nhóm này chứa Q_1

Xét nhóm 2 là nhóm $[40;50)$ có $p=2, a_2=40, a_3-a_2=10, m_2=10, m_1=4$

Ta có tứ phân vị thứ nhất là:

$$Q_1=40+\frac{10-4}{10}.10=46\,(\text{cm})$$

Câu 12. Cho hàm số $y=2\sin 4x$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Hàm số $y=2\sin 4x$ đồng biến trên các khoảng nào?

A. $\left(-\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{3}\right)$ với $k\in\mathbb{Z}$ **B.** $\left(-\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{2}\right)$ với $k\in\mathbb{Z}$

C. $\left(-\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{4};\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{4}\right)$ với $k\in\mathbb{Z}$ **D.** $\left(-\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{6};\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{6}\right)$ với $k\in\mathbb{Z}$

Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị hàm số $y=2\sin 4x$ suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{8};\frac{\pi}{8}\right)$.

Mặt khác hàm số $y=2\sin 4x$ là hàm số tuần hoàn với chu kì $\frac{\pi}{2}$. Do đó hàm số $y=2\sin 4x$ đồng biến trên các khoảng $\left(-\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{2}\right)$ với $k\in\mathbb{Z}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1. Cho hình bình hành $ABCD$ và một điểm S không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$. Các điểm M, N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AB, SC. Gọi $O = AC \cap BD$.Các mệnh đề sau đúng hay sai?

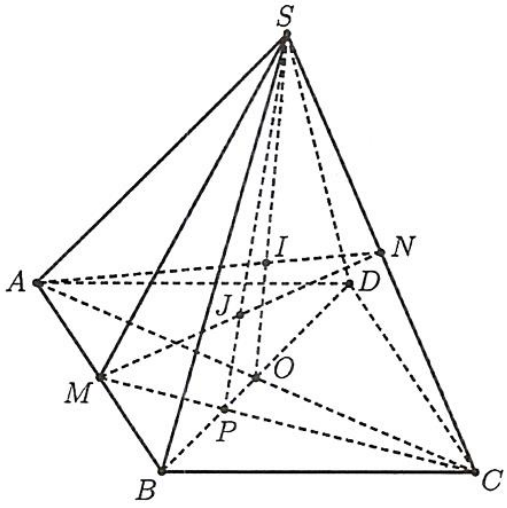
a) **[NB]** SO giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

b) **[TH]** Giao điểm của I của đường thẳng AN và mặt phẳng (SBD) là điểm nằm trên đường thẳng SO

c) **[TH]** Giao điểm của J của đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD) là điểm nằm trên đường thẳng SD

d) **[VD,VDC]** Ba điểm I, J, B thẳng hàng.

Lời giải



a) SO giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là **mệnh đề Đúng**

b) Tìm giao điểm I của AN và mặt phẳng (SBD) :

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $O = AC \cap BD$;

Trong mặt phẳng (SAC), gọi $I = SO \cap AN$.

Ta có: $\begin{cases} I \in AN \\ I \in SO, SO \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow I = AN \cap (SBD)$. Suy ra **mệnh đề đúng**

c) Tìm giao điểm J của MN và mặt phẳng (SBD) :

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $P = CM \cap BD$;

Trong mặt phẳng (SCM), gọi $J = MN \cap SP$;

Ta có: $\begin{cases} J \in MN \\ J \in SP, SP \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow J = MN \cap (SBD)$. Suy ra **mệnh đề sai.**

d) Chứng minh I, J, B thẳng hàng:

Dễ thấy $B \in (ABN) \cap (SBD)$. (1)

Ta có: $\begin{cases} I \in AN, AN \subset (ABN) \\ I \in SO, SO \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow I \in (ABN) \cap (SBD)$.(2)

Tương tự: $\begin{cases} J \in MN, MN \subset (ABN) \\ J \in SP, SP \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow J \in (ABN) \cap (SBD)$.(3)

Từ (1), (2), (3) suy ra B, I, J cùng thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng (ABN) và (SBD) nên ba điểm này thẳng hàng. Suy ra **mệnh đề đúng.**

Câu 2. Cho $\cos a = \frac{3}{4}$; $0 < a < \frac{\pi}{2}$; $\sin b = \frac{3}{5}$; $\frac{\pi}{2} < b < \pi$. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

a) **[NB]** $\tan a > 0$.

b) **[TH]** Giá trị của $\cot b = -\frac{2}{3}$.

c) **[TH]** Giá trị của $\cos 2a+\cos 2b$ thuộc khoảng $\left(\frac{1}{2};1\right)$.

d) **[VD,VDC]** Giá trị của $\cos(a+b)$ thuộc khoảng $\left(-\frac{1}{2};-\frac{1}{3}\right)$.

Lời giải

a) $0<a<\frac{\pi}{2}\Rightarrow \tan a>0$. Mệnh đề **đúng.**

b) $\frac{\pi}{2}<b<\pi\Rightarrow \cot b<0$

Ta có : $\cot^2 b+1=\frac{1}{\sin^2 b}\Rightarrow \cot b=-\sqrt{\frac{1}{\sin^2 a}-1}=-\sqrt{\frac{25}{9}-1}=-\frac{4}{3}$ nên mệnh đề **sai.**

c) Ta có $\cos 2a+\cos 2b=2\cos^2 a-1+1-2\sin^2 b=2.\frac{9}{16}-2.\frac{9}{25}=\frac{81}{200}=0,405\notin\left(\frac{1}{2};1\right)$ nên mệnh đề **sai.**

d)

Ta có : $\begin{cases}\cos a=\frac{3}{4}\Rightarrow \sin a=\sqrt{1-\cos^2 a}=\frac{\sqrt{7}}{4}\\ \sin a>0\end{cases}$ và $\begin{cases}\sin b=\frac{3}{5}\Rightarrow \cos b=-\sqrt{1-\sin^2 b}=-\frac{4}{5}.\\ \cos b<0\end{cases}$

Suy ra $\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b=\frac{3}{4}.\left(-\frac{4}{5}\right)-\frac{\sqrt{7}}{4}.\frac{3}{5}=-\frac{3}{5}\left(1+\frac{\sqrt{7}}{4}\right)\notin\left(-\frac{1}{2};-\frac{1}{3}\right)$ nên mệnh đề **sai.**

Câu 3. Số cuộc điện thoại một người thực hiện mỗi ngày trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên được thống kê trong bảng sau:

Số cuộc gọi	[2,5;5,5)	[5,5;8,5)	[8,5;11,5)	[11,5;14,5)	[14,5;17,5)
Số ngày	4	8	7	5	2

a) **[NB]** Cỡ mẫu của mẫu số liệu trên là 26.

b) **[TH]** Mốt của mẫu số liệu trên là $8,2$.

c) **[TH]** Số cuộc gọi trung bình mỗi ngày là 10.

d) **[VD,VDC]** Tứ phân vị của mẫu số liệu trên lần lượt là $Q_1\approx 6,4;\ Q_2\approx 8,9;\ Q_3=11,8$.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Cỡ mẫu của mẫu số liệu trên là

$N=m_1+m_2+m_3+m_4+m_5=4+8+7+5+2=26$.

Tần số lớn nhất bằng 8 nên mốt thuộc nhóm $[5,5;8,5)$

Ta có $j=2, a_2=5,5, a_3=8,5\Rightarrow h=3, m_2=8, m_1=4, m_3=7$

Vậy $M_o=a_2+\frac{m_2-m_1}{(m_2-m_1)+(m_2-m_3)}.h=5,5+\frac{8-4}{(8-4)+(8-7)}.3=7,9$

Giá trị đại diện của các nhóm: $x_1=4, x_2=7, x_3=10, x_4=13, x_5=16$

Vậy số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là

$\overline{x}=\frac{m_1x_1+m_2x_2+m_3x_3+m_4x_4+m_5x_5}{N}=\frac{4.4+7.8+10.7+13.5+16.2}{26}\approx 9,2$

Số cuộc gọi	[2,5;5,5)	[5,5;8,5)	[8,5;11,5)	[11,5;14,5)	[14,5;17,5)
Số ngày	4	8	7	5	2

Trung vị thuộc nhóm $[8,5;11,5)$

Ta có $j=3, a_3=8,5, a_4=11,5, m_3=7, m_2=8, m_1=4$

Suy ra $M_e=a_3+\dfrac{\dfrac{N}{2}-(m_1+m_2)}{m_3}.(a_4-a_3)=8,5+\dfrac{\dfrac{26}{2}-(4+8)}{7}.(11,5-8,5)\approx 8,9$

Vậy tứ phân vị thứ 2 là $Q_2=M_e=8,9$

Tứ phân vị thứ nhất thuộc nhóm $[5,5;8,5)$

Ta có $j=2, a_2=5,5, a_3=8,5, m_2=8, m_1=4$

Vậy $Q_1=a_2+\dfrac{\dfrac{N}{4}-(m_1)}{m_2}.(a_3-a_2)=5,5+\dfrac{\dfrac{26}{4}-(4)}{8}.(8,5-5,5)\approx 6,4$

Tứ phân vị thứ ba thuộc nhóm $[11,5;14,5)$

Ta có $j=4, a_4=11,5, a_5=14,5, m_4=5, m_3=7, m_2=8, m_1=4$

Vậy $Q_3=a_4+\dfrac{\dfrac{3.N}{4}-(m_1+m_2+m_3)}{m_4}.(a_5-a_4)=11,5+\dfrac{\dfrac{3.26}{4}-(4+8+7)}{5}.(14,5-11,5)\approx 11,8$

Câu 4. Cho $x, y\in\mathbb{R}, x^2+y^2\neq 0$. Các số $x+6y, 5x+2y, 8x+y$ (1) theo thứ tự là cấp số cộng; đồng thời các số $x-1; 4x+4y; 42x+2y$ (2) theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) **[NB]** Số hạng đầu tiên của cấp số cộng (1) là $u_1=x+6y$.

b) **[TH]** Để các số (1) theo thứ tự là cấp số cộng thì $x=4y$.

c) **[TH]** Để các số (2) theo thứ tự là cấp số nhân thì $4(x+y)^2=(x-1)(42x+2y)$.

d) **[VD, VDC]** $x^3+y^3=28$.

Lời giải

a) Mệnh đề ý a đúng.

b) Để (1) theo thứ tự là cấp số cộng thì $5x+2y-(x+6y)=8x+y-(5x+2y)$.

$$\Leftrightarrow 5x+2y-x-6y=8x+y-5x-2y$$
$$\Leftrightarrow x=3y$$

Mệnh đề ý b sai.

c) Để các số (2) theo thứ tự là cấp số nhân thì $\dfrac{4x+4y}{x-1}=\dfrac{42x+2y}{4x+4y}$

$$\Rightarrow (4x+4y)^2=(x-1)(42x+2y)$$
$$\Leftrightarrow 16(x+y)^2=(x-1)(42x+2y)$$

Mệnh đề ý c sai.

d) Thay $x=3y$ vào $16(x+y)^2=(x-1)(42x+2y)$ ta có

$16(3y+y)^2=(3y-1)(42.3y+2y)$

$\Leftrightarrow 256y^2=128y(3y-1)$

$\Leftrightarrow 256y^2=384y^2-128y$

$\Leftrightarrow 128y^2-128y=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} y=0 \\ y=1 \end{array}\right.$

Với $y=0$ thì $x=0$ (không thỏa bài toán)

Với $y=1$ thì $x=3$

Vậy $x^3+y^3=3^3+1^3=28$.

Mệnh đề ý d đúng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết rằng m_0 là phần nguyên của m để $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{6x+\sqrt{mx^2+2024}}{2x+1}=\sqrt{3}$. Tính m_o^2-25.

Lời giải

Đáp án: 11

Ta có: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{6x+\sqrt{mx^2+2024}}{2x+1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{6x+|x|\sqrt{m+\dfrac{2024}{x^2}}}{x\left(2+\dfrac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{6-\sqrt{m+\dfrac{2024}{x^2}}}{2+\dfrac{1}{x}}=\dfrac{6-\sqrt{m}}{2}$

Do đó :

$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{6x+\sqrt{mx^2+2024}}{2x+1}=\sqrt{3}.$

$\Leftrightarrow\dfrac{6-\sqrt{m}}{2}=\sqrt{3}\Leftrightarrow 6-\sqrt{m}=2\sqrt{3}\Leftrightarrow m\approx 6,431\Rightarrow m_o=6\Rightarrow m_o^2-25=11.$

Câu 2. Số giờ có ánh sáng của thành phố T ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t)=3\cdot\sin\left[\dfrac{\pi}{160}(t-60)\right]+12$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Bạn An muốn đi tham quan thành phố T nhưng lại không thích ánh sáng mặt trời, vậy bạn An nên chọn đi vào ngày nào trong năm để thành phố T có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Lời giải

Đáp án: 340

Do $\sin\left[\dfrac{\pi}{160}(t-60)\right]\ge -1\Rightarrow 3\cdot\sin\left[\dfrac{\pi}{160}(t-60)\right]\ge -3$

$\Rightarrow 3\cdot\sin\left[\dfrac{\pi}{160}(t-60)\right]+12\ge 9\Rightarrow d(t)\ge 9.$

Vậy thành phố T có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất khi và chỉ khi:

$\sin\left[\dfrac{\pi}{160}(t-60)\right]=-1\Leftrightarrow\dfrac{\pi}{160}(t-60)=-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$

$\Leftrightarrow t-60=160\left(-\dfrac{1}{2}+2k\right)\Leftrightarrow t=360k-20,k\in\mathbb{Z}.$

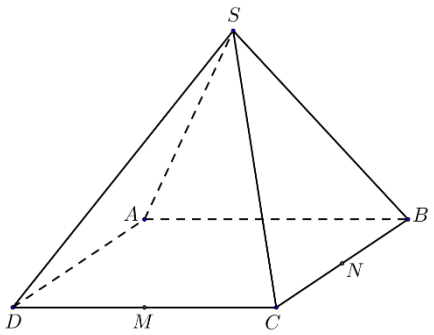
Mặt khác: $0\le t\le 365\Leftrightarrow 0\le 360k-20\le 365\Leftrightarrow\dfrac{20}{360}\le k\le\dfrac{385}{360}\Rightarrow k=1$(do $k\in\mathbb{Z}$)

$\Rightarrow t=360-20=340$

Vậy thành phố T có ít giờ ánh sáng Mặt Trời nhất là 9 giờ khi $t=340$, tức là vào ngày thứ 340 trong năm.

Câu 3. Kim tự tháp Kheops có hình dạng bên ngoài là một hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ mô tả như hình vẽ bên. Một nhà nghiên cứu muốn cắt Kim tự tháp Kheops để nghiên cứu bởi mặt phẳng (P) đi qua trung điểm M,N lần lượt của cạnh DC,BC và song song với cạnh SC.

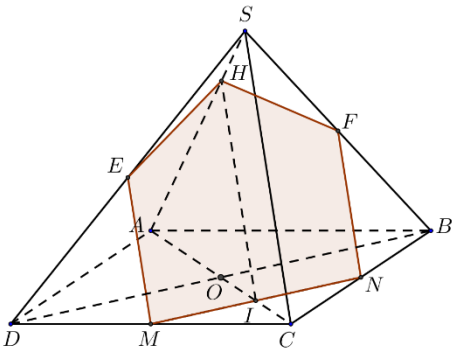




Giả sử mặt phẳng (P) cắt SA tại H. Tính $\dfrac{SH}{SA}$.

Lời giải

Đáp án: 0,25



Trong mặt phẳng (SCD) kẻ $ME // SC$ cắt SD tại E.

Trong mặt phẳng (SBC) kẻ $NF // SC$ cắt SB tại F.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$ có $MN \cap AC$ tại I.

Trong mặt phẳng (SAC) kẻ $IH // SC$ cắt SA tại H.

Thiết diện cần tìm là ngũ giác $MNFHE$.

b) Gọi $O = AC \cap BD$

Ta có MN là đường trung bình của tam giác $BCD \Rightarrow \dfrac{CI}{CO} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{CI}{CA} = \dfrac{1}{4}$.

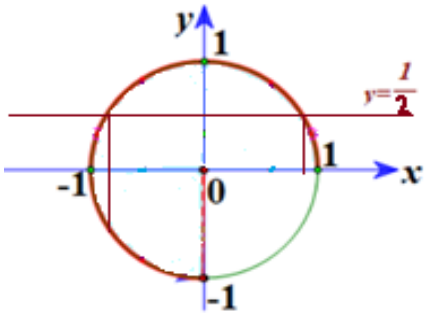
Ta có $IH // SC \Rightarrow \dfrac{SH}{SA} = \dfrac{CI}{CA} = \dfrac{1}{4}$.

Câu 4. Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình: $(2\sin x - 1)(3\cos x + m - 5) = 0$ có 4 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left(0; \dfrac{3\pi}{2}\right)$?

Lời giải

Đáp án: 3

Phương trình: $(2\sin x - 1)(4\cos x + m - 5) = 0 \ (*) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} \sin x = \dfrac{1}{2} & (1) \\ \cos x = \dfrac{5-m}{4} & (2) \end{array}\right.$



Trên khoảng $\left(0; \dfrac{3\pi}{2}\right)$, phương trình $\sin x = \dfrac{1}{2} \ (1)$ có 2 nghiệm phân biệt là $x = \dfrac{\pi}{6}; x = \dfrac{5\pi}{6}$.

Ta có $\cos\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}; \cos\dfrac{5\pi}{6} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Xét phương trình $\cos x = \dfrac{5-m}{4} \ (2)$ trên khoảng $\left(0; \dfrac{3\pi}{2}\right)$.

Đặt $t = \cos x$, ta chú ý rằng (quan sát hình vẽ):

Nếu $t = -1$ thì tồn tại 1 giá trị $x = \pi$.

Nếu với mỗi $t \in (-1;0)$ thì tồn tại 2 giá trị $x \in \left(\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right)\backslash\{\pi\}$.

Nếu với mỗi $t \in [0;1)$ thì tồn tại 1 giá trị $x \in \left(0;\frac{\pi}{2}\right]$.

Phương trình $(*)$ 4 nghiệm $x \in \left(0;\frac{3\pi}{2}\right)$ khi phương trình (2) có 2 nghiệm

$x \in \left(0;\frac{3\pi}{2}\right)\backslash\left\{\frac{\pi}{6};\frac{5\pi}{6}\right\}$, suy ra $t \in (-1;0)\backslash\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

Suy ra $\begin{cases} -1 < \frac{5-m}{4} < 0 \\ \frac{5-m}{4} \neq -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 < m < 9 \\ m \neq 5-2\sqrt{3} \end{cases}$.

Mặt khác, $m \in \mathbb{Z}$ suy ra $m \in \{6;7;8\}$.

Câu 5. Một người muốn mua thanh gỗ đủ để cắt ra làm các thanh ngang của một cái thang. Biết rằng chiều dài các thanh ngang của cái thang đó (từ bậc dưới cùng) lần lượt là 46 cm, 44 cm, 42 cm, …, 32 cm. Tính chiều dài thanh gỗ mà người đó cần mua, giả sử chiều dài các mối nối (phần gỗ bị cắt thành mùn cưa) là không đáng kể.



Lời giải

Đáp án: 312

Chiều dài các thanh ngang của cái thang (tính từ bậc dưới cùng) tạo thành một cấp số cộng có $u_1 = 46, d = -2$. Suy ra $n = \frac{46-32}{2}+1 = 8$. Khi đó: $S_8 = \frac{8(46+32)}{2} = 312$.

Vậy chiều dài thanh gỗ mà người đó cần mua là 312 cm.

Câu 6. Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Người ta dùng 12 mặt phẳng phân biệt (trong đó, 4 mặt song song với $(ABCD)$, 4 mặt song song với $(AA'B'B)$ và 4 mặt song song với $(AA'D'D)$), chia khối lập phương nhỏ rời nhau và bằng nhau. Biết rằng tổng diện tích toàn phần của tất cả các khối lập phương nhỏ bằng 900. Tính bình phương độ dài cạnh của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.

Lời giải

Đáp án: 30

Gọi a là độ dài cạnh của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.

Để chia khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ theo yêu cầu đề bài, ta được 125 khối lập phương nhỏ bằng nhau.

Do đó, diện tích toàn phần của 1 khối lập phương nhỏ là $\frac{900}{125} = \frac{36}{5}$.

Ta có: Độ dài cạnh hình lập phương nhỏ bằng $\frac{a}{5}$.

Suy ra: Diện tích toàn phần của hình lập phương nhỏ là $6.\left(\frac{a}{5}\right)^2 = \frac{36}{5} \Rightarrow a^2 = 30$.

---------- Hết ----------

GV_SƯ_ PHẠM_TOÁN
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 02

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Qua phép chiếu song song, tính chất nào không được bảo toàn?
A. Đồng quy. **B.** Song song. **C.** Chéo nhau. **D.** Thẳng hàng

Câu 2: Cho cấp số cộng có $u_1 = -2, d = 2$, tổng của 10 số hạng đầu tiên của dãy là
A. 90. **B.** 70. **C.** 110. **D.** -70

Câu 3: Dãy số nào sau đây là dãy số bị chặn
A. $u_n = \dfrac{3n-1}{n+1}$. **B.** $u_n = 1-2n$. **C.** $u_n = (-1)^n n$. **D.** $u_n = 2^n$.

Câu 4: Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng d nằm ngoài (α). Khẳng định nào sau đây là **sai**?
A. Nếu $d \parallel (\alpha)$ thì trong (α) tồn tại đường thẳng Δ sao cho $\Delta \parallel d$.
B. Nếu $d \parallel (\alpha)$ và $b \subset (\alpha)$ thì $b \parallel d$.
C. Nếu $d \cap (\alpha) = A$ và $d' \subset (\alpha)$ thì d và d' hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau.
D. Nếu $d \parallel c; c \subset (\alpha)$ thì $d \parallel (\alpha)$.

Câu 5: Hàm số $y = \sin 2x$ tuần hoàn với chu kì:
A. π. **B.** 2π. **C.** 4π. **D.** $\dfrac{\pi}{2}$.

Câu 6: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ	$[2;3,5)$	$[3,5;5)$	$[5;6,5)$	$[6,5;8)$
Số bóng đèn	8	22	35	15

Số trung bình của mẫu số liệu là
A. $5,12$. **B.** $5,6$. **C.** $5,32$. **D.** $6,2$.

Câu 7: Phương trình $\tan x - 1 = 0$ có nghiệm là
A. $x = -\dfrac{\pi}{4} + k\pi$. **B.** $x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$. **C.** $x = -\dfrac{\pi}{4} + k2\pi$. **D.** $x = \dfrac{\pi}{4} + k2\pi$.

Câu 8: Tính giới hạn $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2-2}{x+1}$
A. $\dfrac{3}{2}$. **B.** $-\infty$. **C.** $-\dfrac{1}{2}$. **D.** $+\infty$.

Câu 9: Cho $B = \cos 3x - \cos 5x$, khi đó B bằng.
A. $-2\sin 4x \sin x$. **B.** $-2\sin 8x \sin(-2x)$. **C.** $\cos(-2x)$. **D.** $2\sin x \sin 4x$.

Câu 10: Tính $\cot\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$
A. $-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. **C.** $-\sqrt{3}$. **D.** $\sqrt{3}$.

Câu 11: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (các đỉnh lấy theo thứ tự đó). $AC \cap BD = O$, $A'C' \cap B'D' = O'$. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng $(ACC'A')$ và $(AB'D')$ là đường thẳng nào sau đây?
A. AC. **B.** CB'. **C.** $A'O'$. **D.** AO'.

Câu 12: Cho cấp số nhân có $u_1 = \dfrac{1}{3}, u_2 = 1$. Tính tổng của 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân này.

A. $\frac{121}{3}$. **B.** $\frac{242}{9}$. **C.** $\frac{122}{3}$. **D.** $\frac{244}{9}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng 2, M là một điểm thuộc cạnh SA sao cho $\frac{SM}{SA}=\frac{2}{3}$. Một mặt phẳng (α) đi qua M song song với AB và AD, cắt các mặt của hình chóp ta được là một tứ giác. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) **[NB]** Đáy của hình chóp là hình vuông.
b) **[TH]** Giao tuyến của mặt phẳng (α) với mặt phẳng (SAD) là đường thẳng đi qua M và song song với SD
c) **[TH]** Hình tạo bởi giao tuyến của (α) và các mặt của hình chóp là hình chữ nhật.
d) **[VD,VDC]** Mặt phẳng (α) đi qua M song song với AB và AD, cắt các mặt của hình chóp theo hình là một tứ giác có diện tích bằng $\frac{16}{9}$.

Câu 2: Cho các hàm số sau $f(x)=\sin x$ và $g(x)=\cos 2x$. Khi đó:
a) **[NB]** Hàm số $f(x)=\sin x$ và $g(x)=\cos 2x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.
b) **[TH]** Đồ thị hàm số $f(x)=\sin x$ nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng và đồ thị hàm số $g(x)=\cos 2x$ nhận trục tung làm trục đối xứng.
c) **[TH]** Hàm số $f(x)=\sin x$ và $g(x)=\cos 2x$ đều là hàm số tuần hoàn với chu kỳ là 2π.
d) **[VD,VDC]** Số giao điểm của đồ thị hàm số $f(x)=\sin x$ và đồ thị hàm số $g(x)=\cos 2x$ trên đoạn $\left[0;\pi\right]$ là 1.

Câu 3: Mức lương hàng tháng của công nhân ở một công ty được Công đoàn thu thập theo bảng sau (đơn vị theo triệu đồng)

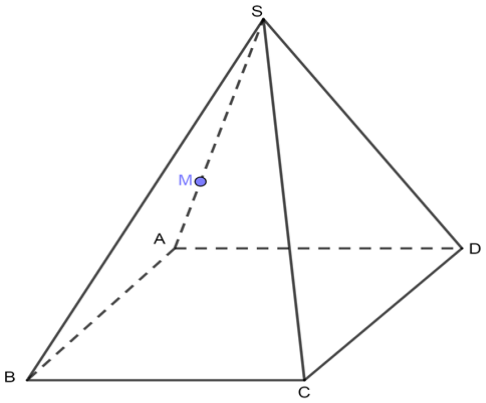
Mức lương	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Số lượng CN	17	38	27	21	7

a) **[NB]** Cỡ mẫu của mẫu số liệu là 110.
b) **[TH]** Lương trung bình của công nhân ở công ty đó là $14,5$ triệu đồng .
c) **[TH]** Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1\approx 10,8$
d) **[VD]** Công nhân có mức lương $12,5$ triệu trong thống kê là nhiều nhất.

Câu 4: Sinh viên An mới ra trường quyết định tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe máy có giá 100 triệu. Cách tiết kiệm của An là vào đầu mỗi tháng An gửi vào ngân hàng 5 triệu đồng với lãi suất kép (số tiền lãi sau khi nhận được sẽ cộng vào số tiền gốc bỏ ra ban đầu để tiếp tục gửi ngân hàng) là $0,5\%$ mỗi tháng và lãi suất không đổi trong qua trình gửi.
a) **[NB]** Số tiền lãi của tháng đầu tiên là 25000 đồng.
b) **[TH]** Tiền gốc và lãi An nhận trong tháng thứ hai là 10075125 đồng.
c) **[TH]** Tiền gốc và lãi An nhận trong tháng thứ ba là $15150500,63$ đồng.
d) **[VD,VDC]** Sau ít nhất 20 tháng thì anh A mới có được số tiền nhiều hơn 100 triệu.

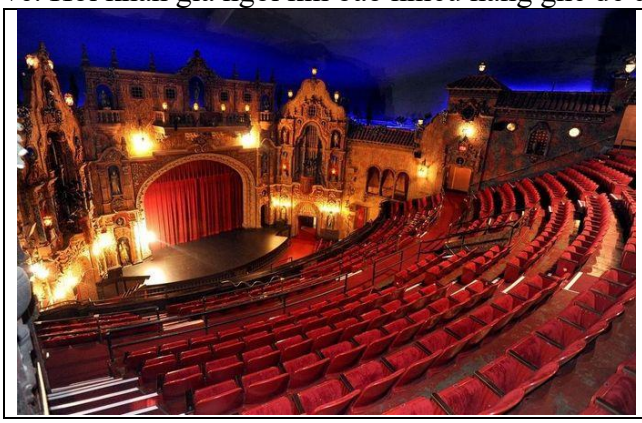
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

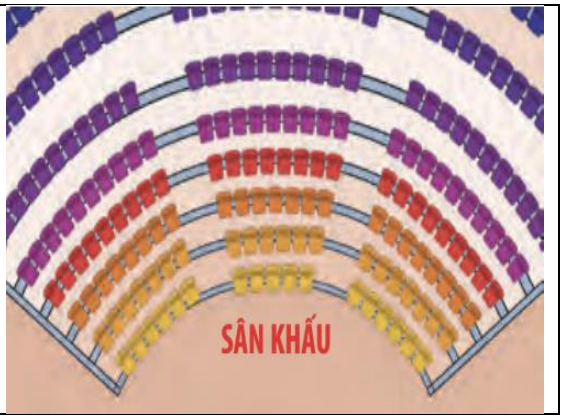
Câu 1: Bác An có một khối gỗ hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $8cm$ (*hình vẽ*). Bác đánh dấu điểm M trên cạnh SA sao cho $\frac{SM}{SA}=\frac{2}{3}$ và cắt miếng gỗ tại điểm M, mặt cắt thu được biết mặt cắt là một tứ giác có cạnh song song với AB và BC . Diện tích mặt cắt bằng bao nhiêu cm^2 (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 2: Cho góc α, β thỏa mãn $\frac{3\pi}{2} < \alpha, \beta < 2\pi$ với $\sin\alpha = \frac{-1}{3}; \cos\beta = \frac{2}{3}$ và giá trị $\sin(\alpha+\beta) = \frac{a+b\sqrt{c}}{d}$. Khi đó $b.c + a.d$ bằng bao nhiêu?

Câu 3: Nhà hát Tampa là công trình của kiến trúc sư John Eberson. Nhà hát chuyên dùng để phục vụ, diễn các vở kịch của Shakespeare và nhiều nhạc kịch nổi tiếng khác. Nhà hát có các hàng ghế xếp theo hình quạt. Hàng thứ nhất có 25 ghế, hàng thứ hai có 30 ghế, hàng thứ ba có 35 ghế,. cứ thế tiếp tục cho đến hàng cuối cùng. Một buổi nhạc kịch diễn ra tại đây có giá 150USD cho một vé. Hỏi khán giả ngồi kín bao nhiêu hàng ghế để doanh thu buổi đó ít nhất 216.000 USD?





Câu 4: Số nghiệm phương trình $\frac{\tan x + 1}{\cot x + 1} = \sqrt{2}\sin x$ trên đoạn $\left[-\pi;\pi\right]$

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi. Gọi G_1 và G_2 lần lượt là trọng tâm các tam giác SCD và SAD. Trên cạnh SC lấy điểm M sao cho $SC = 4SM$, I là giao điểm của mặt phẳng $\left(MG_1G_2\right)$ và SA. Tính tỉ số $\frac{SI}{IA}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 6: Một công ty bất động sản Đất Vàng thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào để tiến hành dự án xây nhà ở Thăng Long group sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng)	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách hàng	75	105	179	96	45

Tìm tứ phân vị thứ nhất của số liệu ở bảng tần số ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

---------- **Hết** ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	B	A	B	A	C	B	C	D	A	D	A

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) Đ	a) Đ	a) Đ	a) Đ
b) S	b) Đ	b) S	b) Đ
c) Đ	c) S	c) S	c) Đ
d) Đ	d) S	d) S	d) Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	28,4	-38	20	1	15,9	0,33

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Qua phép chiếu song song, tính chất nào không được bảo toàn?

A. Đồng quy. **B.** Song song. **C.** Chéo nhau. **D.** Thẳng hàng

Lời giải

Chọn C

Câu 2: Cho cấp số cộng có $u_1 = -2, d = 2$, tổng của 10 số hạng đầu tiên của dãy là

A. 90. **B.** 70. **C.** 110. **D.** -70

Lời giải

Chọn B

Ta có: $S_{10} = 10.(-2) + \dfrac{10.9.2}{2} = 70$.

Câu 3: Dãy số nào sau đây là dãy số bị chặn

A. $u_n = \dfrac{3n-1}{n+1}$. **B.** $u_n = 1-2n$. **C.** $u_n = (-1)^n n$. **D.** $u_n = 2^n$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $u_n = \dfrac{3n-1}{n+1} = 3 - \dfrac{4}{n+1}$. Vì $0 < \dfrac{4}{n+1} \le 2$ nên $1 \le u_n < 3$, do đó dãy này bị chặn.

Câu 4: Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng d nằm ngoài (α). Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Nếu $d // (\alpha)$ thì trong (α) tồn tại đường thẳng Δ sao cho $\Delta // d$.

B. Nếu $d // (\alpha)$ và $b \subset (\alpha)$ thì $b // d$.

C. Nếu $d \cap (\alpha) = A$ và $d' \subset (\alpha)$ thì d và d' hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau.

D. Nếu $d // c; c \subset (\alpha)$ thì $d // (\alpha)$.

Lời giải

Chọn B

Trường hợp này hai đường có thể chéo nhau.

Câu 5: Hàm số $y = \sin 2x$ tuần hoàn với chu kì:

A. π. **B.** 2π. **C.** 4π. **D.** $\dfrac{\pi}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Hàm $y = \sin 2x$ tuần hoàn với chu kì $T = \dfrac{2\pi}{2} = \pi$.

Câu 6: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ	$[2;3,5)$	$[3,5;5)$	$[5;6,5)$	$[6,5;8)$
Số bóng đèn	8	22	35	15

Số trung bình của mẫu số liệu là

A. $5,12$. **B.** $5,6$. **C.** $5,32$. **D.** $6,2$.

Lời giải

Chọn C

Tuổi thọ	$[2;3,5)$	$[3,5;5)$	$[5;6,5)$	$[6,5;8)$
Giá trị đại diện	$2,75$	$4,25$	$5,75$	$7,25$
Số bóng đèn	8	22	35	15

Số trung bình của mẫu số liệu là

$\overline{x} = \dfrac{2,75.8 + 4,25.22 + 5,75.35 + 7,25.15}{8 + 22 + 35 + 15} \approx 5,32$.

Câu 7: Phương trình $\tan x - 1 = 0$ có nghiệm là

A. $x = -\dfrac{\pi}{4} + k\pi$. **B.** $x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$. **C.** $x = -\dfrac{\pi}{4} + k2\pi$. **D.** $x = \dfrac{\pi}{4} + k2\pi$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\tan x - 1 = 0 \Leftrightarrow \tan x = 1 \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$.

Câu 8: Tính giới hạn $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 2}{x + 1}$

A. $\dfrac{3}{2}$. **B.** $-\infty$. **C.** $-\dfrac{1}{2}$. **D.** $+\infty$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 2}{x + 1} = -\dfrac{1}{2}$.

Câu 9: Cho $B = \cos 3x - \cos 5x$, khi đó B bằng

A. $-2\sin 4x \sin x$. **B.** $-2\sin 8x \sin\left(-2x\right)$.

C. $\cos\left(-2x\right)$. **D.** $2\sin x \sin 4x$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $B = -2\sin 4x.\sin\left(-x\right) = 2\sin x \sin 4x$.

Câu 10: Tính $\cot\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$

A. $-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. **C.** $-\sqrt{3}$. **D.** $\sqrt{3}$.

Lời giải

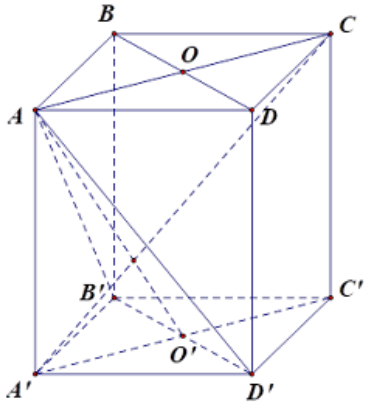
Chọn A

Câu 11: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (các đỉnh lấy theo thứ tự đó). $AC \cap BD = O$, $A'C' \cap B'D' = O'$. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng $\left(ACC'A'\right)$ và $\left(AB'D'\right)$ là đường thẳng nào sau đây?

A. AC. **B.** CB'. **C.** $A'O'$. **D.** AO'.

Lời giải

Chọn D



Dựa vào hình vẻ ta thấy AO' chính là giao tuyến của hai mặt phẳng trên.

Câu 12: Cho cấp số nhân có $u_1 = \frac{1}{3}, u_2 = 1$. Tính tổng của 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân này.

A. $\frac{121}{3}$. **B.** $\frac{242}{9}$. **C.** $\frac{122}{3}$. **D.** $\frac{244}{9}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $q = \frac{u_2}{u_1} = 3$. Suy ra tổng 5 số hạng đầu của cấp số nhân này là: $S_5 = \frac{1}{3}.\frac{3^5 - 1}{3 - 1} = \frac{121}{3}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $2, M$ là một điểm thuộc cạnh SA sao cho $\frac{SM}{SA} = \frac{2}{3}$. Một mặt phẳng (α) đi qua M song song với AB và AD, cắt các mặt của hình chóp ta được là một tứ giác. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) **[NB]** Đáy của hình chóp là hình vuông.

b) **[TH]** Giao tuyến của mặt phẳng (α) với mặt phẳng (SAD) là đường thẳng đi qua M và song song với SD

c) **[TH]** Hình tạo bởi giao tuyến của (α) và các mặt của hình chóp là hình chữ nhật.

d) **[VD,VDC]** Mặt phẳng (α) đi qua M song song với AB và AD, cắt các mặt của hình chóp theo hình là một tứ giác có diện tích bằng $\frac{16}{9}$.

Lời giải

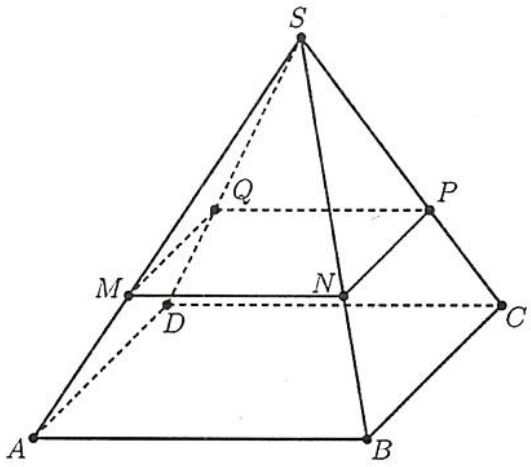
a) Vì $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều nên đáy là tứ giác đều tức là hình vuông nên mệnh đề a đúng.

b) $\begin{cases} M \in (SAD) \cap (\alpha) \\ (\alpha) \parallel AD, AD \subset (SAD) \end{cases} \Rightarrow (SAD) \cap (\alpha) = MQ$ với $MQ \parallel AD, Q \in SD$

Do đó, mệnh đề b là sai.

c) Vì $\begin{cases} M \in (SAB) \cap (\alpha) \\ (\alpha) \parallel AB, AB \subset (SAB) \end{cases} \Rightarrow (SAB) \cap (\alpha) = MN$ với $MN \parallel AB, N \in SB$;

Vì $BC \parallel AD \parallel MQ$ và $BC \not\subset (\alpha), MQ \subset (\alpha)$ nên $BC \parallel (\alpha)$.



Khi đó, ta có: $\begin{cases} N \in (SBC) \cap (\alpha) \\ (\alpha) \parallel BC, BC \subset (SBC) \end{cases} \Rightarrow (SBC) \cap (\alpha) = NP$ (với $NP \parallel BC, P \in SC$).

Nối các đỉnh M, N, P, Q ta được một tứ giác.

Ta có: $MN \parallel AB, MQ \parallel AD, NP \parallel BC, PQ \parallel CD$ nên theo định lí Thalès, ta có:

$\frac{SM}{SA} = \frac{SN}{SB} = \frac{SP}{SC} = \frac{SQ}{SD} = \frac{MN}{AB} = \frac{NP}{BC} = \frac{PQ}{CD} = \frac{MQ}{AD} = \frac{2}{3}$.

Suy ra $MN = NP = PQ = MQ = \frac{2}{3} \cdot 2 = \frac{4}{3}$ (đáy hình của chóp là hình vuông cạnh 2).

Do đó, tứ giác $MNPQ$ là hình thoi.

Lại có: $AD \perp AB; MQ \parallel AD; AB \parallel MN \Rightarrow MQ \perp MN$

Suy ra, tứ giác $MNPQ$ là hình vuông nên cũng là hình chữ nhật.

Vậy mệnh đề c là đúng.

d) Dễ thấy $MNPQ$ là một hình vuông có cạnh bằng $\frac{4}{3}$ nên có diện tích bằng $\left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$ (đơn vị diện tích).

Vậy mệnh đề d là đúng.

Câu 2: Cho các hàm số sau $f(x) = \sin x$ và $g(x) = \cos 2x$. Khi đó:

a) [NB] Hàm số $f(x) = \sin x$ và $g(x) = \cos 2x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

b) [TH] Đồ thị hàm số $f(x) = \sin x$ nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng và đồ thị hàm số $g(x) = \cos 2x$ nhận trục tung làm trục đối xứng.

c) [TH] Hàm số $f(x) = \sin x$ và $g(x) = \cos 2x$ đều là hàm số tuần hoàn với chu kỳ là 2π.

d) [VD,VDC] Số giao điểm của đồ thị hàm số $f(x) = \sin x$ và đồ thị hàm số $g(x) = \cos 2x$ trên đoạn $[0;\pi]$ là 1.

Lời giải

a) Ta có: Hàm số $f(x) = \sin x$ và $g(x) = \cos 2x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Suy ra mệnh đề **đúng**.

b) Ta có: hàm số $f(x) = \sin x$ là hàm số lẻ. Do đó đồ thị hàm số $f(x) = \sin x$ nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.

Hàm số $g(x) = \cos 2x$ là hàm số chẵn. Do đó đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.

Suy ra mệnh đề **đúng.**

c) Ta có: hàm số $f(x) = \sin x$ là hàm số tuần hoàn với chu kỳ là 2π.

Hàm số $y = \cos x$ là hàm số tuần hoàn với chu kỳ là 2π. Do đó hàm số $g(x) = \cos 2x$ là hàm số tuần hoàn với chu kỳ là π.

Suy ra mệnh đề **Sai.**

d) Ta có: số giao điểm của đồ thị hàm số $f(x) = \sin x$ và đồ thị hàm số $g(x) = \cos 2x$ là số nghiệm của phương trình:

$$\cos 2x = \sin x \Leftrightarrow \cos 2x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{6} + \frac{k2\pi}{3} \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{array}\right., k \in \mathbb{Z}$$

Mà $x \in [0;\pi] \Rightarrow x \in \left\{\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right\}$.

Vậy số giao điểm của đồ thị hàm số $f(x) = \sin x$ và đồ thị hàm số $g(x) = \cos 2x$ trên đoạn $[0;\pi]$ là 2

Suy ra mệnh đề **Sai.**

Câu 3: Mức lương hàng tháng của công nhân ở một công ty được Công đoàn thu thập theo bảng sau (đơn vị theo triệu đồng)

Mức lương	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Số lượng CN	17	38	27	21	7

a) [NB] Cỡ mẫu của mẫu số liệu là 110.
b) [TH] Lương trung bình của công nhân ở công ty đó là $14,5$ triệu đồng .
c) [TH] Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 \approx 10,8$
d) [VD] Công nhân có mức lương $12,5$ triệu trong thống kê là nhiều nhất.

Lời giải

a) Cỡ của mẫu số liệu là $n = 17 + 38 + 27 + 21 + 7 = 110$. Suy ra mệnh đề **Đúng**.

b)

Mức lương	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Giá trị đại diện	$7,5$	$12,5$	$17,5$	$22,5$	$27,5$
Số lượng GV	17	38	27	21	7

Lương trung bình của công nhân ở công ty đó là

$\overline{x} = \dfrac{7,5.17 + 12,5.38 + 17,5.27 + 22,5.21 + 27,5.7}{110} = 15,8$ triệu đồng.

Suy ra mệnh đề **Sai**.

c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là x_{28} thuộc nhóm $[10;15)$. Khi đó

$$Q_1 = 10 + \frac{\frac{110}{4} - 17}{38}(15 - 10) \approx 11,4$$

Suy ra mệnh đề **Sai**.

d) Theo giả thiết nhóm $[10;15)$ chứa mốt của mẫu số liệu và

$M_0 = 10 + \dfrac{38 - 17}{(38 - 17) + (38 - 27)}.(15 - 10) \approx 13,3$ triệu đồng . Suy ra mệnh đề **Sai.**

Câu 4: Sinh viên An mới ra trường quyết định tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe máy có giá 100 triệu. Cách tiết kiệm của An là vào đầu mỗi tháng An gửi vào ngân hàng 5 triệu đồng với lãi suất kép (số tiền lãi sau khi nhận được sẽ cộng vào số tiền gốc bỏ ra ban đầu để tiếp tục gửi ngân hàng) là $0,5\%$ mỗi tháng và lãi suất không đổi trong qua trình gửi.

a) [NB] Số tiền lãi của tháng đầu tiên là 25000 đồng.
b) [TH] Tiền gốc và lãi An nhận trong tháng thứ hai là 10075125 đồng.
c) [TH] Tiền gốc và lãi An nhận trong tháng thứ ba là $15150500,63$ đồng.
d) [VD,VDC] Sau ít nhất 20 tháng thì anh A mới có được số tiền nhiều hơn 100 triệu.

Lời giải

a) **Đúng**. Số tiền lãi của tháng đầu tiên là $5000000 \cdot 0,5\% = 25000$.

b) Gọi *M* là số tiền góp vào hàng tháng, r là lãi suất hàng tháng.

Tiền gốc và lãi An nhận trong tháng thứ nhất là: $T_1 = M + M.r = M.a$ với $a = 1 + r$.

Tiền gốc và lãi An nhận trong tháng thứ hai là: $T_2 = M.a + M + (M.a + M)r = Ma^2 + Ma$.

…

Tương tự tiền gốc và lãi An nhận trong tháng thứ n là:

$$T_n = Ma^n + Ma^{n-1} + ... + Ma = Ma(a^{n-1} + a^{n-2} + ... + 1) = Ma.\frac{a^n - 1}{a - 1} = \frac{M}{r}(1 + r)\left[(1 + r)^n - 1\right]$$

Dựa vào công thức trên, ta được b) **đúng**, c) **đúng.**

d) **Đúng.**

Sau tháng thứ n An gửi vào ngân hàng 5 triệu đồng với lãi suất kép là $0,5\%$ mỗi tháng, khi nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu, ta có:

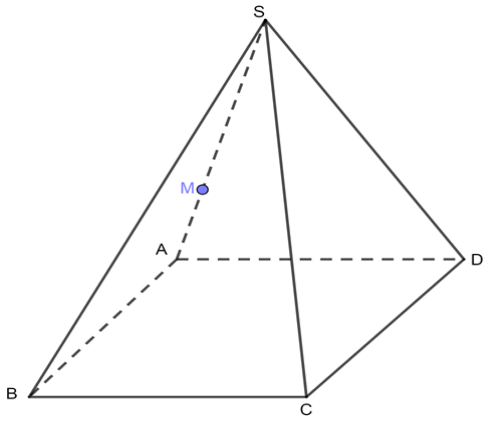
$$\frac{5}{0,5\%}\left[\left(1+0,5\%\right)^{n}-1\right]\left(1+0,5\%\right)>100 \Leftrightarrow 1005\left[\left(1+0,5\%\right)^{n}-1\right]>100$$

Sử dụng máy tính cầm tay, khi đó $n=20$ là giá trị nhỏ nhất thoả mãn yêu cầu.

Vậy sau ít nhất 20 tháng thì An mới có được số tiền nhiều hơn 100 triệu.

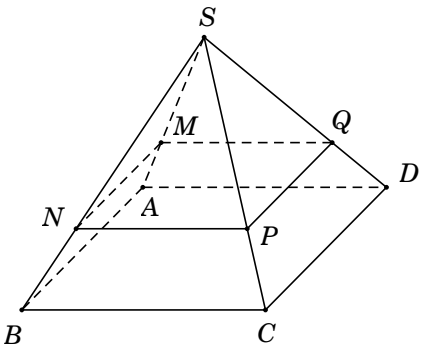
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Bác An có một khối gỗ hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $8cm$ (*hình vẽ*). Bác đánh dấu điểm M trên cạnh SA sao cho $\frac{SM}{SA}=\frac{2}{3}$ và cắt miếng gỗ tại điểm M, mặt cắt thu được biết mặt cắt là một tứ giác có cạnh song song với AB và BC . Diện tích mặt cắt bằng bao nhiêu cm^2 (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải

Đáp án: 28,4



Gọi mặt cắt thu được là tứ giác $MNPQ$ với N,P,Q lần lượt thuộc các cạnh SB,SC,SD.

Ta có $(MNPQ)$ song song với AB và BC nên $\left(MNPQ\right)\,//\,\left(ABCD\right)$.

Khi đó $MN\,//\,AB\Rightarrow\frac{SM}{SA}=\frac{MN}{AB}=\frac{2}{3}$.

Tương tự, ta có được $\frac{NP}{BC}=\frac{PQ}{CD}=\frac{QM}{DA}=\frac{2}{3}$ và $MNPQ$ là hình vuông.

Suy ra $S_{MNPQ}=\left(\frac{2}{3}AB\right)^{2}=\left(\frac{2}{3}.8\right)^{2}=\frac{256}{9}\simeq 28,4(cm^2)$

Câu 2: Cho góc α,β thỏa mãn $\frac{3\pi}{2}<\alpha,\beta<2\pi$ với $\sin\alpha=\frac{-1}{3};\cos\beta=\frac{2}{3}$ và giá trị $\sin(\alpha+\beta)=\frac{a+b\sqrt{c}}{d}$. Khi đó $b.c+a.d$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: -38

Ta có $\frac{3\pi}{2}<\alpha,\beta<2\pi$ nên

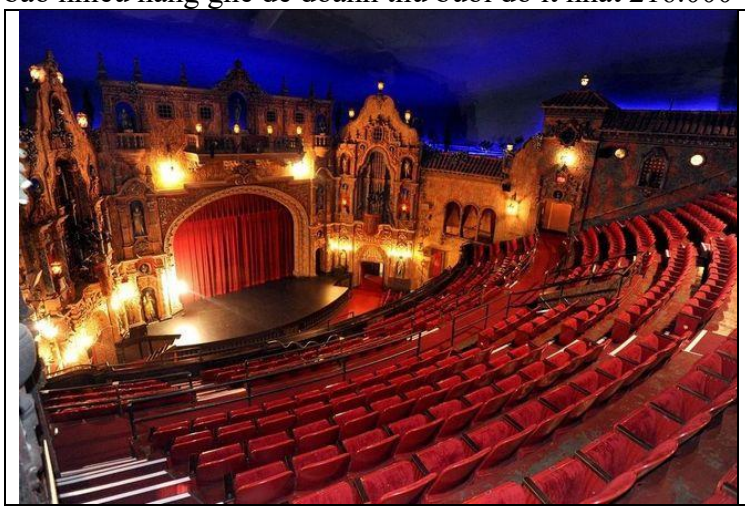
$$\sin\alpha=\frac{-1}{3}\Rightarrow\cos\alpha=\sqrt{1-\left(\frac{-1}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{2}}{3};\qquad \cos\beta=\frac{2}{3}\Rightarrow\sin\beta=-\sqrt{1-\left(\frac{2}{3}\right)^2}=-\frac{\sqrt{5}}{3}$$

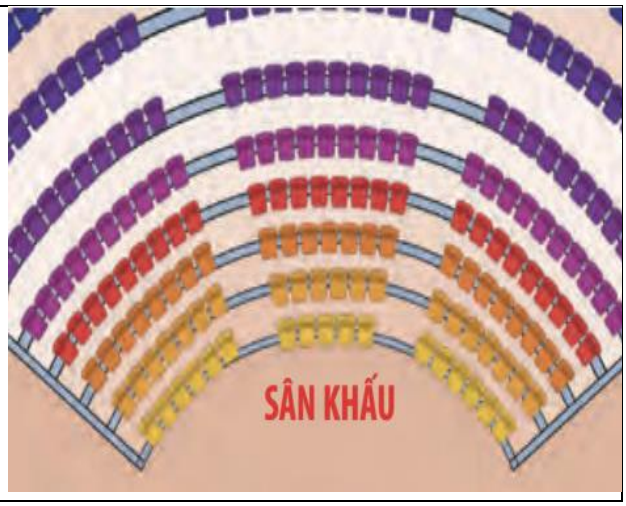
$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\frac{-1}{3}.\frac{2}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{3}.\left(\frac{-\sqrt{5}}{3}\right)=\frac{-2-2\sqrt{10}}{9}$$

Mà $\sin(\alpha+\beta)=\frac{a+b\sqrt{c}}{d}\Rightarrow a=-2;b=-2;c=10;d=9$

Vậy $\Rightarrow b.c+a.d=-2.10+(-2).9=-38$

Câu 3: Nhà hát Tampa là công trình của kiến trúc sư John Eberson. Nhà hát chuyên dùng để phục vụ, diễn các vở kịch của Shakespeare và nhiều nhạc kịch nổi tiếng khác. Nhà hát có các hàng ghế xếp theo hình quạt. Hàng thứ nhất có 25 ghế, hàng thứ hai có 30 ghế, hàng thứ ba có 35 ghế,. cứ thế tiếp tục cho đến hàng cuối cùng. Một buổi nhạc kịch diễn ra tại đây có giá 150USD cho một vé. Hỏi khán giả ngồi kín bao nhiêu hàng ghế để doanh thu buổi đó ít nhất 216.000 USD?





Lời giải

Đáp án: 20

Gọi số ghế ở hàng thứ n là u_n.

Ta có: $u_1=25$, $u_2=30$, $u_3=35$, ….

Nhận xét dãy số (u_n) là cấp số cộng có $u_1=25$, công sai $d=u_2-u_1=30-25=5$.

Số hàng ghế khán giả ngồi kín

$$S_n=\frac{n\left[2u_1+(n-1)d\right]}{2}\geq\frac{216000}{150}$$

$$\Leftrightarrow\frac{n\left[2.25+(n-1).5\right]}{2}\geq 1440$$

$\Leftrightarrow 5n^2+45n-2880\ge 0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n\le \dfrac{-9-3\sqrt{265}}{2} \\ n\ge \dfrac{-9+3\sqrt{265}}{2} \end{array}\right.$

Số hàng ghế khán giả ngồi kín ít nhất là 20 hàng.

Câu 4: Số nghiệm phương trình $\dfrac{\tan x+1}{\cot x+1}=\sqrt{2}\sin x$ trên đoạn $\left[-\pi;\pi\right]$

Lời giải

Đáp án: 1.

Điều kiện: $\begin{cases} \sin x\ne 0 \\ \cos x\ne 0 \\ \cot x\ne -1 \end{cases}$

$(pt)\Leftrightarrow \dfrac{\sin x+\cos x}{\cos x}.\dfrac{\sin x}{\cos x+\sin x}=\sqrt{2}\sin x$

$\Leftrightarrow \dfrac{\sin x}{\cos x}-\sqrt{2}\sin x=0$

$\Leftrightarrow \sin x(\dfrac{1}{\cos x}-\sqrt{2})=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \sin x=0 \\ \cos x=\dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{array}\right.$

Với $sinx=0$, không thỏa mãn điều kiện

Với $\cos x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\Leftrightarrow x=\pm\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\ \left(k\in\mathbb{Z}\right)$

Giá trị $x=-\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\ \left(k\in\mathbb{Z}\right)$ bị loại do điều kiện $\cot x\ne -1$

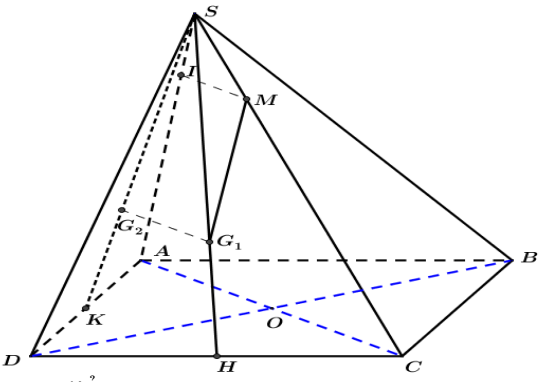
Vậy pt đã cho có họ nghiệm là: $x=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\ \left(k\in\mathbb{Z}\right)$

Vì $x\in\left[-\pi;\pi\right]$ nên $x=\dfrac{\pi}{4}$. Số nghiệm pt trên đoạn $\left[-\pi;\pi\right]$ là 1.

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi. Gọi G_1 và G_2 lần lượt là trọng tâm các tam giác SCD và SAD. Trên cạnh SC lấy điểm M sao cho $SC=4SM$, I là giao điểm của mặt phẳng $\left(MG_1G_2\right)$ và SA. Tính tỉ số $\dfrac{SI}{IA}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: $0,33$



Gọi H, K lần lượt là trung điểm của $CD,\ DA$.

Ta có: G_1 và G_2 là trọng tâm các tam giác SCD và SAD nên

$\frac{SG_1}{SH} = \frac{SG_2}{SK} = \frac{2}{3} \Rightarrow G_1G_2 \,//\, HK$.

HK là đường trung bình của tam giác ACD nên $HK \,//\, AC$.

Vì $AC \,//\, HK$ nên $AC \,//\, G_1G_2$. Suy ra $AC \,//\, \left(MG_1G_2\right)$.

Trong $mp\left(SAC\right)$ kẻ $MI \,//\, AC, I \in SA$ thì $I = \left(MG_1G_2\right) \cap SA$.

$\frac{SI}{IA} = \frac{SM}{MC} = \frac{1}{3} \approx 0,33$

Câu 6: Một công ty bất động sản Đất Vàng thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào để tiến hành dự án xây nhà ở Thăng Long group sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng)	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách hàng	75	105	179	96	45

Tìm tứ phân vị thứ nhất của số liệu ở bảng tần số ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Lời giải

Đáp án: 15,9

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{500}$ lần lượt là giá tiền 500 khách hàng có nhu cầu muốn mua nhà được xếp theo thứ tự không giảm.

Cỡ mẫu $n = 500$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{125} + x_{126}}{2}$. Do x_{125}, x_{126} đều thuộc nhóm $[14;18)$ nên nhóm này chứa Q_1.

Do đó $p = 2, a_2 = 14, , m_2 = 105, m_1 = 75, a_3 - a_4 = 4$.

Suy ra tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là: $Q_1 = 14 + \frac{\frac{500}{4} - 75}{105}.4 = \frac{334}{21} \approx 15,9$.

GV_SƯ_ PHẠM_TOÁN
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 03

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2^n$. Tìm số hạng u_{n+1}.

A. $u_{n+1} = 2^n.2$. **B.** $u_{n+1} = 2^n + 1$.

C. $u_{n+1} = 2(n+1)$. **D.** $u_{n+1} = 2^n + 2$.

Câu 2: Nhóm số liệu ghép nhóm thường được cho dưới dạng nào dưới đây?

A. $[a;b]$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

B. $(a;b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

C. $(a;b]$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

D. $[a;b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

Câu 3: Góc có số đo $108°$ đổi ra rađian là

A. $\frac{3\pi}{5}$. **B.** $\frac{\pi}{10}$. **C.** $\frac{\pi}{5}$. **D.** $\frac{4\pi}{5}$.

Câu 4: Hai phương trình tương đương là hai phương trình

A. Có cùng biến. **B.** Có cùng nghiệm.

C. Có cùng bậc. **D.** Có cùng tập nghiệm.

Câu 5: Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết điều nào sau đây?

A. Một đường thẳng và một điểm thuộc nó.

B. Ba điểm mà nó đi qua.

C. Ba điểm không thẳng hàng.

D. Hai đường thẳng thuộc mặt phẳng.

Câu 6: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\sin(a+b) = \sin a.\cos b - \cos a.\sin b$. **B.** $\cos(a-b) = \cos a.\cos b - \sin a.\sin b$.

C. $\sin(a-b) = \sin a.\cos b - \cos a.\sin b$. **D.** $\cos(a+b) = \cos a.\cos b + \sin a.\sin b$.

Câu 7: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

A. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn. **B.** Hàm số $y = \cos x$ là hàm số lẻ.

C. Hàm số $y = \tan x$ là hàm số lẻ. **D.** Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.

Câu 8: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **sai?**

A. Nếu $\lim u_n = +\infty$ và $\lim v_n = a > 0$ thì $\lim(u_n v_n) = +\infty$.

B. Nếu $\lim u_n = a \neq 0$ và $\lim v_n = \pm\infty$ thì $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right) = 0$.

C. Nếu $\lim u_n = a > 0$ và $\lim v_n = 0$ thì $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right) = +\infty$.

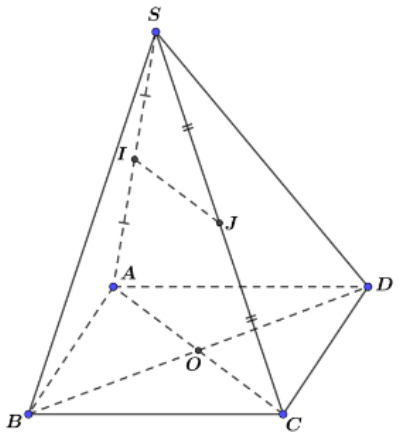
D. Nếu $\lim u_n = a < 0$ và $\lim v_n = 0$ và $v_n > 0$ với mọi n thì $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right) = -\infty$.

Câu 9: Dãy số nào sau đây **không phải** là cấp số nhân?

A. $1;-3;9;-27;54$. **B.** $1;2;4;8;16$.

C. $1;-1;1;-1;1$. **D.** $1;-2;4;-8;16$.

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SA, SC (như hình vẽ).



Đường thẳng IJ song song với đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

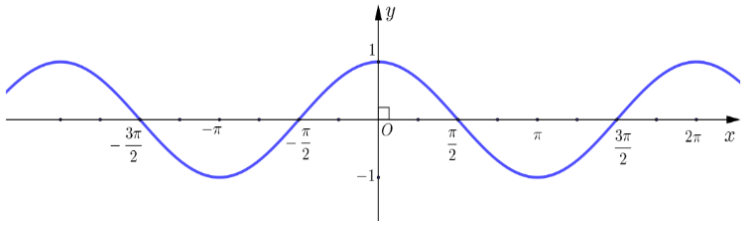
A. AC. **B.** BC. **C.** SO. **D.** BD.

Câu 11: Trong các số đặc trưng do xu thế trung tâm dưới đây, số nào thỏa mãn có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn nó và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn nó?

A. Tứ phân vị thứ ba. **B.** Trung vị.

C. Số trung bình. **D.** Tứ phân vị thứ nhất.

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Mệnh đề nào sau đây là đúng?



A. Hàm số đồng biến trên $\left(-\frac{3\pi}{2};-\frac{\pi}{2}\right)$.

B. Hàm số đồng biến trên $\left(\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right)$.

C. Hàm số đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$.

D. Hàm số đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABCD$ với $ABCD$ là hình thang có $AB//CD$, $AB>CD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD, E là giao điểm của AD và BC. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Các mệnh đề sau đúng hay **sai**?

a) **[NB]** Giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng $(ABCD)$ là AB.

b) **[TH]** Giao tuyến của mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SBC) là SE.

c) **[TH]** Giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD) là SM.

d) **[VD]** Giao tuyến của mặt phẳng (SOM) và mặt phẳng (SAD) là SN.

Câu 14: Tính được các giá trị lượng giác còn lại của góc x, biết: $\tan x=\frac{1}{3}$ với $\frac{\pi}{2}<x<\pi$, khi đó.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) **[NB]** $\cos x<0$.

b) **[TH]** $\cos x=-\frac{\sqrt{10}}{10}$.

c) **[TH]** $\sin x=-\frac{\sqrt{10}}{10}$.

d) **[VD,VDC]** $\sin x+\cos x=-\frac{\sqrt{10}}{5}$.

Câu 15: Kết quả khảo sát thời gian tự học ở nhà năm học 2022-2023 của học sinh lớp 10 tổ hợp tự nhiên được cho ở bảng sau:

Thời gian (phút)	0;10	10;20	20;30	30;40	40;50
Số học sinh	10	17	30	23	20

a) **[NB]** Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có 5 nhóm.

b) **[TH]** Số học sinh lớp 10 của tổ hợp tự nhiên là 100.

c) **[TH]** Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 36.

d) **[VD]** Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 = 30$.

Câu 16: Một cầu thang có bậc đầu tiên được xây với 125 viên gạch, mỗi bậc tiếp theo cần dùng ít hơn bậc trước 3 viên gạch. Gọi u_n là số viên gạch cần dùng của bậc thứ n. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) **[NB]** (u_n) là một cấp số nhân.

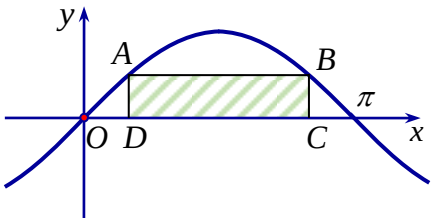
b) **[TH]** Số viên gạch cần dùng của bậc thứ 5 là 110 viên gạch.

c) **[TH]** Ở bậc thứ k một bạn đếm được số viên gạch là 47. Giá trị của k là 27.

d) **[VD,VDC]** Biết cầu thang có 32 bậc. Số viên gạch cần dùng là 2512.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 17: Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[0;\pi]$. Các điểm C, D thuộc trục Ox sao cho tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật và $CD = \dfrac{2\pi}{3}$. Độ dài cạnh BC bằng



Câu 18: Biết rằng $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x-2}+ax-b\right)=-5$. Tính tổng $a+b$.

Câu 19: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CD và SO. Gọi E là giao điểm của SA với mặt phẳng (MNP). Tính tỉ số $\dfrac{EA}{SA}$.

Câu 20: Chiều cao $h(m)$ của một cabin trên vòng quay vào thời điểm t giây sau khi bắt đầu chuyển động được cho bởi công thức $h(t)=30+20\sin\left(\dfrac{\pi}{25}t+\dfrac{\pi}{3}\right)$. Hỏi kể từ khi bắt đầu chuyển động đến thời điểm 2 phút, Cabin đạt độ cao tối đa bao nhiêu lần?

Câu 21: Trong buổi sinh hoạt ngoại khóa của các em học sinh THPT X, các em xếp 24 hàng ghế theo quy luật tương ứng số ghế mỗi hàng, từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 24 là một cấp số cộng. Biết số ghế hàng thứ hai là 5 ghế và hàng thứ 4 là 11 ghế. Tính tổng số ghế học sinh sử dụng.

Câu 22: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $AB=3$, mặt bên SAB là tam giác vuông tại A, $SA=6$. Điểm M nằm trên đoạn AD sao cho $AM=2MD$. Gọi (P) là mặt phẳng qua M và song song với (SAB) cắt các cạnh BC, SC, SD lần lượt tại N, P, Q. Tính diện tích tứ giác $MNPQ$.

---------- **Hết** ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	A	D	A	D	C	C	C	C	A	A	D	D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 13	**Câu 14**	**Câu 15**	**Câu 16**
a) Đ	a) Đ	a) Đ	a) S
b) Đ	b) S	b) Đ	b) S
c) S	c) Đ	c) S	c) Đ
d) S	d) S	d) S	d) Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	17	18	19	20	21	22
Chọn	0,5	6	0,75	3	876	5

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2^n$. Tìm số hạng u_{n+1}.

A. $u_{n+1} = 2^n.2$. **B.** $u_{n+1} = 2^n + 1$.

C. $u_{n+1} = 2(n+1)$. **D.** $u_{n+1} = 2^n + 2$.

Lời giải

Chọn A

Xét dãy số (u_n) với $u_n = 2^n$, ta có $u_{n+1} = 2^{n+1} = 2^n.2^1 = 2^n.2$.

Câu 2: Nhóm số liệu ghép nhóm thường được cho dưới dạng nào dưới đây?

A. $[a;b]$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

B. $(a;b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

C. $(a;b]$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

D. $[a;b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

Lời giải

Chọn D

Nhóm số liệu ghép nhóm thường được cho dưới dạng $[a;b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải, được ghép theo một tiêu chí nhất định.

Câu 3: Góc có số đo $108°$ đổi ra rađian là

A. $\frac{3\pi}{5}$. **B.** $\frac{\pi}{10}$. **C.** $\frac{\pi}{5}$. **D.** $\frac{4\pi}{5}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $108° = \frac{108°.\pi}{180°} = \frac{3\pi}{5}$.

Câu 4: Hai phương trình tương đương là hai phương trình

A. Có cùng biến. **B.** Có cùng nghiệm.

C. Có cùng bậc. **D.** Có cùng tập nghiệm.

Lời giải

Chọn D

Định nghĩa hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng tập nghiệm.

Câu 5: Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết điều nào sau đây?

A. Một đường thẳng và một điểm thuộc nó.

B. Ba điểm mà nó đi qua.

C. Ba điểm không thẳng hàng.

D. Hai đường thẳng thuộc mặt phẳng.

Lời giải

Chọn C

Qua 3 điểm không thẳng hàng, xác định được duy nhất một mặt phẳng chứa cả ba điểm.

Câu 6: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\sin(a+b) = \sin a.\cos b - \cos a.\sin b$. **B.** $\cos(a-b) = \cos a.\cos b - \sin a.\sin b$.

C. $\sin(a-b) = \sin a.\cos b - \cos a.\sin b$. **D.** $\cos(a+b) = \cos a.\cos b + \sin a.\sin b$.

Lời giải

Chọn C

Công thức cộng: $\sin(a-b) = \sin a.\cos b - \cos a.\sin b$.

Câu 7: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

A. Hàm số $y=\sin x$ là hàm số chẵn. **B.** Hàm số $y=\cos x$ là hàm số lẻ.

C. Hàm số $y=\tan x$ là hàm số lẻ. **D.** Hàm số $y=\cot x$ là hàm số chẵn.

Lời giải

Chọn C

Định nghĩa hàm số.

Câu 8: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **sai?**

A. Nếu $\lim u_n=+\infty$ và $\lim v_n=a>0$ thì $\lim\left(u_n v_n\right)=+\infty$.

B. Nếu $\lim u_n=a\neq 0$ và $\lim v_n=\pm\infty$ thì $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right)=0$.

C. Nếu $\lim u_n=a>0$ và $\lim v_n=0$ thì $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right)=+\infty$.

D. Nếu $\lim u_n=a<0$ và $\lim v_n=0$ và $v_n>0$ với mọi n thì $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right)=-\infty$.

Lời giải

Chọn C

Nếu $\lim u_n=a>0$ và $\lim v_n=0$ thì $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right)=+\infty$ là mệnh đề **sai** vì chưa rõ dấu của v_n là dương hay âm.

Câu 9: Dãy số nào sau đây **không phải** là cấp số nhân?

A. $1;-3;9;-27;54$. **B.** $1;2;4;8;16$.

C. $1;-1;1;-1;1$. **D.** $1;-2;4;-8;16$.

Lời giải

Chọn A

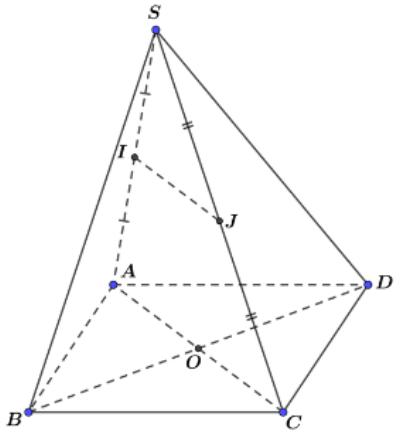
Dãy $1;2;4;8;16$ là cấp số nhân với công bội $q=2$.

Dãy $1;-1;1;-1;1$ là cấp số nhân với công bội $q=-1$.

Dãy $1;-2;4;-8;16$ là cấp số nhân với công bội $q=-2$.

Dãy $1;-3;9;-27;54$ không phải là cấp số nhân vì $-3=1.(-3);(-27).(-3)=81\neq 54$.

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi I,J lần lượt là trung điểm SA,SC (như hình vẽ).



Đường thẳng IJ song song với đường thẳng nào trong các đường thẳng sau?

A. AC. **B.** BC. **C.** SO. **D.** BD.

Lời giải

Chọn A

Do IJ là đường trung bình của $\Delta SAC\Rightarrow IJ\parallel AC$.

Câu 11: Trong các số đặc trưng do xu thế trung tâm dưới đây, số nào thỏa mãn có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn nó và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn nó?

A. Tứ phân vị thứ ba. **B.** Trung vị.

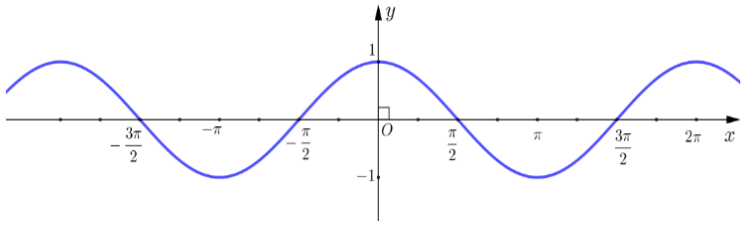
C. Số trung bình. **D.** Tứ phân vị thứ nhất.

Lời giải

Chọn D

Ba điểm tứ phân vị chia mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm thành bốn phần đều nhau do đó, tứ phân vị thứ nhất thỏa mãn có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn nó và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn nó.

Câu 12: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Mệnh đề nào sau đây là đúng?



A. Hàm số đồng biến trên $\left(-\frac{3\pi}{2};-\frac{\pi}{2}\right)$. **B.** Hàm số đồng biến trên $\left(\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right)$.

C. Hàm số đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$. **D.** Hàm số đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$.

Lời giải

Chọn D

Dựa vào đồ thị hàm số ta có hàm số đồng biến trên trên $\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABCD$ với $ABCD$ là hình thang có $AB//CD$, $AB>CD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD, E là giao điểm của AD và BC. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC và AD. Các mệnh đề sau đúng hay **sai**?

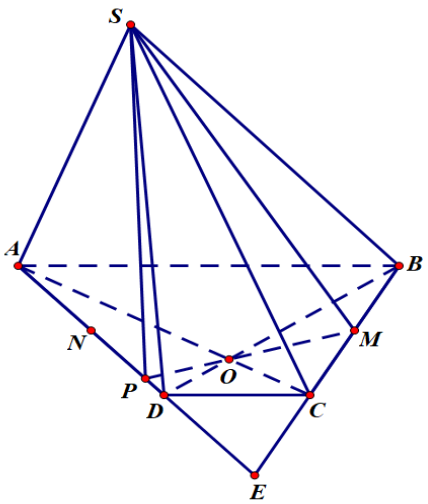
a) **[NB]** Giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng $(ABCD)$ là AB.

b) **[TH]** Giao tuyến của mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SBC) là SE.

c) **[TH]** Giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD) là SM.

d) **[VD]** Giao tuyến của mặt phẳng (SOM) và mặt phẳng (SAD) là SN.

Lời giải



a) Giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng $(ABCD)$ là AB.

Ta có $A \in (SAB) \cap (ABCD)$

$B \in (SAB) \cap (ABCD)$

Suy ra: $AB = (SAB) \cap (ABCD)$

Mệnh đề **a)** đúng.

b) Giao tuyến của mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SBC) là SE.

Ta có $S \in (SAD) \cap (SBC)$

$E \in (SAD) \cap (SBC)$

Suy ra: $SE = (SAD) \cap (SBC)$

Mệnh đề **b)** đúng.

c) Giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD) là SM.

Ta có $S \in (SAC) \cap (SBD)$

$O \in (SAC) \cap (SBD)$

Suy ra: $SO = (SAC) \cap (SBD)$

Mệnh đề **c) sai**.

d) Giao tuyến của mặt phẳng (SOM) và mặt phẳng (SAD) là SN.

Ta có $S \in (SOM) \cap (SAD)$

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi P là giao điểm của OM và AD

Suy ra: $P \in (SOM) \cap (SAD)$

Do đó $SP = (SOM) \cap (SAD)$

Mệnh đề **d) sai**.

Câu 14: Tính được các giá trị lượng giác còn lại của góc x, biết: $\tan x = \frac{1}{3}$ với $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, khi đó.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) [NB] $\cos x < 0$.

b) [TH] $\cos x = -\frac{\sqrt{10}}{10}$.

c) [TH] $\sin x = -\frac{\sqrt{10}}{10}$.

d) [VD,VDC] $\sin x + \cos x = -\frac{\sqrt{10}}{5}$.

Lời giải

a) Ta có: $\tan x = \frac{1}{3} \Rightarrow \cot x = \frac{1}{\tan x} = 3$. Vì $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ nên $\cos x < 0$, suy ra mệnh đề **đúng**.

b) Ta có: $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x = 1 + \frac{1}{9} = \frac{10}{9} \Rightarrow \cos^2 x = \frac{9}{10} \Rightarrow \cos x = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$, suy ra mệnh đề **sai.**

c) Ta có $\sin x = \cos x \tan x = -\frac{3\sqrt{10}}{10} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$, suy ra mệnh đề **đúng**.

d) Ta có $\sin x + \cos x = -\frac{2\sqrt{10}}{5}$, suy ra mệnh đề **sai.**

Câu 15: Kết quả khảo sát thời gian tự học ở nhà năm học 2022-2023 của học sinh lớp 10 tổ hợp tự nhiên được cho ở bảng sau:

Thời gian (phút)	0;10	10;20	20;30	30;40	40;50
Số học sinh	10	17	30	23	20

a) [NB] Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có 5 nhóm.

b) [TH] Số học sinh lớp 10 của tổ hợp tự nhiên là 100.

c) [TH] Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 36.

d) [VD] Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 = 30$.

Lời giải

a) Đúng. Dựa vào bảng số liệu dễ thấy mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có 5 nhóm.

b) Đúng.

Số học sinh lớp 10 của tổ hợp tự nhiên là $n = 10+17+30+23+20 = 100$.

c) Sai.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là :

$$\overline{X} = \frac{10.5 + 17.15 + 30.25 + 23.35 + 20.45}{100} = \frac{138}{5}$$

d) Sai.

Ta có : $Q_3 = a_p + \dfrac{\frac{3n}{4} - (m_1 + ... + m_{p-1})}{m_p}.\ a_{p+1} - a_p$

Cỡ mẫu là $n = 100$.

Nên nhóm chứa Q_3 là $30;40$ .Suy ra : $Q_3 = 30 + \dfrac{\frac{3.100}{4} - (10+17+30)}{23}.\ 40-30 = \dfrac{870}{23}$.

Câu 16: Một cầu thang có bậc đầu tiên được xây với 125 viên gạch, mỗi bậc tiếp theo cần dùng ít hơn bậc trước 3 viên gạch. Gọi u_n là số viên gạch cần dùng của bậc thứ n. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) [NB] (u_n) là một cấp số nhân.

b) [TH] Số viên gạch cần dùng của bậc thứ 5 là 110 viên gạch.

c) [TH] Ở bậc thứ k một bạn đếm được số viên gạch là 47. Giá trị của k là 27.

d) [VD,VDC] Biết cầu thang có 32 bậc. Số viên gạch cần dùng là 2512.

Lời giải

a) Sai. Ta có: $u_{n+1} - u_n = -3, \forall n \in \mathbb{N}$ nên (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = -3$, $u_1 = 125$.

b) Sai. Số hạng tổng quát của (u_n) là: $u_n = 125 + (n-1).(-3) \Leftrightarrow u_n = 128 - 3n$. Nên $u_5 = 128 - 3.5 = 113$

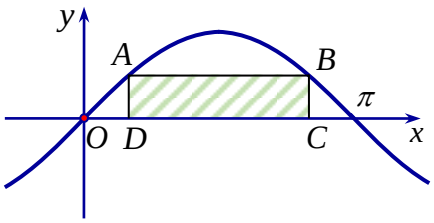
c) Đúng. Ta có: $u_k = 47 \Leftrightarrow 125 - (k-1).3 = 47 \Leftrightarrow k = 27$.

d) Đúng. Ta có: Số viên gạch cần dùng là tổng 32 số hạng đầu của cấp số cộng (u_n)

$$S_{32} = 32.125 + \frac{32.31.(-3)}{2} = 2512.$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 17: Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số $y = \sin x$ trên đoạn $[0;\pi]$. Các điểm C, D thuộc trục Ox sao cho tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật và $CD = \dfrac{2\pi}{3}$. Độ dài cạnh BC bằng



Lời giải

Đáp án: 0,5

Gọi $A(x_A;y_A)$, $B(x_B;y_B)$. Ta có: $\begin{cases} x_B - x_A = \dfrac{2\pi}{3} \\ y_B = y_A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = x_A + \dfrac{2\pi}{3} (1) \\ \sin x_B = \sin x_A (2) \end{cases}$

Thay (1) vào (2), ta được:

$\sin\left(x_A + \dfrac{2\pi}{3}\right) = \sin x_A \Leftrightarrow x_A + \dfrac{2\pi}{3} = \pi - x_A + k2\pi \Leftrightarrow x_A = \dfrac{\pi}{6} + k\pi \ \ (k \in \mathbb{Z})$

Do $x \in [0;\pi]$ nên $x_A = \dfrac{\pi}{6} \Rightarrow BC = AD = \sin\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{1}{2} = 0{,}5$.

Câu 18: Biết rằng $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x-2} + ax - b\right) = -5$. Tính tổng $a+b$.

Lời giải

Đáp án: 6

Ta có: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x-2} + ax - b\right) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{(a+1)x^2 - (2a+b)x + 2b + 1}{x-2}\right)$

Nếu $a+1>0$ thì $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{(a+1)x^2 - (2a+b)x + 2b + 1}{x-2}\right) = +\infty$ (không thỏa mãn)

Nếu $a+1<0$ thì $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{(a+1)x^2 - (2a+b)x + 2b + 1}{x-2}\right) = -\infty$ (không thỏa mãn)

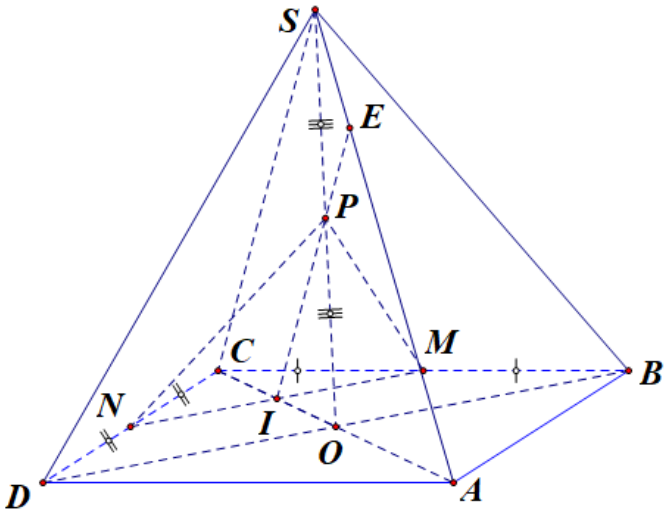
Do đó $a+1=0$, khi đó

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{(a+1)x^2 - (2a+b)x + 2b + 1}{x-2}\right) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{-(2a+b)x + 2b + 1}{x-2}\right) = -(2a+b)$

Vậy $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x-2} + ax - b\right) = -5 \Leftrightarrow \begin{cases} a+1=0 \\ 2a+b=5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=7 \end{cases}$.

Câu 19: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CD và SO. Gọi E là giao điểm của SA với mặt phẳng (MNP). Tính tỉ số $\dfrac{EA}{SA}$.

Lời giải



Đáp án: 0,75

Trong mặt phẳng $(ABCD)$ gọi $I = MN \cap AC$.

Khi đó I là trung điểm của OC.

Trong mặt phẳng (SAC) gọi $E = PI \cap SA \Rightarrow E = SA \cap (MNP)$.

Vì I là trung điểm của OC, P là trung điểm của SO nên $PI \,//\, SC \Rightarrow IE \,//\, SC$

$\Rightarrow \dfrac{EA}{SA} = \dfrac{3}{4} = 0,75$.

Câu 20: Chiều cao $h(m)$ của một cabin trên vòng quay vào thời điểm t giây sau khi bắt đầu chuyển động được cho bởi công thức $h(t) = 30 + 20\sin\left(\dfrac{\pi}{25}t + \dfrac{\pi}{3}\right)$. Hỏi kể từ khi bắt đầu chuyển động đến thời điểm 2 phút, Cabin đạt độ cao tối đa bao nhiêu lần?

Lời giải

Đáp án: 3

Ta có:

$-1 \le \sin\left(\dfrac{\pi}{25}t + \dfrac{\pi}{3}\right) \le 1, \forall t > 0$

$\Leftrightarrow -20 \le 20\sin\left(\dfrac{\pi}{25}t + \dfrac{\pi}{3}\right) \le 20, \forall t > 0$

$\Leftrightarrow 10 \le 30 + 20\sin\left(\dfrac{\pi}{25}t + \dfrac{\pi}{3}\right) \le 50, \forall t > 0$

$\Leftrightarrow 10 \le h(t) \le 50, \forall t > 0$

Vậy khi Cabin đạt độ cao tối đa thì

$\sin\left(\dfrac{\pi}{25}t + \dfrac{\pi}{3}\right) = 1$

$\Leftrightarrow \dfrac{\pi}{25}t + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow \dfrac{\pi}{25}t = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow t = \dfrac{25}{6} + 50k, k \in \mathbb{Z}$

Với $t = 2$ phút $= 120$ giây

Vì kể từ khi bắt đầu chuyển động đến thời điểm 2 phút nên

$t \le 120$

$\Leftrightarrow \dfrac{25}{6} + 50k \le 120, k \in \mathbb{Z}$

$k \le \dfrac{139}{60}, k \in \mathbb{Z}$.

Do đó $k \in \{0;1;2\}$

Vậy sau 2 phút kể từ khi bắt đầu chuyển động, Cabin đạt độ cao tối đa 3 lần.

Câu 21: Trong buổi sinh hoạt ngoại khóa của các em học sinh THPT X, các em xếp 24 hàng ghế theo quy luật tương ứng số ghế mỗi hàng, từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 24 là một cấp số cộng. Biết số ghế hàng thứ hai là 5 ghế và hàng thứ 4 là 11 ghế. Tính tổng số ghế học sinh sử dụng.

Lời giải

Đáp án: 876

Xét dãy cấp số cộng (u_n) gồm 24 số hạng (mỗi số hạng của cấp số cộng chính là số ghế được xếp ở hàng đó) thoả mãn: $u_2 = 5$ và $u_4 = 11$. Khi ấy ta có:

$\begin{cases} u_4 = 11 \\ u_2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = 11 \\ u_1 + d = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 2 \\ d = 3 \end{cases}$.

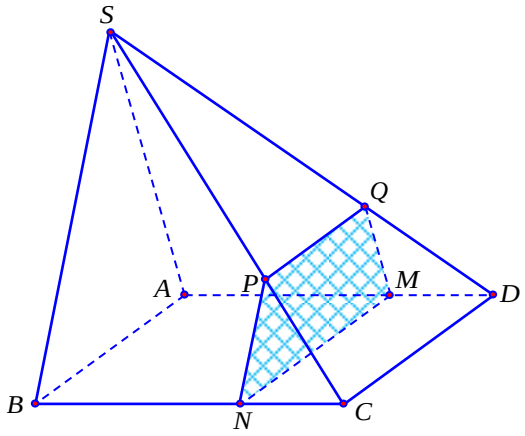
Vậy tổng số ghế được xếp chính là tổng của 24 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.

Ta có $S_{24}=\frac{24}{2}\left(2u_1+23d\right)=12.\left(2.2+23.3\right)=876$.

Câu 22: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $AB=3$, mặt bên SAB là tam giác vuông tại A, $SA=6$. Điểm M nằm trên đoạn AD sao cho $AM=2MD$. Gọi $\left(P\right)$ là mặt phẳng qua M và song song với $\left(SAB\right)$ cắt các cạnh BC,SC,SD lần lượt tại N,P,Q. Tính diện tích tứ giác $MNPQ$.

Lời giải

Đáp án: 5



Ta có: $\begin{cases}\left(P\right)//\left(SAB\right)\\ M\in AD,M\in\left(P\right)\\ \left(SAD\right)\cap\left(SAB\right)=SA\end{cases}\Rightarrow\left(SAD\right)\cap\left(P\right)=MQ,\left(Q\in SD\right)\Rightarrow MQ//SA\left(1\right)$

$\begin{cases}\left(P\right)//\left(SAB\right)\\ M\in AD,M\in\left(P\right)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\left(P\right)\cap\left(ABCD\right)=MN\left(N\in BC\right)\\ \left(P\right)\cap\left(SCD\right)=PQ\left(P\in SC\right)\end{cases}\Rightarrow MN//PQ//AB$ (2).

Từ (1) và (2) ta có tứ giác $MNPQ$ là hình thang.

Hơn nữa, theo giả thiết tam giác SAB vuông tại A nên $SA\perp AB$ suy ra $MN\perp MQ$

Do đó $MNPQ$ hình thang vuông tại M và Q.

Mặt khác

+ $MQ//SA\Rightarrow\frac{MQ}{SA}=\frac{DM}{DA}=\frac{DQ}{DS}\Rightarrow MQ=\frac{1}{3}SA$ và $\frac{DQ}{DS}=\frac{1}{3}$.

+ $PQ//CD\Rightarrow\frac{PQ}{CD}=\frac{SQ}{SD}\Rightarrow PQ=\frac{2}{3}AB$

Khi đó $S_{MNPQ}=\frac{1}{2}MQ.\left(PQ+MN\right)\Leftrightarrow S_{MNPQ}=\frac{1}{2}\frac{SA}{3}.\left(\frac{2AB}{3}+AB\right)\Leftrightarrow S_{MNPQ}=5$.

---------- **Hết** ----------

GV_SƯ_PHẠM_TOÁN
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 04

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Hình chiếu song song của hình chữ nhật không thể là hình nào trong các hình sau?
A. Hình thang. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 4$ và công sai $d = -5$. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
A. $S_{100} = 24350$. **B.** $S_{100} = -24350$. **C.** $S_{100} = -24600$. **D.** $S_{100} = 24600$.

Câu 3: Xét tính tăng, giảm của dãy số (u_n): $u_n = \dfrac{n+2}{n+3}$.
A. Dãy số tăng. **B.** Dãy số không tăng không giảm.
C. Dãy số giảm. **D.** Dãy số tăng với $n \geq 3$.

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$, gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, AC. Chọn khẳng định đúng.
A. MN nằm trong (BCD). **B.** MN song song (BCD)
C. MN không song song (BCD). **D.** MN cắt (BCD)

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây là **sai**?
A. Hàm số $y = \tan x$ tuần hoàn với chu kỳ π. **B.** Hàm số $y = \sin x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π.
C. Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π. **D.** Hàm số $y = \cot x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π.

Câu 6: Tìm cân nặng trung bình của học sinh lớp 11D cho trong bảng sau, làm tròn đến hàng phần trăm.

Cân nặng	[40,5; 45,5)	[45,5; 50,5)	[50,5; 55,5)	[55,5; 60,5)	[60,5; 65,5)	[65,5; 70,5)
Số học sinh	10	7	16	4	2	3

A. 51,8. **B.** 51,81. **C.** 52. **D.** 51,809.

Câu 7: Tập nghiệm S của phương trình $\sqrt{3}\tan\dfrac{x}{3} + 3 = 0$.
A. $S = \left\{-\dfrac{\pi}{9} + k3\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B.** $S = \left\{-\dfrac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $S = \{-\pi + k3\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. **D.** $S = \left\{\dfrac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 8: Giá trị $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 1}$ bằng
A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{1}{5}$. **C.** $\dfrac{1}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{4}$.

Câu 9: Cho $A = \sin 2a + \sin 2b + \sin 2c - \sin 2(a+b+c)$. Khẳng định nào sau đây là đúng.?
A. $A = 4\sin\dfrac{a+b}{2}\sin\dfrac{b+c}{2}\sin\dfrac{c+a}{2}$. **B.** $A = 4\cos\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{b+c}{2}\sin\dfrac{c+a}{2}$.
C. $A = 4\sin(a+b)\sin(b+c)\sin(c+a)$. **D.** $A = 4\cos(a+b)\cos(b+c)\cos(c+a)$.

Câu 10: Rút gọn biểu thức $P = \dfrac{1 - \cos x + \cos 2x}{\sin 2x - \sin x}$.
A. $P = \tan x$. **B.** $P = \cot x$. **C.** $P = \sin x$. **D.** $P = \cos x$.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm SA. CM cắt (SBD) tại điểm I. Tỉ số $\dfrac{SI}{SO}$ là

A. 1. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $\dfrac{2}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Câu 12: Một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 3$, công bội $q = 2$. Tính tổng tám số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

A. 675. **B.** 765. **C.** 715. **D.** 725.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$ có I, J theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, BD. Gọi (P) là mặt phẳng qua I, J và cắt các cạnh AC, AD lần lượt tại hai điểm M, N. Khi đó:

a) **[NB]** $IJ = \dfrac{1}{2}CD$.

b) **[TH]** MN cắt DC.

c) **[TH]** $IJNM$ là một hình thang.

d) **[VD]** Để $IJNM$ là hình bình hành thì M là trung điểm của đoạn AC.

Câu 2: Huyết áp của một người được cho thông qua hàm số $p(t) = 110 + 30.\sin(156\pi t)$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính bằng mmHg tại thời điểm $t \geq 0$ tính bằng phút. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

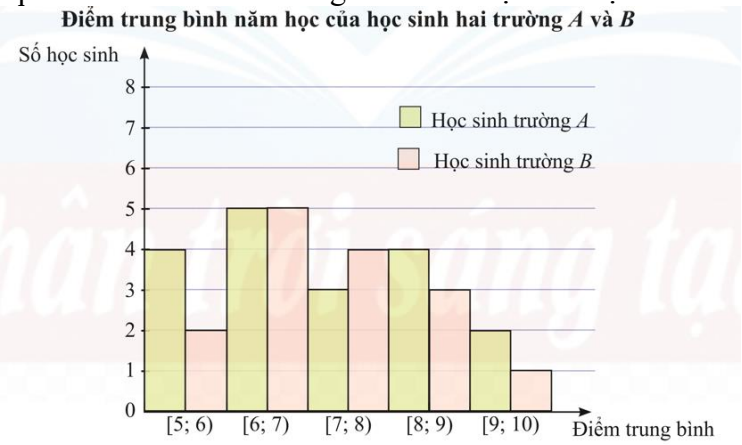
a) **[NB]** Chu kỳ của hàm số huyết áp là 156.

b) **[TH]** Tại thời điểm $t = 2$ phút huyết áp người đó là 110 mmHg.

c) **[TH]** Số nhịp tim mỗi phút là 78 lần.

d) **[VD]** Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương của người này là 78 và 110.

Câu 3: Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B.



Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên như sau:

Điểm trung bình	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Học sinh trường A	4	5	3	4	2
Học sinh trường B	2	5	4	3	1

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) **[NB]** Số trung bình: $\overline{x_A} \approx 7,3$

b) **[TH]** Mốt của học sinh trường B thuộc nhóm $[6;7)$

c) **[TH]** Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường A là: 6,1

d) [VD] Điểm của 25% học sinh trường B có điểm số tốt nhất đạt từ $8,8$

Câu 4. Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng nhanh, nhưng mỗi liều kế tiếp có tác dụng ít hơn liều trước đó. Lượng thuốc trong máu ở ngày thứ nhất là 50mg, và mỗi ngày sau đó giảm chỉ còn một nửa so với ngày kề trước đó. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) [NB] Lượng thuốc trong máu mỗi ngày cuả bệnh nhân lập thành cấp số nhân với số hạng đầu là 50 và công bội $q=0.5$.

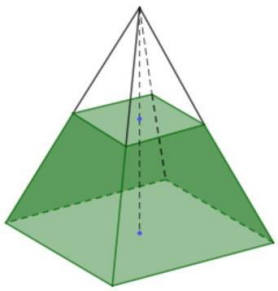
b) [TH] Lượng thuốc trong máu ngày thứ 3 cuả bệnh nhân là $12,25(mg)$

c) [TH] Lượng thuốc trong máu của bệnh nhân được ghi lại là $1,5625$. Bệnh nhân đó đang dùng thuốc vào ngày thứ 6.

d) [VD] Tổng lượng thuốc (tính bằng mg) trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc 10 ngày liên tiếp là $99.902(\text{mg})$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

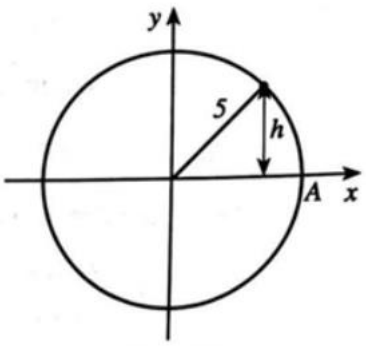
Câu 1: Một khối gỗ có dạng hình chóp có đáy là hình vuông và tất cả các cạnh bằng $0,5$ m. Một người muốn thiết kế thành đồ trang trí bằng cách cưa đi phần đỉnh của khối gỗ này và gắn dây đèn trang trí theo cách cạnh của khối hình mới (tham khảo hình bên dưới). Biết rằng lưỡi cưa đi qua 3 trung điểm của ba cạnh bên của khối gỗ. Chiều dài của dây đèn trang trí là bao nhiêu m (làm tròn đến hàng đơn vị).



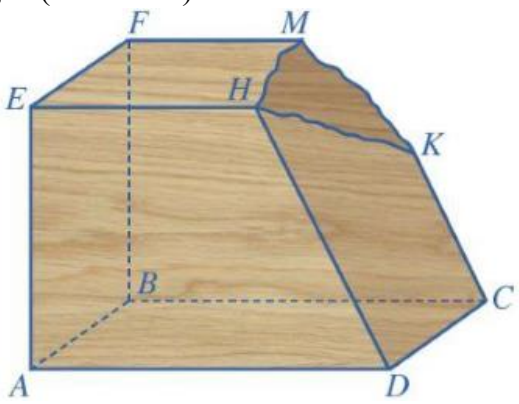
Câu 2: Cho $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A=\cos 2\alpha-5+\cot^2\alpha$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Câu 3: Bạn Mai lên kế hoạch bỏ tiền vào heo đất để mua tặng bố một món quà trị giá 1 triệu đồng. Mỗi ngày Mai bỏ tiền vào heo đất một lần. Ngày đầu tiên Mai sẽ bỏ vào heo đất 10 nghìn, ngày thứ hai bỏ 15 nghìn, ngày thứ ba bỏ 20 nghìn,… cứ như thế ngày sau bỏ nhiều hơn ngày trước đó đúng 5 nghìn. Hỏi nếu thực hiện đúng theo kế hoạch thì nhanh nhất sau bao nhiêu ngày Mai góp đủ tiền mua quà tặng bố?

Câu 4: Một chất điểm chuyển động đều theo chiều ngược chiều kim đồng hồ trên đường tròn bán kính $5\,\text{cm}$. Khoảng cách h (cm) từ chất điểm đến trục hoành được tính theo công thức $h=|y|$, trong đó $y=5\sin\left(\dfrac{\pi}{20}t\right)$ với t là thời gian chuyển động của chất điểm tính bằng giây $(t\geq 0)$ và chất điểm bắt đầu chuyển động từ vị trí A (như hình sau). Hỏi chất điểm chuyển động một vòng hết bao nhiêu giây?



Câu 5. Một khối gỗ có các mặt đều là một phần của mặt phẳng với $(ABCD)//(EFMH), CK//DH$. Khối gỗ bị hỏng một góc (hình dưới).



Bác thợ mộc muốn làm đẹp khối gỗ bằng cách cắt khối gỗ theo mặt phẳng (R) đi qua K và song song với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi I, J, L lần lượt là giao điểm của AE, BF, DH với mặt phẳng (R). Biết $DH = 150$ cm, $CK = 60$ cm. Tính tỉ số $\frac{FJ}{FB}$.

Câu 6. Thống kê tuổi thọ (năm) của các bình ắc quy xe máy điện của học sinh được cho như sau:

Tuổi thọ (năm)	$[2;2,5)$	$[2,5;3)$	$[3;3,5)$	$[3,5;4)$	$[4;4,5)$	$[4,5;5)$
Tần số	4	9	12	10	9	6

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

---------- **Hết** ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	A	B	A	B	D	B	C	A	C	B	C	B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.
-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) **Đ**	a) **S**	a) **S**	a) **Đ**
b) **S**	b) **Đ**	b) **Đ**	b) **S**
c) **Đ**	c) **Đ**	c) **Đ**	c) **S**
d) **Đ**	d) **S**	d) **S**	d) **Đ**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	4	-12,2	19	40	0,6	1,17

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Hình chiếu song song của hình chữ nhật không thể là hình nào trong các hình sau?

A. Hình thang. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

Lời giải

Chọn A

Do tính chất của phép chiếu song song.

Biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng.

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 4$ và công sai $d = -5$. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.

A. $S_{100} = 24350$. **B.** $S_{100} = -24350$. **C.** $S_{100} = -24600$. **D.** $S_{100} = 24600$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $S_{100} = \dfrac{n\left[2u_1 + (n-1)d\right]}{2} = \dfrac{100\left[2.4 + (100-1).(-5)\right]}{2} = -24350$.

Câu 3: Xét tính tăng, giảm của dãy số (u_n): $u_n = \dfrac{n+2}{n+3}$.

A. Dãy số tăng. **B.** Dãy số không tăng không giảm.

C. Dãy số giảm. **D.** Dãy số tăng với $n \geq 3$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $u_{n+1} - u_n = \dfrac{n+3}{n+4} - \dfrac{n+2}{n+3} = \dfrac{(n+3)^2 - (n+2)(n+4)}{(n+4)(n+3)} = \dfrac{1}{(n+3)(n+4)} > 0,\ \forall n \in \mathbb{N}$.

Vậy dãy (u_n) là dãy tăng.

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$, gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, AC. Chọn khẳng định đúng.

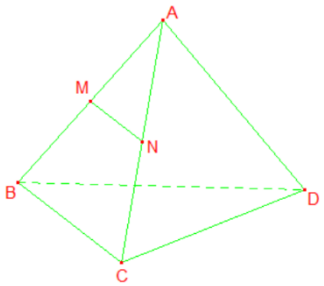
A. MN nằm trong (BCD). **B.** MN song song (BCD)

C. MN không song song (BCD). **D.** MN cắt (BCD)

Lời giải

Chọn B

Ta có MN song song BC mà $MN \subset (BCD)$ nên MN song song (BCD)



Câu 5: Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. Hàm số $y = \tan x$ tuần hoàn với chu kỳ π. **B.** Hàm số $y = \sin x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π.

C. Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π. **D.** Hàm số $y = \cot x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π.

Lời giải

Chọn D

Hàm số $y=\cot x$ tuần hoàn với chu kỳ π.

Câu 6: Tìm cân nặng trung bình của học sinh lớp 11D cho trong bảng sau, làm tròn đến hàng phần trăm.

Cân nặng	[40,5; 45,5)	[45,5; 50,5)	[50,5; 55,5)	[55,5; 60,5)	[60,5; 65,5)	[65,5; 70,5)
Số học sinh	10	7	16	4	2	3

A. $51,8$. **B.** $51,81$. **C.** 52. **D.** $51,809$.

Lời giải

Chọn B

Trong mỗi khoảng cân nặng, giá trị đại diện là trung bình cộng của giá trị hai đầu mút nên ta có bảng sau:

Cân nặng (kg)	43	48	53	58	63	68
Số học sinh	10	7	16	4	2	3

Tổng số học sinh là $n=42$. Cân nặng trung bình của học sinh lớp 11D là

$$\overline{x}=\frac{10\times 43+7\times 48+16\times 53+4\times 58+2\times 63+3\times 68}{42}\approx 51,81(\text{kg}).$$

Câu 7: Tập nghiệm S của phương trình $\sqrt{3}\tan\frac{x}{3}+3=0$.

A. $S=\left\{-\frac{\pi}{9}+k3\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $S=\left\{-\frac{\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$..

C. $S=\{-\pi+k3\pi,k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $S=\left\{\frac{\pi}{6}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$..

Lời giải

Chọn C

Ta có $\sqrt{3}\tan\frac{x}{3}+3=0\Leftrightarrow\tan\frac{x}{3}=-\sqrt{3}=\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)\Leftrightarrow\frac{x}{3}=-\frac{\pi}{3}+k\pi\Leftrightarrow x=-\pi+k3\pi$.

Câu 8: Giá trị $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2-3x+2}{x^2-1}$ bằng

A. $-\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{5}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{1}{4}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2-3x+2}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{(x-1).(x-2)}{(x-1).(x+1)}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{x-2}{x+1}=-\frac{1}{2}$

Câu 9: Cho $A=\sin 2a+\sin 2b+\sin 2c-\sin 2(a+b+c)$. Khẳng định nào sau đây là đúng.?

A. $A=4\sin\frac{a+b}{2}\sin\frac{b+c}{2}\sin\frac{c+a}{2}$. **B.** $A=4\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{b+c}{2}\sin\frac{c+a}{2}$.

C. $A=4\sin(a+b)\sin(b+c)\sin(c+a)$. **D.** $A=4\cos(a+b)\cos(b+c)\cos(c+a)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có : $\sin 2a+\sin 2b+\sin 2c-\sin 2(a+b+c)$

$=2\sin(a+b)\cos(a-b)-2\cos(a+b+2c)\sin(a+b)$

$$= 2\sin(a+b)\left[\cos(a-b)-\cos(a+b+2c)\right]$$
$$= 4\sin(a+b)\sin\frac{2a+2c}{2}\sin\frac{2b+2c}{2}$$
$$= 4\sin(a+b)\sin(b+c)\sin(c+a)$$

Câu 10: Rút gọn biểu thức $P=\dfrac{1-\cos x+\cos 2x}{\sin 2x-\sin x}$.

A. $P=\tan x$. **B.** $P=\cot x$. **C.** $P=\sin x$. **D.** $P=\cos x$.

Lời giải

Chọn B

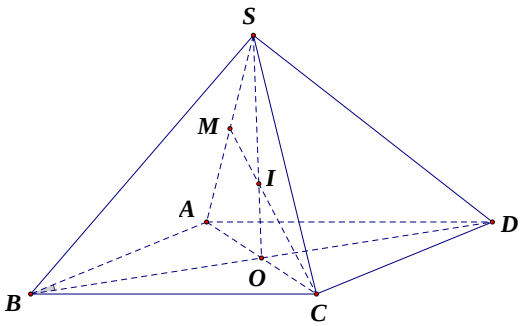
Ta có: $P=\dfrac{1-\cos x+\cos 2x}{\sin 2x-\sin x}=\dfrac{\cos x(2\cos x-1)}{\sin x(2\cos x-1)}=\dfrac{\cos x}{\sin x}=\cot x$.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm SA. CM cắt (SBD) tại điểm I. Tỉ số $\dfrac{SI}{SO}$ là

A. 1. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $\dfrac{2}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn C



Ta có: $(SAC)\cap(SBD)=SO$

$I=CM\cap(SBD)\Rightarrow I=CM\cap SO$.

Xét tam giác SAC có CM và SO là 2 đường trung tuyến.

Do đó I là trọng tâm tam giác SAC.

Vậy $\dfrac{SI}{SO}=\dfrac{2}{3}$.

Câu 12: Một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1=3$, công bội $q=2$. Tính tổng tám số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

A. 675. **B.** 765. **C.** 715. **D.** 725.

Lời giải

Chọn B

Áp dụng công thức của cấp số nhân ta có: $S_8=\dfrac{u_1(1-q^8)}{1-q}=\dfrac{3.(1-2^8)}{1-2}=765$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$ có I, J theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, BD. Gọi (P) là mặt phẳng qua I, J và cắt các cạnh AC, AD lần lượt tại hai điểm M, N. Khi đó:

a) **[NB]** $IJ=\dfrac{1}{2}CD$.

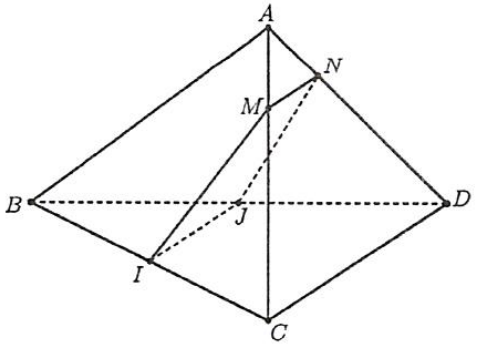
b) **[TH]** MN cắt DC.

c) **[TH]** $IJNM$ là một hình thang.

d) **[VD]** Để $IJNM$ là hình bình hành thì M là trung điểm của đoạn AC.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng



a) Ta có IJ là đường trung bình của tam giác BCD nên $IJ//CD, IJ=\dfrac{1}{2}CD$.

b) c) Ta có: $\begin{cases}(P)\cap(ACD)=MN\\ IJ\subset(P), CD\subset(ACD)\Rightarrow MN//IJ//CD.\\ IJ//CD\end{cases}$

Vì vậy $IJNM$ là một hình thang.

d) Theo câu a), ta có: $IJ//MN$.

Vì vậy, $IJNM$ là hình bình hành khi và chỉ khi $IJ=MN$.

Khi đó, $MN=\dfrac{1}{2}CD, MN//CD$.

Suy ra MN là đường trung bình của tam giác ACD, hay M là trung điểm của đoạn AC.

Câu 2: Huyết áp của một người được cho thông qua hàm số $p(t)=110+30.\sin(156\pi t)$, trong đó $p(t)$ là huyết áp tính bằng mmHg tại thời điểm $t\geq 0$ tính bằng phút. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) **[NB]** Chu kỳ của hàm số huyết áp là 156.

b) **[TH]** Tại thời điểm $t=2$ phút huyết áp người đó là 110 mmHg.

c) **[TH]** Số nhịp tim mỗi phút là 78 lần.

d) **[VD]** Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương của người này là 78 và 110.

Lời giải

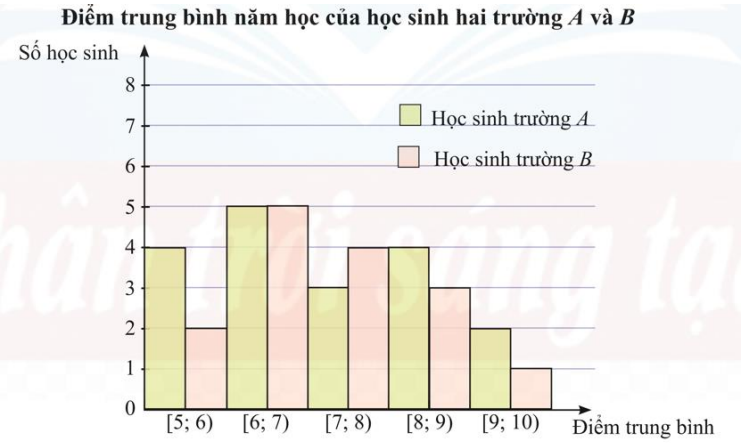
a) Ta có: chu kỳ: $T=\dfrac{2\pi}{|156\pi|}=\dfrac{1}{78}$. Suy ra mệnh đề **sai**.

b) Ta có: Tại $t=2\Rightarrow p(2)=110+30.\sin(156\pi.2)=110$ mmHg. Suy ra mệnh đề **đúng**.

c) Ta có: $f=\dfrac{1}{T}=78$ (lần/phút). Suy ra mệnh đề **đúng**.

d) Ta có: $-1\leq\sin(156\pi t)\leq 1\Leftrightarrow 80\leq 110+30.\sin(156\pi t)\leq 140$. Suy ra mệnh đề **sai**.

Câu 3: Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B .



Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên như sau:

Điểm trung bình	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Học sinh trường A	4	5	3	4	2
Học sinh trường B	2	5	4	3	1

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) **[NB]** Số trung bình: $\overline{x_A} \approx 7,3$

b) **[TH]** Mốt của học sinh trường B thuộc nhóm $[6;7)$

c) **[TH]** Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường A là: $6,1$

d) **[VD]** Điểm của 25% học sinh trường B có điểm số tốt nhất đạt từ $8,8$

Lời giải

a) Số trung bình: $\overline{x_A} = \dfrac{4.5,5+5.6,5+3.7,5+4.8,5+2.9,5}{18} \approx 7,2$

Suy ra mệnh đề **SAI**

b) Mốt của học sinh trường B thuộc nhóm $[6;7)$

Suy ra mệnh đề **ĐÚNG**

c) Cỡ mẫu: $n_A = 18$

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{18}$ là mẫu số liệu gốc về điểm trung bình năm học của học sinh trường A được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1;\ldots;x_4 \in [5;6); x_5;\ldots;x_9 \in [6;7); x_{10};\ldots;x_{12} \in [7;8); x_{13};\ldots;x_{16} \in [8;9); x_{17};x_{18} \in [9;10)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_5 \in [6;7)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1 = 6 + \dfrac{\frac{18}{4}-4}{5}(7-6) = 6,1$

Suy ra mệnh đề **ĐÚNG**

d) Cỡ mẫu: $n_B = 15$

Gọi $y_1;y_2;\ldots;y_{15}$ là mẫu số liệu gốc về điểm trung bình năm học của học sinh trường B được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $y_1;y_2 \in [5;6); y_3;\ldots;y_7 \in [6;7); y_8;\ldots;y_{11} \in [7;8); y_{12};\ldots;y_{14} \in [8;9); y_{15} \in [9;10)$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $y_{12} \in [8;9)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3' = 8 + \dfrac{\frac{3.15}{4}-(2+5+4)}{3}(9-8) = 8,08$.

Điểm của 25% học sinh lớp B có điểm số tốt nhất là 25% giá trị nằm bên phải Q_3

Vậy điểm tốt nhất lớn nhất hoặc bằng $8,08$ điểm

Suy ra mệnh đề **SAI**.

Câu 4. Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng nhanh, nhưng mỗi liều kế tiếp có tác dụng ít hơn liều trước đó. Lượng thuốc trong máu ở ngày thứ nhất là $50mg$, và mỗi ngày sau đó giảm chỉ còn một nửa so với ngày kề trước đó. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) NB. Lượng thuốc trong máu mỗi ngày cuả bệnh nhân lập thành cấp số nhân với số hạng đầu là 50 và công bội $q=0.5$.

b) TH. Lượng thuốc trong máu ngày thứ 3 cuả bệnh nhân là $12,25(mg)$

c) TH. Lượng thuốc trong máu của bệnh nhân được ghi lại là $1,5625$. Bệnh nhân đó đang dùng thuốc vào ngày thứ 6.

d) VD. Tổng lượng thuốc (tính bằng mg) trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc 10 ngày liên tiếp là $99.902(\text{mg})$.

Lời giải

a) đúng b) sai c) sai d) đúng

a) Lượng thuốc trong máu mỗi ngày cuả bệnh nhân lập thành cấp số nhân với số hạng đầu là 50 và công bội $q=0.5$.

b) Lượng thuốc trong máu ngày thứ 3 cuả bệnh nhân là: $u_3=50.(0.5)^2=12,5(mg)$.

c) Lượng thuốc trong máu ngày thứ n của bệnh nhân:

$$u_n=1,5625(mg)\Leftrightarrow 50.(0.5)^n=1,5625\Leftrightarrow 2.5^2.\left(\frac{1}{2}\right)^n=\frac{25}{16}$$

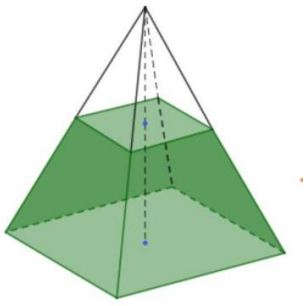
$$\Leftrightarrow (2)^{1-n}=2^{-4}\Leftrightarrow 1-n=-4\Leftrightarrow n=5.$$

d) Lượng thuốc trong máu mỗi ngày cảu bệnh nhân lập thành cấp số nhân với số hạng đầu là 50 và công bội $q=0.5$

Tổng lượng thuốc trong máu 10 ngày liên tiếp chính là tổng 10 số hạng đầu cảu cấp số nhân này và bằng: $S_n=\dfrac{50\left[1-(0.5)^{10}\right]}{1-0.5}=99.902(\text{mg})$.

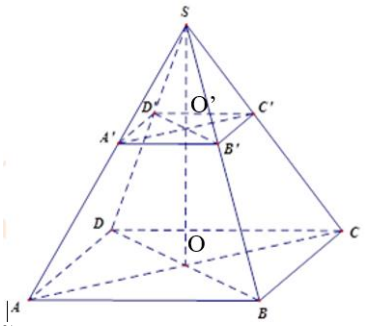
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một khối gỗ có dạng hình chóp có đáy là hình vuông và tất cả các cạnh bằng $0,5$ m. Một người muốn thiết kế thành đồ trang trí bằng cách cưa đi phần đỉnh của khối gỗ này và gắn dây đèn trang trí theo cách cạnh của khối hình mới (tham khảo hình bên dưới). Biết rằng lưỡi cưa đi qua 3 trung điểm của ba cạnh bên của khối gỗ. Chiều dài của dây đèn trang trí là bao nhiêu m (làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Đáp án: 4



Hình chóp $S.ABCD$ mô tả khối gỗ.

Cưa đi phần đỉnh của khối gỗ, lưỡi cưa đi qua các trung điểm của ba cạnh bên của khối gỗ nghĩa là cắt hình chóp bởi một mặt phẳng đi qua các điểm A',B',C' (A',B',C' là trung điểm của SA,SB,SC).

Trong mặt phẳng $(ABCD)$: gọi O là giao điểm của AC,BD.

Trong mặt phẳng (SAC): gọi O' là giao điểm của $A'C',SO$.

Trong mặt phẳng (SBD): gọi D' là giao điểm của $B'O',SD$.

Suy ra mặt phẳng cắt các mặt của hình chóp theo các giao tuyến là $A'B',B'C',C'D',D'A'$.

Dây đèn trang trí được gắn vào cách cạnh

$AB,BC,CD,DA,A'B',B'C',C'D',D'A',AA',BB',CC',DD'$ nên tổng chiều dài sợi dây bằng

$l=AB+BC+CD+DA+A'B'+B'C'+C'D'+D'A'+AA'+BB'+CC'+DD'$.

Dễ dàng chứng minh được D' là trung điểm của SD.

Do A',B' là trung điểm của SA,SB nên $A'B'=\dfrac{1}{2}AB=0,25\text{m}$. Tương tự

$B'C'=C'D'=D'A'=0,25m$.

Do A',B',C',D' là trung điểm của SA,SB,SC,SD nên $AA'=BB'=CC'=DD'=0,25$ m

Vậy

$l=AB+BC+CD+DA+A'B'+B'C'+C'D'+D'A'+AA'+BB'+CC'+DD'=0,5.4+0.25.8=4$ m

Câu 2: Cho $\sin\alpha=\dfrac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A=\cos 2\alpha-5+\cot^2\alpha$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Lời giải

Đáp án: $-12,2$

$$A=\cos 2\alpha-5+\cot^2\alpha=1-2\sin^2\alpha-5+1-\frac{1}{\sin^2\alpha}=-2\sin^2\alpha-\frac{1}{\sin^2\alpha}-3$$

$$=-2.\frac{1}{9}-9-3=-\frac{110}{9}\approx-12,2$$

Câu 3: Bạn Mai lên kế hoạch bỏ tiền vào heo đất để mua tặng bố một món quà trị giá 1 triệu đồng. Mỗi ngày Mai bỏ tiền vào heo đất một lần. Ngày đầu tiên Mai sẽ bỏ vào heo đất 10 nghìn, ngày thứ hai bỏ 15 nghìn, ngày thứ ba bỏ 20 nghìn,… cứ như thế ngày sau bỏ nhiều hơn ngày trước đó đúng 5 nghìn. Hỏi nếu thực hiện đúng theo kế hoạch thì nhanh nhất sau bao nhiêu ngày Mai góp đủ tiền mua quà tặng bố?

Lời giải

Đáp án: 19

Gọi $u_n\ \left(n\in\mathbb{N}^*\right)$ là số tiền bạn Mai bỏ heo đất ngày thứ n.

Suy ra: (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=10$ và công sai $d=5$.

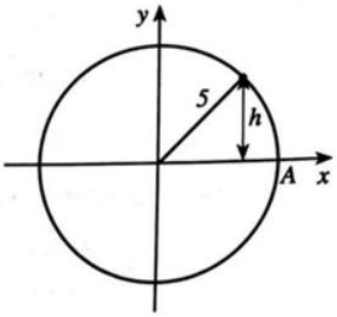
Giả sử nhanh nhất sau n ngày Mai góp đủ tiền mua quà tặng bố.

Khi đó: $S_n\ge 1000\Leftrightarrow 10n+\dfrac{n(n-1)}{2}5\ge 1000\Leftrightarrow 5n^2+15n-2000\ge 0$

$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} n \le -21,6 \\ n \ge 18,6 \end{array}\right.$

Vì $n \in \mathbb{N}^*$ nên $n = 19$. Vậy nhanh nhất sau 19 ngày Mai góp đủ tiền mua quà tặng bố.

Câu 4: Một chất điểm chuyển động đều theo chiều ngược chiều kim đồng hồ trên đường tròn bán kính $5\,\text{cm}$. Khoảng cách h (cm) từ chất điểm đến trục hoành được tính theo công thức $h = |y|$, trong đó $y = 5\sin\left(\dfrac{\pi}{20}t\right)$ với t là thời gian chuyển động của chất điểm tính bằng giây $(t \ge 0)$ và chất điểm bắt đầu chuyển động từ vị trí A (như hình sau). Hỏi chất điểm chuyển động một vòng hết bao nhiêu giây?



Lời giải

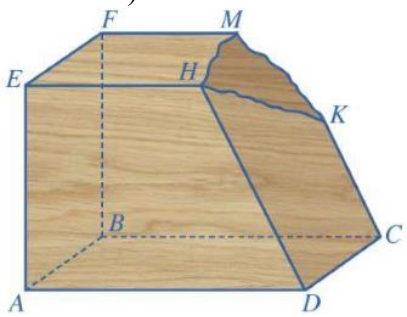
Đáp án: 40

Xét $h = 0$ ta có: $5\sin\left(\dfrac{\pi}{20}t\right) = 0 \Leftrightarrow \sin\left(\dfrac{\pi}{20}t\right) = 0 \Leftrightarrow \dfrac{\pi}{20}t = k\pi \Leftrightarrow t = 20k$ $(k \in \mathbb{Z},\ k \ge 0)$.

Ta thấy, từ thời điểm ban đầu, cứ sau 20 giây, khoảng cách từ chất điểm đến trục hoành lại bằng 0. Suy ra sau mỗi 20 giây, chất điểm chuyển động được nửa vòng.

Vậy chất điểm chuyển động một vòng hết 40 giây.

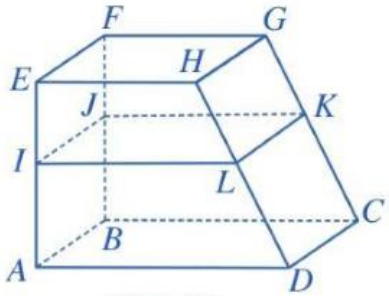
Câu 5. Một khối gỗ có các mặt đều là một phần của mặt phẳng với $(ABCD)//(EFMH), CK//DH$. Khối gỗ bị hỏng một góc (hình dưới).



Bác thợ mộc muốn làm đẹp khối gỗ bằng cách cắt khối gỗ theo mặt phẳng (R) đi qua K và song song với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi I, J, L lần lượt là giao điểm của AE, BF, DH với mặt phẳng (R). Biết $DH = 150\,\text{cm}$, $CK = 60\,\text{cm}$. Tính tỉ số $\dfrac{FJ}{FB}$.

Lời giải

Gọi G là giao điểm của đường thẳng CK và mặt phẳng $(EFMH)$; L là giao điểm của mặt phẳng (R) với cạnh DH.



Ta có cát tuyến BF cắt ba mặt phẳng song song $(EFGH)$, $(IJKL)$, $(ABCD)$ lần lượt tại F, J, B; cát tuyến GC cũng cắt ba mặt phẳng trên theo thứ tự tại G, K, C.

Dễ thấy tứ giác $KLDC$ là hình chữ nhật, suy ra $DL = CK = 60\,\text{cm}$

$\Rightarrow HL = DH - DL = 90\,\text{cm}$

Áp dụng định lí Ta-lét trong không gian, ta có: $\frac{FJ}{BF} = \frac{HL}{HD} = \frac{90}{150} = \frac{3}{5}$.

Suy ra: $\frac{FJ}{FB} = \frac{3}{5} = 0,6.$

Câu 6. Thống kê tuổi thọ (năm) của các bình ắc quy xe máy điện của học sinh được cho như sau:

Tuổi thọ (năm)	$[2;2,5)$	$[2,5;3)$	$[3;3,5)$	$[3,5;4)$	$[4;4,5)$	$[4,5;5)$
Tần số	4	9	12	10	9	6

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 4+9+12+10+9+6 = 50$.

Tứ phân vị thứ hai Q_2 là giá trị của $\frac{x_{25} + x_{26}}{2}$

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là giá trị của x_{13}

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là giá trị của x_{38}

Do x_{13} thuộc nhóm $[2,5;3)$ nên nhóm này chứa Q_1.

Do đó, $p = 2; a_2 = 2,5; m_2 = 9; m_1 = 4; a_3 - a_2 = 0,5$ và ta có

$$Q_1 = a_P + \frac{\frac{n}{4} - (m_1 + ... + m_{p-1})}{m_p}.(a_{p+1} - a_p) = a_2 + \frac{\frac{50}{4} - m_1}{m_2}.(a_3 - a_2) = 2,5 + \frac{12,5-4}{9}.0,5 = 2,97$$

Do x_{38} thuộc nhóm $[4;4,5)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó, $p = 5; a_5 = 4; m_5 = 9; m_1 + m_2 + m_3 + m_4 = 4+9+12+10 = 35; a_6 - a_5 = 0,5$ và ta có

$$Q_3 = a_p + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + ... + m_{p-1})}{m_p}.(a_{p+1} - a_p) = a_5 + \frac{\frac{150}{4} - (m_1 + ... + m_4)}{m_5}.(a_6 - a_5)$$

$$= 4 + \frac{37,5-35}{9}.0,5 = 4,14.$$

Ta có tứ phân vị thứ nhất $Q_1 = 2,97$ và tứ phân vị thứ ba $Q_3 = 4,14$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q = 1,17.$

---------- *Hết* ----------

GV_SƯ_ PHẠM_TOÁN
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 05

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho dãy số (u_n) với $u_n=\dfrac{2n}{3^n-1}$. Ba số hạng đầu tiên của dãy số (u_n) lần lượt là

A. $1;\dfrac{1}{2};\dfrac{6}{27}$. **B.** $1;\dfrac{1}{2};\dfrac{3}{13}$. **C.** $1;\dfrac{1}{2};\dfrac{6}{25}$. **D.** $1;\dfrac{4}{3};\dfrac{3}{14}$.

Câu 2: Cho bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;26)$
Tần Số	12	31	45	20	12

Tần số của nhóm $[15;20)$ bằng

A. 20. **B.** 12. **C.** 31. **D.** 210.

Câu 3: Đổi số đo góc $105°$ sang radian.

A. $\dfrac{\pi}{8}$. **B.** $\dfrac{7\pi}{12}$. **C.** $\dfrac{9\pi}{12}$. **D.** $\dfrac{5\pi}{8}$.

Câu 4: Phương trình $\left(x^2+2\right)(x-1)(x+1)=0$ tương đương với phương trình:

A. $x-1=0$. **B.** $x+1=0$.
C. $x^2+1=0$. **D.** $(x-1)(x+1)=0$.

Câu 5: Trong mặt phẳng (α) cho tứ giác $ABCD$, điểm $E\notin(\alpha)$. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tạo bởi ba trong năm điểm A,B,C,D,E?

A. 6. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 9.

Câu 6: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\cos(a-b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b.$ **B.** $\cos(a+b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b.$
C. $\sin(a-b)=\sin a.\cos b+\cos a.\sin b.$ **D.** $\sin(a+b)=\sin a.\cos b-\cos.\sin b.$

Câu 7: Tập xác định của hàm số $y=\tan 2x$ là?

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{4}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{4}+k\dfrac{\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$.
C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\dfrac{\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 8: Giá trị đúng của $\lim\left(2^n-4^n\right)$ là:

A. $-\infty$. **B.** $+\infty$. **C.** 2. **D.** -2.

Câu 9: Chọn cấp số nhân trong các dãy số sau:

A. $1;\ 0,2;\ 0,04;\ 0,0008;\ ...$ **B.** $2;\ 22;\ 222;2222;\ ...$
C. $x;\ 2x;\ 3x;\ 4x;\ ...$ **D.** $1;\ -x^2;\ x^4;\ -x^6;\ ...$

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I,J,E,F lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào **không song song** với IJ?

A. EF. **B.** DC. **C.** AD. **D.** AB.

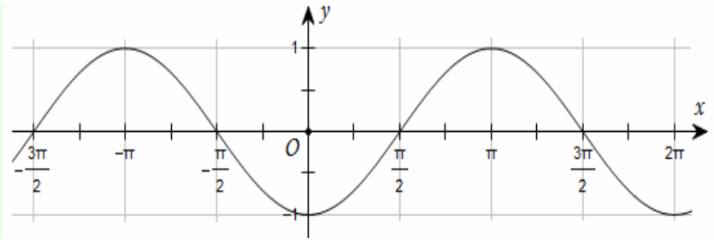
Câu 11: Đo chiều cao của 36 bạn học sinh nam lớp 10A1 thu được bảng tần số ghép nhóm sau

Chiều cao	$[160;163)$	$[163;166)$	$[166;169)$	$[169;172)$	$[172;175)$
Số học sinh	**6**	**12**	**?**	**5**	**3**

Biết tứ phân vị thứ 3 thuộc nhóm $[166;169)$ và bằng $\frac{1687}{10}$. Tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là

A. 7. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 10.

Câu 12: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án **A, B, C, D**



Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. $y=\cos x$. **B.** $y=-\cos x$. **C.** $y=\cos|x|$. **D.** $y=|\cos x|$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SC, OD và M là giao điểm của SB và mặt phẳng (AIJ).

a) [NB] $O\in(SAC)$.

b) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SI.

c) [TH] Trong (SAC), gọi $K=SO\cap AI$ khi đó K là trực tâm ΔSAC.

d) [VD,VDC] $SM=\frac{2}{5}SB$.

Câu 2: Cho góc lượng giác α thoả mãn $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ và $\cos 2\alpha=\frac{1}{9}$

a) [NB] $\tan\alpha>0$.

b) [TH] $\cos\alpha=\frac{2}{3}$.

c) [TH] $3\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=\frac{19}{9}$.

d) [VD,VDC] Biết $\frac{\cos\left(4\alpha+\frac{\pi}{2}\right)+\cos 2\alpha}{\sin 3\alpha+\sin\alpha-\cos\alpha}=\frac{\sqrt{a}}{b}$ với a là số nguyên tố, $b\in Z$. Khi đó $a+b=20$.

Câu 3: Nghiên cứu thời gian chạy 01 vòng sân trường $300m$ của 41 học sinh lớp $11A$ trường THPT Việt Đức – Hà Nội được giáo viên bộ môn Thể dục ghi lại, có kết quả sau:

Thời gian	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Số học sinh	5	8	13	9	6

a) Cỡ mẫu số liệu $n=41$.

b) Trung vị nằm ở vị trí thứ 20.

c) Trung vị thuộc nhóm thời gian $[50;55)$.

d) Giá trị của trung vị $M_e = 52,88$.

Câu 4: Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát là $u_n = 2^n\ (n \in \mathbb{N}^*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) **[NB]** Dãy số đã cho là một cấp số nhân.

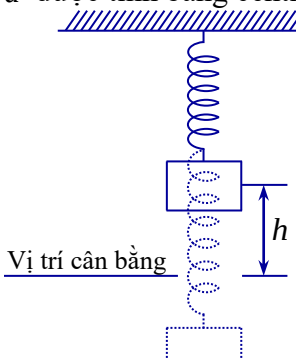
b) **[NB]** $u_8 - u_5 = 214$.

c) **[TH]** Nếu $S_n = 62$ thì $n = 6$.

d) **[VD]** Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 2 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt gấp 2 lần số hạt ở ô thứ nhất, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt gấp hai lần số hạt ở ô thứ hai,… và cứ thế tiếp tục đến ô thứ 20. Để đặt hạt dẻ vào hết 20 ô trên bàn cờ cần dùng 2097150 hạt.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một vật nặng treo bởi một chiếc lò xo, chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng (hình vẽ). Khoảng cách h từ vật đến vị trí cân bằng ở thời điểm t giây được tính theo công thức $h = |d|$ trong đó $d = 7\sin 6t - 5\cos 6t$ với d được tính bằng centimet.



Ta quy ước rằng $d > 0$ khi vật ở trên vị trí cân bằng, $d < 0$ khi vật ở dưới vị trí cân bằng. Biết rằng trong giây đầu tiên, có n thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất. Tính giá trị biểu thức $n^2 + 35^2 = ?$

Câu 2: Cho a, b là các số dương. Biết $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{25x^2 - ax} + \sqrt[3]{125x^3 + bx^2 + 5}\right) = \dfrac{7}{27}$. Khi đó giá trị lớn nhất của ab có dạng $\dfrac{m}{n}$. Tính giá trị $m + n = ?$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình thang với $AB \,//\, CD$ và $AB = 2CD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Gọi E và G lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB và SBC. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua đường thẳng EG và song song với DM. Gọi giao điểm của (α) với đường thẳng SD là điểm K. Tính tỉ số $\dfrac{S_{\Delta EGK}}{S_{\Delta ABCD}}$ (làm tròn đến phàn trăm).

Câu 4: Tổng các nghiệm của phương trình $\sin 2x - \sqrt{3}\sin x = 0$ trên $[0;8\pi]$ là $a.\pi$. Tìm a.

Câu 5: An là sinh viên mới ra trường. Để chuẩn bị đi làm bố mẹ đã mua cho An chiếc xe máy SH 125i với giá 127 triệu đồng. Sau 7 năm đi làm, An muốn mua xe ô tô với giá 540 triệu đồng. Hỏi An cần chuẩn bị thêm bao nhiêu tiền để mua xe ô tô sau khi bán xe máy. Biết rằng sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe máy giảm 15 triệu đồng.

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành có tâm O, $AB = 10$, $SA = SB = 7$. Gọi P là mặt phẳng qua O và song song với SAB. Thiết diện của P và hình chóp $S.ABCD$ có diện tích bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

---------- **Hết** ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	**B**	**A**	**A**	**D**	**B**	**C**	**B**	**B**	**D**	**C**	**D**	**B**

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.
-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) Đ	**a) S**	**a) Đ**	**a) Đ**
b) S	**b) S**	**b) S**	**b) S**
c) S	**c) Đ**	**c) Đ**	**c) S**
d) Đ	**d) Đ**	**d) Đ**	**d) Đ**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Chọn	1229	6611	0,15	68	473	18,4

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Cho dãy số (u_n) với $u_n=\dfrac{2n}{3^n-1}$. Ba số hạng đầu tiên của dãy số (u_n) lần lượt là

A. $1;\dfrac{1}{2};\dfrac{6}{27}$. **B.** $1;\dfrac{1}{2};\dfrac{3}{13}$. **C.** $1;\dfrac{1}{2};\dfrac{6}{25}$. **D.** $1;\dfrac{4}{3};\dfrac{3}{14}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $u_n=\dfrac{2n}{3^n-1}$ nên $u_1=1;u_2=\dfrac{2.2}{3^2-1}=\dfrac{1}{2};u_3=\dfrac{2.3}{3^3-1}=\dfrac{3}{13}$ Lời giải chi tiết bài toán

Câu 2: Cho bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;26)$
Tần Số	12	31	45	20	12

Tần số của nhóm $[15;20)$ bằng

A. 20. **B.** 12. **C.** 31. **D.** 210.

Lời giải

Chọn A

Tần số của nhóm $[15;20)$ bằng 20.

Câu 3: Đổi số đo góc $105°$ sang rađian.

A. $\dfrac{\pi}{8}$. **B.** $\dfrac{7\pi}{12}$. **C.** $\dfrac{9\pi}{12}$. **D.** $\dfrac{5\pi}{8}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $105°=\dfrac{105°.\pi}{180°}=\dfrac{7\pi}{12}$.

Câu 4: Phương trình $\left(x^2+2\right)(x-1)(x+1)=0$ tương đương với phương trình:

A. $x-1=0$. **B.** $x+1=0$.

C. $x^2+1=0$. **D.** $(x-1)(x+1)=0$.

Lời giải

Chọn D

Vì hai phương trình có cùng tập nghiệm $T=\{\pm 1\}$.

Câu 5: Trong mặt phẳng (α) cho tứ giác $ABCD$, điểm $E\notin(\alpha)$. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tạo bởi ba trong năm điểm A,B,C,D,E?

A. 6. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 9.

Lời giải

Chọn B

Điểm E và 2 điểm bất kì trong 4 điểm A, B, C, D tạo thành 6 mặt phẳng, bốn điểm A, B, C, D tạo thành 1 mặt phẳng. Vậy có tất cả 7 mặt phẳng.

Câu 6: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\cos(a-b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b.$ **B.** $\cos(a+b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b.$

C. $\sin(a-b)=\sin a.\cos b+\cos a.\sin b.$ **D.** $\sin(a+b)=\sin a.\cos b-\cos.\sin b.$

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\sin(a-b)=\sin a.\cos b-\cos a.\sin b$.

Câu 7: Tập xác định của hàm số $y=\tan 2x$ là?

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\frac{\pi}{2}, k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Chọn B

Điều kiện: $\cos 2x\neq 0\Leftrightarrow 2x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow x\neq\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}, k\in\mathbb{Z}$.

Vậy tập xác định là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 8: Giá trị đúng của $\lim\left(2^n-4^n\right)$ là:

A. $-\infty$. **B.** $+\infty$. **C.** 2. **D.** -2.

Lời giải

Chọn B

$\lim\left(2^n-4^n\right)=\lim 4^n\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n-1\right)=-\infty$.

Vì $\lim 4^n=+\infty$; $\lim\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n-1\right)=-1$.

Câu 9: Chọn cấp số nhân trong các dãy số sau:

A. 1; 0,2; 0,04; 0,0008; ... **B.** 2; 22; 222; 2222; ...

C. x; $2x$; $3x$; $4x$; ... **D.** 1; $-x^2$; x^4; $-x^6$; ...

Lời giải

Chọn D

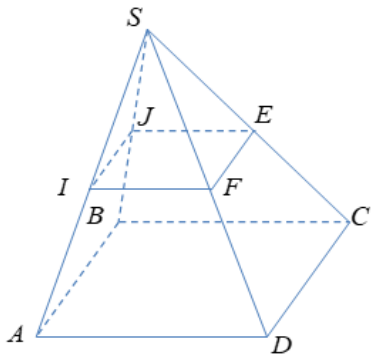
Dãy số : 1; $-x^2$; x^4; $-x^6$; ... là cấp số nhân có số hạng đầu $u_1=1$; công bội $q=-x^2$.

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào **không song song** với IJ ?

A. EF. **B.** DC. **C.** AD. **D.** AB.

Lời giải

Chọn C



Ta có IJ là đường trung bình tam giác SAB nên $IJ//AB$.
$ABCD$ là hình bình hành nên $AB//CD$. Suy ra $IJ//CD$.
EF là đường trung bình tam giác SCD nên $EF//CD$. Suy ra $IJ//EF$.
Do đó chọn đáp án **C.**

Câu 11: Đo chiều cao của 36 bạn học sinh nam lớp 10A1 thu được bảng tần số ghép nhóm sau

Chiều cao	$[160;163)$	$[163;166)$	$[166;169)$	$[169;172)$	$[172;175)$
Số học sinh	**6**	**12**	**?**	**5**	**3**

Biết tứ phân vị thứ 3 thuộc nhóm $[166;169)$ và bằng $\frac{1687}{10}$. Tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là

A. 7. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 10.

Lời giải

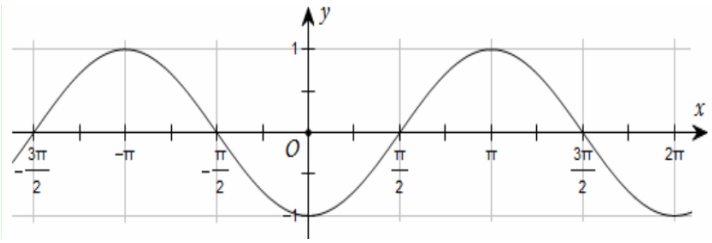
Chọn D

Gọi tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là n_j.

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{36}$ thuộc nhóm $[166;169)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm bằng

$$Q_3=\frac{1687}{10}\Leftrightarrow 166+\frac{\frac{3}{4}.36-18}{n_j}\cdot(169-166)=\frac{1687}{10}\Leftrightarrow n_j=10.$$

Câu 12: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án **A, B, C, D**



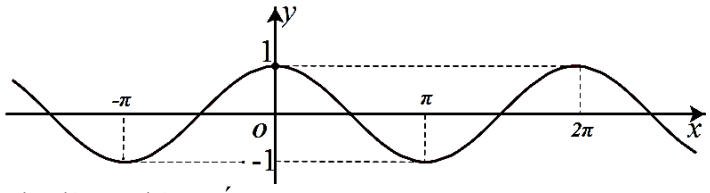
Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. $y=\cos x$. **B.** $y=-\cos x$. **C.** $y=\cos|x|$. **D.** $y=|\cos x|$.

Lời giải

Chọn B

Ta có đồ thị của hàm $y=\cos x$ có dạng :



Nên suy ra đồ thì đã cho là của hàm số $y=-\cos x$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SC, OD và M là giao điểm của SB và mặt phẳng (AIJ).

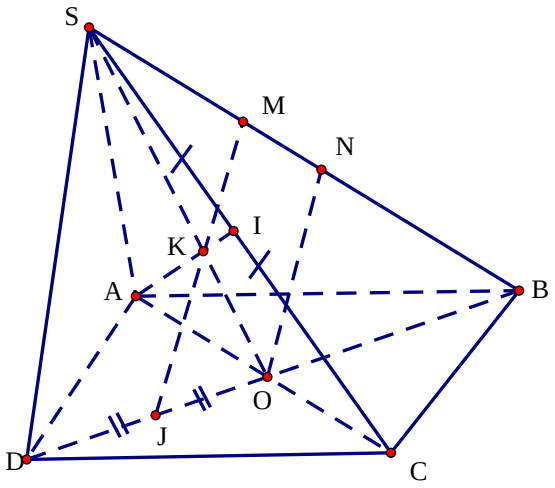
a) [NB] $O\in(SAC)$.

b) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SI.

c) [TH] Trong (SAC), gọi $K=SO\cap AI$ khi đó K là trực tâm ΔSAC.

d) [VD,VDC] $SM=\frac{2}{5}SB$.

Lời giải



a) Ta có $O\in AC\subset(SAC)\Rightarrow O\in(SAC)$ suy ra mệnh đề **đúng**.

b) Ta có S là điểm chung thứ nhất

$O\in BD\subset(SBD)\Rightarrow O\in(SBD)$ suy ra O là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

Vậy giao tuyến là đường thẳng SO suy ra mệnh đề **sai**.

c) Trong (SBD), gọi $M=JK\cap SB$

Suy ra M là giao điểm của SB và (AIJ).

Trong ΔSAC, có SO, AI là hai đường trung tuyến nên K là trọng tâm suy ra mệnh đề **sai**.

d) Trong (SBD), dựng $ON//JM$.

Trong ΔBMJ, có $\frac{MN}{MB}=\frac{JO}{JB}=\frac{1}{3}\Rightarrow MN=\frac{1}{3}MB$

Trong ΔSNO, có $\frac{SM}{MN}=\frac{SK}{KO}=2\Rightarrow SM=2MN=\frac{2}{3}MB$

Vậy $SM=\frac{2}{5}SB$ suy ra mệnh đề **đúng**.

Câu 2: Cho góc lượng giác α thoả mãn $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ và $\cos 2\alpha=\frac{1}{9}$

a) [NB] $\tan\alpha>0$.

b) [TH] $\cos\alpha=\frac{2}{3}$.

c) [TH] $3\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=\frac{19}{9}$.

d) [VD,VDC] Biết $\frac{\cos\left(4\alpha+\frac{\pi}{2}\right)+\cos 2\alpha}{\sin 3\alpha+\sin\alpha-\cos\alpha}=\frac{\sqrt{a}}{b}$ với a là số nguyên tố, $b\in Z$. Khi đó $a+b=20$.

Lời giải

a) Do $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ nên $\tan\alpha<0$. Suy ra mệnh đề **a)** là mệnh đề **Sai.**

b) Ta có $\cos 2\alpha=\frac{1}{9}\Leftrightarrow 2\cos^2\alpha-1=\frac{1}{9}\Leftrightarrow\cos^2\alpha=\frac{5}{9}$

Do $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ nên $\cos\alpha<0$ => $\cos\alpha=\frac{-\sqrt{5}}{3}$. Suy ra mệnh đề **b)** là mệnh đề **Sai.**

c) Ta có $\cos 2\alpha=\frac{1}{9}\Leftrightarrow\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=\frac{1}{9}$.

Xét $3\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=2\left(\cos^2\alpha+\sin^2\alpha\right)+\left(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha\right)=2.1+\frac{1}{9}=\frac{19}{9}$.

Suy ra mệnh đề **c)** là mệnh đề **Đúng.**

d) Ta có $\frac{\cos\left(4\alpha+\frac{\pi}{2}\right)+\cos 2\alpha}{\sin 3\alpha+\sin\alpha-\cos\alpha}=\frac{-\sin 4\alpha+\cos 2\alpha}{2\sin 2\alpha.\cos\alpha-\cos\alpha}=\frac{-\cos 2\alpha\left(2\sin 2\alpha-1\right)}{\cos\alpha\left(2\sin 2\alpha-1\right)}=\frac{-\cos 2\alpha}{\cos\alpha}$.

Mà $\cos 2\alpha=\frac{1}{9}$ và $\cos\alpha=\frac{-\sqrt{5}}{3}$ nên $\frac{\cos\left(4\alpha+\frac{\pi}{2}\right)+\cos 2\alpha}{\sin 3\alpha+\sin\alpha-\cos\alpha}=\frac{\sqrt{5}}{15}$

Vậy $S=a+b=20$. Suy ra mệnh đề **d)** là mệnh đề **Đúng.**

Câu 3: Nghiên cứu thời gian chạy 01 vòng sân trường $300m$ của 41 học sinh lớp $11A$ trường THPT Việt Đức – Hà Nội được giáo viên bộ môn Thể dục ghi lại, có kết quả sau:

Thời gian	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Số học sinh	5	8	13	9	6

.

a) Cỡ mẫu số liệu $n=41$.

b) Trung vị nằm ở vị trí thứ 20.

c) Trung vị thuộc nhóm thời gian $[50;55)$.

d) Giá trị của trung vị $M_e=52,88$.

Lời giải

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{41}$ là thời gian chạy của 41 học sinh lớp $11A$ được xếp theo thứ tự không giảm.

a) Cỡ mẫu số liệu $n=5+8+13+9+6=41$. Suy ra mệnh đề **đúng**.

b) Vì $n=41$ là số lẻ nên trung vị ở vị trí thứ $\frac{41+1}{2}=21$. Suy ra mệnh đề **sai**.

c) Do $x_1;x_2;\ldots;x_5\in[40;45);x_6;\ldots;x_{13}\in[45;50);x_{14};\ldots;x_{26}\in[50;55)$ nên trung vị của mẫu số liệu là $x_{22}\in[50;55)$. Suy ra mệnh đề **đúng**.

d) Ta xác định được $n=41, p=3, m_3=13, m_1+m_2=5+8=13, a_3=50, a_4=55$.

$$M_e = a_3 + \frac{\frac{n}{2} - (m_1 + m_2)}{m_3}(a_4 - a_3) = 50 + \frac{\frac{41}{2} - 13}{13}(55 - 50) = 52{,}88.$$ Suy ra mệnh đề **đúng**.

Câu 4: Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát là $u_n = 2^n \, (n \in \mathbb{N}^*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) **[NB]** Dãy số đã cho là một cấp số nhân.

b) **[NB]** $u_8 - u_5 = 214$.

c) **[TH]** Nếu $S_n = 62$ thì $n = 6$.

d) **[VD]** Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 2 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt gấp 2 lần số hạt ở ô thứ nhất, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt gấp hai lần số hạt ở ô thứ hai,… và cứ thế tiếp tục đến ô thứ 20. Để đặt hạt dẻ vào hết 20 ô trên bàn cờ cần dùng 2097150 hạt.

Lời giải

a) Xét tỉ số $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{n+1}}{2^n} = 2 \Rightarrow u_{n+1} = 2u_n$ nên dãy số đã cho là cấp số nhân có công bội $q = 2$,

Suy ra mệnh đề **đúng**.

b) $\begin{cases} u_8 = 2^8 = 256 \\ u_5 = 2^5 = 32 \end{cases} \Rightarrow u_8 - u_5 = 256 - 32 = 224$. Suy ra mệnh đề **sai**.

c) Áp dụng công thức $S_n = \frac{u_1(1 - q^n)}{1 - q}$ ta có $62 = \frac{2(1 - 2^n)}{1 - 2} \Leftrightarrow 2^n = 32 \Leftrightarrow n = 5$.

Suy ra mệnh đề **sai**.

d) Số hạt dẻ trên mỗi ô (bắt đầu từ ô thứ nhất) theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân u_n có $u_1 = 2,\ q = 2$.

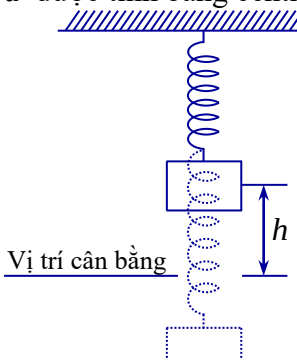
Gọi n là số ô trên bàn cờ, $n \in \mathbb{N},\ n > 0$ thì $u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 2097150 = S_n$.

Ta có $2097150 = S_n = u_1 . \frac{1 - q^n}{1 - q} \Leftrightarrow \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 1048575 \Leftrightarrow n = 20$.

Suy ra mệnh đề **đúng**.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một vật nặng treo bởi một chiếc lò xo, chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng (hình vẽ). Khoảng cách h từ vật đến vị trí cân bằng ở thời điểm t giây được tính theo công thức $h = |d|$ trong đó $d = 7\sin 6t - 5\cos 6t$ với d được tính bằng centimet.



Ta quy ước rằng $d > 0$ khi vật ở trên vị trí cân bằng, $d < 0$ khi vật ở dưới vị trí cân bằng. Biết rằng trong giây đầu tiên, có n thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất. Tính giá trị biểu thức $n^2 + 35^2 = ?$

Lời giải

Đáp án: 1229

Ta có $h=|d|=|7\sin 6t-5\cos 6t|=\sqrt{74}\left|\sin\left(6t+\alpha\right)\right|\le\sqrt{74}$, với $\begin{cases}\cos\alpha=\dfrac{7}{\sqrt{74}}\\ \sin\alpha=\dfrac{5}{\sqrt{74}}\end{cases}$.

Do đó vật ở xa vị trí cân bằng nhất $h_{\max}=\sqrt{74}$ khi $\left|\sin\left(6t+\alpha\right)\right|=1\Leftrightarrow\cos\left(6t+\alpha\right)=0$

$\Leftrightarrow 6t+\alpha=\dfrac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow t=-\dfrac{\alpha}{6}+\dfrac{\pi}{12}+k\dfrac{\pi}{6}$.

Trong giây đầu tiên, $0\le t\le 1\Leftrightarrow 0\le-\dfrac{\alpha}{6}+\dfrac{\pi}{12}+k\dfrac{\pi}{6}\le 1\Leftrightarrow\dfrac{\alpha}{\pi}-\dfrac{1}{2}\le k\le\dfrac{6}{\pi}+\dfrac{\alpha}{\pi}-\dfrac{1}{2}\Rightarrow k\in\{0;1\}$.

Suy ra có 2 lần vật ở xa vị trí cân bằng nhất.

Vậy $n^2+35^2=1229$

Câu 2: Cho a,b là các số dương. Biết $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{25x^2-ax}+\sqrt[3]{125x^3+bx^2+5}\right)=\dfrac{7}{27}$. Khi đó giá trị lớn nhất của ab có dạng $\dfrac{m}{n}$. Tính giá trị $m+n=?$

Lời giải

Đáp án: 6611

$\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{25x^2-ax}+\sqrt[3]{125x^3+bx^2+5}\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\left(\sqrt{25x^2-ax}+5x\right)+\left(\sqrt[3]{125x^3+bx^2+5}-5x\right)\right]$

- $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{25x^2-ax}+5x\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-ax}{x\left(-\sqrt{25-\dfrac{a}{x}}-5\right)}=\dfrac{a}{10}$

- $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{125x^3+bx^2+5}-5x\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{bx^2+5}{\left(\sqrt[3]{125x^3+bx^2+5}\right)^2+5x\sqrt[3]{125x^3+bx^2+5}+25x^2}$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2\left(b+\dfrac{5}{x^2}\right)}{x^2\left[\left(\sqrt[3]{125+\dfrac{b}{x}+\dfrac{5}{x^3}}\right)^2+5\sqrt[3]{125+\dfrac{b}{x}+\dfrac{5}{x^3}}+25\right]}=\dfrac{b}{75}$

Suy ra: $\dfrac{a}{10}+\dfrac{b}{75}=\dfrac{7}{27}$.

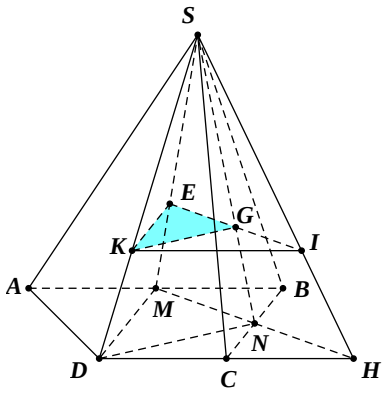
Ta có: $\dfrac{a}{10}+\dfrac{b}{75}\ge 2\sqrt{\dfrac{a}{10}.\dfrac{b}{75}}\Rightarrow\dfrac{7}{27}\ge 2\sqrt{\dfrac{a}{10}.\dfrac{b}{75}}\Rightarrow ab\le\dfrac{6125}{486}$.

Vậy $m+n=6611$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình thang với $AB\,//\,CD$ và $AB=2CD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Gọi E và G lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB và SBC. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua đường thẳng EG và song song với DM. Gọi giao điểm của (α) với đường thẳng SD là điểm K. Tính tỉ số $\dfrac{S_{\Delta EGK}}{S_{\Delta ABCD}}$ (làm tròn đến phàn trăm).

Lời giải

Đáp số: 0,15



M và N lần lượt là trung điểm của AB, BC; E và G lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB và SBC nên $\frac{SE}{SM}=\frac{SG}{SN}=\frac{2}{3}$. Suy ra: $EG \,//\, MN$, suy ra $EG \,//\, (ABCD)$.

Trong $(ABCD)$, gọi H là giao điểm của MN và CD.

Suy ra $(SMN)\cap(SCD)=SH$.

Ta có: $\begin{cases}(\alpha)\,//\,DM\\ DM\subset(SDM)\\ (SDM)\cap(\alpha)=EK\end{cases}\Rightarrow EK\,//\,DM\Rightarrow\frac{SK}{SD}=\frac{2}{3}$

Suy ra: $EG \,//\, MN$, $GK \,//\, ND$, $KE \,//\, DM$.

Từ đó ta có tam giác EGK đồng dạng tam giác MND theo tỉ số là: $\frac{2}{3}$.

Suy ra: $S_{\Delta EGK}=\frac{4}{9}S_{\Delta MND}$. (1)

Xét hình thang $ABCD$, ta có:

$MA=MB=CD=\frac{AB}{2}$. Suy ra: $MBCD$ là hình bình hành và $S_{\Delta DAM}=\frac{1}{2}S_{MBCD}$. (2)

Lại có: $S_{\Delta MND}=\frac{1}{2}.d(N,DM).DM=\frac{1}{2}S_{MBCD}$. (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: $\frac{4}{27}S_{\Delta EGK}=\frac{4}{9}.\frac{1}{3}.S_{ABCD}\Leftrightarrow\frac{S_{\Delta EGK}}{S_{ABCD}}=\frac{4}{27}$.

Câu 4: Tổng các nghiệm của phương trình $\sin 2x-\sqrt{3}\sin x=0$ trên $[0;8\pi]$ là $a.\pi$. Tìm a.

Lời giải

Đáp án: 68

Ta có: $\sin 2x-\sqrt{3}\sin x=0\Leftrightarrow\sin x\left(2\cos x-\sqrt{3}\right)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin x=0\\ 2\cos x-\sqrt{3}=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=k\pi\\ \cos x=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{array}\right.$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=k\pi\\ x=\pm\frac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$

$x\in[0;8\pi]$ suy ra tập nghiệm của phương trình đã cho trên $[0;8\pi]$ là

$S=\left\{0;\pi;2\pi;...;8\pi;\frac{\pi}{6};\frac{\pi}{6}+2\pi;\frac{\pi}{6}+4\pi;\frac{\pi}{6}+6\pi;-\frac{\pi}{6}+2\pi;-\frac{\pi}{6}+4\pi;-\frac{\pi}{6}+6\pi;-\frac{\pi}{6}+8\pi\right\}$

Tổng các nghiệm của phương trình trên $[0;18\pi]$ bằng:

$$\pi+2\pi+...+8\pi+\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}+2\pi+\frac{\pi}{6}+4\pi+\frac{\pi}{6}+6\pi-\frac{\pi}{6}+2\pi-\frac{\pi}{6}+4\pi-\frac{\pi}{6}+6\pi-\frac{\pi}{6}+8\pi$$
$$=68\pi$$

Câu 5: An là sinh viên mới ra trường. Để chuẩn bị đi làm bố mẹ đã mua cho An chiếc xe máy SH 125i với giá 127 triệu đồng. Sau 7 năm đi làm, An muốn mua xe ô tô với giá 540 triệu đồng. Hỏi An cần chuẩn bị thêm bao nhiêu tiền để mua xe ô tô sau khi bán xe máy. Biết rằng sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe máy giảm 15 triệu đồng.

Lời giải

Đáp án: 473

Giá của chiếc xe máy sau mỗi năm sử dụng lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1=127$ và công sai $d=-15$.

Ta có: Công thức tính số hạng tổng quát của cấp số cộng là $u_n=u_1+(n-1)d$

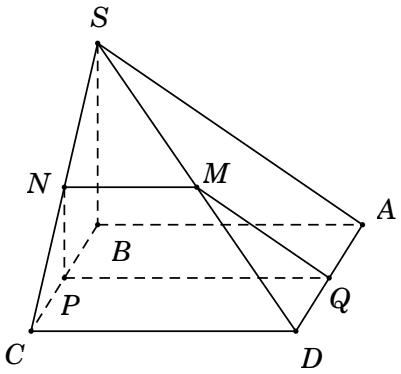
Giá của chiếc xe máy sau 5 năm sử dụng là: $u_5=127-15.(5-1)=67$ (triệu đồng).

Vậy để mua xe ô tô An cần chuẩn bị thêm số tiền là: $540-67=473$ (triệu đồng).

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành có tâm O, $AB=10$, $SA=SB=7$. Gọi P là mặt phẳng qua O và song song với SAB. Thiết diện của P và hình chóp $S.ABCD$ có diện tích bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

Đáp án: 18,4



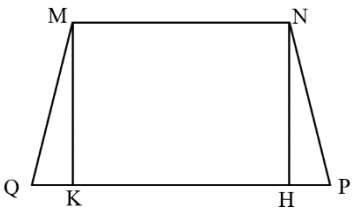
Qua O kẻ đường thẳng d song song AB và cắt BC, AD lần lượt tại P, Q.

Kẻ PN song song với SB $N\in SB$, kẻ QM song song với SA $M\in SA$.

Khi đó $MNPQ$ // SAB $\Rightarrow$ thiết diện của P và hình chóp $S.ABCD$ là tứ giác $MNPQ$

Vì P, Q là trung điểm của BC, AD suy ra N, M lần lượt là trung điểm của SC, SD.

Do đó MN là đường trung bình tam giác SCD $\Rightarrow MN=\frac{CD}{2}=\frac{AB}{2}=5$.



Và $NP=\frac{SB}{2}=\frac{7}{2}$; $QM=\frac{SA}{2}=\frac{7}{2}\Rightarrow NP=QM\Rightarrow MNPQ$ là hình thang cân.

Hạ NH, MK vuông góc với PQ. Ta có

$$PH=KQ\Rightarrow PH=\frac{1}{2}\ PQ-MN\ =\frac{5}{2}.$$

Tam giác PHN vuông, có $NH=\sqrt{NP^2-PH^2}=\sqrt{6}$.

Vậy diện tích hình thang $MNPQ$ là $S_{MNPQ}=NH.\frac{PQ+NM}{2}=\frac{15\sqrt{6}}{2}\approx 18,4$.

GV_SƯ_PHẠM_TOÁN
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 06

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $1 \text{ rad} = 1^\circ$. **B.** $1 \text{ rad} = 60^\circ$. **C.** $1 \text{ rad} = 180^\circ$. **D.** $1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$.

Câu 2: Giá trị của biểu thức $\cos\frac{\pi}{30}\cos\frac{\pi}{5}+\sin\frac{\pi}{30}\sin\frac{\pi}{5}$ là

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 3: Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn?

A. $y=\cos x$. **B.** $y=\tan x$. **C.** $y=\cot x$. **D.** $y=\sin x$.

Câu 4: Dãy số nào dưới đây là dãy số tăng?

A. $2, 4, 3$. **B.** $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$. **C.** $3, 3, 3$ **D.** $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$.

Câu 5: Cho cấp số cộng $-2, 3, 8, \ldots$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 1. **B.** -5. **C.** 5. **D.** -1.

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=-5$ và công bội $q=3$. Giá trị của u_5 bằng

A. 1875. **B.** -405. **C.** -15. **D.** 7.

Câu 7: Tìm hiểu thời gian chạy cự li $1000m$ (đơn vị: giây) của các bạn học sinh trong một lớp thu được kết quả sau:

Thời gian	$[125; 127)$	$[127; 129)$	$[129; 131)$	$[131; 133)$	$[133;135)$
Số bạn	3	7	15	10	5

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $M_o=131,02$. **B.** $M_o=130,23$. **C.** $M_o=129,02$. **D.** $M_o=132,04$.

Câu 8: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về khối lượng (đơn vị: gram) của 30 củ khoai tây như sau:

Khối lượng	$[70; 80)$	$[80; 90)$	$[90; 100)$	$[100; 110)$	$[110;120)$
Tần số	3	6	12	6	3

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $Q_1=85,5$. **B.** $Q_1=87,5$. **C.** $Q_1=86,5$. **D.** $Q_1=86,75$.

Câu 9: Cho 2 đường thẳng a,b cắt nhau và không đi qua điểm A. *Xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng bởi a, b và A?*

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 10: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi E, F, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh $AB, A'B', A'D'$. Giao tuyến của mặt phẳng (EFH) với mặt phẳng $(ABCD)$ song song với đường thẳng nào trong các đường thẳng nào sau đây?

A. BD. **B.** BC. **C.** FH. **D.** EF.

Câu 11: Giới hạn $\lim\left(n^3-2023n+2024\right)$ bằng

A. 0. **B.** 1. **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Câu 12: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x^2-2x}{x-1} & khi\ x\neq 1\\ 5 & khi\ x=1\end{cases}$. Hàm số đã cho liên tục:

A. Trên tập $\mathbb{R}$.

B. trên mỗi khoảng $(-\infty,5)$ và $(5,+\infty)$.

C. Tại điểm x = 1.

D. trên mỗi khoảng $(-\infty,1)$ và $(1,+\infty)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình $\cos 2x=m$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) [NB] Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi $-2\le m\le 2$.

b) [TH] Với $m=-1$ phương trình có nghiệm $x=-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,\ (k\in\mathbb{Z})$.

c) [TH] Với $m=0$ phương trình có nghiệm âm lớn nhất là $x=\dfrac{-\pi}{4}$.

d) [VD] Với $m=-\dfrac{1}{2}$ phương trình có 2 nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}x^2-1+2m & \text{khi } x<2\\ \sqrt{x+7} & \text{khi } x\ge 2\end{cases}$ (m là tham số). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) [NB] Giới hạn: $\lim\limits_{x\to 3} f(x)=5$.

b) [TH] Khi $m=-1$ giới hạn $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=1$.

c) [TH] Giới hạn $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=3$.

d) [VD] Hàm số có giới hạn $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ khi $m=-3$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M,E,F,N lần lượt là trung điểm của SA,SB,SC,SD. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) [TH] $(EFM)//(ABC)$.

b) [TH] $(EMN)//(SCD)$.

c) [TH] $(OMN)//(SBC)$.

d) [TH] Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của AB,ON. Ta có $PQ//(SBC)$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi N là trung điểm của cạnh SC. Lấy điểm M đối xứng với B qua A. OM cắt AD tại K. Gọi G là giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SAD). Xét tính đúng sai các khẳng định sau:

a) [TH] $MD//AC$

a) [TH] Đường ON và SA cắt nhau

a) [TH] $GK//ON$

a) [TH]Tỉ số $\dfrac{GM}{GN}=3$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một người đi xe đạp với vận tốc không đổi, biết rằng bánh xe đạp quay được 5 vòng trong 2 giây. Tính độ dài quãng đường (m) mà người đi xe đã đi được trong 10 phút, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là $68cm$. (Làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có công sai $d=3$, số hạng thứ tư $u_4=7$. Tìm số hạng thứ 2025 của cấp số cộng (u_n).

Câu 3: Cho hình chóp $SABCD$. Biết tứ giác $ABCD$ là hình bình hành tâm O và có $AC = 3\sqrt{3};$. $BD = 3$. Tam giác SBD là tam giác đều. Mặt phẳng (α) di động song song với SBD và đi qua điểm I thuộc đoạn OC sao cho $AI = 2\sqrt{3}$ .Tính diện tích của thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (α)*(làm tròn đến hàng phần trăm).*

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$, M là trọng tâm của tam giác ABC. Gọi N là hình chiếu song song của điểm M theo phương CD lên mặt phẳng (ABD). Khi đó $\frac{EN}{ED}$ bằng bao nhiêu? *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Câu 5: Biết $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+bx+c}{x-2}=5.$ $(b,c\in\mathbb{R})$. Tìm giá trị của biểu thức $T=b+c.$

Câu 6: Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên một đơn vị khối lượng ở khoảng cách r tính từ tâm của nó là $F(r)=\begin{cases}\dfrac{GMr}{R^3} \text{ khi } 0<r<R\\ \dfrac{GM}{r^2} \text{ khi } R\le r\end{cases}$, trong đó M là khối lượng, $R=6371km$ là bán kính trung bình của trái đất , G là hằng số hấp dẫn. Hàm số $F(r)$ có liên tục trên khoảng $(0;+\infty)$ không?và r bằng bao nhiêu ?

---------- **Hết** ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	D	D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) **S**	a) **S**	a) **Đ**	a) **Đ**
b) **S**	b) **Đ**	b) **S**	b) **S**
c) **Đ**	c) **Đ**	c) **Đ**	c) **S**
d) **Đ**	d) **S**	d) **Đ**	d) **Đ**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	3204	6070	1,73	0,33	–5	6371

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $1 \text{ rad } = 1^\circ$. **B.** $1 \text{ rad } = 60^\circ$. **C.** $1 \text{ rad } = 180^\circ$. **D.** $1 \text{ rad } = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $1 \text{ rad } = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$.

Câu 2: Giá trị của biểu thức $\cos\frac{\pi}{30}\cos\frac{\pi}{5}+\sin\frac{\pi}{30}\sin\frac{\pi}{5}$ là

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\cos\frac{\pi}{30}\cos\frac{\pi}{5}+\sin\frac{\pi}{30}\sin\frac{\pi}{5}=\cos\left(\frac{\pi}{5}-\frac{\pi}{30}\right)=\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 3: Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn?

A. $y=\cos x$. **B.** $y=\tan x$. **C.** $y=\cot x$. **D.** $y=\sin x$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $y=\cos x$ là hàm số chẵn.

Câu 4: Dãy số nào dưới đây là dãy số tăng?

A. $2, 4, 3$. **B.** $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$. **C.** $3, 3, 3$ **D.** $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\frac{1}{4}<\frac{1}{3}<\frac{1}{2}$.

Câu 5: Cho cấp số cộng $-2, 3, 8, \ldots$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 1. **B.** -5. **C.** 5. **D.** -1.

Lời giải

Chọn B

Ta có công sai của cấp số cộng $d=u_2-u_1=3-(-2)=5$.

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=-5$ và công bội $q=3$. Giá trị của u_5 bằng

A. 1875. **B.** -405. **C.** -15. **D.** 7.

Lời giải

Chọn B

Ta có $u_5=u_1.q^4=-5.3^4=-405$.

Câu 7: Tìm hiểu thời gian chạy cự li $1000m$ (đơn vị: giây) của các bạn học sinh trong một lớp thu được kết quả sau:

Thời gian	$[125; 127)$	$[127; 129)$	$[129; 131)$	$[131; 133)$	$[133;135)$
Số bạn	3	7	15	10	5

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $M_o = 131,02$. **B.** $M_o = 130,23$. **C.** $M_o = 129,02$. **D.** $M_o = 132,04$.

Lời giải

Chọn B

Tần số lớn nhất của mẫu số liệu trên là 15 nên nhóm chứa mốt là $[129;131)$.

Ta có:

$j = 3$, $a_3 = 129$, $m_3 = 15$, $m_2 = 7$, $m_4 = 10$, $h = 2$. Do đó:

$$M_o = 129 + \frac{15-7}{(15-7)+(15-10)}.2 = 130,23.$$

Câu 8: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về khối lượng (đơn vị: gram) của 30 củ khoai tây như sau:

Khối lượng	$[70; 80)$	$[80; 90)$	$[90; 100)$	$[100; 110)$	$[110;120)$
Tần số	3	6	12	6	3

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $Q_1 = 85,5$. **B.** $Q_1 = 87,5$. **C.** $Q_1 = 86,5$. **D.** $Q_1 = 86,75$.

Lời giải

Chọn B

Cỡ mẫu: $n = 30$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là x_8. Do x_8 thuộc nhóm $[80;90)$ nên nhóm này chứa Q_1.

Do đó: $p = 2$, $a_2 = 80$, $m_2 = 6$, $m_1 = 3$, $a_3 - a_2 = 10$. Ta có:

$$Q_1 = 80 + \frac{\frac{30}{4} - 3}{6}.10 = 87,5.$$

Câu 9: Cho 2 đường thẳng a,b cắt nhau và không đi qua điểm A. *Xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng bởi a, b và A?*

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Lời giải

Chọn B

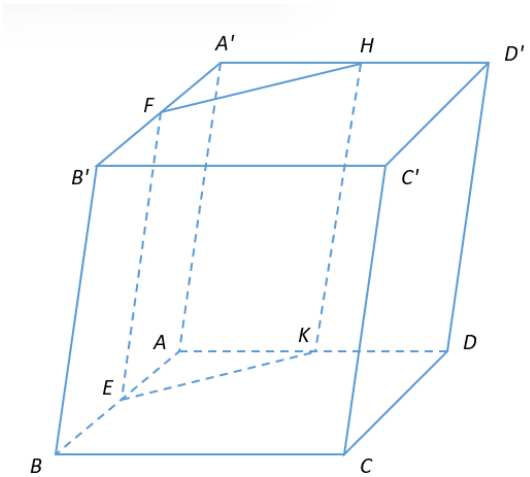
Có 3 mặt phẳng gồm $(a,b),(A,a),(B,b)$.

Câu 10: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi E,F,H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh $AB, A'B', A'D'$. Giao tuyến của mặt phẳng (EFH) với mặt phẳng $(ABCD)$ song song với đường thẳng nào trong các đường thẳng nào sau đây?

A. BD. **B.** BC. **C.** FH. **D.** EF.

Lời giải

Chọn C



Ta có: $(ABCD)//(A'B'C'D')$

Vì vậy hai giao tuyến của mặt phẳng (EFH) với hai mặt phẳng $(ABCD);(A'B'C'D')$ song song với nhau

Mà giao tuyến của mặt phẳng (EFH) với mặt phẳng $(A'B'C'D')$ là FH

Nên giao tuyến của mặt phẳng (EFH) với mặt phẳng $(ABCD)$ song song với đường thẳng FH

Câu 11: Giới hạn $\lim\left(n^3-2023n+2024\right)$ bằng

A. 0. **B.** 1. **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\lim(n^3-2023n+2024)=\lim n^3\left(1-\frac{2023}{n^2}+\frac{2024}{n^3}\right)=+\infty$.

Vì $\begin{cases}\lim\left(n^3\right)=+\infty\\ \lim\left(1-\frac{2023}{n^2}+\frac{2024}{n^3}\right)=1>0\end{cases}$.

Câu 12: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{2x^2-2x}{x-1} & khi\ x\neq 1\\ 5 & khi\ x=1\end{cases}$. Hàm số đã cho liên tục:

A. Trên tập $\mathbb{R}$. **B.** trên mỗi khoảng $(-\infty,5)$ và $(5,+\infty)$.

C. Tại điểm x = 1. **D.** trên mỗi khoảng $(-\infty,1)$ và $(1,+\infty)$.

Lời giải

Chọn D

Khi $x\neq 1\Rightarrow f(x)=\frac{2x^2-2x}{x-1}$ Hàm số liên tục trên các khoảng $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

Khi $x=1\Rightarrow f(1)=5,\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\frac{2x^2-2x}{x-1}=2$.

$f(1)\neq\lim\limits_{x\to 1}f(x)$ nên hàm số gián đoạn tại $x=1$.

Hàm số đã cho liên tục trên mỗi khoảng $(-\infty,1)$ và $(1,+\infty)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình $\cos 2x=m$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) [NB] Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi $-2\le m\le 2$.

b) [TH] Với $m=-1$ phương trình có nghiệm $x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi,\ (k\in\mathbb{Z})$.

c) [TH] Với $m=0$ phương trình có nghiệm âm lớn nhất là $x=\frac{-\pi}{4}$.

d) [VD] Với $m=-\frac{1}{2}$ phương trình có 2 nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$.

Lời giải

a) Sai. Do $-1\le\cos 2x\le 1,\ \forall x\in\mathbb{R}$ nên phương trình (1) có nghiệm khi và chỉ khi $-1\le m\le 1$.

b) Sai. Với $m=-1$, ta có phương trình $\cos 2x=-1\Leftrightarrow 2x=\pi+k2\pi\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}+k\pi,\ (k\in\mathbb{Z})$.

c) Đúng.

Với $m=0$, ta có phương trình $\cos 2x=0\Leftrightarrow 2x=\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2},\ (k\in\mathbb{Z})$.

Nghiệm âm lớn nhất của phương trình (1) là $x=-\frac{\pi}{4}$.

d) Đúng.

Với $m=-\dfrac{1}{2}$, ta có :

$$\cos 2x=\frac{-1}{2}\Leftrightarrow \cos 2x=\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x=\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi \\ 2x=-\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi \end{array}\right.,(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi \\ x=-\dfrac{\pi}{3}+k\pi \end{array}\right.,(k\in\mathbb{Z})$$

Với $x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi$; $k\in\mathbb{Z}$ và $x\in(0;\pi)$ ta có: $0<\dfrac{\pi}{3}+k\pi<\pi\Leftrightarrow\dfrac{-1}{3}<k<\dfrac{2}{3}$

Do $k\in\mathbb{Z}\Rightarrow k=0\Rightarrow x=\dfrac{\pi}{3}$.

Với $x=-\dfrac{\pi}{3}+k\pi$; $k\in\mathbb{Z}$ và $x\in(0;\pi)$ ta có: $0<-\dfrac{\pi}{3}+k\pi<\pi\Leftrightarrow\dfrac{1}{3}<k<\dfrac{4}{3}$

Do $k\in\mathbb{Z}\Rightarrow k=1\Rightarrow x=\dfrac{2\pi}{3}$.

Vậy phương trình (1) có 2 nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$ là: $x=\dfrac{\pi}{3}$ và $x=\dfrac{2\pi}{3}$.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} x^2-1+2m & \text{khi } x<2 \\ \sqrt{x+7} & \text{khi } x\geq 2 \end{cases}$ (m là tham số). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) **[NB]** Giới hạn: $\lim\limits_{x\to 3} f(x)=5$.

b) **[TH]** Khi $m=-1$ giới hạn $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=1$.

c) **[TH]** Giới hạn $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=3$.

d) **[VD]** Hàm số có giới hạn $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ khi $m=-3$.

Lời giải

a) Sai. Ta có $\lim\limits_{x\to 3} f(x)=\lim\limits_{x\to 3}\left(\sqrt{x+7}\right)=\sqrt{10}$.

b) Đúng. Khi $m=-1$ thì $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^-}\left(x^2-3\right)=2^2-3=1$.

c) Đúng. $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+}\left(\sqrt{x+7}\right)=\sqrt{2+7}=3$.

d) Sai. $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^-}\left(x^2-1+2m\right)=2^2-1+2m=3+2m$

$\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+}\left(\sqrt{x+7}\right)=\sqrt{2+7}=3$

Hàm số có giới hạn $\lim\limits_{x\to 2} f(x)\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M,E,F,N lần lượt là trung điểm của SA,SB,SC,SD. Các khẳng định sau đúng hay sai?

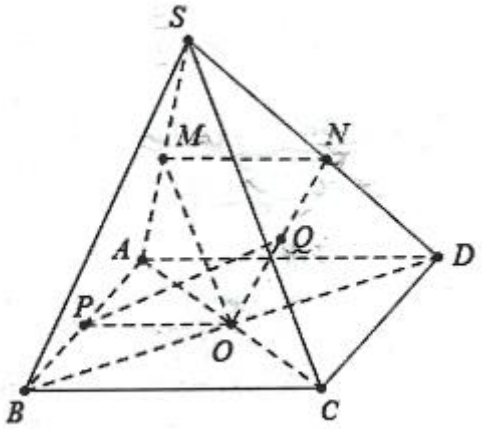
a) **[TH]** $(EFM)//(ABC)$.

b) **[TH]** $(EMN)//(SCD)$.

c) **[TH]** $(OMN)//(SBC)$.

d) **[TH]** Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của AB,ON. Ta có $PQ//(SBC)$.

Lời giải



a) Đúng. Ta có ME là đường trung bình trong tam giác $SAB \Rightarrow ME//AB \subset (ABC) \Rightarrow ME//(ABC)$

Ta có EF là đường trung bình trong tam giác $SBC \Rightarrow EF//BC \Rightarrow EF//(ABC)$

Mặt phẳng (EFM) chứa hai đường thẳng cắt nhau ME và EF cùng song song với mặt phẳng (ABC) nên $(EFM)//(ABC)$

b) Sai. Ta có $N \in SD \Rightarrow N \in (SCD)$

Nên (EMN) không song song với (SCD)

c) Đúng. Ta có MO là đường trung bình trong tam giác $SAC \Rightarrow MO//AC.$
Mặt khác N và O lần lượt là trung điểm của SD và BD nên NO là đường trung bình trong $\Delta SBD \Rightarrow NO//SB.$

Ta có: $\begin{cases} MO//SC \\ NO//SB \\ MO \cap NO = O \\ SC \cap SB = S \end{cases} \Rightarrow (OMN)//(SBC).$

d) Đúng. Do P và O lần lượt là trung điểm của AB và AC nên $OP//AD//BC \Rightarrow OP//(SBC).$

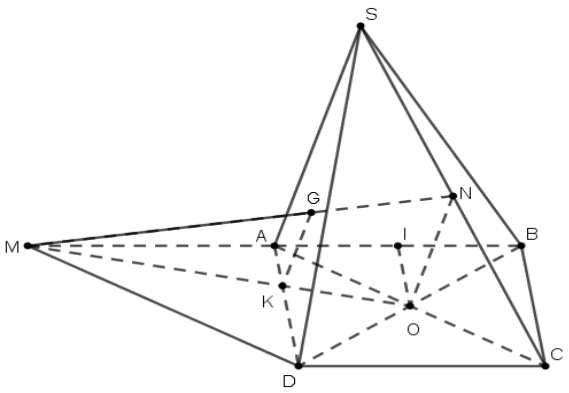
Lại có $ON//SB \Rightarrow OQ//(SBC).$

Mặt phẳng (OPQ) chứa hai đường thẳng cắt nhau OP và OQ cùng song song với mặt phẳng (SBC) nên $(OPQ)//(SBC) \Rightarrow PQ//(SBC).$

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi N là trung điểm của cạnh SC. Lấy điểm M đối xứng với B qua A. OM cắt AD tại K. Gọi G là giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SAD). Xét tính đúng sai các khẳng định sau:

a) [TH] $MD//AC$
a) [TH] Đường ON và SA cắt nhau
a) [TH] $GK//ON$
a) [TH] Tỉ số $\frac{GM}{GN} = 3$

Lời giải



a) **Đúng.** Xét tứ giác $AMDC$ có $\begin{cases} AM//DC \\ AM = DC\,(= AB) \end{cases}$. Suy ra tứ giác $AMDC$ là hình bình hành

Nên $MD//AC$.

b) **Sai.** Vì O là trung điểm AC, N là trung điểm SC nên $ON // SA$ (tính chất đường trung bình).

c) **Đúng.**

$$\begin{cases} ON // SA \\ ON \subset (OMN) \\ SA \subset (SAD) \\ (OMN) \cap (SAD) = GK \end{cases} \Rightarrow GK//ON//SA$$

d) **Sai**. Áp dụng định lí Talet cho $GK // ON$, ta có:

$\frac{GM}{GN} = \frac{KM}{KO}$ (1)

Gọi I là trung điểm của AB, vì O là trung điểm của BD nên theo tính chất đường trung bình, $OI // AD$, vậy theo định lí Talet:

$\frac{KM}{KO} = \frac{AM}{AI} = \frac{AB}{AI} = 2$. (2)

Từ (1) và (2), ta có $\frac{GM}{GN} = 2$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một người đi xe đạp với vận tốc không đổi, biết rằng bánh xe đạp quay được 5 vòng trong 2 giây. Tính độ dài quãng đường (m) mà người đi xe đã đi được trong 10 phút, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là $68cm$. (Làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Đáp án: 3204.

Trong 1 giây, bánh xe đạp quay được $\frac{5}{2}$ vòng. Vì một vòng ứng với góc bằng 2π nên góc mà bánh quay xe quay được trong 1 giây là $\frac{5}{2}2\pi = 5\pi$ (rad).

Ta có: 10 phút = 600 giây.

Trong 10 phút bánh xe quay được góc $\alpha = 600.5\pi = 3000\pi$.

Bán kính của bánh xe đạp là: $R = 34cm$.

Quãng đường mà người đi xe đạp đã đi được trong mười phút là: $l = \alpha.R$

$= 3000\pi.34(cm) = 102000\pi(cm) \approx 3204(m)$.

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có công sai $d = 3$, số hạng thứ tư $u_4 = 7$. Tìm số hạng thứ 2025 của cấp số cộng (u_n).

Lời giải

Đáp án: 6070.

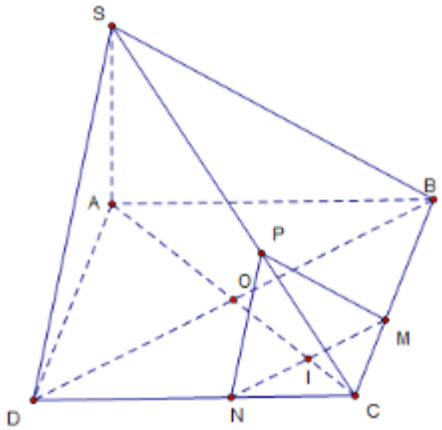
Số hạng thứ 2025 của cấp số cộng (u_n) là $u_{2025} = u_4 + (2025-4).d = 7 + 2021.3 = 6070$.

Vậy $u_{2025} = 6070$

Câu 3: Cho hình chóp $SABCD$. Biết tứ giác $ABCD$ là hình bình hành tâm O và có $AC = 3\sqrt{3};$. $BD = 3$. Tam giác SBD là tam giác đều. Mặt phẳng (α) di động song song với SBD và đi qua điểm I thuộc đoạn OC sao cho $AI = 2\sqrt{3}$ .Tính diện tích của thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (α) *(làm tròn đến hàng phần trăm).*

Lời giải

Đáp án: 1,73.



$(\alpha)//(SBD)$ nên (α) cắt các mặt phẳng $(ABCD),(SBC),(SCD)$ theo các giao tuyến $MN//BD, MP//SB, NP//SD$.

Vậy thiết diện của hình chóp và mặt phẳng (α) là tam giác đều MNP.

$S_{SBD} = \dfrac{BD^2\sqrt{3}}{4} = \dfrac{9\sqrt{3}}{4}$.

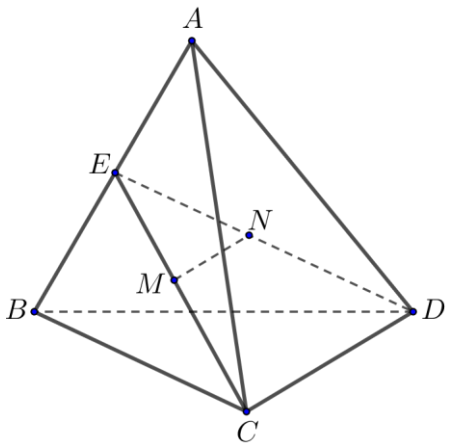
$\dfrac{S_{MNP}}{S_{SBD}} = \left(\dfrac{MN}{BD}\right)^2 = \left(\dfrac{CI}{CO}\right)^2 = \left(\dfrac{AC-AI}{CO}\right)^2 = \dfrac{4}{9}.$

Mà $S_{SBD} = \dfrac{9\sqrt{3}}{4}$ nên $S_{SMN} = \sqrt{3} \approx 1,73$.

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$, M là trọng tâm của tam giác ABC. Gọi N là hình chiếu song song của điểm M theo phương CD lên mặt phẳng (ABD). Khi đó $\dfrac{EN}{ED}$ bằng bao nhiêu *(làm tròn đến hàng phần trăm).*

Lời giải

Đáp án: 0,33.



Gọi E là trung điểm của AB, M, N lần lượt là trọng tâm của ΔABC, ΔABD suy ra $MN//CD$.

Vậy hình chiếu song song của điểm M theo phương CD lên (ABD) là trọng tâm của ΔABD.

Vì M, N lần lượt là trọng tâm của ΔABC, ΔABD nên suy ra $\frac{EM}{EC}=\frac{EN}{ED}=\frac{1}{3}\approx 0,33$.

Câu 5: Biết $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2+bx+c}{x-2}=5.$ $(b,c\in\mathbb{R})$. Tìm giá trị của biểu thức $T=b+c.$

Lời giải

Đáp án: -5.

Vì $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2+bx+c}{x-2}=5$ là hữu hạn nên tam thức x^2+bx+c có nghiệm $x=2$ do đó $4+2b+c=0\Leftrightarrow c=-4-2b.$

Khi đó

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2+bx+c}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{x^2+bx-4-2b}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x+2+b)}{x-2}$$
$$=\lim_{x\to 2}(x+2+b)$$
$$=4+b.$$

Mà $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2+bx+c}{x-2}=5\Leftrightarrow 4+b=5\Leftrightarrow b=1$.

Suy ra $c=-4-2b=-4-2.1=-6$.

Vậy $T=b+c=-5$.

Câu 6: Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên một đơn vị khối lượng ở khoảng cách r tính từ tâm của nó là $F(r)=\begin{cases}\frac{GMr}{R^3} & \text{khi } 0<r<R\\ \frac{GM}{r^2} & \text{khi } R\le r\end{cases}$, trong đó M là khối lượng, $R=6371km$ là bán kính trung bình của trái đất , G là hằng số hấp dẫn. Hàm số $F(r)$ có liên tục trên khoảng $(0;+\infty)$ không và r bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 6371.

Hàm số liên tục trên các khoảng $(0;R)$ và $(R;+\infty)$ (1)

Xét tính liên tục của hàm số $F(r)$ tại $r=R$

* $\lim\limits_{r\to R^-} F(r) = \lim\limits_{r\to R^-} \dfrac{GMr}{R^3} = \dfrac{GM}{R^2}$

* $\lim\limits_{r\to R^+} F(r) = \lim\limits_{r\to R^+} \dfrac{GMr}{r^2} = \dfrac{GM}{R^2}$

* $F(r = \dfrac{GM}{R^2}$

Vì $\lim\limits_{r\to R^-} F(r) = \lim\limits_{r\to R^+} F(r) = F(R)$ nên hàm số liên tục tại $r = R$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra hàm số $F(r)$ có liên tục trên khoảng $(0;+\infty)$ và $r = R = 6371$.

---------- **Hết** ----------

GV_SƯ_ PHẠM_TOÁN
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 06

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tính giá trị biểu thức $P=\tan 1^0 \tan 2^0 \tan 3^0 ... \tan 89^0$.

A. $P=0$. **B.** $P=1$. **C.** $P=2$. **D.** $P=3$.

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=\frac{3}{4}$ và $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$. Tính $P=\cos\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)$.

A. $P=\frac{3+\sqrt{21}}{8}$. **B.** $P=\frac{3-\sqrt{21}}{8}$.

C. $P=\frac{3\sqrt{3}+\sqrt{7}}{8}$. **D.** $P=\frac{3\sqrt{3}-\sqrt{7}}{8}$.

Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?

A. $y=\cot 4x$. **B.** $y=\frac{\sin x+1}{\cos x}$. **C.** $y=\tan^2 x$. **D.** $y=|\cot x|$.

Câu 4. Trong các dãy số u_n cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào bị chặn trên?

A. $u_n=n^2$. **B.** $u_n=2^n$. **C.** $u_n=\frac{1}{n}$. **D.** $u_n=\sqrt{n+1}$.

Câu 5. Cho hai số -3 và 23. Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai $d=2$. Tìm n.

A. $n=12$. **B.** $n=13$. **C.** $n=14$. **D.** $n=15$.

Câu 6. Ba số hạng đầu của một cấp số nhân là $x-6; x$ và y. Tìm y, biết rằng công bội của cấp số nhân là 6.

A. $y=216$. **B.** $y=\frac{324}{5}$. **C.** $y=\frac{1296}{5}$. **D.** $y=12$.

Câu 7. Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	2	4	7	4	3

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $Q_3=13$. **B.** $Q_3=14$. **C.** $Q_3=15$. **D.** $Q_3=12$.

Câu 8. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê thời gian hoàn thành (phút) một bài kiểm tra trực tuyến của 100 học sinh, ta có bảng số liệu sau:

Thời gian (phút)	$[33;35)$	$[35;37)$	$[37;39)$	$[39;41)$	$[41;43)$	$[43;45)$
Số học sinh	4	13	38	27	14	4

Thời gian trung bình để 100 học sinh hoàn thành bài kiểm tra là:

A. $38,92$ phút. **B.** $38,29$ phút. **C.** $39,28$ phút. **D.** $39,82$ phút.

Câu 9. Cho 4 điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của IBC và KAD là:

A. IK. **B.** BC. **C.** AK. **D.** DK.

Câu 10. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD, Q thuộc cạnh AB sao cho $AQ=2QB$, P là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MN \parallel BCD$. **B.** $GQ \parallel BCD$.

C. MN cắt BCD. **D.** Q thuộc mặt phẳng CDP.

Câu 11. Giá trị của giới hạn $\lim \dfrac{\sqrt{9n^2-n}-\sqrt{n+2}}{3n-2}$ là:

A. 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** $+\infty$

Câu 12. Giá trị của giới hạn $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x+1}{x^3+1}$ là:

A. $-\dfrac{3}{5}$. **B.** $\dfrac{1}{3}$ **C.** $-\dfrac{5}{3}$. **D.** $\dfrac{5}{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\sin\left(3x+\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Các mệnh đề sau đúng sai?

a) **[NB]** Phương trình có nghiệm $\left[\begin{array}{l} x=-\dfrac{\pi}{9}+k\dfrac{2\pi}{3} \\ x=\dfrac{\pi}{3}+k\dfrac{2\pi}{3} \end{array}\right.$ $(k\in\mathbb{Z})$.

b) **[TH]** Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\dfrac{2\pi}{9}$.

c) **[TH]** Trên khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$ phương trình đã cho có 3 nghiệm.

d) **[VD]** Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$ bằng $\dfrac{7\pi}{9}$.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

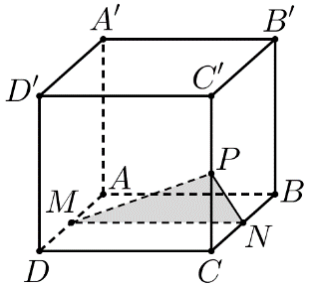
A. **[NB]** $f(8)=-\dfrac{1}{5}$

B. **[TH]** $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\dfrac{1}{3}$.

C. **[TH]** $\lim\limits_{x\to 3} f(x)=\dfrac{1}{6}$

D. **[VD]** Biết $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=a$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+2}-x\right)=b$. Khi đó $3a+4b=2$.

Câu 3: Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có hai đáy là các hình bình hành. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC, CC' (hình vẽ).



a) [NB] Tứ giác $ABNM$ là hình bình hành.

b) [TH] $(MNP)\,//\,(BC'D')$.

c) [TH] $(MNP)\,//\,(B'C'D')$.

d) [VD] DD' cắt mp (MNP).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SA, điểm E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC.

a) [NB] $EF\,//\,AC$.

b) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng qua S và song song với AC.

c) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD) đường thẳng qua M và song song với BC.

d) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (MEF) và (SAC) là đường thẳng qua M và song song với AC.

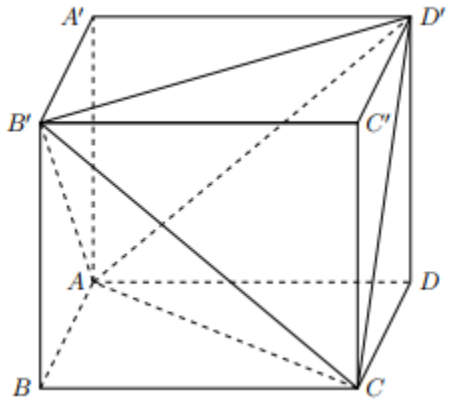
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Biểu thức $B=\dfrac{\sin^4 x+3\cos^4 x-1}{\sin^6 x+\cos^6 x+3\cos^4 x-1}$ thu gọn có kết quả dạng $\dfrac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T=2a-b$

Câu 2: Một CLB Toán học tổ chức trò chơi sử dụng đồng xu để xếp thành một kim tự tháp. Nhóm đã xử dụng 23520 đồng tiền xu để xếp một mô hình kim tự tháp. Biết rằng tầng dưới cùng có 3020 đồng xu và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 120 đồng. Hỏi mô hình kim tự tháp này có tất cả bao nhiêu tầng?

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M,N là các điểm tương ứng trên các đoạn $AC',B'D'$ sao cho MN song song với BA'. Tính tỉ số $\dfrac{MA}{MC'}$.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 10. Xét tứ diện $AB'CD'$. Cắt tứ diện đó bằng mặt phẳng đi qua tâm của hình lập phương và song song với mặt phẳng (ABC). Tính diện tích của thiết diện thu được.



Câu 5: Giả sử khoảng cách từ đỉnh của vách đá đến mặt đất là $96\,ft$ Một hòn đá rơi từ đỉnh của một vách đá xuống đất, sau khoảng thời gian t giây, khoảng cách của nó so với đỉnh của vách đá là $s(t)=16t^2$ Tại thời điểm hòn đá chạm xuống đất vận tốc của hòn đá xấp xỉ bằng bao nhiêu? (Làm trong đến chữ số thập phân thứ nhất)

Câu 6: Bảng giá cước của một công ty kinh doanh taxi bị lỗi bảo mật như bảng dưới

Giá mở cửa (m km đầu)	Giá cước các km tiếp theo đến n km	Giá cước từ km thứ p km trở đi
a nghìn đồng	b nghìn đồng	c nghìn đồng

và công thức hàm số mô tả số tiền khách phải trả theo quãng đường di chuyển là

$$y=\begin{cases}10 & 0<x\le 0,5\\ bx+3,25 & 0,5<x\le 30\\ cx+78,25 & x>30\end{cases}$$

Biết rằng hàm mô tả số tiền khách phải trả theo quãng đường di chuyển là một hàm liên tục. Tính giá trị của biểu thức $T=a+b+c$

---------- **Hết** ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	B	B	A	C	A	C	B	A	A	B	A	B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) **S**	a) **S**	a) **Đ**	a) **Đ**
b) **Đ**	b) **Đ**	b) **Đ**	b) **S**
c) **S**	c) **S**	c) **S**	c) **Đ**
d) **Đ**	d) **Đ**	d) **Đ**	d) **Đ**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	1	42	2	50	78,4	34,5

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tính giá trị biểu thức $P=\tan 1^0 \tan 2^0 \tan 3^0 ... \tan 89^0$.

A. $P=0$. **B.** $P=1$. **C.** $P=2$. **D.** $P=3$.

Lời giải

Chọn B

Áp dụng công thức $\tan x.\tan\left(90^\circ - x\right)=\tan x.\cot x=1$.

Do đó $P=1$.

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=\frac{3}{4}$ và $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$. Tính $P=\cos\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)$.

A. $P=\frac{3+\sqrt{21}}{8}$. **B.** $P=\frac{3-\sqrt{21}}{8}$.

C. $P=\frac{3\sqrt{3}+\sqrt{7}}{8}$. **D.** $P=\frac{3\sqrt{3}-\sqrt{7}}{8}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $P=\cos\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)=\cos\frac{\pi}{3}\cos\alpha+\sin\frac{\pi}{3}\sin\alpha=\frac{1}{2}\cos\alpha+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha$.

Từ hệ thức $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$, suy ra $\sin\alpha=\pm\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\pm\frac{\sqrt{7}}{4}$.

Do $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$ nên ta chọn $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{7}}{4}$.

Thay $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{7}}{4}$ và $\cos\alpha=\frac{3}{4}$ vào P, ta được $P=\frac{1}{2}.\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{3}}{2}.\left(-\frac{\sqrt{7}}{4}\right)=\frac{3-\sqrt{21}}{8}$.

Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?

A. $y=\cot 4x$. **B.** $y=\frac{\sin x+1}{\cos x}$. **C.** $y=\tan^2 x$. **D.** $y=|\cot x|$.

Lời giải

Chọn A

Ta kiểm tra được đáp án A là hàm số lẻ nên có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ.

Đáp án B là hàm số không chẵn, không lẻ. Đáp án C và D là các hàm số chẵn.

Câu 4. Trong các dãy số u_n cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào bị chặn trên?

A. $u_n=n^2$. **B.** $u_n=2^n$. **C.** $u_n=\frac{1}{n}$. **D.** $u_n=\sqrt{n+1}$.

Lời giải

Chọn C

Các dãy số $n^2; 2^n; n+1$ là các dãy tăng đến vô hạn khi n tăng lên vô hạn nên chúng không bị chặn trên (có thể dùng chức năng TABLE của MTCT để kiểm tra).

Nhận xét: $u_n = \dfrac{1}{n} \le 1$ với mọi $n \in N^*$ nên dãy u_n bị chặn trên bởi 1.

Câu 5. Cho hai số -3 và 23. Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai $d = 2$. Tìm n.

A. $n = 12$. **B.** $n = 13$. **C.** $n = 14$. **D.** $n = 15$.

Lời giải

Chọn A

Theo giả thiết thì ta được một cấp số cộng có $n+2$ số hạng với $u_1 = -3, u_{n+2} = 23$.

Khi đó:

$$u_{n+2} = u_1 + (n+1)d \Leftrightarrow n+1 = \frac{u_{n+2} - u_1}{d} = \frac{23-(-3)}{2} = 13 \Leftrightarrow n = 12$$

Câu 6. Ba số hạng đầu của một cấp số nhân là $x-6; x$ và y. Tìm y, biết rằng công bội của cấp số nhân là 6.

A. $y = 216$. **B.** $y = \dfrac{324}{5}$. **C.** $y = \dfrac{1296}{5}$. **D.** $y = 12$.

Lời giải

Chọn C

Cấp số nhân $x-6; x$ và y có công bội $q = 6$ nên ta có:

$$\begin{cases} u_1 = x-6, q = 6 \\ x = u_2 = u_1 q = 6(x-6) \\ y = u_3 = u_1 q^2 = 36x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{36}{5} \\ y = 36.\dfrac{36}{5} = \dfrac{1296}{5} \end{cases}$$

Câu 7. Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	2	4	7	4	3

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $Q_3 = 13$. **B.** $Q_3 = 14$. **C.** $Q_3 = 15$. **D.** $Q_3 = 12$.

Lời giải

Chọn B

Cỡ mẫu: $n = 2+4+7+4+3 = 20$.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\dfrac{x_{15} + x_{16}}{2}$. Do x_{15}, x_{16} đều thuộc nhóm $[12;16)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó: $p = 4$, $a_4 = 12$, $m_4 = 4$, $m_1 + m_2 + m_3 = 2+4+7 = 13$, $a_5 - a_4 = 4$. Ta có:

$$Q_3 = 12 + \frac{\frac{3.20}{4} - 13}{4}.4 = 14.$$

Câu 8. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê thời gian hoàn thành (phút) một bài kiểm tra trực tuyến của 100 học sinh, ta có bảng số liệu sau:

Thời gian (phút)	$[33;35)$	$[35;37)$	$[37;39)$	$[39;41)$	$[41;43)$	$[43;45)$
Số học sinh	4	13	38	27	14	4

Thời gian trung bình để 100 học sinh hoàn thành bài kiểm tra là:

A. $38,92$ phút. **B.** $38,29$ phút. **C.** $39,28$ phút. **D.** $39,82$ phút.

Lời giải

Chọn A

Giá trị đại diện của mỗi nhóm số liệu là *trung bình cộng* của hai đầu mút.

Ta có bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện của mỗi nhóm:

Nhóm	$[33;35)$	$[35;37)$	$[37;39)$	$[39;41)$	$[41;43)$	$[43;45)$
Giá trị đại diện	34	36	38	40	42	44
Tần số	4	13	38	27	14	4

Thời gian trung bình để 100 học sinh hoàn thành bài kiểm tra là:

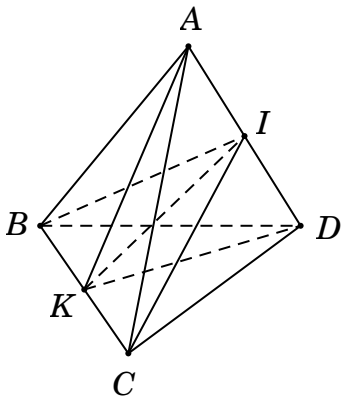
$$\overline{x} = \frac{4.34 + 13.36 + 38.38 + 27.40 + 14.42 + 4.44}{100} = 38,92 \text{ (phút).}$$

Câu 9. Cho 4 điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của IBC và KAD là:

A. IK. **B.** BC. **C.** AK. **D.** DK.

Lời giải

Chọn A



Điểm K là trung điểm của BC suy ra $K \in (IBC) \Leftrightarrow IK \subset (IBC)$

Điểm I là trung điểm của AD suy ra $I \in (KAD) \Leftrightarrow IK \subset (KAD)$

Vậy giao tuyến của hai mặt phẳng IBC và KAD là IK.

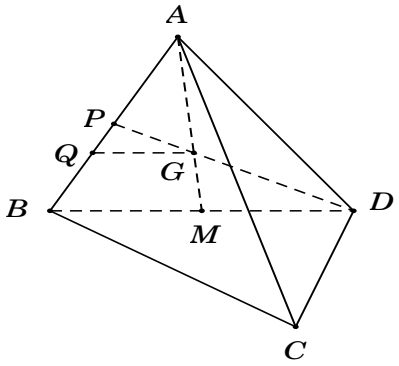
Câu 10. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD, Q thuộc cạnh AB sao cho $AQ=2QB$, P là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $MN \,//\, BCD$. **B.** $GQ \,//\, BCD$.

C. MN cắt BCD. **D.** Q thuộc mặt phẳng CDP.

Lời giải

Chọn B



Gọi M là trung điểm của BD.

Vì G là trọng tâm tam giác $ABD \Leftrightarrow \dfrac{AG}{AM}=\dfrac{2}{3}$

Điểm $Q \in AB$ sao cho $AQ=2QB \Leftrightarrow \dfrac{AQ}{AB}=\dfrac{2}{3}$. Suy ra $\dfrac{AG}{AM}=\dfrac{AQ}{AB} \Leftrightarrow GQ \,//\, BD$.

Mặt khác BD nằm trong mặt phẳng BCD suy ra $GQ \,//\, BCD$.

Câu 11. Giá trị của giới hạn $\lim \dfrac{\sqrt{9n^2-n}-\sqrt{n+2}}{3n-2}$ là:

A. 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** $+\infty$.

Lời giải

Chọn A

Cụ thể : $\lim \dfrac{\sqrt{9n^2-n}-\sqrt{n+2}}{3n-2}=\lim \dfrac{\sqrt{9-\dfrac{1}{n}}-\sqrt{\dfrac{1}{n}+\dfrac{2}{n^2}}}{3-\dfrac{2}{n}}=\dfrac{\sqrt{9}}{3}=1.$

Câu 12. Giá trị của giới hạn $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x+1}{x^3+1}$ là:

A. $-\dfrac{3}{5}$. **B.** $\dfrac{1}{3}$ **C.** $-\dfrac{5}{3}$. **D.** $\dfrac{5}{3}$.

Lời giải

Chọn B

$$\lim_{x\to -1}\frac{x+1}{x^3+1}=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)}{(x+1)(x^2-x+1)}=\lim_{x\to -1}\frac{1}{(x^2-x+1)}=\frac{1}{3}$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\sin\left(3x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. Các mệnh đề sau đúng sai?

a) [NB] Phương trình có nghiệm $\left[\begin{array}{l} x=-\frac{\pi}{9}+k\frac{2\pi}{3} \\ x=\frac{\pi}{3}+k\frac{2\pi}{3} \end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$.

b) [TH] Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{2\pi}{9}$.

c) [TH] Trên khoảng $\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ phương trình đã cho có 3 nghiệm.

d) [VD] Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ bằng $\frac{7\pi}{9}$.

Lời giải

a. Ta có: $\sin\left(3x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} 3x+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{3}+k2\pi \\ 3x+\frac{\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}+k2\pi \end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} 3x=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi \\ 3x=\pi+k2\pi \end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=-\frac{2\pi}{9}+k\frac{2\pi}{3} \\ x=\frac{\pi}{3}+k\frac{2\pi}{3} \end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$.

b. Dựa vào công thức nghiệm, ta có: nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{2\pi}{9}$

c. Vì $x\in\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ nên $x=\frac{\pi}{3},x=\frac{4\pi}{9}$. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm thuộc khoảng $\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$.

d. Tổng 2 nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ bằng $\frac{7\pi}{9}$

Câu 2. Cho hàm số $f(x)=\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

A. [NB] $f(8)=-\frac{1}{5}$

B. [TH] $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\frac{1}{3}$.

C. [TH] $\lim\limits_{x\to 3}f(x)=\frac{1}{6}$

D. [VD] Biết $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=a$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+2}-x\right)=b$. Khi đó $3a+4b=2$.

Giải

a. $f(8)=\dfrac{1}{5}$ **Sai**

b. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{0+1}-2}{0-3}=\dfrac{1}{3}$ **Đúng**

c.

$$\lim_{x\to3}\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}=\lim_{x\to3}\frac{\left(\sqrt{x+1}-2\right)\left(\sqrt{x+1}+2\right)}{(x-3)\left(\sqrt{x+1}+2\right)}=\lim_{x\to3}\frac{(x+1)-4}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}=\lim_{x\to3}\frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}=\lim_{x\to3}\frac{1}{\sqrt{x+1}+2}=\frac{1}{4}.$$

Sai

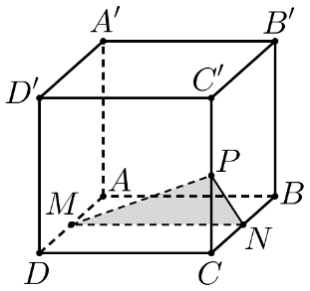
d. Ta có: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}-\dfrac{2}{x}}{1-\dfrac{3}{x}}=0$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+2}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x+2}{\sqrt{x^2+x+2}+x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x+2}{\sqrt{x^2\left(1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x^2}\right)}+x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x+2}{x\sqrt{1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x^2}}+x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\left(1+\dfrac{2}{x}\right)}{x\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x^2}}+1\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\dfrac{2}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x^2}}+1}=\frac{1}{2}$$

Nên $3a+4b=2$. **Đúng**

Câu 3: Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có hai đáy là các hình bình hành. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC, CC' (hình vẽ).



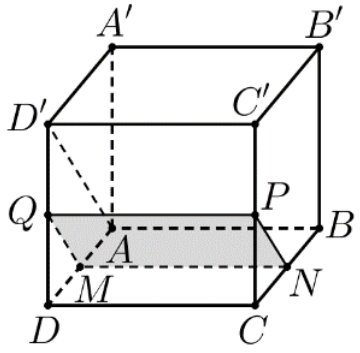
a) [NB] Tứ giác $ABNM$ là hình bình hành.

b) [TH] $(MNP)\,//\,(BC'D')$.

c) [TH] $(MNP)\,//\,(B'C'D')$.

d) [VD] DD' cắt mp (MNP).

Lời giải



a) Các điểm M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC nên $AM = BN$. Mà $AD \parallel BC$ nên $AM \parallel BN$. Vậy tứ giác $ABNM$ là hình bình hành. Suy ra mệnh đề **đúng.**

b) Các điểm N, P lần lượt là trung điểm của cạnh BC, CC' nên PN là đường trung bình của tam giác BCC' và $NP \parallel BC'$.

Ta có $\begin{cases} MN \parallel C'D' \\ NP \parallel BC' \end{cases} \Rightarrow (MNP) \parallel (BC'D')$. Suy ra mệnh đề **đúng.**

c) Ta có $\begin{cases} (MNP) \cap (ABCD) = MN \\ (B'C'D') \parallel (ABCD) \end{cases} \Rightarrow (MNP)$ cắt $(B'C'D')$. Suy ra mệnh đề **sai.**

d) Ta có $\begin{cases} (MNP) \parallel (BC'D') \\ DD' \cap (BC'D') = D' \end{cases} \Rightarrow DD' \cap (MNP) = Q$ (hình vẽ). Suy ra mệnh đề **đúng.**

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SA, điểm E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC.

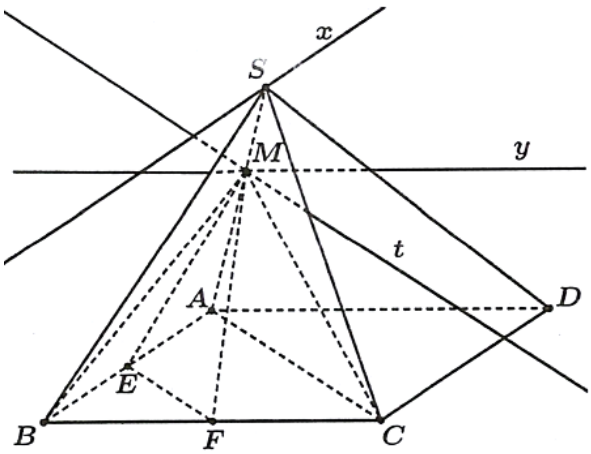
a) [NB] $EF // AC$.

b) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng qua S và song song với AC.

c) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD) đường thẳng qua M và song song với BC.

d) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (MEF) và (SAC) là đường thẳng qua M và song song với AC.

Lời giải



a) Đúng. Ta có các điểm E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC nên EF là đường trung bình của tam giác ABC. Suy ra $EF//AC$.

b) Sai. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) :

Ta có: $\begin{cases} S \in (SAB) \cap (SCD) \\ AB \subset (SAB); CD \subset (SCD). \\ AB//CD \end{cases}$

Suy ra $Sx = (SAB) \cap (SCD)$, với Sx là đường thẳng qua S và $Sx//AB//CD$.

c) Đúng. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD):

Ta có: $\begin{cases} M \in SA, SA \subset (SAD) \\ M \in (MBC) \end{cases} \Rightarrow M \in (MBC) \cap (SAD)$.

Khi đó: $\begin{cases} M \in (MBC) \cap (SAD) \\ BC \subset (MBC); AD \subset (SAD). \\ BC//AD \end{cases}$

Suy ra $My = (MBC) \cap (SAD), My$ là đường thẳng qua M và $My//BC//AD$.

d) Đúng. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (MEF) và (SAC) :

Ta có : $\begin{cases} M \in SA, SA \subset (SAC) \\ M \in (MEF) \end{cases} \Rightarrow M \in (MEF) \cap (SAC)$.

Xét tam giác ABC, ta có EF là đường trung bình $\Rightarrow EF//AC$.

Khi đó: $\begin{cases} M \in (MEF) \cap (SAC) \\ EF \subset (MEF); AC \subset (SAC). \\ EF//AC \end{cases}$

Suy ra $Mt = (MEF) \cap (SAC), Mt$ là đường thẳng qua M và $Mt//EF//AC$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Biểu thức $B = \dfrac{\sin^4 x + 3\cos^4 x - 1}{\sin^6 x + \cos^6 x + 3\cos^4 x - 1}$ thu gọn có kết quả dạng $\dfrac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T = 2a - b$

Lời giải

$$B = \frac{\sin^4 x + 3\cos^4 x - 1}{\sin^6 x + \cos^6 x + 3\cos^4 x - 1} = \frac{\left(\sin^2 x + \cos^2 x\right)^2 - 2\sin^2 x \cos^2 x + 2\cos^4 x - 1}{\left(\sin^2 x + \cos^2 x\right)\left(\sin^4 x - \sin^2 x.\cos^2 x + \cos^4 x\right) + 3\cos^4 x - 1}$$

$$=\frac{-2\sin^2 x\cos^2 x+2\cos^4 x}{\sin^4 x-\sin^2 x.\cos^2 x+\cos^4 x+3\cos^4 x-1}=\frac{2\cos^2 x.\left(\cos^2 x-\sin^2 x\right)}{\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)^2-3\sin^2 x\cos^2 x+3\cos^4 x-1}$$

$$=\frac{2\cos^2 x.\left(\cos^2 x-\sin^2 x\right)}{-3\sin^2 x\cos^2 x+3\cos^4 x}=\frac{2\cos^2 x.\left(\cos^2 x-\sin^2 x\right)}{3\cos^2 x.\left(\cos^2 x-\sin^2 x\right)}=\frac{2}{3}=\frac{a}{b}.$$

$T=2a-b=2.2-3=1$

Đáp án: 1

Câu 2: Một CLB Toán học tổ chức trò chơi sử dụng đồng xu để xếp thành một kim tự tháp. Nhóm đã xử dụng 23520 đồng tiền xu để xếp một mô hình kim tự tháp. Biết rằng tầng dưới cùng có 3020 đồng xu và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 120 đồng. Hỏi mô hình kim tự tháp này có tất cả bao nhiêu tầng?

Lời giải

Vì tầng dưới cùng của mô hình kim tự tháp có 3020 đồng xu và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 120 đồng nên ta có một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1=3020$ công sai $d=-120$.

Gọi n là số tầng kim tự tháp nên $n\in\mathbb{N}^*$.

Theo đề bài ta có:

$$S_n=23520\Leftrightarrow 3020n+\frac{n(n-1)(-120)}{2}=23520\Leftrightarrow -60n^2+3080n-23520=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}n=42\\ n=\frac{28}{3}\end{array}\right.$$

Do $n\in\mathbb{N}^*$ nên $n=42$.

Vậy kim tự tháp có 42 tầng.

Đáp án: 42

Câu 5: Giả sử khoảng cách từ đỉnh của vách đá đến mặt đất là $96\,ft$ Một hòn đá rơi từ đỉnh của một vách đá xuống đất, sau khoảng thời gian t giây, khoảng cách của nó so với đỉnh của vách đá là $s(t)=16t^2$ Tại thời điểm hòn đá chạm xuống đất vận tốc của hòn đá xấp xỉ bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Lời giải

Hòn đá sẽ chạm đất khi và chỉ khi $s(t)=96=16t^2\Leftrightarrow t^2=6\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=\sqrt{6}\ \ (tm)\\ t=-\sqrt{6}\ \ (l)\end{array}\right.$

Vậy hòn đá sẽ chạm đất tại thời điểm $t=\sqrt{6}\ (s)$

Tại thời điểm hòn đá chạm xuống đất vận tốc của hòn đá là

$$\lim_{t\to\sqrt{6}}\frac{s(t)-s\left(\sqrt{6}\right)}{t-\sqrt{6}}=\lim_{t\to\sqrt{6}}\frac{16t^2-16.\left(\sqrt{6}\right)^2}{t-\sqrt{6}}=\lim_{t\to\sqrt{6}}16\left(t+\sqrt{6}\right)=32\sqrt{6}\approx 78,4.$$

Đáp án: 78,4

Câu 6: Bảng giá cước của một công ty kinh doanh taxi bị lỗi bảo mật như bảng dưới

Giá mở cửa (m km đầu)	Giá cước các km tiếp theo đến n km	Giá cước từ km thứ p km trở đi
a nghìn đồng	b nghìn đồng	c nghìn đồng

và công thức hàm số mô tả số tiền khách phải trả theo quãng đường di chuyển là

$$y=\begin{cases}10 & 0<x\le 0,5\\ bx+3,25 & 0,5<x\le 30\\ cx+78,25 & x>30\end{cases}$$

Biết rằng hàm mô tả số tiền khách phải trả theo quãng đường di chuyển là một hàm liên tục. Tính giá trị của biểu thức $T=a+b+c$

Lời giải

Trước hết từ điều kiện của x trong hàm số $y=\begin{cases}10 & 0<x\le 0,5\\ bx+3,25 & 0,5<x\le 30\\ cx+78,25 & x>30\end{cases}$ ta thu được $m=0,5(\text{km});\ n=30(\text{km});\ p=31(\text{km})$.

+) Với $0<x\le 0,5$ có $y=10000$ có được giá mở cửa $a=10000$ (đồng)

+) Hàm số liên tục trên các khoảng $(0;0,5);\ (0,5;30);(30;+\infty)$ vì vậy cần thêm liên tục tại $x=0,5;x=30$

+) Xét liên tục tại $x=0,5$

$\lim\limits_{x\to 0,5^-} y=10;\ \lim\limits_{x\to 0,5^+} y=\lim\limits_{x\to 0,5^+}(bx+3,25)=0,5b+3,25;\ y(0,5)=0,5b+3,25$

Để hàm số liên tục tại $x=0,5$ ta cần có $0,5b+3,25=10\Leftrightarrow b=13,5$ (nghìn đồng).

+) Xét liên tục tại $x=30$

$\lim\limits_{x\to 30^-} y=\lim\limits_{x\to 30^-}(bx+3,25)=\lim\limits_{x\to 30^-}(13,5x+3,25)=408,25;$

$\lim\limits_{x\to 30^+} y=\lim\limits_{x\to 30^+}(cx+78,25)=30c+78,25;\ y(30)=408,25.$

Để hàm số liên tục tại $x=30$ ta có $408,25=30c+78,25\Leftrightarrow c=11$ (nghìn đồng).

Từ đó ta có bảng giá cước như sau:

Giá mở cửa (0,5 km đầu)	Giá cước các km tiếp theo đến 30 km	Giá cước từ km thứ 31
10 nghìn đồng	13,5 nghìn đồng	11 nghìn đồng

Khi đó $T=a+b+c=10+13,5+11=34,5$

Đáp án: $34,5$

---------- *Hết* ----------

TOÁN TỪ TÂM
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 08

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho $\sin\alpha=\sqrt{3}\cos\alpha$. Khi đó $\cot\alpha$ bằng?

A. $\sqrt{3}$. **B.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 2: Rút gọn biểu thức $\sin(a-17°).\cos(a+13°)-\cos(a-17°).\sin(a+13°)$ ta được kết quả là:

A. $\sin 2a$. **B.** $\cos 2a$. **C.** $-\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y=\tan 2x$ là:

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi\right\},k\in\mathbb{Z}$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\right\},k\in\mathbb{Z}$.

C. $\mathbb{R}\setminus\{k\pi\},k\in\mathbb{Z}$. **D.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{k\pi}{2}\right\},k\in\mathbb{Z}$.

Câu 4: Cho dãy số $5;10;15;20;25;....$ Số hạng tổng quát của dãy số là:

A. $u_n=5(n-1)$. **B.** $u_n=5n$. **C.** $u_n=5+n$. **D.** $u_n=5n+1$.

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n), biết $u_1=-5,d=2$. Số 81 là số hạng thứ bao nhiêu?

A. 100. **B.** 50. **C.** 75. **D.** 44.

Câu 6: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $u_n=2^n$. **B.** $u_n=3n$. **C.** $u_n=\frac{1}{n}$. **D.** $u_n=2^n+1$.

Câu 7: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Câu 8: Số khách hàng nam mua bảo hiểm ở từng độ tuổi được thống kê như sau:

Độ tuổi	[20;30)	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;70)
Số khách hàng nam	4	6	10	7	3

Hãy sử dụng dữ liệu ở trên để tư vấn cho đại lí bảo hiểm xác định khách hàng nam ở tuổi nào hay mua bảo hiểm nhất.

A. 47. **B.** 46. **C.** 48. **D.** 49.

Câu 9: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác nữa.

B. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất..

C. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

D. Hai mặt phẳng cùng đi qua 3 điểm A,B,C không thẳng hàng thì hai mặt phẳng đó trùng nhau.

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Các điểm I,J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB,SAD. M là trung điểm CD. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. $IJ\,//\,(SCD)$. **B.** $IJ\,//\,(SBM)$. **C.** $IJ\,//\,(SBC)$. **D.** $IJ\,//\,(SBD)$.

Câu 11: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **sai?**.

A. Nếu $\lim u_n = +\infty$ và $\lim v_n = a > 0$ thì $\lim(u_n v_n) = +\infty$.

B. Nếu $\lim u_n = a \neq 0$ và $\lim v_n = \pm\infty$ thì $\lim\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right) = 0$.

C. Nếu $\lim u_n = a > 0$ và $\lim v_n = 0$ thì $\lim\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right) = +\infty$.

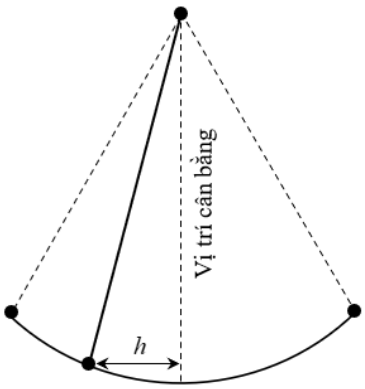
D. Nếu $\lim u_n = a < 0$ và $\lim v_n = 0$ và $v_n > 0$ với mọi n thì $\lim\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right) = -\infty$.

Câu 12: Cho các giới hạn: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = 2$; $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = 3$, hỏi $\lim\limits_{x\to x_0}\left[3f(x) - 4g(x)\right]$ bằng

A. 5. **B.** 2. **C.** -6. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Một vật dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 1{,}5\cos\left(\dfrac{t\pi}{4}\right)$; trong đó t là thời gian được tính bằng giây và quãng đường $h = |x|$ được tính bằng mét là khoảng cách theo phương ngang của chất điểm đối với vị trí cân bằng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) **[NB]** Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h = 1{,}5m$.

b) **[TH]** Trong 10 giây đầu tiên, có hai thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất

c) **[TH]** Khi vật ở vị trí cân bằng thì $\cos\left(\dfrac{t\pi}{4}\right) = 0$

d) **[VD]** Trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật đi qua vị trí cân bằng 4 lần.

Câu 2:

a) **[NB]** $A = \lim\limits_{x\to 2}\left(x^3 - 18x^2 + 2\right)$ có giới hạn hữu hạn là -62.

b) **[TH]** Kết quả của giới hạn $B = \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2 + x - 2}{x - 1}$ là 0.

c) **[TH]** Tính giới hạn $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2 + 1}}{2x - 1}$ ta được kết quả là -1.

d) **[VD]** Cho số thực $a \neq 0$. Khi $\lim\limits_{x\to +\infty}\left(\dfrac{x^2 - 2}{ax^2 - 1}\right) = 3$ thì giá trị của a bằng 3.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh $2a$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) **[TH]** $(MNP) // (ABCD)$.

b) [TH] $(MNO)//(SCD)$.

c) [TH] Mặt phẳng (MNP) cắt SD tại Q. Khi đó $NQ=a$.

d) [VD] Diện tích của tứ giác $MNPQ$ bằng a^2.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SA, điểm E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) [NB] $EF//AC$.

b) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng qua S và song song với AC.

c) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD) đường thẳng qua M và song song với BC

d) [VD] Gọi N là giao điểm của mặt phẳng (MEF) và đường thẳng SC. Tứ giác $MNFE$ là hình thang.

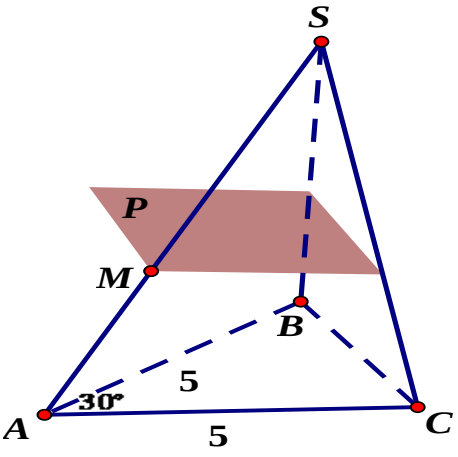
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Huyết áp của mỗi người thay đổi trong ngày. Giả sử huyết áp tâm trương (tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra) của một Bác Hà ở trạng thái nghỉ ngơi tại thời điểm t được cho bởi công thức: $B(t)=80+7\sin\dfrac{\pi t}{12}$, trong đó t là số giờ tính từ lúc nửa đêm và B(t) tính bằng mmHg (milimet thủy ngân). Tính huyết áp tâm trương của Bác Hà vào 6 giờ sáng.

Câu 2: Một công ti trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kĩ sư theo phương thức sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ti là $4,5$ triệu đồng/quý, và kể từ quý làm việc thứ hai, mức lương sẽ được tăng thêm $0,3$ triệu đồng mỗi quý. Hãy tính tổng số tiền lương một kĩ sư nhận được sau 3 năm làm việc cho công ti.

Câu 3: Anh K muốn làm kệ để rubic có dạng như hình, nên đã thiết kế bằng việc tạo ra một hình chóp tam giác sau đó cắt phần đỉnh như hình vẽ





Cụ thể anh K làm 1 hình chop $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC có $AB=AC=5$ (cm), $BAC=30°$.Sau đó dựng mặt phẳng (P) song song với (ABC) cắt đoạn SM tại M sao cho $SM=2MA$ rồi cắt để tạo sản phẩm. Hỏi diện tích thiết diện sau khi cắt thành sản phẩm hoàn chỉnh là bao nhiêu?(làm tròn đến hàng phầm trăm)

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành, O là tâm của đáy. Trên cạnh SB, SD lần lượt lấy điểm M, N sao cho $SM = 3MB$ và $SN = \frac{1}{4}SD$. Hình chiếu của M, N qua phép chiếu song song đường thẳng SO lên mặt phẳng chiếu $(ABCD)$ lần lượt là P, Q. Tính tỉ số $\frac{OP}{OQ}$.

Câu 5: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên biến đổi theo một hàm số thời gian (tính theo ngày) là $g(t) = 45t^2 - t^3$ (người). Tốc độ trung bình gia tăng người bệnh giữa hai thời điểm t_1, t_2 là $V_{tb} = \frac{g(t_2) - g(t_1)}{t_2 - t_1}$. Tính $\lim\limits_{t \to 10} \frac{g(t) - g(10)}{t - 10}$.

Câu 6: Trong một tủ thí nghiệm, nhiệt độ trong tủ sấy được điều khiển tăng từ $10°C$, mỗi phút tăng $2°C$ trong 70 phút, mỗi phút tăng $2°C$, sau đó giảm mỗi phút $3°C$ trong 30 phút. Hàm số biểu thị nhiệt độ (tính theo $°C$) trong tủ theo thời gian t (tính theo phút) có dạng:

$$T(t) = \begin{cases} 10 + 2t & khi\ 0 \le t \le 70 \\ k - 3t & khi\ 70 < t \le 100 \end{cases}$$ (k là hằng số).

Biết rằng $T(t)$ là hàm số liên tục trên tập xác định. Tìm giá trị của k?

---------- **Hết** ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Chọn	B	C	B	B	D	A	A	B	B	B	B	D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.
-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) **Đ**	a) **Đ**	a) **Đ**	a) **Đ**
b) **S**	b) **S**	b) **Đ**	b) **S**
c) **Đ**	c) **Đ**	c) **S**	c) **Đ**
d) **S**	d) **S**	d) **Đ**	d) **Đ**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Chọn	87	73,8	2.78	3	600	360

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho $\sin\alpha=\sqrt{3}\cos\alpha$. Khi đó $\cot\alpha$ bằng?

A. $\sqrt{3}$. **B.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$. **C.** 2. **D.** 1.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\cos\alpha}{\sqrt{3}\cos\alpha}=\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Câu 2: Rút gọn biểu thức $\sin\left(a-17^\circ\right).\cos\left(a+13^\circ\right)-\cos\left(a-17^\circ\right).\sin\left(a+13^\circ\right)$ ta được kết quả là:

A. $\sin 2a$. **B.** $\cos 2a$. **C.** $-\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có

$\sin\left(a-17°\right).\cos\left(a+13°\right)-\cos\left(a-17°\right).\sin\left(a+13°\right)=\sin\left(a-17°-\left(a+13°\right)\right)=\sin\left(-30°\right)=-\frac{1}{2}$

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y=\tan 2x$ là:

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi\right\},k\in\mathbb{Z}$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\right\},k\in\mathbb{Z}$.

C. $\mathbb{R}\setminus\left\{k\pi\right\},k\in\mathbb{Z}$. **D.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{k\pi}{2}\right\},k\in\mathbb{Z}$.

Lời giải

Chọn B

ĐKXĐ: $\cos 2x\neq 0\Leftrightarrow 2x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow x\neq\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}$

Câu 4: Cho dãy số $5;10;15;20;25;....$ Số hạng tổng quát của dãy số là:

A. $u_n=5\left(n-1\right)$. **B.** $u_n=5n$. **C.** $u_n=5+n$. **D.** $u_n=5n+1$.

Lời giải

Chọn B

Câu 5: Cho cấp số cộng $\left(u_n\right)$, biết $u_1=-5,d=2$. Số 81 là số hạng thứ bao nhiêu?

A. 100. **B.** 50. **C.** 75. **D.** 44.

Lời giải

Chọn D

Giả sử 81 là số hạng thứ n của cấp số cộng. Khi đó $u_n=81$

Ta có $u_n=u_1+\left(n-1\right)d\Rightarrow n=\frac{u_n-u_1}{d}+1=\frac{81-\left(-5\right)}{2}+1=44$.

Câu 6: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $u_n=2^n$. **B.** $u_n=3n$. **C.** $u_n=\frac{1}{n}$. **D.** $u_n=2^n+1$.

Lời giải

Chọn A

Xét dãy số $u_n=2^n$.

Ta có $u_{n+1}=2^{n+1}$ nên $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{2^{n+1}}{2^n}=2$. Do đó $u_{n+1}=2.u_n\ \forall n\in\mathbb{N}^*$. Vậy dãy số $u_n=2^n$ là một cấp số nhân.

Câu 7: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $n=42$

Nên trung vị của mẫu số liệu trên là $Q_2=\dfrac{x_{21}+x_{22}}{2}$

Mà $x_{21},x_{22}\in[40;60)$

Vậy nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là nhóm [40;60).

Câu 8: Số khách hàng nam mua bảo hiểm ở từng độ tuổi được thống kê như sau:

Độ tuổi	[20;30)	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;70)
Số khách hàng nam	4	6	10	7	3

Hãy sử dụng dữ liệu ở trên để tư vấn cho đại lí bảo hiểm xác định khách hàng nam ở tuổi nào hay mua bảo hiểm nhất.

A. 47. **B.** 46. **C.** 48. **D.** 49.

Lời giải

Chọn B

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu khách hàng nam là $[40;50)$.

Do đó $u_m=40, n_{m-1}=6; n_{m+1}=7; u_{m+1}-u_m=50-40=10$

Mốt của mẫu số liệu nhóm khách hàng nam là:

$$M_0=40+\frac{10-6}{(10-6)+(10-7)}\cdot 10=45,7$$

Dựa vào kết quả trên ta có thể dự đoán được khách hàng nam 46 tuổi có nhu cầu mua bảo hiểm cao nhất.

Câu 9: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác nữa.

B. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất..

C. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

D. Hai mặt phẳng cùng đi qua 3 điểm A, B, C không thẳng hàng thì hai mặt phẳng đó trùng nhau.

Lời giải

Chọn B

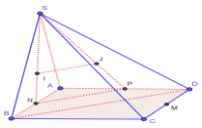
Nếu 2 mặt phẳng trùng nhau, khi đó 2 mặt phẳng có vô số điểm chung và chung nhau vô số đường thẳng.

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Các điểm I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, SAD. M là trung điểm CD. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. $IJ\ //\ (SCD)$. **B.** $IJ\ //\ (SBM)$. **C.** $IJ\ //\ (SBC)$. **D.** $IJ\ //\ (SBD)$.

Lời giải

Chọn D



Gọi N, P lần lượt là trung điểm của cạnh AB, AD.

Xét ΔSNP có $\frac{SI}{SN}=\frac{SJ}{SP}=\frac{2}{3}\Rightarrow IJ // \text{NP}$.

Xét ΔABD có M là đường trung bình trong tam giác $\Rightarrow NP // BD$.

Suy ra $IJ // BD$.

Ta có $\begin{cases} IJ \not\subset (SBD) \\ IJ // BD \\ (BD \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow IJ // (SBD)$.

Câu 11: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **sai?**.

A. Nếu $\lim u_n = +\infty$ và $\lim v_n = a > 0$ thì $\lim(u_n v_n) = +\infty$.

B. Nếu $\lim u_n = a \neq 0$ và $\lim v_n = \pm\infty$ thì $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right) = 0$.

C. Nếu $\lim u_n = a > 0$ và $\lim v_n = 0$ thì $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right) = +\infty$.

D. Nếu $\lim u_n = a < 0$ và $\lim v_n = 0$ và $v_n > 0$ với mọi n thì $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right) = -\infty$.

Lời giải

Chọn C

Nếu $\lim u_n = a > 0$ và $\lim v_n = 0$ thì $\lim\left(\frac{u_n}{v_n}\right) = +\infty$ là mệnh đề **sai** vì chưa rõ dấu của v_n là dương hay âm.

Câu 12: Cho các giới hạn: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = 2$; $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = 3$, hỏi $\lim\limits_{x\to x_0}\left[3f(x) - 4g(x)\right]$ bằng

A. 5. **B.** 2. **C.** –6. **D.** 3.

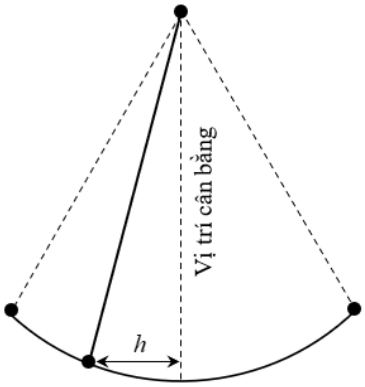
Lời giải

Chọn C

Ta có $\lim\limits_{x\to x_0}\left[3f(x) - 4g(x)\right] = \lim\limits_{x\to x_0} 3f(x) - \lim\limits_{x\to x_0} 4g(x) = 3\lim\limits_{x\to x_0} f(x) - 4\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = -6$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Một vật dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x = 1{,}5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)$; trong đó t là thời gian được tính bằng giây và quãng đường $h = |x|$ được tính bằng mét là khoảng cách theo phương ngang của chất điểm đối với vị trí cân bằng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) [NB] Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h=1,5m$.

b) [TH] Trong 10 giây đầu tiên, có hai thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất

c) [TH] Khi vật ở vị trí cân bằng thì $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)=0$

d) [VD] Trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật đi qua vị trí cân bằng 4 lần.

Lời giải

Ta có $h=|x|=\left|1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)\right|\le 1,5$.

a) Đúng

Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h=1,5m$.

Khi đó $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)=\pm 1\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\frac{t\pi}{4}=k2\pi\\ \frac{t\pi}{4}=\pi+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=8k\\ t=4+8k\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$.

b) Sai

Vậy trong 10 giây đầu tiên thì vật ở xa vị trí cân bằng nhất tại các thời điểm:

$t=0,t=4,t=8$ (giây).

c) Đúng

Khi vật ở vị trí cân bằng thì $x=0\Leftrightarrow 1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)=0\Leftrightarrow\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)=0$

$$\Leftrightarrow\frac{t\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)\Rightarrow t=2+4k\left(k\in\mathbb{Z}\right).$$

d) Sai

Vậy trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật ở vị trí cân bằng tại các thời điểm $t=2$; $t=6$ $t=10$; $t=14,t=18$ (giây); tức là có 5 lần vật qua vị trí cân bằng.

Câu 2:

a) [NB] $A=\lim\limits_{x\to 2}\left(x^3-18x^2+2\right)$ có giới hạn hữu hạn là -62.

b) [TH] Kết quả của giới hạn $B=\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2+x-2}{x-1}$ là 0.

c) [TH] Tính giới hạn $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2+1}}{2x-1}$ ta được kết quả là -1.

d) [VD] Cho số thực $a\neq 0$. Khi $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2-2}{ax^2-1}\right)=3$ thì giá trị của a bằng 3.

Lời giải

a) Đúng. Ta có $A=\lim\limits_{x\to 2}\left(x^3-18x^2+2\right)=\lim\limits_{x\to 2}x^3-\lim\limits_{x\to 2}18x^2+\lim\limits_{x\to 2}2=2^3-18.2^2+2=-62$.

b) Sai. Ta có $B=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+x-2}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)(x+2)}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}(x+2)=1+2=3$.

c) Đúng.

Ta có $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+1}}{2x-1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{|x|\sqrt{4+\dfrac{1}{x^2}}}{x\left(2-\dfrac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x\sqrt{4+\dfrac{1}{x^2}}}{x\left(2-\dfrac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-\sqrt{4+\dfrac{1}{x^2}}}{2-\dfrac{1}{x}}=\dfrac{-\sqrt{4}}{2}=-1.$

d) Sai. Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2-2}{ax^2-1}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2\left(1-\dfrac{2}{x^2}\right)}{x^2\left(a-\dfrac{1}{x^2}\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1-\dfrac{2}{x^2}}{a-\dfrac{1}{x^2}}\right)=\dfrac{1}{a}=3\Leftrightarrow a=\dfrac{1}{3}$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh $2a$. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của SA,SB,SC. Các khẳng định sau đúng hay sai?

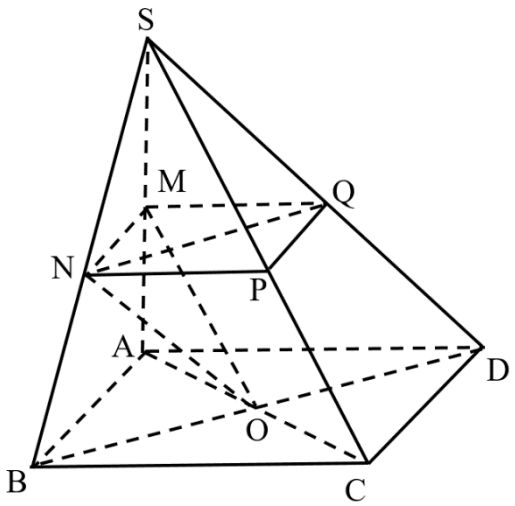
a) [TH] $(MNP)//(ABCD)$.

b) [TH] $(MNO)//(SCD)$.

c) [TH] Mặt phẳng (MNP) cắt SD tại Q. Khi đó $NQ=a$.

d) [VD] Diện tích của tứ giác $MNPQ$ bằng a^2.

Lời giải



a) Đúng

Ta có $\begin{cases}MN//AB\\MN\not\subset(ABCD)\end{cases}\Rightarrow MN//(ABCD)\ (1)$

$\begin{cases}NP//BC\\NP\not\subset(ABCD)\end{cases}\Rightarrow NP//(ABCD)\ (2)$

Từ (1) và (2) suy ra $(MNP)//(ABCD)$.

b) Đúng

Ta có $\begin{cases}MO//SC\\MO\not\subset(SCD)\end{cases}\Rightarrow MO//(SCD)\ (3)$

$$\begin{cases} NO//SD \\ NO \not\subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow NO//(SCD)\ (4)$$

Từ (1) và (2) suy ra $(MNO)//(SCD)$.

c) Sai

Ta có $\begin{cases} (MNPQ)//(ABCD) \\ (MNPQ)\cap(SBD)=NQ \Rightarrow NQ//BD \\ (ABCD)\cap(SBD)=BD \end{cases}$

Suy ra NQ là đường trung bình của tam giác $SBD \Rightarrow NQ=\frac{1}{2}BD=a\sqrt{2}$.

d) Đúng

Ta có $MN//AB, NP//BC, PQ//CD, QM//DA$ (Vì MN, NP, PQ, QM lần lượt là đường trung bình của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA).

Mà $ABCD$ là hình vuông nên $MNPQ$ là hình vuông cạnh a (vì $MN=\frac{1}{2}AB=a$)

Suy ra $S_{MNPQ}=a^2$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SA, điểm E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC. Các khẳng định sau đúng hay sai?

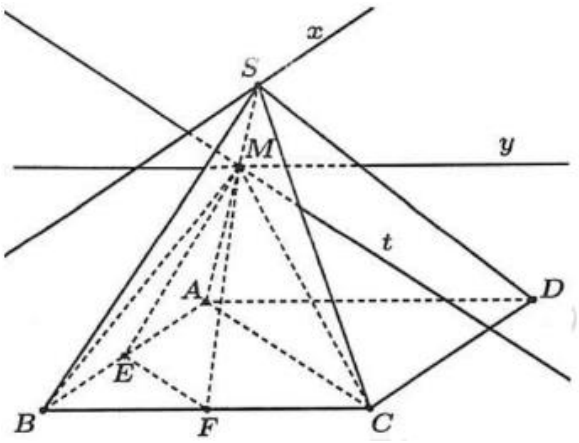
a) [NB] EF // AC.

b) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng qua S và song song với AC.

c) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD) đường thẳng qua M và song song với BC

d) [VD] Gọi N là giao điểm của mặt phẳng (MEF) và đường thẳng SC. Tứ giác $MNFE$ là hình thang.

Lời giải



a) Đúng

Vì E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC nên EF là đường trung bình của tam giác $ABC \Rightarrow EF$ // AC.

b) Sai

Ta có: $\begin{cases} S \in (SAB) \cap (SCD) \\ AB \subset (SAB); CD \subset (SCD) \\ AB \,//\, CD \end{cases}$

Suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AB và CD.

c) Đúng

Ta có: $\begin{cases} M \in SA, SA \subset (SAD) \\ M \in (MBC) \end{cases} \Rightarrow M \in (MBC) \cap (SAD)$.

Khi đó: $\begin{cases} M \in (MBC) \cap (SAD) \\ BC \subset (MBC); AD \subset (SAD) \\ BC \,//\, AD \end{cases}$

Suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (SAD) là đường thẳng đi qua M và song song với BC và AD.

d) Đúng

Ta có : $\begin{cases} M \in SA, SA \subset (SAC) \\ M \in (MEF) \end{cases} \Rightarrow M \in (MEF) \cap (SAC)$.

$\begin{cases} N \in SC, SC \subset (SAC) \\ N \in (MEF) \end{cases} \Rightarrow N \in (MEF) \cap (SAC)$

Xét tam giác ABC, ta có EF là đường trung bình $\Rightarrow EF \,//\, AC$.

Khi đó: $\begin{cases} MN = (MEF) \cap (SAC) \\ EF \subset (MEF); AC \subset (SAC) \Rightarrow MN // EF \\ EF // AC \end{cases}$.

Suy ra tứ giác $MNFE$ là hình thang.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Huyết áp của mỗi người thay đổi trong ngày. Giả sử huyết áp tâm trương (tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra) của một Bác Hà ở trạng thái nghỉ ngơi tại thời điểm t được cho bởi công thức: $B(t) = 80 + 7\sin\dfrac{\pi t}{12}$, trong đó t là số giờ tính từ lúc nửa đêm và B(t) tính bằng mmHg (milimet thủy ngân). Tính huyết áp tâm trương của Bác Hà vào 6 giờ sáng.

Lời giải

Với $t = 6 \Rightarrow B(6) = 80 + 7\sin\dfrac{\pi.6}{12} = 87\,(mmHg)$

Đáp số: 87

Câu 2: Một công ti trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kĩ sư theo phương thức sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ti là $4,5$ triệu đồng/quý, và kể từ quý làm việc thứ hai, mức lương sẽ được tăng thêm $0,3$ triệu đồng mỗi quý. Hãy tính tổng số tiền lương một kĩ sư nhận được sau 3 năm làm việc cho công ti.

Lời giải

Ta có 3 năm bằng 12 quý.

Gọi $u_1, u_2, \ldots, u_{12}$ là tiền lương kĩ sư đó trong các quý (từ quý 1 đến quý 12).

Suy ra (u_n) là cấp số cộng với công sai $4,5$.

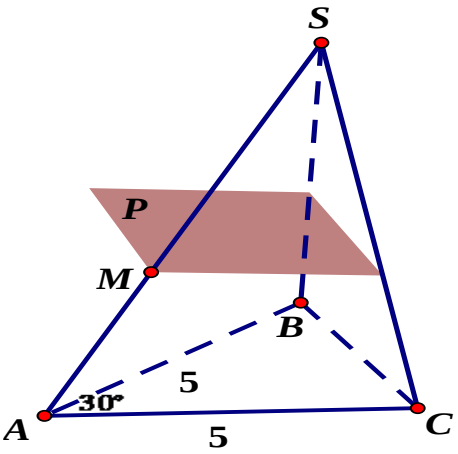
Vậy số tiền lương kĩ sư nhận được là

$$S_{12} = n\frac{2u_1 + (n-1)d}{2} = 12\frac{2\times 4,5 + 11\times 0,3}{2} = 73,8 \text{ (triệu đồng).}$$

Đáp số: $73,8$

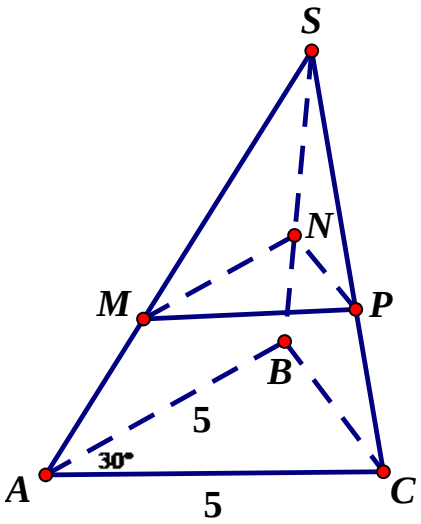
Câu 3: Anh K muốn làm kệ để rubic có dạng như hình, nên đã thiết kế bằng việc tạo ra một hình chóp tam giác sau đó cắt phần đỉnh như hình vẽ





Cụ thể anh K làm 1 hình chop $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC có $AB = AC = 5$ (cm), $BAC = 30°$. Sau đó dựng mặt phẳng (P) song song với (ABC) cắt đoạn SM tại M sao cho $SM = 2MA$ rồi cắt để tạo sản phẩm. Hỏi diện tích thiết diện sau khi cắt thành sản phẩm hoàn chỉnh là bao nhiêu?(làm tròn đến hàng phẩm trăm)

Lời giải



Trong (SAB) qua M kẻ $MN // AB$, trong (SAC) kẻ $MP // AC$. Khi đó ta có $(MNP) // (ABC) \Rightarrow (MNP) \equiv (P)$.

Thiết diện của (P) và hình chóp là tam giác MNP đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số $\frac{MN}{AB}=\frac{SM}{SA}=\frac{2}{3}$

$\Rightarrow \frac{S_{MNP}}{S_{ABC}}=\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}\Rightarrow S_{MNP}=\frac{4}{9}S_{ABC}$

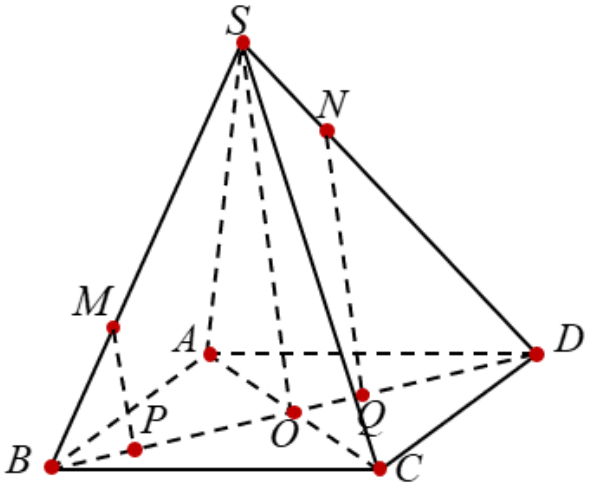
Ta có $S_{ABC}=\frac{1}{2}AB.AC.\sin BAC=\frac{1}{2}.5.5.\sin 30°=\frac{25}{4}$

$\Rightarrow S_{MNP}=\frac{4}{9}.\frac{25}{4}=\frac{25}{9}\approx 2,78$.

Đáp số: $2,78$

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành, O là tâm của đáy. Trên cạnh SB, SD lần lượt lấy điểm M, N sao cho $SM=3MB$ và $SN=\frac{1}{4}SD$. Hình chiếu của M, N qua phép chiếu song song đường thẳng SO lên mặt phẳng chiếu $(ABCD)$ lần lượt là P, Q. Tính tỉ số $\frac{OP}{OQ}$.

Lời giải



+ Do P là hình chiếu song song của M qua phép chiếu đường thẳng $SO\Rightarrow \frac{BM}{BS}=\frac{BP}{BO}$

+ Mà $SM=3MB$ nên: $\frac{BP}{BO}=\frac{1}{4}\Rightarrow \frac{OP}{OB}=\frac{3}{4}(1)$

+ Chứng minh tương tự ta có: $\frac{OQ}{OD}=\frac{1}{4}(2)$

Do $ABCD$ là hình bình hành tâm O nên $BO=DO(3)$

+ Từ (1); (2); (3) suy ra: $\frac{OP}{OQ}=3$.

Đáp số: 3

Câu 5: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên biến đổi theo một hàm số thời gian (tính theo ngày) là

$g(t)=45t^2-t^3$ (người). Tốc độ trung bình gia tăng người bệnh giữa hai thời điểm t_1, t_2 là $V_{tb}=\dfrac{g(t_2)-g(t_1)}{t_2-t_1}$. Tính $\lim\limits_{t\to 10}\dfrac{g(t)-g(10)}{t-10}$.

Lời giải

Ta có: $g(10)=45.10^2-10^3$.

Khi đó $\lim\limits_{t\to 10}\dfrac{g(t)-g(10)}{t-10}=\lim\limits_{t\to 10}\dfrac{45t^2-t^3-45.10^2+10^3}{t-10}=\lim\limits_{t\to 10}\dfrac{(t-10)\left(-t^2+35t+350\right)}{t-10}$

$=\lim\limits_{t\to 10}\left(-t^2+35t+350\right)=600$.

Đáp số: 600

Câu 6: Trong một tủ thí nghiệm, nhiệt độ trong tủ sấy được điều khiển tăng từ $10°C$, mỗi phút tăng $2°C$ trong 70 phút, mỗi phút tăng $2°C$, sau đó giảm mỗi phút $3°C$ trong 30 phút. Hàm số biểu thị nhiệt độ (tính theo $°C$) trong tủ theo thời gian t (tính theo phút) có dạng:

$$T(t)=\begin{cases}10+2t & khi\ 0\le t\le 70\\ k-3t & khi\ 70<t\le 100\end{cases}\ (k \text{ là hằng số}).$$

Biết rằng $T(t)$ là hàm số liên tục trên tập xác định. Tìm giá trị của k?

Lời giải

+ Với $0\le t\le 70$ thì $T(t)=10+2t$ là hàm số liên tục.

+ Với $70<t\le 100$ thì $T(t)=k-3t$ là hàm số liên tục.

+ Tại $x=70$, ta có:

$\lim\limits_{t\to 70^-}T(t)=\lim\limits_{t\to 70^-}(10+2t)=150$; $\lim\limits_{t\to 70^+}T(t)=\lim\limits_{t\to 70^+}(k-3t)=k-210$

Để hàm số liên tục trên tập xác định $[0;100]$ thì hàm số liên tục tại $x=70$

$\Leftrightarrow k-210=150\Leftrightarrow k=360$.

Đáp số: 360

---------- *Hết* ----------

GV_SƯ_PHẠM_TOÁN
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 09

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Góc có số đo 130° đổi sang rađian là:

A. $\frac{13\pi}{18}$. **B.** $\frac{13}{18}$. **C.** $\frac{18\pi}{13}$. **D.** $\frac{18}{13}$.

Câu 2: Biết rằng $a+b=\frac{\pi}{3}$. Hãy tính giá trị biểu thức $T=\cos a\cos b-\sin a\sin b$.

A. 1. **B.** -1. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y=\frac{2024}{\sin x}$ là

A. $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\{k2\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$.
C. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\{0;\pi\}$.

Câu 4: Tìm số hạng thứ 10 của dãy số (u_n) với $u_n=\frac{(-1)^n}{n+1}$.

A. $-\frac{1}{10}$. **B.** $\frac{1}{10}$. **C.** $-\frac{1}{11}$. **D.** $\frac{1}{11}$.

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=-2$ và công sai $d=3$. Tìm số hạng u_{10}.

A. $u_{10}=-2.3^9$. **B.** $u_{10}=25$. **C.** $u_{10}=28$. **D.** $u_{10}=-29$.

Câu 6: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. 1; 2; 4; 8; ⋯ **B.** 3; 3^2; 3^3; 3^4; ⋯
C. $4;2;1;\frac{1}{2};\cdots$ **D.** $\frac{1}{\pi}$; $\frac{1}{\pi^2}$; $\frac{1}{\pi^4}$; $\frac{1}{\pi^6}$; ⋯

Câu 7: Giả sử mẫu số liệu được cho dưới dạng bảng tần số ghép nhóm:

Nhóm	Nhóm 1	Nhóm 2	…	Nhóm k
Giá trị đại diện	c_1	c_2	…	c_k
Tần số	n_1	n_2	…	n_k

Đặt $n=n_1+n_2+\ldots+n_k$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu $\overline{x}$, được tính theo công thức nào?

A. $\overline{x}=\frac{n_1c_1+n_2c_2+\ldots+n_kc_k}{\sqrt{n}}$. **B.** $\overline{x}=\frac{n_1c_1+n_2c_2+\ldots+n_kc_k}{2n}$.
C. $\overline{x}=\frac{n_1^2c_1+n_2^2c_2+\ldots+n_k^2c_k}{n}$. **D.** $\overline{x}=\frac{n_1c_1+n_2c_2+\ldots+n_kc_k}{n}$.

Câu 8: Cho bảng thống kê phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp D01 (Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh) năm 2023 với khoảng chia 1,0 như sau:

Khoảng điểm	[0;1]	(1;2]	(2;3]	(3;4]	(4;5]	(5;6]	(6;7]	(7;8]	(8;9]	(9;10]
Số lượng	0	0	1	0	9	56	293	1020	2526	5365

Khoảng điểm	(10;11]	(11;12]	(12;13]	(13;14]	(14;15]	(15;16]	(16;17]	(17;18]	(18;19]	(19;20]
Số lượng	10301	17143	25968	36050	47210	58691	69630	78544	83470	84111
Khoảng điểm	(20;21]	(21;22]	(22;23]	(23;24]	(24;25]	(25;26]	(26;27]	(27;28]	(28;29]	(29;30]
Số lượng	80722	73843	64769	53977	40916	25811	10652	1961	87	0

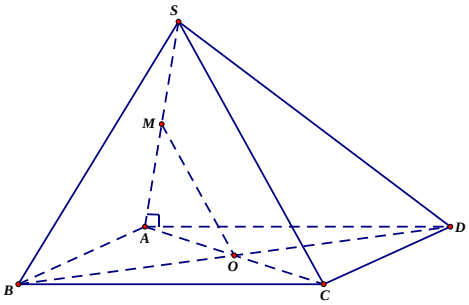
Giá trị đại diện cho nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 19,5. **B.** 18,5. **C.** 20,5. **D.** 19.

Câu 9: Cho tứ giác $ABCD$. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng chứa tất cả các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M là trung điểm SA như hình vẽ bên dưới. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $OM//(SAB)$. **B.** $OM//(SBD)$. **C.** $OM//(SCD)$. **D.** $OM//(SAD)$.

Câu 11: Tìm $I=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{5n^2-3}{n^2+2}$ bằng:

A. 6. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 5.

Câu 12: Cho các giới hạn: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\dfrac{1}{2}$; $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=-3$, hỏi $\lim\limits_{x\to x_0}\left[f(x)-2g(x)\right]$ bằng:

A. $-\dfrac{7}{2}$. **B.** $\dfrac{13}{2}$. **C.** 4. **D.** $\dfrac{7}{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\sin 2x=-\dfrac{1}{2}(*)$. Khi đó

a) **[NB]** Phương trình $(*)$ tương đương $\sin 2x=\sin\dfrac{\pi}{6}$

b) **[TH]** Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có 3 nghiệm

c) **[TH]** Tổng các của phương trình trong khoảng $(0;\pi)$ bằng $\dfrac{3\pi}{2}$

d) **[TH]** Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{11\pi}{2}$

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-5x+4}{x^2-16}$.

a) **[NB]** Hàm số đã cho có giới hạn bằng $\dfrac{2}{7}$ khi x tiến tới 3.

b) **[TH]** Hàm số đã cho có giới hạn bằng $\frac{3}{8}$ khi x tiến tới 4.

c) **[TH]** Hàm số đã cho có giới hạn bằng 1 khi x tiến tới $+\infty$ hoặc $-\infty$.

d) **[TH]** Hàm số đã cho có giới hạn bằng $-\infty$ khi x tiến tới 4^-.

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G_1, G_2 là trọng tâm của các tam giác $A'BD$, $B'D'C$. Khi đó:

a) **[NB]** $A'D'CB$ là hình bình hành.

b) **[TH]** $(A'BD)//(B'D'C)$.

c) **[TH]** G_1, G_2 cùng thuộc AC'.

d) **[VD]** $G_1G_2 = \frac{2}{3}AC'$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn $CD = 2AB$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD; K là giao điểm của DM và mặt phẳng (SAB).

a) **[NB]** $MN//CD$.

b) **[TH]** $MN//AB$.

c) **[TH]** $AN//BM$.

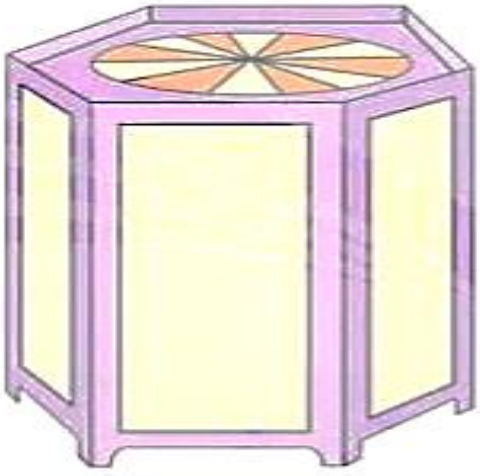
d) **[VD]** **Tỉ số** $\frac{SK}{AB} = \frac{1}{2}$.

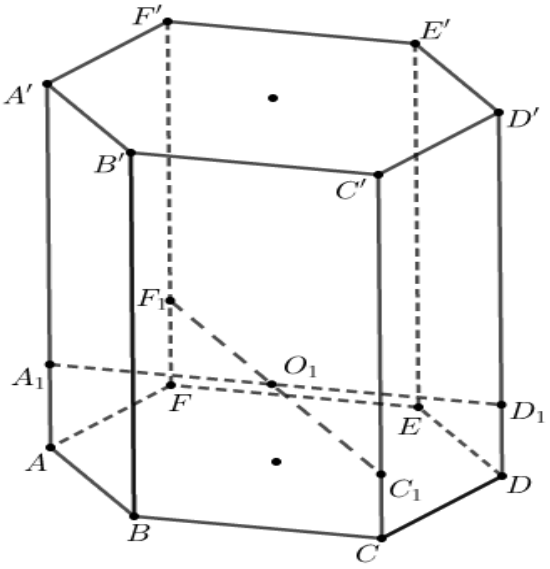
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho $\tan x = 3$. Tính $P = \frac{2\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x}$.

Câu 2: Người ta trồng 465 cây trong một khu vườn hình tam giác như sau: Hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ hai có 2 cây, hàng thứ ba có 3 cây….Tính số hàng cây trong khu vườn.

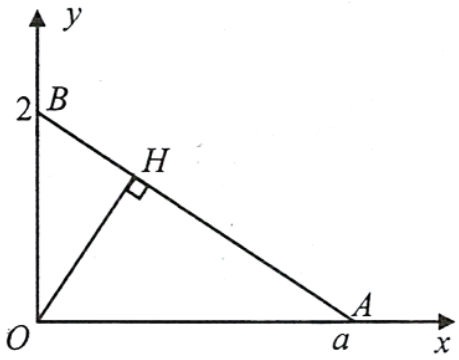
Câu 3: Để làm một khung lồng đèn kéo quân hình lăng trụ lục giác $ABCDEF.A'B'C'D'E'F'$, Bình gắn hai thanh tre A_1D_1, F_1C_1 song song với mặt phẳng đáy và cắt nhau tại O_1. Cho biết $A'A_1 = 6AA_1$ và $AA' = 70cm$. Tính $C'C_1$ theo đơn vị centimet.





Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SC và SD, P là điểm trên đường chéo BD sao cho $BD = 3BP$. Giả sử phép chiếu song song theo phương SP lên mặt phẳng $(ABCD)$ biến tam giác DMN thành tam giác có diện tích là S_1. Gọi P là tỉ số giữa S_1 và diện tích hình bình hành $ABCD$, tính $100P$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 5: Trong hệ trục toạ độ Oxy, lấy điểm A thuộc tia Ox và điểm $B(0;2)$ thuộc tia Oy. Giả sử hoành độ điểm A là $a>0$. Độ dài đường cao OH của tam giác OAB được tính theo công thức $\frac{2a}{\sqrt{4+a^2}}$. Khi điểm A dịch chuyển ra vô cực theo chiều dương trục Ox thì độ dài OH thay đổi về gần giá trị bao nhiêu?



Câu 6: Biết rằng khi nung nóng một vật với nhiệt độ tăng từ $20°C$, mỗi phút tăng $4°C$ trong 70 phút. Sau 70 phút thì nhiệt độ của vật là a và nhiệt độ bắt đầu giảm mỗi phút $2°C$ trong 50 phút. (a là hằng số). Tìm giá trị của a.

HẾT

ĐÁP ÁN

PHẦN I. (3,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	A	D	C	D	B	D	D	A	A	C	D	B

PHẦN II. (4,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1	a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
Câu 2	a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
Câu 3	a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
Câu 4	a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

PHẦN III. (3,*0 điểm*) Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn.

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	1,25	30	60	8,33	2	440

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Góc có số đo 130° đổi sang rađian là:

A. $\frac{13\pi}{18}$. **B.** $\frac{13}{18}$. **C.** $\frac{18\pi}{13}$. **D.** $\frac{18}{13}$.

Lời giải

Chọn A

Áp dụng công thức $\alpha^o = \frac{\alpha\pi}{180}\text{rad}$ ta được $130^o = \frac{13\pi}{18}$.

Câu 2: Biết rằng $a+b=\frac{\pi}{3}$. Hãy tính giá trị biểu thức $T=\cos a\cos b-\sin a\sin b$.

A. 1. **B.** -1. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $T=\cos a\cos b-\sin a\sin b=\cos(a+b)$.

Mà $a+b=\frac{\pi}{3} \Rightarrow T=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$.

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y=\frac{2024}{\sin x}$ là

A. $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\{k2\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\{0;\pi\}$.

Lời giải

Chọn C

Hàm số $y=\frac{2024}{\sin x}$ xác định khi và chỉ khi $\sin x\neq 0\Leftrightarrow x\neq k\pi(k\in\mathbb{Z})$.

Vậy tập xác định của hàm số $y=\frac{2024}{\sin x}$ là $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$.

Câu 4: Tìm số hạng thứ 10 của dãy số (u_n) với $u_n=\frac{(-1)^n}{n+1}$.

A. $-\frac{1}{10}$. **B.** $\frac{1}{10}$. **C.** $-\frac{1}{11}$. **D.** $\frac{1}{11}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $u_{10}=\frac{(-1)^{10}}{10+1}=\frac{1}{11}$.

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=-2$ và công sai $d=3$. Tìm số hạng u_{10}.

A. $u_{10}=-2.3^9$. **B.** $u_{10}=25$. **C.** $u_{10}=28$. **D.** $u_{10}=-29$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $u_{10}=u_1+9d=-2+9.3=25$.

Câu 6: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. 1; 2; 4; 8; $\cdots$ **B.** 3; 3^2; 3^3; 3^4; $\cdots$

C. $4;2;1;\frac{1}{2};\cdots$ **D.** $\frac{1}{\pi}$; $\frac{1}{\pi^2}$; $\frac{1}{\pi^4}$; $\frac{1}{\pi^6}$; $\cdots$

Lời giải

Chọn D

Câu 7: Giả sử mẫu số liệu được cho dưới dạng bảng tần số ghép nhóm:

Nhóm	Nhóm 1	Nhóm 2	…	Nhóm k
Giá trị đại diện	c_1	c_2	…	c_k
Tần số	n_1	n_2	…	n_k

Đặt $n = n_1 + n_2 + \ldots + n_k$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu $\overline{x}$, được tính theo công thức nào?

A. $\overline{x} = \dfrac{n_1c_1 + n_2c_2 + \ldots + n_kc_k}{\sqrt{n}}$.

B. $\overline{x} = \dfrac{n_1c_1 + n_2c_2 + \ldots + n_kc_k}{2n}$.

C. $\overline{x} = \dfrac{n_1^2c_1 + n_2^2c_2 + \ldots + n_k^2c_k}{n}$.

D. $\overline{x} = \dfrac{n_1c_1 + n_2c_2 + \ldots + n_kc_k}{n}$.

Lời giải

Chọn D

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu $\overline{x}$, được tính như sau:

$\overline{x} = \dfrac{n_1c_1 + n_2c_2 + \ldots + n_kc_k}{n}$, trong đó $n = n_1 + n_2 + \ldots + n_k$.

Câu 8: Cho bảng thống kê phổ điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp D01 (Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh) năm 2023 với khoảng chia 1,0 như sau:

Khoảng điểm	[0;1]	(1;2]	(2;3]	(3;4]	(4;5]	(5;6]	(6;7]	(7;8]	(8;9]	(9;10]
Số lượng	0	0	1	0	9	56	293	1020	2526	5365
Khoảng điểm	(10;11]	(11;12]	(12;13]	(13;14]	(14;15]	(15;16]	(16;17]	(17;18]	(18;19]	(19;20]
Số lượng	10301	17143	25968	36050	47210	58691	69630	78544	83470	84111
Khoảng điểm	(20;21]	(21;22]	(22;23]	(23;24]	(24;25]	(25;26]	(26;27]	(27;28]	(28;29]	(29;30]
Số lượng	80722	73843	64769	53977	40916	25811	10652	1961	87	0

Giá trị đại diện cho nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 19,5. **B.** 18,5. **C.** 20,5. **D.** 19.

Lời giải

Chọn A

Nhóm chứa mốt của mẫu liệu ghép nhóm trên là nhóm (19;20] vì có tần số 84111 lớn nhất.

Giá trị đại diện của nhóm (19;20] là 19,5.

Câu 9: Cho tứ giác $ABCD$. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng chứa tất cả các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

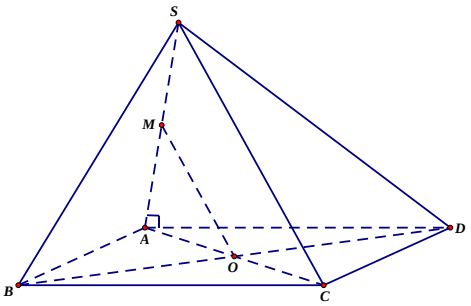
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 0.

Lời giải

Chọn A

4 điểm A, B, C, D tạo thành 1 tứ giác, khi đó 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng và tạo thành một mặt phẳng duy nhất là $(ABCD)$.

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, M là trung điểm SA như hình vẽ bên dưới. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $OM//(SAB)$. **B.** $OM//(SBD)$. **C.** $OM//(SCD)$. **D.** $OM//(SAD)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: M là trung điểm SA; O là trung điểm $AC \Rightarrow OM$ là đường trung bình ΔSAC.

$\Rightarrow OM//SC\left(SC\subset(SCD);\ OM\not\subset(SCD)\right)\Rightarrow OM//(SCD)$.

Câu 11: Tìm $I=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{5n^2-3}{n^2+2}$ bằng:

A. 6. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 5.

Lời giải

Chọn D

$$I=\lim_{n\to+\infty}\frac{5n^2-3}{n^2+2}=\lim_{n\to+\infty}\frac{5-\dfrac{3}{n^2}}{1+\dfrac{2}{n^2}}=5$$

Câu 12: Cho các giới hạn: $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\dfrac{1}{2}$; $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=-3$, hỏi $\lim\limits_{x\to x_0}\left[f(x)-2g(x)\right]$ bằng:

A. $-\dfrac{7}{2}$. **B.** $\dfrac{13}{2}$. **C.** 4. **D.** $\dfrac{7}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\lim\limits_{x\to x_0}\left[f(x)-2g(x)\right]=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)-\lim\limits_{x\to x_0}2g(x)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)-2\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=\dfrac{1}{2}-2.(-3)=\dfrac{13}{2}$.

PHẦN II. (4,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\sin 2x=-\dfrac{1}{2}(*)$. Khi đó

a) [NB] Phương trình $(*)$ tương đương $\sin 2x=\sin\dfrac{\pi}{6}$

b) [TH] Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có 3 nghiệm

c) [TH] Tổng các của phương trình trong khoảng $(0;\pi)$ bằng $\dfrac{3\pi}{2}$

d) [TH] Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{11\pi}{2}$

Lời giải

Cho phương trình lượng giác $\sin 2x=-\dfrac{1}{2}(*)$. Khi đó

a) Sai. Vì

$\sin 2x = \sin\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$

b) Sai. Vì

$$\sin 2x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin 2x = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -\dfrac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x = \dfrac{7\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{array}\right.$$

Mà $x \in (0;\pi)$ nên $\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{11\pi}{12} \\ x = \dfrac{7\pi}{12} \end{array}\right.$

Vậy trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có 2 nghiệm.

c) Đúng, vì $\dfrac{11\pi}{12} + \dfrac{7\pi}{12} = \dfrac{3\pi}{2}$

d) Đúng, vì $\dfrac{7\pi}{12} < \dfrac{11\pi}{12}$

Câu 2: Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 16}$.

a) **[NB]** Hàm số đã cho có giới hạn bằng $\dfrac{2}{7}$ khi x tiến tới 3.

b) **[TH]** Hàm số đã cho có giới hạn bằng $\dfrac{3}{8}$ khi x tiến tới 4.

c) **[TH]** Hàm số đã cho có giới hạn bằng 1 khi x tiến tới $+\infty$ hoặc $-\infty$.

d) **[TH]** Hàm số đã cho có giới hạn bằng $-\infty$ khi x tiến tới 4^-.

Lời giải

a) **Đúng,** vì ta có $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 16} = \dfrac{3^2 - 5.3 + 4}{3^2 - 16} = \dfrac{2}{7}$

b) **Đúng,** vì ta có $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 16} = \lim\limits_{x\to 4} \dfrac{(x-1)(x-4)}{(x+4)(x-4)} = \lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x-1}{x+4} = \dfrac{3}{8}$

c) **Đúng,** vì $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 16} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{x^2\left(1 - \dfrac{5}{x} + \dfrac{4}{x^2}\right)}{x^2\left(1 - \dfrac{16}{x^2}\right)} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{1 - \dfrac{5}{x} + \dfrac{4}{x^2}}{1 - \dfrac{16}{x^2}} = 1$

d) **Sai,** vì ta có $\lim\limits_{x\to(-4)^-} \dfrac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 16} = \lim\limits_{x\to(-4)^-} \dfrac{(x-1)(x-4)}{(x+4)(x-4)} = \lim\limits_{x\to(-4)^-} \dfrac{x-1}{x+4}$

Khi $x \to (-4)^-$ thì hàm số $(x-1) \to -5$

Khi $x \to (-4)^-$ thì hàm số $\dfrac{1}{x-4} \to -\infty$

Do đó $\lim\limits_{x\to(-4)^-} \dfrac{x-1}{x+4} = +\infty$.

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G_1, G_2 là trọng tâm của các tam giác $A'BD$, $B'D'C$. Khi đó:

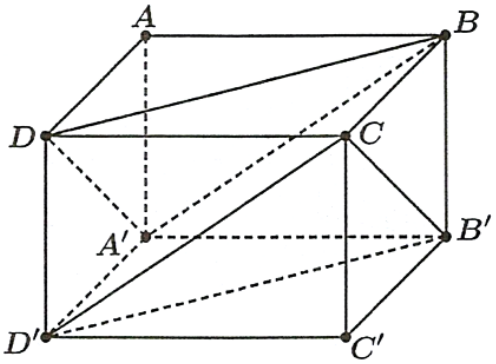
a) **[NB]** $A'D'CB$ là hình bình hành.

b) **[TH]** $(A'BD) // (B'D'C)$.

c) **[TH]** G_1, G_2 cùng thuộc AC'.

d) **[VD]** $G_1G_2 = \frac{2}{3}AC'$.

Lời giải



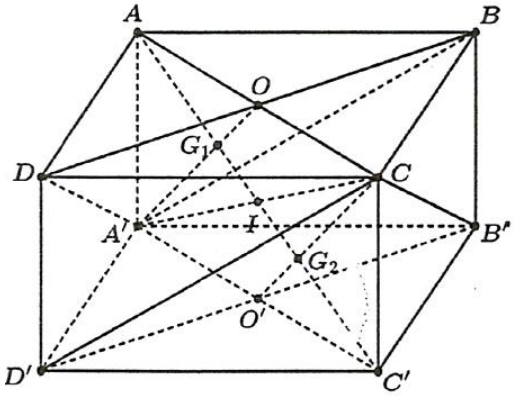
a) Đúng Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp nên $\begin{cases} A'D' // BC \\ A'D' = BC \end{cases} \Rightarrow A'D'CB$ là hình bình hành. Suy ra mệnh đề đúng.

b) Đúng $A'D'CB$ là hình bình hành suy ra $A'B // CD' \Rightarrow A'B // (B'D'C)$. (1)

Tương tự, ta có: $\begin{cases} A'B' // CD \\ A'B' = CD \end{cases} \Rightarrow A'B'CD$ là hình bình hành.

Suy ra $A'D // B'C \Rightarrow A'D // (B'D'C)$.(2)

Từ (1) và (2) suy ra $(A'BD) // (B'D'C)$. Suy ra b) Đúng



c) Đúng Vì G_1 là trọng tâm tam giác $AB'D$ nên $\frac{A'G_1}{A'O} = \frac{2}{3} \Rightarrow G_1$ là trọng tâm tam giác $A'AC$, suy ra $G_1 = AI \cap A'O$. (3)

Tương tự, G_2 là trọng tâm tam giác $B'D'C$ nên $\frac{CG_2}{CO'} = \frac{2}{3}$

$\Rightarrow G_2$ là trọng tâm tam giác $A'C'C$, suy ra $G_2 = C'I \cap CO'$. (4)

Từ (3) và (4) suy ra G_1, G_2 cùng thuộc AC'. Suy ra c) Đúng.

d) Sai Ta có: $\frac{AG_1}{AI} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{AG_1}{AC'} = \frac{1}{3}; \frac{C'G_2}{C'I} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{C'G_2}{AC'} = \frac{1}{3}$.

Do vậy $AG_1 \doteq G_1G_2 = G_2C' = \frac{1}{3}AC'$.

Vậy G_1, G_2 cùng thuộc AC', đồng thời chia AC' thành ba phần bằng nhau. Suy ra d) Sai

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn $CD=2AB$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SC,SD; K là giao điểm của DM và mặt phẳng (SAB).

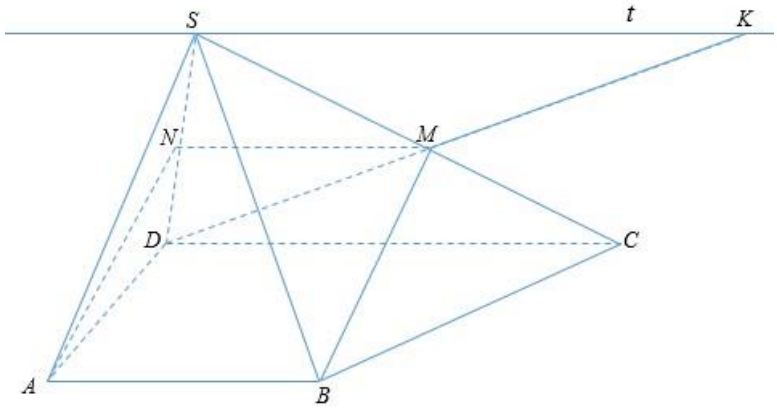
a) [NB] $MN//CD$.

b) [TH] $MN//AB$.

c) [TH] $AN//BM$.

d) [VD] **Tỉ số** $\dfrac{SK}{AB}=\dfrac{1}{2}$.

Lời giải



a) Đúng. Có M,N lần lượt là trung điểm của SC,SD nên MN là đường trung bình của tam giác SCD

nên $MN//CD$.

b) Đúng. Do $ABCD$ là hình thang nên $AB//CD$ mà $MN//CD$ nên $MN//AB$.

c) Đúng. Có MN là đường trung bình của tam giác SCD nên $MN=\dfrac{1}{2}CD$. (1)

Mặt khác $CD=2AB$ hay $AB=\dfrac{1}{2}CD$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $MN=AB$.

Mặt khác $MN//AB$ nên $MNAB$ là hình bình hành nên $AN//BM$.

d) Sai

Xét 2 mặt phẳng $(SAB),(SCD)$ có

$$\begin{cases} AB//CD \\ AB\subset(SAB), CD\subset(SCD) \end{cases}\Rightarrow (SAB)\cap(SCD)=St\,(St//AB, St//CD).$$

Trong mặt phẳng (SCD) kéo dài DM cắt St tại K thì $K=DM\cap(SAB)$.

Có $\Delta DMC\sim\Delta KMS\,(g.g)\Rightarrow \dfrac{DC}{SK}=\dfrac{MC}{MS}=1\Rightarrow DC=SK$.

Mặt khác $DC=2AB\Rightarrow SK=2AB\Rightarrow \dfrac{SK}{AB}=2$.

PHẦN III. (3,0 điểm) Trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 17. Cho $\tan x=3$. Tính $P=\dfrac{2\sin x-\cos x}{\sin x+\cos x}$.

M **Lời giải**

Đáp số: 1,25

C

Ta có $\tan x=3\Rightarrow \dfrac{\sin x}{\cos x}=3\Rightarrow \sin x=3\cos x.$ Khi đó $P=\dfrac{2.3\cos x-\cos x}{3\cos x+\cos x}=\dfrac{5\cos x}{4\cos x}=\dfrac{5}{4}=1.25.$

Câu 18. Người ta trồng 465 cây trong một khu vườn hình tam giác như sau: Hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ hai có 2 cây, hàng thứ ba có 3 cây….Tính số hàng cây trong khu vườn.

Lời giải

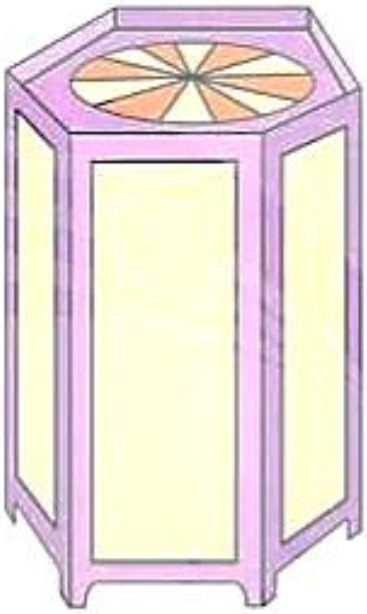
Đáp số: 30

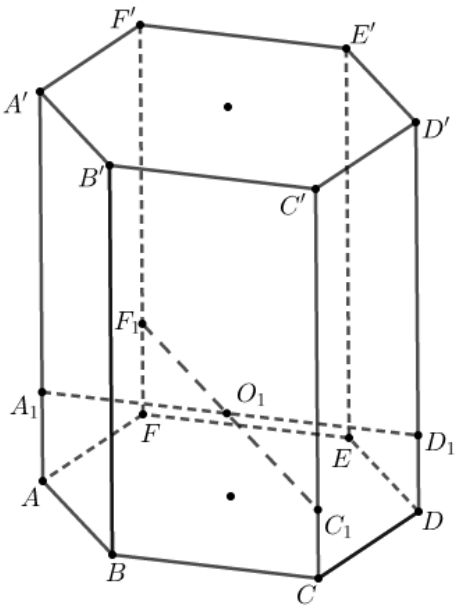
Cách trồng 465 cây trong một khu vườn hình tam giác như trên lập thành một cấp số cộng (u_n) với số u_n là số cây ở hàng thứ n và $u_1=1$ và công sai $d=1.$

Tổng số cây trồng được là: $S_n=465\Leftrightarrow \dfrac{n(n+1)}{2}=465\Leftrightarrow n^2+n-930=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n=30 \\ n=-31(l) \end{array}\right.$.

Như vậy số hàng cây trong khu vườn là 30.

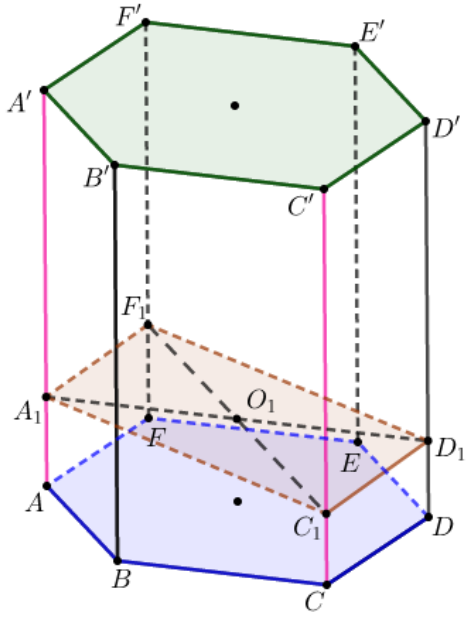
Câu 19: Để làm một khung lồng đèn kéo quân hình lăng trụ lục giác $ABCDEF.A'B'C'D'E'F'$, Bình gắn hai thanh tre A_1D_1, F_1C_1 song song với mặt phẳng đáy và cắt nhau tại O_1. Cho biết $A'A_1=6AA_1$ và $AA'=70cm.$ Tính $C'C_1$ theo đơn vị centimet.





Lời giải

Đáp số: 60



Ta có $A_1D_1 // (ABCDEF)$, $F_1C_1 // (ABCDEF)$, $A_1D_1 \cap F_1C_1 = O$ nên $(A_1C_1D_1F_1) // (ABCDEF)$

Tương tự ta chứng minh được $(A_1C_1D_1F_1) // (A'B'C'D'E'F')$

Từ đó suy ra ba mặt phẳng $(ABCDEF), (A_1C_1D_1F_1), (A'B'C'D'E'F')$ đôi một song song

$\Rightarrow \dfrac{A'A_1}{C'C_1} = \dfrac{AA_1}{CC_1} = \dfrac{AA'}{CC'} = 1$ (Định lý Thalès)

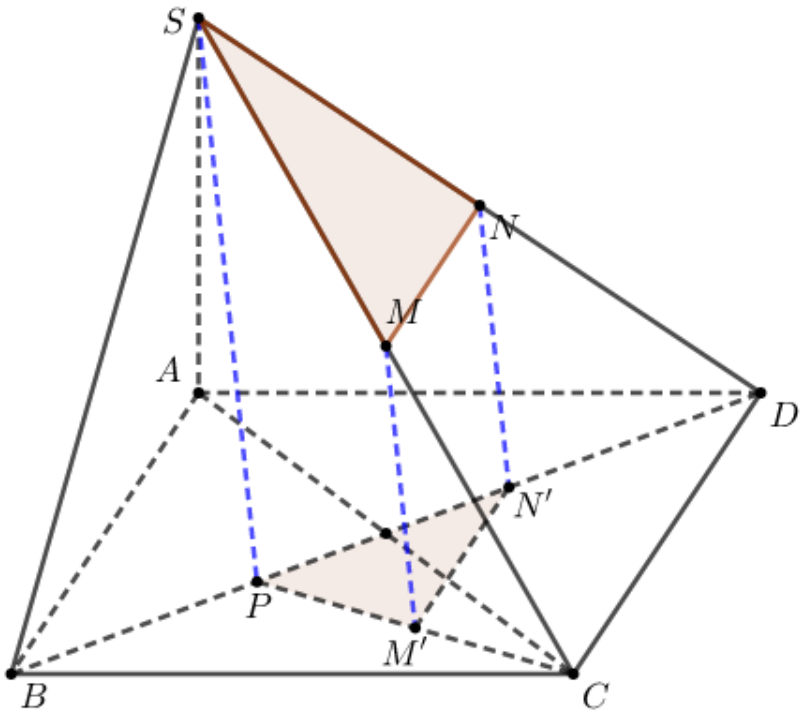
Mặc khác $A'A_1 = 6AA_1$ và $AA' = 70\,cm$ nên $A'A_1 = 60\,cm$

Vậy $C'C_1 = 60\,cm$

Câu 20: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SC và SD, P là điểm trên đường chéo BD sao cho $BD = 3BP$. Giả sử phép chiếu song song theo phương SP lên mặt phẳng $(ABCD)$ biến tam giác DMN thành tam giác có diện tích là S_1. Gọi P là tỉ số giữa S_1 và diện tích hình bình hành $ABCD$, tính $100P$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: 8,33



Trong ΔSPD, kẻ $NN' // SP$. Vì N là trung điểm SD nên N' là trung điểm PD.

Suy ra hình chiếu của N lên $(ABCD)$ theo phương SP là N'

Trong ΔSPC, kẻ $MM' // SP$. Vì M là trung điểm SC nên M' là trung điểm PC.

Suy ra hình chiếu của M lên $(ABCD)$ theo phương SP là M'

Do đó phép chiếu song song theo phương SP lên mặt phẳng $(ABCD)$ biến tam giác SMN thành tam giác $PM'N'$

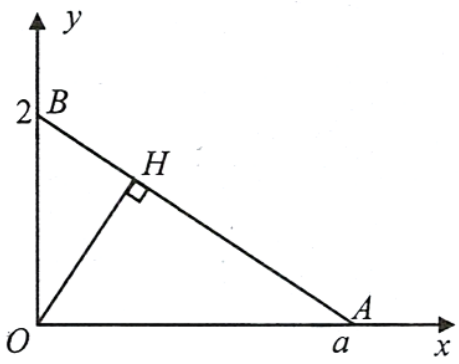
Ta có $S_1 = S_{\Delta PM'N'} = \frac{1}{2} PM'.PN'.\sin P = \frac{1}{4} S_{\Delta PCD}$ (1)

$S_{\Delta PCD} = \frac{1}{2}.DP.DC = \frac{2}{3}.\frac{1}{2}.DB.DC = \frac{2}{3} S_{\Delta BCD}$ (2)

$S_{\Delta BCD} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$ (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra $S_1 = \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2} S_{ABCD}$ hay $\Rightarrow P = 100\cdot\frac{S_1}{S_{ABCD}} = \frac{25}{3} \approx 8,33$

Câu 21: Trong hệ trục toạ độ Oxy, lấy điểm A thuộc tia Ox và điểm $B(0;2)$ thuộc tia Oy. Giả sử hoành độ điểm A là $a > 0$. Độ dài đường cao OH của tam giác OAB được tính theo công thức $\frac{2a}{\sqrt{4+a^2}}$. Khi điểm A dịch chuyển ra vô cực theo chiều dương trục Ox thì độ dài OH thay đổi về gần giá trị bao nhiêu?



Lời giải

Đáp số: 2

Đặt $h(a)=OH=\dfrac{2a}{\sqrt{4+a^2}}$.

Khi điểm A dịch chuyển ra vô cực theo chiều dương trục Ox thì $a\to+\infty$.

Ta có: $\lim\limits_{a\to+\infty}h(a)=\lim\limits_{a\to+\infty}\dfrac{2a}{\sqrt{4+a^2}}=\lim\limits_{a\to+\infty}\dfrac{2a}{a\sqrt{\dfrac{4}{a^2}+1}}=\lim\limits_{a\to+\infty}\dfrac{2}{\sqrt{\dfrac{4}{a^2}+1}}=\dfrac{2}{\sqrt{1}}=2$.

Vậy khi điểm A dần về vô cực thì độ dài OH dần về 2.

Câu 22: Biết rằng khi nung nóng một vật với nhiệt độ tăng từ $20°C$, mỗi phút tăng $4°C$ trong 70 phút. Sau 70 phút thì nhiệt độ của vật là a và nhiệt độ bắt đầu giảm mỗi phút $2°C$ trong 50 phút. (a là hằng số). Tìm giá trị của a.

Lời giải

Đáp số: 440

Hàm số biểu thị nhiệt độ ($°C$) của vật khi bị đun nóng theo thời gian t (phút) có dạng:

$$T(t)=\begin{cases}20+4t & \text{khi } 0\le t\le 70\\ a-2t & \text{khi } 70<t\le 120\end{cases}$$

Tại $t_0=70$ ta có: $T(70)=300$

$\lim\limits_{x\to70^-}T(x)=\lim\limits_{x\to70^-}(20+4t)=300$; $\lim\limits_{x\to70^+}T(x)=\lim\limits_{x\to70^+}(a-2t)=a-140$

Hàm số liên tục trên tập xác định khi $\lim\limits_{x\to70^-}T(x)=\lim\limits_{x\to70^+}T(x)=T(60)\Leftrightarrow a-140=300$

$\Leftrightarrow a=440$.

GV_SƯ_ PHẠM_TOÁN
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cung tròn bán kính bằng $8,43cm$ có số đo $3,85rad$ có độ dài là

A. $32,46cm$. **B.** $32,47cm$. **C.** $32,5cm$. **D.** $32,45cm$.

Câu 2: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$. **B.** $\cos 2a = \cos^2 a + \sin^2 a$.

C. $\cos 2a = 2\cos^2 a + 1$. **D.** $\cos 2a = 2\sin^2 a - 1$.

Câu 3: Tìm tập xác định D của hàm số $y = \cot x + \sin 5x + \cos x$

A. $D = R\backslash\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in Z\right\}$ **B.** $D = R\backslash\left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in Z\right\}$

C. $D = R\backslash\{k\pi, k \in Z\}$ **D.** $D = R\backslash\{k2\pi, k \in Z\}$

Câu 4: Cho dãy số u_n, biết $u_n = \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 3}$. Tìm số hạng u_5.

A. $u_5 = \frac{1}{4}$. **B.** $u_5 = \frac{17}{12}$. **C.** $u_5 = \frac{7}{4}$. **D.** $u_5 = \frac{71}{39}$.

Câu 5: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $1;-2;-4;-6;-8$. **B.** $1;-3;-6;-9;-12$.

C. $1;-3;-7;-11;-15$. **D.** $1;-3;-5;-7;-9$.

Câu 6: Xác định x để 3 số $x-2;\ x+1;\ 3-x$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

A. Không có giá trị nào của x. **B.** $x = \pm 1$.

C. $x = 2$. **D.** $x = -3$.

Câu 7: Số a thoả mãn có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn a và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn a là

A. số trung bình.
B. trung vị.
C. tứ phân vị thứ nhất.
D. tứ phân vị thứ ba.

Câu 8: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ	[2;3,5)	[3,5;5)	[5;6,5)	[6,5;8)
Số bóng đèn	8	22	35	15

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu là

A. $[2;3,5)$. **B.** $[3,5;5)$. **C.** $[5;6,5)$. **D.** $[6,5;8)$.

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại O; $A'C'$ cắt $B'D'$ tại O'. Gọi S là giao điểm của AO' và CC' thì SA cắt đường nào dưới đây?

A. CC'. **B.** BB'. **C.** DD'. **D.** $D'C'$

Câu 10: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

B. Nếu $a \,//\, (P)$ thì tồn tại trong (P) đường thẳng b để $b // a$.

C. Nếu $\begin{cases} a \,//\, (P) \\ b \subset (P) \end{cases}$ thì $a // b$.

D. Nếu $a \,//\, (P)$ và đường thẳng b cắt mặt phẳng (P) thì hai đường thẳng a và b cắt nhau.

Câu 11: Tính $L=\lim\dfrac{n-1}{n^3+3}$.

A. $L=1$. **B.** $L=0$. **C.** $L=3$. **D.** $L=2$.

Câu 12: Cho các giới hạn: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=2$; $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=3$, hỏi $\lim\limits_{x\to x_0}\left[3f(x)-4g(x)\right]$ bằng

A. 5. **B.** 2. **C.** –6. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình: $\sin\left(2x-\dfrac{3\pi}{4}\right)=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Phương trình có nghiệm $\left[\begin{array}{l}x=\pi+k2\pi\\ x=\dfrac{\pi}{2}+k\dfrac{2\pi}{3}\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$.

b) Trong khoảng $(0;2\pi)$ phương trình có 3 nghiệm.

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0;2\pi)$ bằng $\dfrac{17\pi}{6}$.

d) Trong khoảng $(0;3\pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{5\pi}{2}$.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x^2}{x^2-1}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=-1$.

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$

c) $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=+\infty$.

d) Biết $\lim\limits_{x\to 3}\left[f(x)+a\right]=-1$. Khi đó $a=\dfrac{5}{2}$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy AD và BC. Gọi M là trọng tâm tam giác SAD; N là điểm thuộc đoạn AC sao cho $NA=\dfrac{NC}{2}$; P là điểm thuộc đoạn CD sao cho $PD=\dfrac{PC}{2}$. Khi đó

a) $(MNP)\,//\,(SAD)$.

b) $NP\,//\,(SBC)$.

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (MNP) là một đường thẳng đi qua M song song với AD và NP.

d) $(MNP)\,//\,(SBC)$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB và C**D.** Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AD và BC. G là trọng tâm của tam giác SAB.

a) Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng qua S và song song với AB.

b) Giao tuyến của (SAB) và (IJG) là đường thẳng qua G và song song với CD.

c) Nếu $AB=2CD$ thì thiết diện của (IJG) với hình chóp $S.ABCD$ là hình bình hành.

d) Giao tuyến của 3 mặt phẳng $(SAD),(SBC),(IJG)$ song song khi $CD=\dfrac{1}{3}AB$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Đường kính của một bánh xe đạp là $65\,(\text{cm})$. Để người đi xe đạp đi được quãng đường $2041(\text{m})$ thì mỗi bánh xe phải lăn bao nhiêu vòng? (lấy $\pi = 3{,}14$).

Câu 2: Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần khoan một giếng sâu $20m$ để lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, $AB = 8$. Hai cạnh bên $SA = SB = 6$. Gọi (α) là mặt phẳng qua O và song song với (SAB). Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (α) có diện tích bằng $a\sqrt{5}$. Khi đó a bằng bao nhiêu.

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$, M là trọng tâm của tam giác ABC. Gọi N là hình chiếu song song của điểm M theo phương CD lên mặt phẳng (ABD). Khi đó $\dfrac{EN}{ED}$ bằng bao nhiêu? *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Câu 5: Một cái hồ chứa $600l$ nước ngọt. Người ta bơm nước biển có nồng độ muối $30\,g/l$ vào hồ với tốc độ $15l/$ phút. Nồng độ muối của nước trong hồ sau t phút kể từ khi bắt đầu bơm là $C(t) = \dfrac{30.15t}{600+15t} = \dfrac{30t}{40+t}(g/l)$. Khi đó nồng độ muối trong hồ sẽ bằng bao nhiêu (g/l) khi t dần về dương vô cùng?

Câu 6: Tìm giá trị của tham số a để hàm số $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1} & \text{khi } x > 1 \\ ax - \dfrac{1}{2} & \text{khi } x \le 1 \end{cases}$ liên tục tại điểm $x = 1$.

HẾT

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	A	A	C	C	C	A	C	C	A	B	B	C

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) **Đ**	a) **S**	a) **S**	a) **Đ**
b) **S**	b) **Đ**	b) **Đ**	b) **Đ**
c) **S**	c) **Đ**	c) **Đ**	c) **S**
d) **Đ**	d) **S**	d) **Đ**	d) **Đ**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	1000	7700	6	0,33	30	1

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cung tròn bán kính bằng $8,43cm$ có số đo $3,85\,rad$ có độ dài là

A. $32,46cm$. **B.** $32,47cm$. **C.** $32,5cm$. **D.** $32,45cm$.

Lời giải

Chọn A

Độ dài cung tròn là $l = R\alpha = 8,43 \times 3,85 = 32,4555$

Câu 2: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$. **B.** $\cos 2a = \cos^2 a + \sin^2 a$.

C. $\cos 2a = 2\cos^2 a + 1$. **D.** $\cos 2a = 2\sin^2 a - 1$.

Lời giải

Chọn A

Câu 3: Tìm tập xác định D của hàm số $y = \cot x + \sin 5x + \cos x$

A. $D = R\backslash\left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi, k \in Z\right\}$ **B.** $D = R\backslash\left\{\dfrac{\pi}{2} + k2\pi, k \in Z\right\}$

C. $D = R\backslash\{k\pi, k \in Z\}$ **D.** $D = R\backslash\{k2\pi, k \in Z\}$

Lời giải

Chọn C

Hàm số xác định khi: $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi$.

Vậy $D = R\backslash\{k\pi, k \in Z\}$

Câu 4: Cho dãy số u_n, biết $u_n = \dfrac{2n^2 - 1}{n^2 + 3}$. Tìm số hạng u_5.

A. $u_5 = \dfrac{1}{4}$. **B.** $u_5 = \dfrac{17}{12}$. **C.** $u_5 = \dfrac{7}{4}$. **D.** $u_5 = \dfrac{71}{39}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $u_5 = \dfrac{2.5^2 - 1}{5^2 + 3} = \dfrac{7}{4}$

Câu 5: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $1;-2;-4;-6;-8$. **B.** $1;-3;-6;-9;-12$.

C. $1;-3;-7;-11;-15$. **D.** $1;-3;-5;-7;-9$.

Lời giải

Chọn C

Dãy số (u_n) có tính chất $u_{n+1} = u_n + d$ thì được gọi là một cấp số cộng.

Ta thấy dãy số: $1;-3;-7;-11;-15$ là một cấp số cộng có số hạng đầu là 1 và công sai bằng -4.

Câu 6: Xác định x để 3 số $x-2;\ x+1;\ 3-x$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

A. Không có giá trị nào của x. **B.** $x = \pm 1$.

C. $x = 2$. **D.** $x = -3$.

Lời giải

Chọn A

Ba số $x-2;\ x+1;\ 3-x$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân $\Leftrightarrow (x-2)(3-x) = (x+1)^2$

$\Leftrightarrow 2x^2 - 3x + 7 = 0$ (Phương trình vô nghiệm)

Câu 7: Số a thoả mãn có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn a và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn a là

A. số trung bình.

B. trung vị.

C. tứ phân vị thứ nhất.
D. tứ phân vị thứ ba.

Lời giải

Chọn C

Câu 8: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ	$[2;3,5)$	$[3,5;5)$	$[5;6,5)$	$[6,5;8)$
Số bóng đèn	8	22	35	15

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu là

A. $[2;3,5)$. **B.** $[3,5;5)$. **C.** $[5;6,5)$. **D.** $[6,5;8)$.

Lời giải

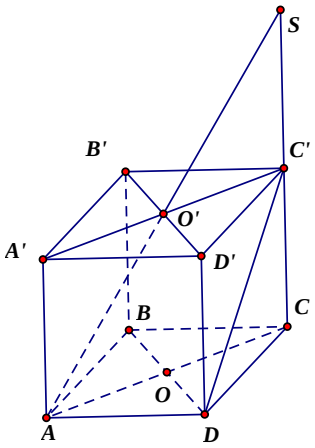
Chọn C

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (các đỉnh lấy theo thứ tự đó), AC cắt BD tại O; $A'C'$ cắt $B'D'$ tại O'. Gọi S là giao điểm của AO' và CC' thì SA cắt đường nào dưới đây?

A. CC'. **B.** BB'. **C.** DD'. **D.** $D'C'$

Lời giải

Chọn A



Theo giả thiết, S là điểm chung của SA và CC' nên SA cắt CC'.

Câu 10: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

B. Nếu $a \,//\, (P)$ thì tồn tại trong (P) đường thẳng b để $b // a$.

C. Nếu $\begin{cases} a \,//\, (P) \\ b \subset (P) \end{cases}$ thì $a // b$.

D. Nếu $a \,//\, (P)$ và đường thẳng b cắt mặt phẳng (P) thì hai đường thẳng a và b cắt nhau.

Lời giải

Chọn B

Câu 11: Tính $L = \lim \dfrac{n-1}{n^3+3}$.

A. $L = 1$. **B.** $L = 0$. **C.** $L = 3$. **D.** $L = 2$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\lim \dfrac{n-1}{n^3+3} = \lim \dfrac{\dfrac{1}{n^2} - \dfrac{1}{n^3}}{1+\dfrac{3}{n^3}} = \dfrac{0}{1} = 0$.

Câu 12: Cho các giới hạn: $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 2$; $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = 3$, hỏi $\lim\limits_{x \to x_0} \left[3f(x) - 4g(x)\right]$ bằng

A. 5. **B.** 2. **C.** –6. **D.** 3.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\lim\limits_{x\to x_0}\left[3f\left(x\right)-4g\left(x\right)\right]=\lim\limits_{x\to x_0}3f\left(x\right)-\lim\limits_{x\to x_0}4g\left(x\right)=3\lim\limits_{x\to x_0}f\left(x\right)-4\lim\limits_{x\to x_0}g\left(x\right)=-6$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình: $\sin\left(2x-\dfrac{3\pi}{4}\right)=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Phương trình có nghiệm $\left[\begin{array}{l}x=\pi+k2\pi\\x=\dfrac{\pi}{2}+k\dfrac{2\pi}{3}\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$.

b) Trong khoảng $(0;2\pi)$ phương trình có 3 nghiệm.

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0;2\pi)$ bằng $\dfrac{17\pi}{6}$.

d) Trong khoảng $(0;3\pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{5\pi}{2}$.

Lời giải

a) Đúng. Ta có:

$\sin\left(2x-\dfrac{3\pi}{4}\right)=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x-\dfrac{3\pi}{4}=x+\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\\2x-\dfrac{3\pi}{4}=\dfrac{3\pi}{4}-x+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\pi+k2\pi\\x=\dfrac{\pi}{2}+k\dfrac{2\pi}{3}\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$. Vậy mệnh đề đúng.

b) Sai. Vì $x\in(0;2\pi)$ nên $x\in\left\{\pi;\dfrac{\pi}{2};\dfrac{7\pi}{6};\dfrac{11\pi}{6}\right\}$. Vậy phương trình có bốn nghiệm thuộc khoảng $(0;2\pi)$. Vậy mệnh đề sai.

c) Sai. Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0;2\pi)$ bằng $\dfrac{9\pi}{2}$. Vậy mệnh đề sai.

d) Đúng. Trong khoảng $(0;3\pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{5\pi}{2}$. Vậy mệnh đề đúng.

Câu 2: Cho hàm số $f\left(x\right)=\dfrac{x^2}{x^2-1}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\lim\limits_{x\to0}f\left(x\right)=-1$.

b) $\lim\limits_{x\to+\infty}f\left(x\right)=1$

c) $\lim\limits_{x\to1^+}f\left(x\right)=+\infty$.

d) Biết $\lim\limits_{x\to3}\left[f\left(x\right)+a\right]=-1$. Khi đó $a=\dfrac{5}{2}$.

Lời giải

a) Sai. $\lim\limits_{x\to0}f\left(x\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{x^2-1}=0$.

b) Đúng. $\lim\limits_{x\to+\infty}f\left(x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{x^2}}=1$

c) Đúng. Vì $\lim\limits_{x\to1^+}x^2=1;\ \lim\limits_{x\to1^+}\left(x^2-1\right)=0$ và $x^2-1>0,\ \forall x>1$ nên $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{x^2}{x^2-1}=+\infty$.

d) Sai. $\lim\limits_{x\to 3}\left[f\left(x\right)-a\right]=\lim\limits_{x\to 3}\left[\dfrac{x^2}{x^2-1}-a\right]=\dfrac{9}{8}-a$.

Do đó $\lim\limits_{x\to 3}\left[f\left(x\right)+a\right]=-1\Leftrightarrow\dfrac{9}{8}-a=-1\Rightarrow a=\dfrac{17}{8}$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy AD và BC. Gọi M là trọng tâm tam giác SAD; N là điểm thuộc đoạn AC sao cho $NA=\dfrac{NC}{2}$; P là điểm thuộc đoạn CD sao cho $PD=\dfrac{PC}{2}$. Khi đó

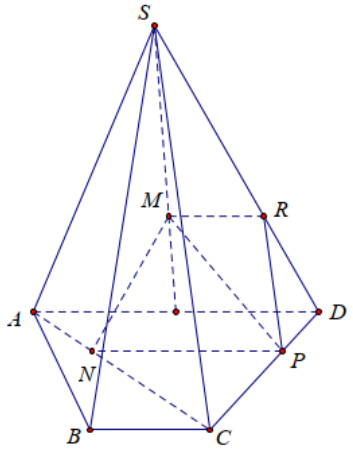
a) $\left(MNP\right)//\left(SAD\right)$.

b) $NP//\left(SBC\right)$.

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng $\left(SAD\right)$ và $\left(MNP\right)$ là một đường thẳng đi qua M song song với AD và NP.

d) $\left(MNP\right)//\left(SBC\right)$.

Lời giải



a) **Sai.** Ta có M nằm trên mặt phẳng $\left(SAD\right)$ và thuộc mặt phẳng $\left(MNP\right)$, suy ra $\left(MNP\right)$ không thể song song với $\left(SAD\right)$

b) **Đúng.** Ta có $\begin{cases}NA=\dfrac{NC}{2}\\ PD=\dfrac{PC}{2}\end{cases}\Rightarrow NP//AD//BC$ (1). Suy ra b) Đúng

c) **Đúng.** Ta có: $\begin{cases}NP//AD\\ M\in\left(SAD\right)\cap\left(MNP\right)\end{cases}$. Do đó giao tuyến của hai mặt phẳng $\left(SAD\right)$ và $\left(MNP\right)$ là đường thẳng d qua M song song với AD và NP. Suy ra c) Đúng

d) **Đúng.** Gọi R là giao điểm của d với SD.

Dễ thấy: $\dfrac{DR}{DS}=\dfrac{DP}{DC}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow PR//\text{SC}$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra: $\left(MNP\right)//\left(SBC\right)$. Suy ra d) Đúng.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB và C**D.** Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AD và BC. G là trọng tâm của tam giác SAB.

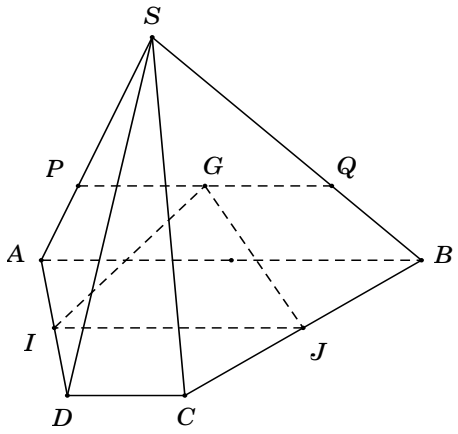
a) Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng qua S và song song với AB.

b) Giao tuyến của (SAB) và (IJG) là đường thẳng qua G và song song với CD.

c) Nếu $AB=2CD$ thì thiết diện của (IJG) với hình chóp $S.ABCD$ là hình bình hành.

d) Giao tuyến của 3 mặt phẳng $(SAD),(SBC),(IJG)$ song song khi $CD=\frac{1}{3}AB$.

Lời giải



a. Đúng. Vì (SAB) và (SCD) là 2 mặt phẳng đi qua 2 đường thẳng $AB/\!/CD$ nên giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng qua S và song song với AB.

b. Đúng. Ta có: I,J lần lượt là trung điểm của AD và BC.

$\Rightarrow IJ$ là đường trunh bình của hình thang $ABCD\Rightarrow IJ/\!/AB/\!/CD$.

Ta có: (SAB) và (IJG) là 2 mặt phẳng đi qua 2 đường thẳng $IJ/\!/AB$, có điểm G chung nên giao tuyến của (SAB) và (IJG) là đường thẳng d đi qua G và song song với $AB/\!/CD$.

c. Sai. Gọi P,Q là giao điểm của đường thẳng d với SA,SB. Ta có $PQ/\!/AB$ và

$PQ=\frac{2}{3}AB=\frac{4}{3}CD$.

Khi đó thiết diện của (IJG) với hình chóp $S.ABCD$ là tứ giác $PQJI$.

Vì I,J lần lượt là trung điểm của AD và BC.

nên $IJ/\!/AB/\!/CD$ và $IJ=\frac{1}{2}(AB+CD)=\frac{1}{2}(2CD+CD)=\frac{3}{2}CD$. Suy ra $PQ/\!/IJ$ và $PQ\neq IJ$.

Do đó $PQJI$ là hình thang.

d. Đúng. Ta có 3 mặt phẳng $(SAD),(SBC),(IJG)$ cắt nhau theo 3 giao tuyến phân biệt. Giao tuyến của 3 mặt phẳng $(SAD),(SBC),(IJG)$ song song khi (IJG) cắt 2 mặt phẳng (SAD), (SBC) theo 2 giao tuyến PI và QJ song song với nhau. Khi đó $PQJI$ là hình bình hành

$\Rightarrow PQ=IJ\Leftrightarrow\frac{2}{3}AB=\frac{1}{2}(AB+CD)\Leftrightarrow 4AB=3AB+3CD\Leftrightarrow AB=3CD\Leftrightarrow CD=\frac{1}{3}AB$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Đường kính của một bánh xe đạp là $65\,(\text{cm})$. Để người đi xe đạp đi được quãng đường $2041(\text{m})$ thì mỗi bánh xe phải lăn bao nhiêu vòng? (lấy $\pi=3{,}14$).

Lời giải

Đổi: $2041\,(\text{m})=204100(\text{cm})$.

Chu vi bánh xe là: $l=\alpha.R=2\pi R=65.3{,}14=204{,}1(\text{cm})$.

Số vòng bánh xe cần lăn để đi được quãng đường dài $2041(\text{m})$ là

$204100:204{,}1=1000$ (vòng).

Đáp án: 1000.

Câu 2: Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần khoan một giếng sâu $20m$ để lấy nước dùng cho sinh

hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

Gọi u_n là giá của mét khoan thứ n, trong đó $1 \le n \le 20$.

Khi đó, (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 100$ và công sai $d = 30$.

Số tiền mà gia đình phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng là:

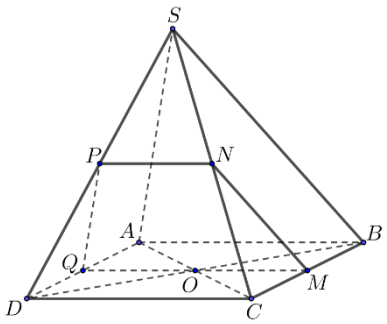
$$S_{20} = u_1 + u_2 + \ldots + u_{20} = \frac{20(2u_1 + 19d)}{2} = \frac{20(2.100 + 19.30)}{2} = 7700 \text{ (nghìn đồng).}$$

Đáp án: 7700.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, $AB = 8$. Hai cạnh bên $SA = SB = 6$. Gọi (α) là mặt phẳng qua O và song song với (SAB). Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (α) có diện tích bằng $a\sqrt{5}$. Khi đó a bằng bao nhiêu.

Lời giải

Trả lời: 6



Ta dựng được thiết diện $MNPQ$ như hình vẽ.

Trong đó: $MN // SB$; $MQ // AB$; $PQ // SA$.

Dễ dàng chứng minh được M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của BC, SC, SD, AD.

Suy ra $MQ // PN$ (do cùng song song CD). (1)

$MN = PQ$ (do cùng bằng $\frac{SA}{2}$, $\frac{SB}{2}$). (2)

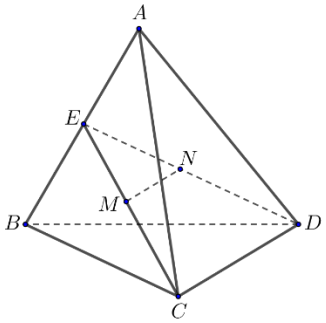
Từ (1) và (2) suy ra $MNPQ$ là hình thang cân.

Ta có $MQ = AB = 8$, $PN = \frac{AB}{2} = 4$, $MN = PQ = \frac{SA}{2} = 3$ nên tính được $S_{MNPQ} = 6\sqrt{5}$.

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$, M là trọng tâm của tam giác ABC. Gọi N là hình chiếu song song của điểm M theo phương CD lên mặt phẳng (ABD). Khi đó $\frac{EN}{ED}$ bằng bao nhiêu? *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 0,33



Gọi E là trung điểm của AB, M, N lần lượt là trọng tâm của ΔABC, ΔABD suy ra $MN // CD$.

Vậy hình chiếu song song của điểm M theo phương CD lên (ABD) là trọng tâm của ΔABD.

Vì M, N lần lượt là trọng tâm của $\Delta ABC, \Delta ABD$ nên suy ra $\frac{EM}{EC}=\frac{EN}{ED}=\frac{1}{3}$.

Câu 5: Một cái hồ chứa $600l$ nước ngọt. Người ta bơm nước biển có nồng độ muối $30g/l$ vào hồ với tốc độ $15l/$ phút. Nồng độ muối của nước trong hồ sau t phút kể từ khi bắt đầu bơm là $C(t)=\frac{30.15t}{600+15t}=\frac{30t}{40+t}(g/l)$. Khi đó nồng độ muối trong hồ sẽ bằng bao nhiêu (g/l) khi t dần về dương vô cùng?

Lời giải

Trả lời: 30

Nồng độ muối của nước là: $C(t)=\frac{30.15t}{600+15t}=\frac{30t}{40+t}(g/l)$.

Khi t dần về dương vô cùng, ta có:

$$\lim_{t\to+\infty}C(t)=\lim_{t\to+\infty}\frac{30t}{40+t}=\lim_{t\to+\infty}\frac{30t}{t\left(\frac{40}{t}+1\right)}=\lim_{t\to+\infty}\frac{30}{\frac{40}{t}+1}=30\,(g/l)$$

Câu 6: Tìm giá trị của tham số a để hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1} & \text{khi } x>1\\ ax-\frac{1}{2} & \text{khi } x\le 1\end{cases}$ liên tục tại điểm $x=1$.

Lời giải

Trả lời: 1

Ta có: $f(1)=a-\frac{1}{2}$ và $\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\left(ax-\frac{1}{2}\right)=a-\frac{1}{2}$;

$$\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}=\lim_{x\to1^+}\frac{1}{\sqrt{x}+1}=\frac{1}{2}.$$

Hàm số $f(x)$ liên tục tại $x=1$ khi và chỉ khi

$$f(1)=\lim_{x\to1}f(x)\Leftrightarrow a-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow a=1$$

TOÁN TỪ TÂM
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trên đường tròn bán kính $r=5$, độ dài cung có số đo $\frac{\pi}{8}$ là:

A. $l=\frac{\pi}{8}$. **B.** $l=\frac{r\pi}{8}$. **C.** $l=\frac{5\pi}{8}$. **D.** $l=\frac{\pi}{40}$.

Câu 2. Với mọi góc lượng giác a, b. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\cos(a+b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b$. **B.** $\sin(a-b)=\sin a.\cos b+\cos a.\sin b$.

C. $\cos(a-b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b$. **D.** $\sin(a+b)=\sin a.\cos b-\cos a.\sin b$.

Câu 3. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=3\sin 2x-5$ lần lượt là:

A. -8 và -2. **B.** 2 và 8. **C.** -5 và 2. **D.** -5 và 3.

Câu 4. Cho dãy số (u_n) biết $u_n=3n+6$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số (u_n) tăng. **B.** Dãy số (u_n) giảm.

C. Dãy số (u_n) không tăng, không giảm. **D.** Dãy số (u_n) không đổi.

Câu 5. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=2$ và công sai $d=4$. Số hạng u_5 bằng

A. 16 **B.** 18 **C.** -18 **D.** 8

Câu 6. Giá tiền khoan giếng được tính như sau: Giá của mét đầu tiên là 60.000 đồng, từ mét khoan thứ hai trở đi, giá của mỗi mét khoan sau tăng 7% so với mét khoan trước đó. Nếu khoan giếng sâu 50 m thì cần số tiền là:

A. $24.492.000$. **B.** $24.392.000$. **C.** $24.382.000$. **D.** $24.399.000$.

Câu 7: Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao (cm) của 50 học sinh lớp 11A.

Khoảng chiều cao (cm)	[145; 150)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)
Số học sinh	7	14	10	10	9

Tính giá trị đại diện của nhóm ghép lớp $[145;150)$.

A. $147,5$. **B.** 145. **C.** 150. **D.** $148,5$

Câu 8: Số liệu thông kê điểm kiểm tra giữa kỳ I môn toán của lớp 11A.

Số điểm	$[4;7)$	$[7;9)$	$[9;10]$
Số học sinh	21	15	9

Tính điểm trung bình lớp 11A

A. $7,11$. **B.** $7,13$. **C.** $7,15$. **D.** $7,18$.

Câu 9: Các yếu tố nào sau đây xác định được một mặt phẳng duy nhất?

A. Một điểm và một đường thẳng. **B.** Hai đường thẳng cắt nhau.

C. Bốn điểm phân biệt. **D.** Ba điểm phân biệt.

Câu 10 : Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm tam giác BCD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho $MB=2MC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. MG song song (ACD). **B.** MG song song (ABD).

C. MG song song (ACB). **D.** MG song song (BCD).

Câu 11: Giới hạn $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n$ bằng

A. $+\infty$. **B.** $-\infty$. **C.** 2. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 12: Kết quả của giới hạn $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}$ bằng:

A. 0. **B.** 4. **C.** -4. **D.** 2.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình $\sqrt{3}\tan 3x = m$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) [NB] Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi $-\sqrt{3}\le m\le\sqrt{3}$.

b) [TH] Với $m=-1$ phương trình có nghiệm $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

c) [TH] Với $m=0$ phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất là $\frac{\pi}{3}$.

d) [VD] Với $m=3$ phương trình có 2 nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$.

Câu 2 . Cho hàm số $f(x)=\frac{\sqrt{5x+1}-4}{27-x^3}$, $g(x)=\frac{3x+1}{-x+m}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) **[NB]** Với $m=1$ thì $\lim\limits_{x\to-1} g(x)=-1$.

b) **[TH]** Với $m=1$ thì $\lim\limits_{x\to1^-} g(x)=+\infty$.

c) **[TH]** Với $m=1$ thì giới hạn bên phải của hàm số $g(x)$ khi x dần đến 1 là một số hữu hạn.

d) **[VD]** $\lim\limits_{x\to3} f(x)=\frac{a}{216}$ với $a=5$.

Câu 3: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Lấy các điểm M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC. Mặt phẳng (MNP) cắt SD tại Q. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) [NB] $NP//(SAD)$.

b) [TH] $MN//(ABCD)$.

c) [TH] $(MNP)//(ABCD)$.

d) [VD] $SQ=2QD$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với $AB//CD$, $AB>CD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, SB. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) [NB] $MN//CD$.

b) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và song song với AD, BC.

c) [TH] Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AB, CD.

d) [VD] Gọi P là giao điểm của SC và mặt phẳng (ADN); I là giao điểm của AN và DP. Khi đó $SI//MN$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho góc α thoả mãn $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ và $\tan\alpha-\cot\alpha=1$. Tính $P=\tan\alpha+\cot\alpha$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 2: Chu vi một đa giác là $280cm$, số đo các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng với công sai $d=3cm$. Biết cạnh lớn nhất là $62cm$. Tính số cạnh của đa giác đó.

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Trên cạnh AB lấy điểm M khác A và B. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (ACD'). Đặt $\frac{AM}{AB}=k, 0<k<1$. Tìm k để thiết diện của hình lập phương và mặt phẳng (P) có diện tích lớn nhất.

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, xét phép chiếu song song theo phương AA' lên mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi G là trọng tâm tam giác $A'BD$, G' là ảnh của G qua phép chiếu song song trên. Tính tỉ số $\frac{AC}{AG'}$?

Câu 5: Biết rằng $\lim\limits_{x\to-\sqrt{3}}\frac{2x^3+6\sqrt{3}}{3-x^2}=a\sqrt{3}+b$. Tính a^2+b^2.

Câu 6: Tìm các giá trị của m để hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2-x-2}{x-2} & khi\ x\neq 2\\ m & khi\ x=2\end{cases}$ liên tục tại $x=2$.

---------- **Hết** ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	C	A	A	B	B	A	B	B	A	A	B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) **S**	a) **Đ**	a) **Đ**	a) **Đ**
b) **S**	b) **Đ**	b) **S**	b) **S**
c) **Đ**	c) **S**	c) **Đ**	c) **Đ**
d) **S**	d) **S**	d) **Đ**	d) **Đ**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	-2,2	5	0,5	3	9	3

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trên đường tròn bán kính $r=5$, độ dài cung có số đo $\frac{\pi}{8}$ là:

A. $l=\frac{\pi}{8}$. **B.** $l=\frac{r\pi}{8}$. **C.** $l=\frac{5\pi}{8}$. **D.** $l=\frac{\pi}{40}$.

Lời giải

Chọn C.

Ta có $l=R.\alpha=5.\frac{\pi}{8}=\frac{5\pi}{8}$.

Câu 2. Với mọi góc lượng giác a, b. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\cos(a+b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b.$ **B.** $\sin(a-b)=\sin a.\cos b+\cos a.\sin b.$

C. $\cos(a-b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b.$ **D.** $\sin(a+b)=\sin a.\cos b-\cos a.\sin b.$

Lời giải

Chọn C.

Theo công thức cộng $\cos(a-b)=\cos a.\cos b+\sin a.\sin b.$

Câu 3. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=3\sin 2x-5$ lần lượt là:

A. -8 và -2. **B.** 2 và 8. **C.** -5 và 2. **D.** -5 và 3.

Lời giải

Chọn A.

Ta có:

$-1\le\sin 2x\le 1\Leftrightarrow -3\le 3\sin 2x\le 3\Leftrightarrow -3-5\le 3\sin 2x-5\le 3-5\Leftrightarrow -8\le y\le -2$

Vậy giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số đã cho là -8 và -2.

Câu 4. Cho dãy số (u_n) biết $u_n=3n+6$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số (u_n) tăng. **B.** Dãy số (u_n) giảm.

C. Dãy số (u_n) không tăng, không giảm. **D.** Dãy số (u_n) không đổi.

Lời giải

Chọn A.

Ta có $u_n=3n+6\Rightarrow u_{n+1}=3(n+1)+6=3n+9$

Xét hiệu $u_{n+1}-u_n=(3n+9)-(3n+6)=3>0,\forall n\in N^*$

Vậy (u_n) là dãy số tăng.

Câu 5. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=2$ và công sai $d=4$. Số hạng u_5 bằng

A. 16 **B.** 18 **C.** -18 **D.** 8

Lời giải

Chọn B

Ta có $u_5=u_1+4d=2+4.4=18$.

Câu 6. Giá tiền khoan giếng được tính như sau: Giá của mét đầu tiên là 60.000 đồng, từ mét khoan thứ hai trở đi, giá của mỗi mét khoan sau tăng 7% so với mét khoan trước đó. Nếu khoan giếng sâu 50 m thì cần số tiền là:

A. $24.492.000$. **B.** $24.392.000$. **C.** $24.382.000$. **D.** $24.399.000$.

Lời giải

Chọn B

Số tiền khoan mỗi mét giếng lập thành một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 60.000$, công bội $q = 1,07$. Do đó áp dụng công thức tính tổng n số hạng đầu của cấp số nhân, số tiền khoan giếng sâu 50 m là $S_{50} = \dfrac{u_1\left(1-q^{50}\right)}{1-q} = \dfrac{60000.\left(1-1,07^{50}\right)}{1-1,07} \approx 24.392.000$ đồng.

Câu 7: Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao (cm) của 50 học sinh lớp 11A.

Khoảng chiều cao (cm)	[145; 150)	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)
Số học sinh	7	14	10	10	9

Tính giá trị đại diện của nhóm ghép lớp $[145;150)$.

A. 147,5. **B.** 145 . **C.** 150. **D.** 148,5

Lời giải

Chọn A.

Giá trị đại diện của nhóm ghép lớp $[145;150)$ là $\dfrac{145+150}{2} = 147,5$.

Câu 8: Số liệu thông kê điểm kiểm tra giữa kỳ I môn toán của lớp 11A.

Số điểm	$[4;7)$	$[7;9)$	$[9;10]$
Số học sinh	21	15	9

Tính điểm trung bình lớp 11A

A. 7,11. **B.** 7,13 . **C.** 7,15. **D.** 7,18 .

Lời giải

Chọn B.

Ta có bảng giá trị đại diện nhóm

Số điểm	5,5	8	9,5
Số học sinh	21	15	9

Tổng số học sinh $n = 21+15+9 = 45$

Thời gian trung bình: $\bar{x} = \dfrac{21.5,5+15.8+9.9,5}{45} = 7,13$.

Câu 9: Các yếu tố nào sau đây xác định được một mặt phẳng duy nhất?

A. Một điểm và một đường thẳng. **B.** Hai đường thẳng cắt nhau.

C. Bốn điểm phân biệt. **D.** Ba điểm phân biệt.

Lời giải

Chọn B

A sai. Trong trường hợp điểm thuộc đường thẳng đã cho, khi đó ta chỉ có 1 đường thẳng, có vô số mặt phẳng đi qua đường thẳng đó.

C sai. Trong trường hợp 4 điểm phân biệt thẳng hàng thì có vô số mặt phẳng đi qua 4 điểm đó hoặc trong trường hợp 4 điểm không đồng phẳng thì sẽ không tạo được mặt phẳng nào đi qua cả 4 điểm.

D sai. Trong trường hợp 3 điểm phân biệt thẳng hàng thì sẽ có vô số mặt phẳng chứa 3 điểm thẳng hàng đã cho.

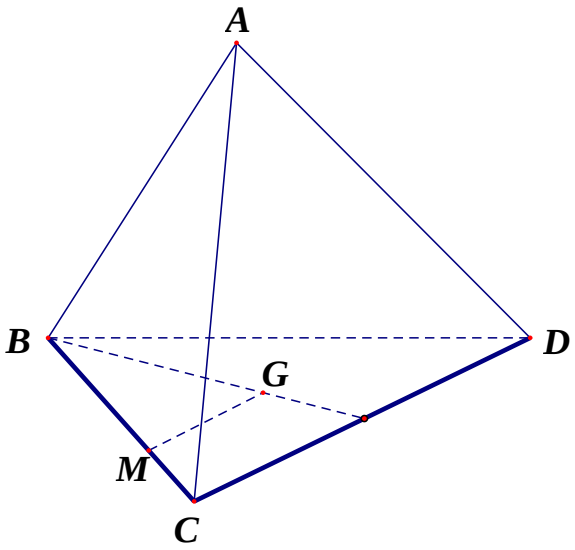
Câu 10 : Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm tam giác BCD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho $MB = 2MC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. MG song song (ACD). **B.** MG song song (ABD).

C. MG song song (ACB). **D.** MG song song (BCD).

Lời giải

Chọn A



Vì $MG // CD$ nên $MG // (ACD)$.

Câu 11: Giới hạn $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n$ bằng

A. $+\infty$. **B.** $-\infty$. **C.** 2. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\lim q^n = +\infty \ (q>1)$. Với $q=2$ ta được $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

Câu 12: Kết quả của giới hạn $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$ bằng:

A. 0. **B.** 4. **C.** -4. **D.** 2.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim\limits_{x\to 2}(x+2) = 4$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình $\sqrt{3}\tan 3x = m$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) **[NB]** Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi $-\sqrt{3} \le m \le \sqrt{3}$.

b) **[TH]** Với $m=-1$ phương trình có nghiệm $x = -\dfrac{\pi}{6} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.

c) **[TH]** Với $m=0$ phương trình có nghiệm dương nhỏ nhất là $\dfrac{\pi}{3}$.

d) **[VD]** Với $m=3$ phương trình có 2 nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$.

Lời giải

a) Sai. Ta có $\sqrt{3}\tan 3x = m \Leftrightarrow \tan 3x = \dfrac{m}{\sqrt{3}}$ nên phương trình có nghiệm $\forall m \in \mathbb{R}$.

b) Sai. Với $m=-1$, ta có phương trình

$\sqrt{3}\tan 3x=-1\Leftrightarrow \tan 3x=\dfrac{-1}{\sqrt{3}}\Leftrightarrow 3x=-\dfrac{\pi}{6}+k\pi\Leftrightarrow x=-\dfrac{\pi}{18}+\dfrac{k\pi}{3},k\in\mathbb{Z}$.

c) Đúng.

Với $m=0$, ta có phương trình $\sqrt{3}\tan 3x=0\Leftrightarrow \tan 3x=0\Leftrightarrow 3x=k\pi\Leftrightarrow x=\dfrac{k\pi}{3},k\in\mathbb{Z}$.

Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình là $\dfrac{\pi}{3}$.

d) Sai.

Với $m=3$, ta có phương trình

$\sqrt{3}\tan 3x=3\Leftrightarrow \tan 3x=\sqrt{3}\Leftrightarrow 3x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{9}+\dfrac{k\pi}{3},k\in\mathbb{Z}$.

Ta có $x\in(0;\pi)\Leftrightarrow 0<\dfrac{\pi}{9}+\dfrac{k\pi}{3}<\pi\Leftrightarrow \dfrac{-1}{3}<k<\dfrac{8}{3}$.

Mà $k\in\mathbb{Z}\Rightarrow\left[\begin{array}{l}k=0\Rightarrow x=\dfrac{\pi}{9}\\ k=1\Rightarrow x=\dfrac{4\pi}{9}\\ k=2\Rightarrow x=\dfrac{7\pi}{9}\end{array}\right.$

Vậy phương trình có 3 nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$ là: $x=\dfrac{\pi}{9}$; $x=\dfrac{4\pi}{9}$; $x=\dfrac{7\pi}{9}$.

Câu 2 . Cho hàm số $f(x)=\dfrac{\sqrt{5x+1}-4}{27-x^3}$, $g(x)=\dfrac{3x+1}{-x+m}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) **[NB]** Với $m=1$ thì $\lim\limits_{x\to -1}g(x)=-1$.

b) **[TH]** Với $m=1$ thì $\lim\limits_{x\to 1^-}g(x)=+\infty$.

c) **[TH]** Với $m=1$ thì giới hạn bên phải của hàm số $g(x)$ khi x dần đến 1 là một số hữu hạn.

d) **[VD]** $\lim\limits_{x\to 3}f(x)=\dfrac{a}{216}$ với $a=5$.

Đáp án

a) **Đúng**. Với $m=1$ ta có: $\lim\limits_{x\to -1}g(x)=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{3x+1}{-x+1}=\dfrac{3.(-1)+1}{-(-1)+1}=-1$.

b) **Đúng**. Với $m=1$ ta có: $\lim\limits_{x\to 1^-}g(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{3x+1}{-x+1}$.

Ta có: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 1^-}(3x+1)=3.1+1=4\\ \lim\limits_{x\to 1^-}(-x+1)=-1+1=0\Rightarrow \lim\limits_{x\to 1^-}g(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{3x-1}{-x+1}=+\infty.\\ 1-x>0,\forall x<1\end{cases}$

c) **Sai**. Với $m=1$ ta có: $\lim\limits_{x\to 1^+}g(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{3x+1}{-x+1}$.

Ta có: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 1^+}(3x+1)=3.1+1=4\\ \lim\limits_{x\to 1^+}(-x+1)=-1+1=0\\ -x+1<0,\forall x>1\end{cases}\Rightarrow \lim\limits_{x\to 1^+} g(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{3x-1}{-x+1}=-\infty$.

Nên giới hạn bên phải của hàm số $g(x)$ khi x dần đến 1 không phải là một số hữu hạn.

d) **Sai** . Ta có:

$$\lim_{x\to 3} f(x)=\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{5x+1}-4}{27-x^3}=\lim_{x\to 3}\frac{\left(\sqrt{5x+1}^2-4^2\right)}{(3-x)(9+3x+x^2)\left(\sqrt{5x+1}+4\right)}.$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{-5}{\left(9+3x+x^2\right)\left(\sqrt{5x+1}+4\right)}=\frac{-5}{216}$$

Khi đó $a=-5$.

Câu 3: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Lấy các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC. Mặt phẳng (MNP) cắt SD tại Q. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

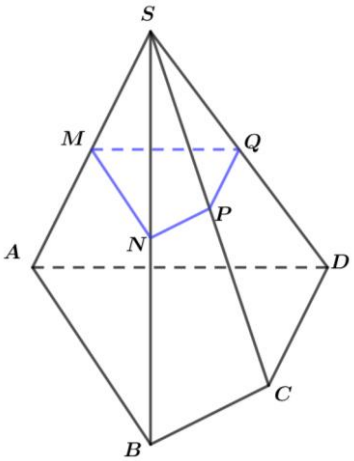
a) [NB] $NP//(SAD)$.

b) [TH] $MN//(ABCD)$.

c) [TH] $(MNP)//(ABCD)$.

d) [VD] $SQ=2QD$.

Lời giải



a) Sai: $NP//(SAD)$

Vì NP là đường trung bình của ΔSBC nên $\begin{cases}NP//BC\\ BC\subset(ABCD)\\ NP\not\subset(ABCD)\end{cases}\Rightarrow NP//(ABCD).$

Mà $(SAD)\cap(ABCD)=AD; AD\nparallel BC$ (do $ABCD$ là tứ giác)

Do đó $NP\nparallel(SAD)$.

b) Đúng: $MN//(ABCD)$

Ta có MN là đường trung bình của ΔSAB nên $MN//AB$.

Khi đó $\begin{cases} MN//AB \\ AB\subset(ABCD) \\ MN\not\subset(ABCD) \end{cases} \Rightarrow MN//(ABCD).$

c) Đúng: $(MNP)//(ABCD)$.

Vì NP là đường trung bình của ΔSBC nên $\begin{cases} NP//BC \\ BC\subset(ABCD) \\ NP\not\subset(ABCD) \end{cases} \Rightarrow NP//(ABCD).$

Vậy $\begin{cases} MN//(ABCD) \\ NP//(ABCD) \\ MN,NP\subset(MNP) \\ MN\cap NP=N \end{cases} \Rightarrow (MNP)//(ABCD)$

d) Sai: $SQ=2QD$

Ta có $\begin{cases} PQ\subset(MNP) \\ (MNP)//(ABCD) \\ PQ=(MNP)\cap(SCD) \\ CD=(ABCD)\cap(SCD) \end{cases} \Rightarrow PQ//CD$

Mà P trung điểm SC nên PQ là đường trung bình của tam giác SCD

$\Rightarrow Q$ là trung điểm của $SD \Rightarrow SQ=QD$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với $AB//CD$, $AB>CD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, SB. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

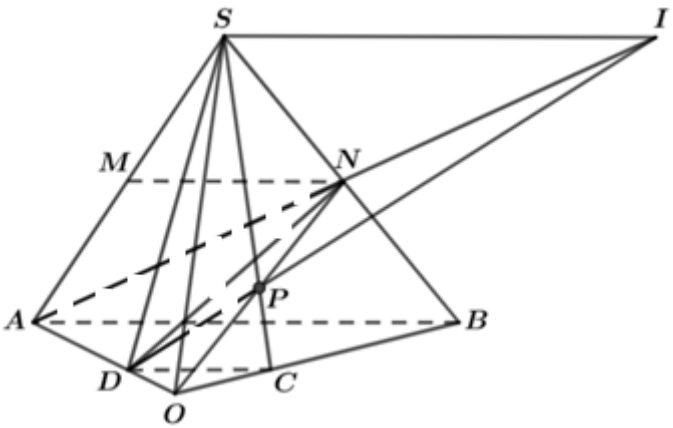
a) **[NB]** $MN//CD$.

b) **[TH]** Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và song song với AD, BC.

c) **[TH]** Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AB, CD.

d) **[VD]** Gọi P là giao điểm của SC và mặt phẳng (ADN); I là giao điểm của AN và DP. Khi đó $SI//MN$.

Lời giải



a) Vì MN là đường trung bình của ΔSAB nên $MN//AB$.

Mà $AB//CD$. Do đó: $MN//CD$ nên mệnh đề **đúng**.

b) Trong $(ABCD)$, gọi $O=AD\cap BC$.

Ta có: $\begin{cases} S \in (SAD) \cap (SBC) \\ O \in (SAD) \cap (SBC) \end{cases} \Rightarrow (SAD) \cap (SBC) = SO$.

Suy ra mệnh đề **sai**.

c) Ta có: $\begin{cases} S \in (SAB) \cap (SCD) \\ AB \subset (SAB),\ CD \subset (SCD) \\ AB // CD \end{cases}$

Suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng d đi qua S và song song với AB, CD. Nên mệnh đề **đúng**.

d) Trong (SBO), gọi $P = ON \cap SC$.

Mà $ON \subset (ADN)$ nên $P \in SC \cap (ADN)$.

Ta có: $\begin{cases} I = AN \cap DP \\ AN \subset (SAB) \end{cases} \Rightarrow I \in (SAB) \cap (SCD) \Rightarrow I \in d$

Theo câu c ta có: $SI // AB$.

Theo câu a ta có: $MN // AB$.

Do đó : $SI // MN$ suy ra mệnh đề **đúng**.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho góc α thoả mãn $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ và $\tan\alpha - \cot\alpha = 1$. Tính $P = \tan\alpha + \cot\alpha$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

Ta có $\tan\alpha - \cot\alpha = 1 \Leftrightarrow \tan\alpha - \frac{1}{\tan\alpha} = 1 \Leftrightarrow \tan^2\alpha - \tan\alpha - 1 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \tan\alpha = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ \tan\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{array}\right.$.

Do $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\tan\alpha < 0 \Rightarrow \tan\alpha = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \Rightarrow \cot\alpha = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Vậy $P = \tan\alpha + \cot\alpha = \frac{1-\sqrt{5}}{2} - \frac{1+\sqrt{5}}{2} = -\sqrt{5} \approx -2,2$

Đáp án: - 2,2

Câu 2: Chu vi một đa giác là $280cm$, số đo các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng với công sai $d = 3cm$. Biết cạnh lớn nhất là $62cm$. Tính số cạnh của đa giác đó.

Lời giải

Giả sử đã giác đã cho có n cạnh thì chu vi của đa giác là:

$S_n = \frac{(u_1 + u_n)n}{2}$ với u_1 là cạnh nhỏ nhất.

Suy ra: $280 = \frac{(u_1 + 62)n}{2} \Leftrightarrow 560 = (u_1 + 62)n \Leftrightarrow 2^4.5.7 = (u_1 + 62)n$

Do đó $u_1 + 62$ là ước nguyên dương của $560 = 2^4.5.7$ và đa giác có ít nhất ba cạnh nên

$62 < u_1 + 62 < \frac{560}{3}$.

Suy ra: $u_1+62=2^4.7$.

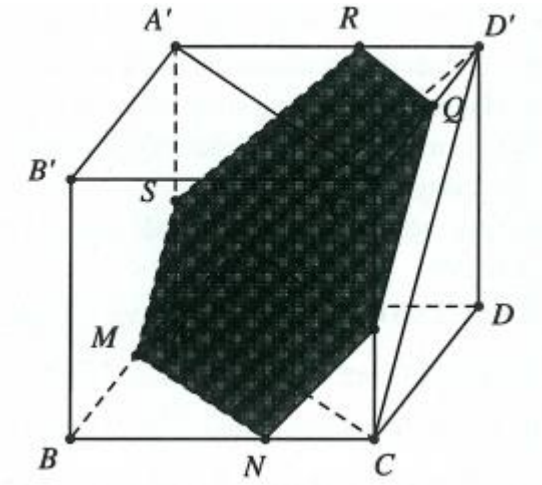
$\Rightarrow u_1+62=2^4.7\Rightarrow u_1=50(tm)$

Số cạnh của đa giác đã cho là: $\dfrac{560}{50+62}=5$(cạnh).

Đáp án: 5.

Câu 3: Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Trên cạnh AB lấy điểm M khác A và B. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (ACD'). Đặt $\dfrac{AM}{AB}=k, 0<k<1$. Tìm k để thiết diện của hình lập phương và mặt phẳng (P) có diện tích lớn nhất.

Lời giải



Ta có: $A'B//CD', AD'//BC'$

Ta dựng $MN//AC, \text{MS}//A'B\left(N\in BC, S\in AA'\right)$

Dựng $SR//AD', NP//BC', PQ//CD'$ (xem hình vẽ) ta được thiết diện là lục giác $MNPQRS$.

Giả sử $AB=1\Rightarrow AM=k$, tứ giác $MNPS, PQRS$ đều là các hình thang cân.

Ta có: $\dfrac{MN}{AC}=\dfrac{BM}{BA}=\dfrac{1-k}{1}\Rightarrow MN=(1-k)\sqrt{2}$

+) $MS=NP=k\sqrt{2}, PS=AC=\sqrt{2}$

+) $RS=PQ=C'P\sqrt{2}=(1-k)\sqrt{2}$

+) $\dfrac{RQ}{A'C'}=\dfrac{D'R}{D'A'}=\dfrac{AS}{AA'}=\dfrac{AM}{AB}=k\Rightarrow RQ=k\sqrt{2}$

Ta có: $S_{MNPS}=\dfrac{MN+PS}{2}\sqrt{MS^2-\left(\dfrac{SP-MN}{2}\right)^2}=\dfrac{(2-k)\sqrt{2}}{2}\sqrt{2k^2-\left(\dfrac{k\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(2-k).k$

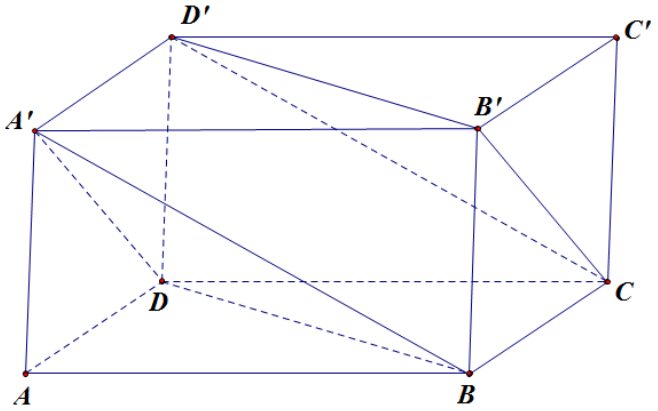
Tương tự ta có: $S_{SPQR}=\dfrac{\sqrt{2}+k\sqrt{2}}{2}.\sqrt{2(1-k)^2-\left(\dfrac{\sqrt{2}-k\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(k+1).(1-k)$

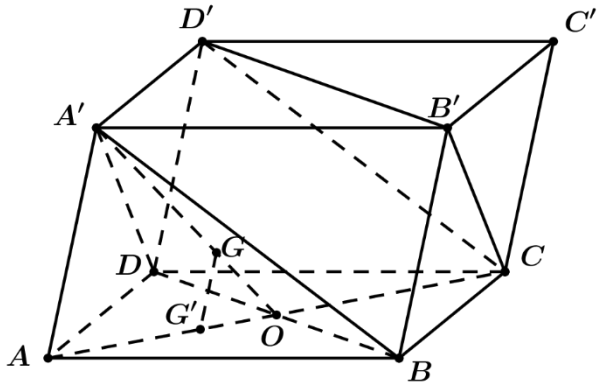
Do đó diện tích thiết diện là $S=\frac{\sqrt{3}}{2}\left(2k-k^2+1-k^2\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\left(-2k^2+2k+1\right)$ đạt giá trị lớn nhất khi $k=\frac{-2}{-2.2}=\frac{1}{2}=0,5$.

Đáp án: 0,5.

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, xét phép chiếu song song theo phương AA' lên mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi G là trọng tâm tam giác $A'BD$, G' là ảnh của G qua phép chiếu song song trên. Tính tỉ số $\frac{AC}{AG'}$?

Lời giải





Qua phép chiếu song song phương AA' trên mặt phẳng $(ABCD)$. Ta có:

Ảnh của của tam giác $A'BD$ qua phép chiếu song song trên là tam giác ABD.

Mà G là trọng tâm tam giác $A'BD$, nên G' là trọng tâm tam giác ABD

Suy ra $AC=2AO=2.\frac{3}{2}AG'=3AG'\Rightarrow\frac{AC}{AG'}=3.$

Đáp án: 3

Câu 5: Biết rằng $\lim\limits_{x\to-\sqrt{3}}\frac{2x^3+6\sqrt{3}}{3-x^2}=a\sqrt{3}+b.$ Tính $a^2+b^2.$

Lời giải

Ta có: $\lim\limits_{x\to-\sqrt{3}}\frac{2x^3+3\sqrt{3}}{3-x^2}=\lim\limits_{x\to-\sqrt{3}}\frac{2\left(x+\sqrt{3}\right)\left(x^2-\sqrt{3}x+3\right)}{\left(\sqrt{3}-x\right)\left(\sqrt{3}+x\right)}=\lim\limits_{x\to-\sqrt{3}}\frac{2\left(x^2-\sqrt{3}x+3\right)}{\sqrt{3}-x}$

$=\frac{2\left[\left(-\sqrt{3}\right)^2-\sqrt{3}.\left(-\sqrt{3}\right)+3\right]}{\sqrt{3}-\left(-\sqrt{3}\right)}=\frac{18}{2\sqrt{3}}=3\sqrt{3}\longrightarrow\begin{cases}a=3\\b=0\end{cases}\Rightarrow a^2+b^2=9.$

Đáp án: 9.

Câu 6: Tìm giá trị của tham số m để hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-x-2}{x-2} & khi\ x\neq 2\\ m & khi\ x=2\end{cases}$ liên tục tại $x=2$.

Lời giải

Hàm số $f(x)$ liên tục với $\forall x\neq 2$.

Hàm số $f(x)$ liên tục tại $x=2\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to 2} f(x)=f(2)\quad (1)$

Ta có $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-x-2}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{(x-2)(x+1)}{(x-2)}=\lim\limits_{x\to 2}(x+1)=2+1=3;\ f(2)=m.$

Khi đó $(1)\Leftrightarrow 3=m\Leftrightarrow m=3.$

Đáp án: 3.

---------- *Hết* ----------

GV_SƯ_ PHẠM_TOÁN
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

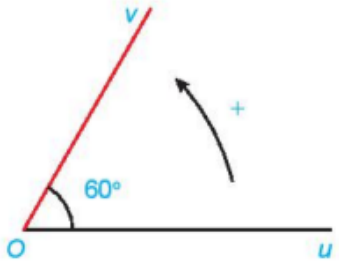
Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho góc hình học uOv có số đo $60°$ như hình bên. Số đo của góc lượng giác (Ou,Ov) là:

A. $sđ\,(Ou,Ov)=60°.$ **B.** $sđ\,(Ou,Ov)=60°+k.360°\ \ (k\in\mathbb{Z}).$

C. $sđ\,(Ou,Ov)=-60°.$ **D.** $sđ\,(Ou,Ov)=-60°+k.360°\ \ (k\in\mathbb{Z}).$



Câu 2: Mệnh đề nào sau đây **sai?**

A. $\cos a\cos b=\frac{1}{2}\left[\cos(a-b)+\cos(a+b)\right].$

B. $\sin a\cos b=\frac{1}{2}\left[\sin(a-b)-\cos(a+b)\right].$

C. $\sin a\sin b=\frac{1}{2}\left[\cos(a-b)-\cos(a+b)\right].$

D. $\sin a\cos b=\frac{1}{2}\left[\sin(a-b)+\sin(a+b)\right].$

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y=\sin x.$ **B.** $y=\cos x.$ **C.** $y=\tan x.$ **D.** $y=\cot x.$

Câu 4: Cho dãy số (u_n) với $u_n=2n-1$. Năm số hạng đầu tiên của dãy số là

A. $1;3;5;7;9.$ **B.** $-1;1;3;5;7.$ **C.** $3;5;7;9;11.$ **D.** $1;2;3;4;5.$

Câu 5: Cho dãy số (u_n) là một cấp số cộng, biết $u_1=3,u_2=9$. Công sai d của cấp số cộng này bằng

A. $27.$ **B.** $12.$ **C.** $3.$ **D.** $6.$

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=2$ và công bội $q=3$. Tìm số hạng thứ 4 của cấp số nhân?

A. $24.$ **B.** $54.$ **C.** $162.$ **D.** $48.$

Câu 7: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60).$ **B.** $[20;40).$ **C.** $[60;80).$ **D.** $[80;100).$

Câu 8: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

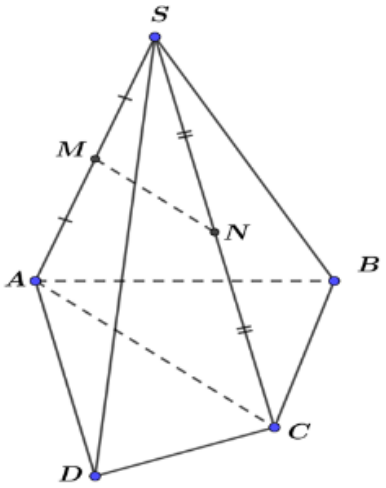
Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[7;\ 9)$. **B.** $[9;\ 11)$. **C.** $[11;\ 13)$. **D.** $[13;\ 15)$.

Câu 9: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số cạnh là

A. 9 cạnh. **B.** 10 cạnh. **C.** 6 cạnh. **D.** 5 cạnh.

Câu 10: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A. $MN//(SAB)$. **B.** $MN//(SBC)$. **C.** $MN//(SBD)$. **D.** $MN//(ABCD)$

Câu 11: Cho $\lim u_n = -3$; $\lim v_n = 2$. Khi đó $\lim(u_n - v_n)$ bằng

A. -5. **B.** -1. **C.** 5. **D.** 1.

Câu 12: Giá trị của $\lim\limits_{x\to 1}\left(3x^2 - 2x + 1\right)$ bằng:

A. $+\infty$. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Cho $f(x) = \sin x$ và $g(x) = \cos x$.

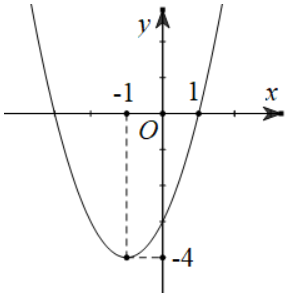
a) [NB] $g(x) = 1 \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

b) [TH] $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{k\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z})$.

c) [TH] $f(x) = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. \quad (k \in \mathbb{Z})$.

d) [VD] Khi phương trình $g(x) = 2 - m$ có nghiệm thì giá trị nhỏ nhất của $P = m^2 - m + 1$ bằng $\dfrac{3}{4}$.

Câu 2. Cho hàm số bậc hai $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



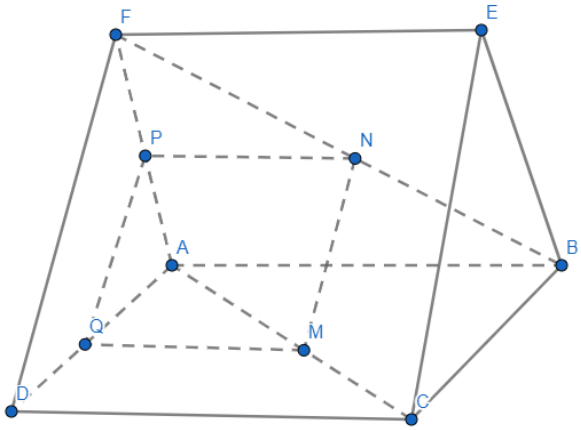
a) [NB] Hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}$.

b) [NB] $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=0$.

c) [TH] $\lim\limits_{x\to 3} f(x)=10$.

d) [CD] $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-x+1-\sqrt{2x-1}}{f(x)-4x+4}=2$.

Câu 3. Cho hai vuông $ABCD$ và $ABEF$ ở trong hai mặt phẳng phân biệt. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M,N sao cho $AM=BN$. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M,N lần lượt cắt AD và AF tại Q và P (*tham khảo hình vẽ*).



a) [NB] $(ADF)//(BCE)$.

b) [NB] 4 điểm M,N,P,Q đồng phẳng.

c) [TH] $PQ//(CDE)$.

d) [TH] $(CDFE)//(MNPQ)$.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là một hình bình hành tâm O. Gọi I,K lần lượt là trung điểm của SB và SD. Khi đó:

a) [NB] SO là giao tuyến của (SAC) và (SAD).

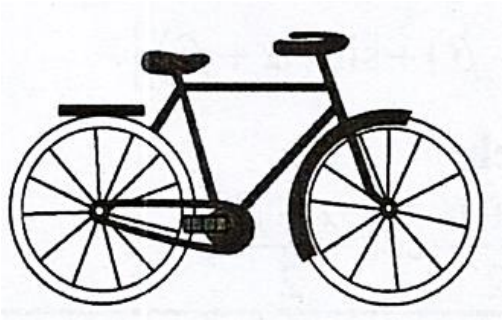
b) [NB] Giao tuyến của (OIA) và (SCD) là đường thẳng đi qua C và song song với SD.

c) [TH] Giao điểm J của SA với (CKB) thuộc đường thẳng đi qua K và song song với AB.

d) [TH] $CD//IJ$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một bánh xe đạp quay được 25 vòng trong 10 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe thực hiện được trong 2,35 phút, biết rằng bán kính bánh xe bằng $340mm$. (*Tính theo đơn vị mét, kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm*).



Câu 2. Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần

khoan một giếng sâu $20m$ để lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh 1. Gọi M là trung điểm của AB, N là tâm hình vuông $AA'D'D$. Diện tích thiết diện của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ tạo bởi mặt phẳng (CMN) được viết dưới dạng $\frac{\sqrt{a}}{b}$. Tính $a+b$.

Câu 4: Cho hình chóp *S.ABCD* có đáy *ABCD* là hình bình hành. Gọi *M*, *N* lần lượt là trung điểm của các cạnh *SB*, *SD*; *K* là giao điểm của mặt phẳng (*AMN*) và đường thẳng *SC*. Tỉ số $\frac{SK}{SC}=\frac{a}{b}$, tính a^2+b^2.

Câu 5. Một cái hồ chứa 600 lít nước ngọt. Người ta bơm nước biển có nồng độ muối 30 gam/lít vào hồ với tốc độ 15 lít/phút. Hỏi nồng độ muối trong hồ sẽ thế nào khi t dần tới dương vô cùng?

Câu 6. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{ax^2-(a-2)x-2}{\sqrt{x+3}-2} & \text{khi } x\neq 1\\ 8+a^2 & \text{khi } x=1\end{cases}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị của a để hàm số liên tục tại $x=1$?

---------- *Hết* ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	B	B	B	A	D	B	A	B	B	D	A	B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) **S**	a) **Đ**	a) **Đ**	a) **S**
b) **S**	b) **Đ**	b) **Đ**	b) **Đ**
c) **Đ**	c) **S**	c) **Đ**	c) **S**
d) **S**	d) **Đ**	d) **Đ**	d) **Đ**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

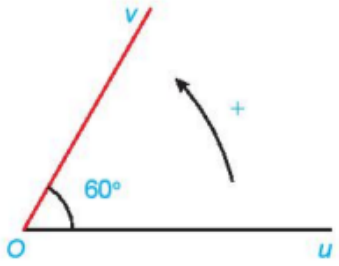
Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	753,04	7700	18	10	30	2

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho góc hình học uOv có số đo $60°$ như hình bên. Số đo của góc lượng giác (Ou,Ov) là:

A. $sđ\,(Ou,Ov)=60°$.
B. $sđ\,(Ou,Ov)=60°+k.360°\ \ (k\in\mathbb{Z})$.
C. $sđ\,(Ou,Ov)=-60°$.
D. $sđ\,(Ou,Ov)=-60°+k.360°\ \ (k\in\mathbb{Z})$.



Lời giải

Chọn B

Câu 2: Mệnh đề nào sau đây **sai?**

A. $\cos a\cos b=\frac{1}{2}\left[\cos(a-b)+\cos(a+b)\right]$.

B. $\sin a\cos b=\frac{1}{2}\left[\sin(a-b)-\cos(a+b)\right]$.

C. $\sin a\sin b=\frac{1}{2}\left[\cos(a-b)-\cos(a+b)\right]$.

D. $\sin a\cos b=\frac{1}{2}\left[\sin(a-b)+\sin(a+b)\right]$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\sin a\cos b=\frac{1}{2}\left[\sin(a+b)+\sin(a-b)\right]$.

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y=\sin x$. **B.** $y=\cos x$. **C.** $y=\tan x$. **D.** $y=\cot x$.

Lời giải

Chọn B

+ Hàm số $y=\sin x$ là hàm số lẻ.
+ Hàm số $y=\cos x$ là hàm số chẵn.
+ Hàm số $y=\tan x$ là hàm số lẻ.
+ Hàm số $y=\cot x$ là hàm số lẻ.

Vậy B là đáp án đúng.

Câu 4: Cho dãy số (u_n) với $u_n=2n-1$. Năm số hạng đầu tiên của dãy số là

A. $1;3;5;7;9$. **B.** $-1;1;3;5;7$. **C.** $3;5;7;9;11$. **D.** $1;2;3;4;5$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $u_1=2.1-1=1,\ u_2=2.2-1=3,\ u_3=2.3-1=5,\ u_4=2.4-1=7,\ u_5=2.5-1=9$.

Câu 5: Cho dãy số (u_n) là một cấp số cộng, biết $u_1=3,u_2=9$. Công sai d của cấp số cộng này bằng

A. 27. **B.** 12. **C.** 3. **D.** 6.

Lời giải

Chọn D

$d = u_2 - u_1 = 9 - 3 = 6$

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Tìm số hạng thứ 4 của cấp số nhân?

A. 24. **B.** 54. **C.** 162. **D.** 48.

Lời giải

Chọn B

Có $u_4 = u_1.q^3 = 2.3^3 = 54.$

Câu 7: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Lời giải

Chọn A

Mốt M_0 chứa trong nhóm $[40;60)$

Câu 8: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[7;\ 9)$. **B.** $[9;\ 11)$. **C.** $[11;\ 13)$. **D.** $[13;\ 15)$.

Lời giải

Chọn B

Goi $x_1, x_2, ..., x_{20}$ là doanh thu bán hàng trong 20 ngày xếp theo thứ tự không giảm.

Khi đó: $x_1, x_2 \in [5;7)$, $x_3, ..., x_9 \in [7;\ 9)$,, $x_9, ..., x_{16} \in [9;\ 11)$ $x_{17}, ..., x_{19} \in [11;\ 13)$, $x_{20} \in [13;\ 15)$

Do đó, trung vị của mẫu số liệu thuộc nhóm $[9;\ 11)$

Câu 9: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số cạnh là

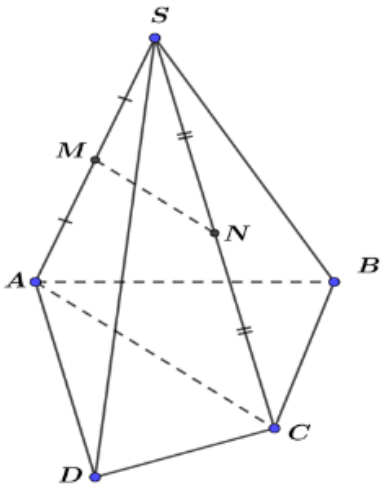
A. 9 cạnh. **B.** 10 cạnh. **C.** 6 cạnh. **D.** 5 cạnh.

Lời giải

Chọn B

Hình chóp có số cạnh bên bằng số cạnh đáy nên số cạnh của hình chóp là: $5+5=10.$

Câu 10: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A. $MN//(SAB)$. **B.** $MN//(SBC)$. **C.** $MN//(SBD)$. **D.** $MN//(ABCD)$

Lời giải

Chọn D

Vì MN là đường trung bình của tam giác $SAC \Rightarrow MN//AC$.

Mặt khác $AC \subset (ABCD) \Rightarrow MN//(ABCD)$.

Câu 11: Cho $\lim u_n = -3$; $\lim v_n = 2$. Khi đó $\lim(u_n - v_n)$ bằng

A. -5. **B.** -1. **C.** 5. **D.** 1.

Lời giải

Chọn A

$\lim(u_n - v_n) = \lim u_n - \lim v_n = -3 - 2 = -5.$

Câu 12: Giá trị của $\lim\limits_{x\to 1}(3x^2 - 2x + 1)$ bằng:

A. $+\infty$. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Chọn B

$\lim\limits_{x\to 1}(3x^2 - 2x + 1) = 3.1^2 - 2.1 + 1 = 2.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Cho $f(x) = \sin x$ và $g(x) = \cos x$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) **[NB]** $g(x) = 1 \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

b) **[TH]** $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{k\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z})$

c) **[TH]** $f(x) = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. \quad (k \in \mathbb{Z})$

d) **[VD]** Khi phương trình $g(x) = 2 - m$ có nghiệm thì giá trị nhỏ nhất của $P = m^2 - m + 1$ bằng $\dfrac{3}{4}$.

Lời giải

a) Ta có: $g(x) = 1 \Leftrightarrow \cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$. Suy ra mệnh đề **sai**.

b) Ta có: $f(x) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z})$. Suy ra mệnh đề **sai**

c) Ta có: $f(x) = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \dfrac{1}{2} = \sin\dfrac{\pi}{6} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. \quad (k \in \mathbb{Z})$. Suy ra mệnh đề **đúng**.

d) Ta có $g(x) = 2 - m \Leftrightarrow \cos x = 2 - m$.

Phương trình có nghiệm khi $-1 \le 2 - m \le 1 \Leftrightarrow -3 \le -m \le -1 \Leftrightarrow 1 \le m \le 3$

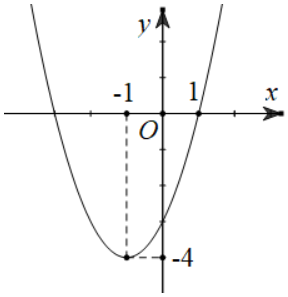
Ta có $P = m^2 - m + 1 = \left(m - \dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{3}{4} \ge \dfrac{3}{4}$

Dấu "=" xảy ra khi $m-\frac{1}{2}=0 \Leftrightarrow m=\frac{1}{2} \notin [1;3]$

Vậy trên $[1;3]$, $P_{\min}=1$ khi $m=1$.

Suy ra mệnh đề **sai**.

Câu 2. Cho hàm số bậc hai $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



a) [NB] Hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}$.

b) [NB] $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=0$.

c) [TH] $\lim\limits_{x\to 3} f(x)=10$.

d) [CD] $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-x+1-\sqrt{2x-1}}{f(x)-4x+4}=2$.

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) D

a) Hàm số đã cho làm hàm đa thức bậc hai nên hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$.

b) Từ đồ thị, ta có $f(1)=0$, mà hàm số liên tục tại $x=1$. Suy ra $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=f(1)=0$.

c) Đặt $f(x)=ax^2+bx+c$.

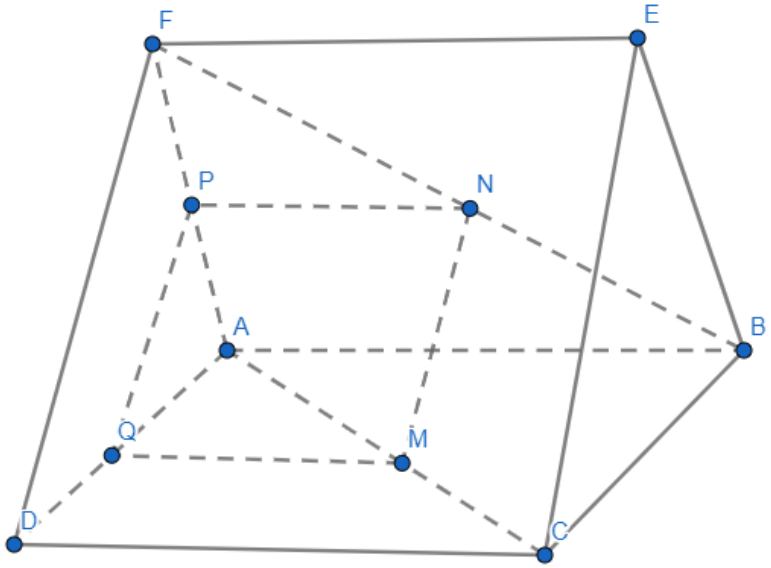
Đồ thị hàm số đã cho có đỉnh $I(-1;-4)$ và đi qua $M(1;0)$ nên $\begin{cases} a-b+c=-4 \\ -\dfrac{b}{2a}=-1 \\ a+b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=2 \\ c=-3 \end{cases}$.

Khi đó $\lim\limits_{x\to 3} f(x)=\lim\limits_{x\to 3}\left(x^2+2x-3\right)=12$.

d) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-x+1-\sqrt{2x-1}}{f(x)-4x+4}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-x+1-\sqrt{2x-1}}{x^2-2x+1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-2x+1+x-\sqrt{2x-1}}{x^2-2x+1}$

$\lim\limits_{x\to 1}\left(1+\dfrac{x-\sqrt{2x-1}}{x^2-2x+1}\right)=\lim\limits_{x\to 1}\left(1+\dfrac{1}{x+\sqrt{2x-1}}\right)=\dfrac{3}{2}$.

Câu 3. Cho hai vuông $ABCD$ và $ABEF$ ở trong hai mặt phẳng phân biệt. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M,N sao cho $AM=BN$. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M,N lần lượt cắt AD và AF tại Q và P (*tham khảo hình vẽ*).



a) [NB] $(ADF)//(BCE)$.

b) [NB] 4 điểm M,N,P,Q đồng phẳng.

c) [TH] $PQ//(CDE)$.

d) [TH] $(CDFE)//(MNPQ)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

a) Ta có $\begin{cases} AD//BC \\ BC\subset(BCE) \end{cases} \Rightarrow AD//(BCE)$.

Tương tự $\begin{cases} AF//BE \\ BE\subset(BCE) \end{cases} \Rightarrow AF//(BCE)$.

Mà $\begin{cases} AD\subset(ADF) \\ AF\subset(ADF) \end{cases} \Rightarrow (ADF)//(BCE)$. Suy ra a) **Đúng.**

b) Ta có: $\begin{cases} MQ//AB \\ NP//AB \end{cases} \Rightarrow MQ//NP$ suy ra 4 điểm M,N,P,Q đồng phẳng Suy ra b) **Đúng.**

c) Vì $ABCD$ và $(ABEF)$ là các hình vuông nên $AC=BF$ (1).

Ta có $MQ//AB \Rightarrow MQ//CD \Rightarrow \dfrac{AQ}{AD}=\dfrac{AM}{AC}(2)$.

$NP//AB \Rightarrow \dfrac{AP}{AF}=\dfrac{BN}{BF}$ (3).

Theo giả thiết $AM=BN(4)$.

Từ (1), (2) (3) (4) ta được $\dfrac{AQ}{AD}=\dfrac{AP}{AF} \Rightarrow PQ//DF \Rightarrow PQ//(CDF)$.

Ta có: $\begin{cases} CD//AB \\ EF//AB \end{cases} \Rightarrow CD//\text{EF}$ suy ra 4 điểm C,D,E,F đồng phẳng $\Rightarrow (CDE)\equiv(CDF)\Rightarrow PQ//(CDE)$

Suy ra c) **Đúng**

d) Ta có: $\begin{cases} MQ//CD \\ CD\subset(CDFE) \end{cases} \Rightarrow MQ//(CDFE)$.

Mà $PQ//(CDFE)$(Chứng minh (c)).

Như vậy ta có $\begin{cases} MQ // (CDFE) \\ PQ // (CDFE) \end{cases} \Rightarrow (CDFE) // (MNPQ)$. Suy ra d) **Đúng**

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là một hình bình hành tâm O. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của SB và SD. Khi đó:

a) [NB] SO là giao tuyến của (SAC) và (SAD).

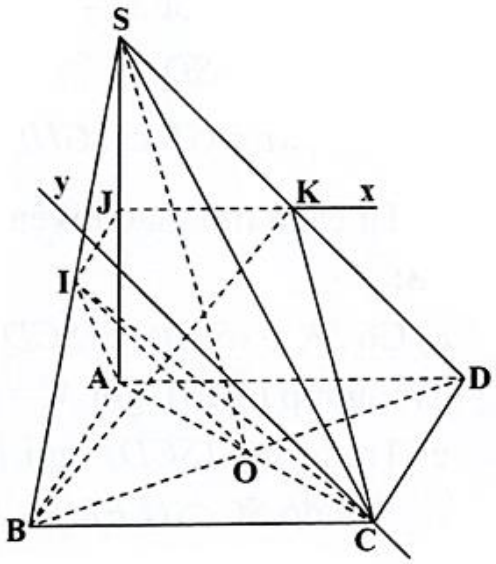
b) [NB] Giao tuyến của (OIA) và (SCD) là đường thẳng đi qua C và song song với SD.

c) [TH] Giao điểm J của SA với (CKB) thuộc đường thẳng đi qua K và song song với AB.

d) [TH] $CD // IJ$.

Lời giải

a) Sai	**b) Đúng**	**c) Sai**	**d) Đúng**



a) $SA = (SAC) \cap (SAD)$.

b) Có OI là đường trung bình của $\Delta SBD \Rightarrow OI // SD$.

Ta có: $\begin{cases} OI // SD \\ OI \subset (OIA) \\ SD \subset (SCD) \\ C \in (OIA) \cap (SCD) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Cy = (OIA) \cap (SCD) \\ Cy // SD // OI \end{cases}$.

c) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $AB // CD; AD // BC$.

Ta có : $\begin{cases} AD // CB \\ AD \subset (SAD) \\ BC \subset (SBC) \\ K \in (KBC) \cap (SAD) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Kx = (KBC) \cap (SAD) \\ Kx // AD // BC \end{cases}$.

Trong (SAD) gọi $J = Kx \cap SA$, có $\Rightarrow \begin{cases} J \in SA \\ J \in Kx \subset (BKC) \end{cases} \Rightarrow J = SA \cap (BKC)$

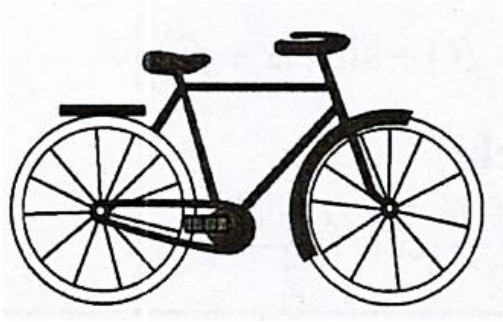
d) Ta có:

$IJ // AB$ (IJ là đường trung bình của ΔSAB)

$AB // CD$ (tứ giác $ABCD$ là hình bình hành) $\Rightarrow CD // IJ$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một bánh xe đạp quay được 25 vòng trong 10 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe thực hiện được trong 2,35 phút, biết rằng bán kính bánh xe bằng $340mm$. (*Tính theo đơn vị mét, kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm*).



Lời giải

Trả lời: $753,04(m)$.

Sau 2,35 phút (= 141 giây), số vòng mà bánh xe thực hiện được là:

$\frac{141.25}{10}=352,5$ vòng. Bán kính bánh xe: $R=340mm=0,34m$.

Quãng đường mà người đi xe đạp thực hiện được sau 2,35 phút là:

$352,5\cdot 2\pi R=352,5\cdot 2\pi\cdot 0,34=\frac{2397}{10}\pi\approx 753,04(m)$.

Câu 2. Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 100 nghìn đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30 nghìn đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người cần khoan một giếng sâu $20m$ để lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải

Trả lời: 7700 (nghìn đồng).

Gọi u_n là giá của mét khoan thứ n, trong đó $1\le n\le 20$.

Khi đó, (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=100$ và công sai $d=30$.

Số tiền mà gia đình phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng là:

$S_{20}=u_1+u_2+\ldots+u_{20}=\frac{20(2u_1+19d)}{2}=\frac{20(2.100+19.30)}{2}=7700$ (nghìn đồng).

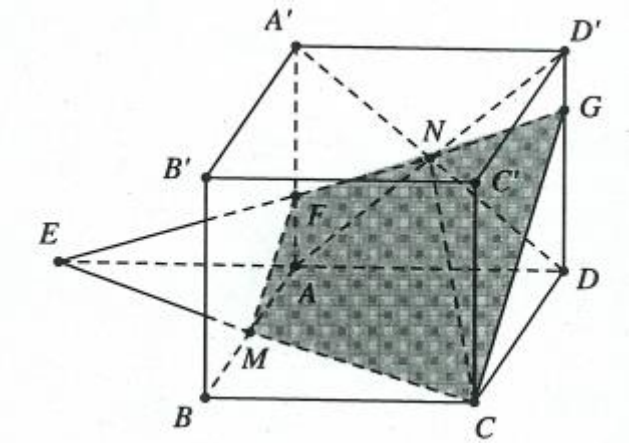
Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh 1. Gọi M là trung điểm của AB, N là tâm hình vuông $AA'D'D$. Diện tích thiết diện của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ tạo bởi mặt phẳng (CMN) được viết dưới dạng $\frac{\sqrt{a}}{b}$. Tính $a+b$.

Lời giải

Gọi $E=CM\cap AD$ thì M là trung điểm của CE, nối CN cắt AA' và DD' lần lượt tại các điểm F và G. Khi đó thiết diện là tứ giác $CMFG$.

Do $F=AA'\cap EN$ nên F là trọng tâm tam giác $A'ED$ nên $AF=\frac{AA'}{3}=\frac{a}{3}$

Ta có: $DG=2AF=\frac{2a}{3}$, $\begin{cases} EG=\frac{2a\sqrt{10}}{3} \\ EC=a\sqrt{5} \\ CG=\frac{a\sqrt{13}}{3} \end{cases}$



Lại có: $\frac{EF}{EG}=\frac{1}{2},\frac{EM}{EC}=\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{S_{EFM}}{S_{EGC}}=\frac{1}{2}.\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$ nên $S_{MFGC}=\frac{3}{4}S_{EGC}=\frac{3}{4}\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

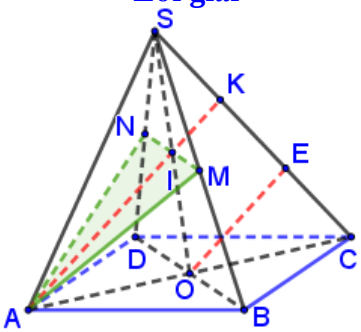
(Áp dụng hệ thức Herong cho tam giác EGC)

Suy ra $S_{MFGC}=\frac{3}{4}S_{EGC}=\frac{\sqrt{14}}{4}$. Vậy $a=14;b=4\Rightarrow a+b=18$.

Trả lời: 18

Câu 4: Cho hình chóp *S.ABCD* có đáy *ABCD* là hình bình hành. Gọi *M*, *N* lần lượt là trung điểm của các cạnh *SB*, *SD*; *K* là giao điểm của mặt phẳng (*AMN*) và đường thẳng *SC*. Tỉ số $\frac{SK}{SC}=\frac{a}{b}$, tính a^2+b^2.

Lời giải



Gọi $O=AC\cap BD$, ta có $OS\cap MN=I$ là trung điểm *OS*.
Gọi *E* là trung điểm *KC* (1) thì *OE* là đường trung bình trong ΔACK. Suy ra *OE* // *AK*.
Với *I* là trung điểm *OS* thì *IK* là đường trung bình trong ΔOES. Vậy *K* là trung điểm *ES* (2).

Từ (1) và (2) suy ra *SK* = *KE* = *EC* hay $\frac{SK}{SC}=\frac{1}{3}=\frac{a}{b}\Rightarrow a^2+b^2=10$.

Câu 5. Một cái hồ chứa 600 lít nước ngọt. Người ta bơm nước biển có nồng độ muối 30 gam/lít vào hồ với tốc độ 15 lít/phút. Hỏi nồng độ muối trong hồ sẽ thế nào khi t dần tới dương vô cùng?

Lời giải

Đáp số: 30.

Sau t phút bơm nước vào hồ thì lượng nước là $600+15t$ (lít)
Sau t phút bơm lượng muối có được là $30.15t(gam)$.

Nồng độ muối của nước là: $C(t)=\frac{30.15t}{600+15t}=\frac{30t}{40+t}$ gam/lít.

Khi t dần về dương vô cùng, ta có:

$$\lim_{t\to+\infty}C(t)=\lim_{t\to+\infty}\frac{30t}{40+t}=\lim_{t\to+\infty}\frac{30t}{t\left(\frac{40}{t}+1\right)}=\lim_{t\to+\infty}\frac{30}{\frac{40}{t}+1}=30 \text{ gam/lít.}$$

Câu 6. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{ax^2-(a-2)x-2}{\sqrt{x+3}-2} & \text{khi } x\neq 1\\ 8+a^2 & \text{khi } x=1\end{cases}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị của a để hàm số liên tục tại $x=1$?

Lời giải

Đáp số: 2.

Tập xác định: $D=[-3;+\infty)$.

$$\lim_{x\to1}f(x)=\lim_{x\to1}\frac{ax^2-(a-2)x-2}{\sqrt{x+3}-2}.$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(ax+2)\left(\sqrt{x+3}+2\right)}{x-1}.$$

$= \lim\limits_{x\to 1}(ax+2)\left(\sqrt{x+3}+2\right) = 4(a+2)$.

$f(1) = 8 + a^2$.

Hàm số đã cho liên tục tại $x = 1$ khi $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = f(1) \Leftrightarrow 4(a+2) = 8 + a^2 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a = 0 \\ a = 4 \end{array}\right.$.

Vậy có 2 giá trị của a để hàm số đã cho liên tục tại $x = 1$.

---------- *Hết* ----------

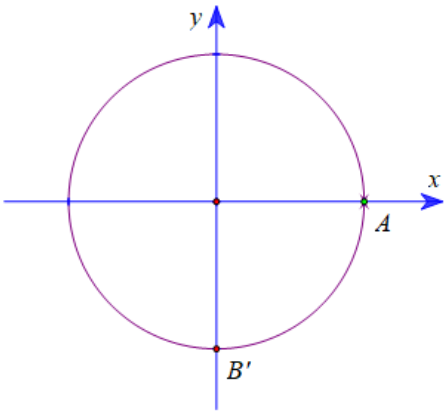
TOÁN TỪ TÂM
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 13

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Các góc lượng giác có tia đầu OA, tia cuối OB' trên hình vẽ có số đo bằng:



A. $\frac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.
B. $\frac{3\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.
C. $-\frac{3\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.
D. $-\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}$.

Câu 2: Cho góc lượng giác a. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a$.
B. $\cos 2a=\cos^2 a+\sin^2 a$.
C. $\cos 2a=2\cos^2 a+1$.
D. $\cos 2a=2\sin a\cos a$.

Câu 3: Tìm tập xác định D của hàm số $y=\frac{1+\sin x}{\cos x}$.

A. $\mathrm{D}=\mathbb{R}$..
B. $\mathrm{D}=\mathbb{R}\setminus\{k\pi, k\in\mathbb{Z}\}$..
C. $\mathrm{D}=\mathbb{R}\setminus\{k2\pi, k\in\mathbb{Z}\}$..
D. $\mathrm{D}=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$..

Câu 4: Trong các dãy số sau dãy số nào là dãy số tăng?

A. $4;9;14;19;24$.
B. $9;7;5;3;1;0$.
C. $\frac{1}{2};\frac{2}{5};\frac{3}{7};\frac{4}{9};\frac{5}{12}$.
D. $0;1;2;-3;7$.

Câu 5: Cho dãy số $\frac{1}{2};0;-\frac{1}{2};-1;-\frac{3}{2}$ là cấp số cộng với?

A. Số hạng đầu tiên là $\frac{1}{2}$ và công sai là $\frac{1}{2}$.
B. Số hạng đầu tiên là $\frac{1}{2}$ và công sai là $-\frac{1}{2}$.
C. Số hạng đầu tiên là 0 và công sai là $\frac{1}{2}$.
D. Số hạng đầu tiên là 0 và công sai là $-\frac{1}{2}$.

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) biết $u_1=1; u_4=64$. Tính công bội q của cấp số nhân

A. $q=2\sqrt{2}$.
B. $q=4$.
C. $q=21$.
D. $q=\pm 4$.

Câu 7: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ	$[2;3,5)$	$[3,5;5)$	$[5;6,5)$	$[6,5;8)$
Số bóng đèn	8	22	35	15

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là

A. $[2;3,5)$. **B.** $[3,5;5)$. **C.** $[5;6,5)$. **D.** $[6,5;8)$.

Câu 8: Tổng lượng mưa trong tháng 8 đo được tại một trạm quan trắc đặt tại Vũng Tàu từ năm 2002 đến năm 2020 được ghi lại như dưới đây (đơn vị: mm):

121,8 158,3 334,9 200,9 165,6 161,5 194,3 220,7 189,8 234,2

165,9 165,9 134 173 169 189 254 168 255

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Hoàn thiện bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau và tìm tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu góp nhóm đó

Tổng lượng mưa trong tháng 8(mm)	$[120;175)$	$[175;230)$	$[230;285)$	$[285;340)$
Số năm	x	y	z	t

A. $x=10; y=5; z=3; t=1; Q_2=172,5$. **B.** $x=9; y=6; z=3; t=1; Q_2=172,5$.

C. $x=10; y=5; z=2; t=2; Q_2=182,5$. **D.** $x=10; y=4; z=4; t=1; Q_2=162,5$.

Câu 9: Trong không gian cho 4 điểm phân biệt không đồng phẳng và không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, có bao nhiêu mặt phẳng đi qua 3 trong số 4 điểm trên.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 10: Cho các giả thiết sau đây. Giả thiết nào kết luận đường thẳng a song song với mặt phẳng (α)?

A. $a \,//\, b$ và $b \subset (\alpha)$. **B.** $a \,//\, (\beta)$ và $(\beta) \,//\, (\alpha)$.

C. $a \,//\, b$ và $b \,//\, (\alpha)$. **D.** $a \cap (\alpha) = \varnothing$.

Câu 11: Cho các giới hạn: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=2$; $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=3$, hỏi $\lim\limits_{x\to x_0}\left[3f(x)-4g(x)\right]$ bằng

A. 5. **B.** 2. **C.** -6. **D.** 3.

Câu 12: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **sai?**.

A. Nếu $\lim u_n=+\infty$ và $\lim v_n=a>0$ thì $\lim(u_n v_n)=+\infty$.

B. Nếu $\lim u_n=a\neq 0$ và $\lim v_n=\pm\infty$ thì $\lim\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)=0$.

C. Nếu $\lim u_n=a>0$ và $\lim v_n=0$ thì $\lim\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)=+\infty$.

D. Nếu $\lim u_n=a<0$ và $\lim v_n=0$ và $v_n>0$ với mọi n thì $\lim\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)=-\infty$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $3-\sqrt{3}\tan\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)=0$ (1). Khi đó

a) **[NB]** Phương trình (1) tương đương $\tan\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)=\tan\dfrac{\pi}{3}$.

b) **[TH]** Phương trình (1) có nghiệm là: $x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$.

c) **[TH]** Với $-\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{2\pi}{3}$ thì phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt.

d) **[VD]** Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{2\pi}{3}$.

Câu 2: Nhà anh Bình có một hồ hình chữ nhật rộng 10 hecta và có độ sâu trung bình $1,5\,m$. Trong hồ có chứa $5000\ m^3$ nước ngọt. Để nuôi tôm, anh Bình bơm nước biển có nồng độ muối là 30 gam/lít vào hồ với tốc độ $10\ m^3$/phút. Theo nghiên cứu, đánh giá, độ mặn đo bằng các máy kiểm tra nước thích hợp trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng nằm trong khoảng từ 2 - 40‰. Tôm sống và phát triển tốt nhất với chỉ số từ 10 - 25‰.

a) **[NB]**Sau t phút thì lượng muối trong hồ là $300t\ (kg)$

b) **[TH]** Sau t phút, lượng nước trong hồ là $5000+10t\ (m^3)$.

c) **[VD]** Nồng độ muối của nước trong trong hồ tại thời điểm t phút kể từ khi bơm là $C(t)=\frac{500+t}{30t}\ (g/l)$.

d) **[VD]** Khi t đủ lớn thì nước trong hồ sẽ thích hợp để tôm phát triển.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA và SD. Khi đó

a) **[NB]** $MN\ //(SBC)$

b) **[TH]** $(OMN)\ //(SBC)$

c) **[TH]** Gọi E là trung điểm đoạn AB và F là một điểm thuộc đoạn ON. Khi đó EF cắt với mặt phẳng (SBC).

d) **[VD]** Gọi G là một điểm trên mặt phẳng $(ABCD)$ cách đều AB và CD. Khi đó GN cắt (SAB).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang với AB là đáy lớn và $AB=2CD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA và SB. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) **[NB]** Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song AB.

b) **[NB]** MN song song DC.

c) **[TH]** MD song song CN.

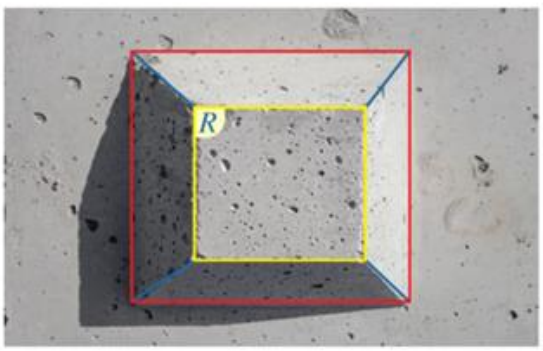
d) **[VD]** Gọi P là giao điểm của mặt phẳng (OMN) và đường thẳng AD. Khi đó $\frac{AP}{AD}=\frac{1}{2}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

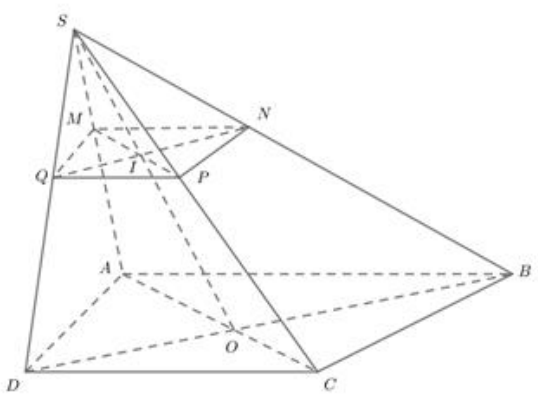
Câu 1: Cho biết $\tan a=5$. Tính giá trị của biểu thức $H=\frac{\sin a+\cos a}{\cos a-\sin a}$.

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4+u_8+u_{12}+u_{16}=224$. Hãy tính tổng của 19 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó

Câu 3: Anh K muốn làm một mô hình tháp nên đã thiết kế bằng việc tạo ra một hình chóp tứ giác sau đó cắt phần đỉnh như hình vẽ

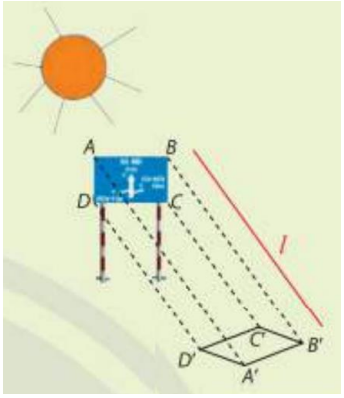


a)

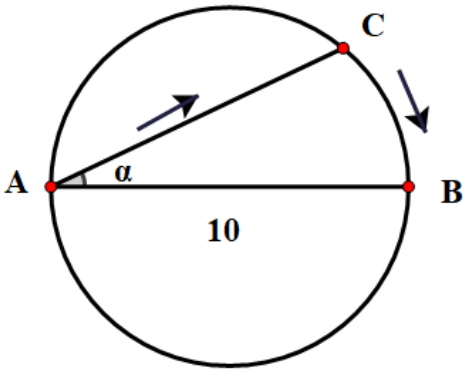


Cụ thể anh K làm 1 hình chóp $S.ABCD$ có đáy là $ABCD$ là hình thang cân, cạnh bên $BC=\sqrt{5}$, hai đáy $AB=11, CD=7$. Mặt phẳng (R) song song với $(ABCD)$ và cắt cạnh SO tại I sao cho $2SO=5SI$ rồi cắt để tạo sản phẩm. Hỏi diện tích thiết diện sau khi cắt thành sản phẩm hoàn chỉnh là bao nhiêu?(làm tròn đến hàng phẩm trăm)

Câu 4: Các tia nắng song song theo phương l khi chiếu tới biển báo giao thông hình chữ nhật $ABCD$ tạo thành cái bóng trên mặt đường (tham khảo hình vẽ). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và G' là bóng của G trên mặt đường. Khi đó $B'G'=\frac{1}{a}B'D'\left(a\in\mathbb{N}\right)$. Tính a?



Câu 5: Tại một bể bơi có dạng hình tròn có đường kính $AB=10\text{m}$, một người xuất phát từ A bơi thẳng theo dây cung AC tạo với đướng kính AB một góc $\alpha\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$, rồi chạy bộ theo cung nhỏ CB đến điểm B. Gọi $S(\alpha)$ là quãng đường người đó đã di chuyển. Tính giới hạn $\lim\limits_{\alpha\to 0^+} S(\alpha)$.



Câu 6: Biết rằng khi nung nóng một vật với nhiệt độ tăng từ $20°\text{C}$, mỗi phút tăng $4°\text{C}$ trong 70 phút, sau đó giảm mỗi phút $2°\text{C}$ trong 50 phút. Hàm số biểu thị nhiệt độ ($°\text{C}$) trong tủ theo thời gian t (phút) có dạng:

$$T(t)=\begin{cases}20+4t & \text{khi } 0\le t\le 70\\ a-2t & \text{khi } 70<t\le 120\end{cases}$$ (a là hằng số).

Tìm giá trị của a để $T(t)$ là hàm số liên tục trên tập xác định.

---------- **Hết** ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Chọn	B	A	D	A	B	B	C	A	D	D	C	C

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.
-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) **Đ**	a) **Đ**	a) **Đ**	a) **Đ**
b) **S**	b) **Đ**	b) **Đ**	b) **Đ**
c) **S**	c) **S**	c) **S**	c) **Đ**
d) **S**	d) **Đ**	d) **S**	d) **S**

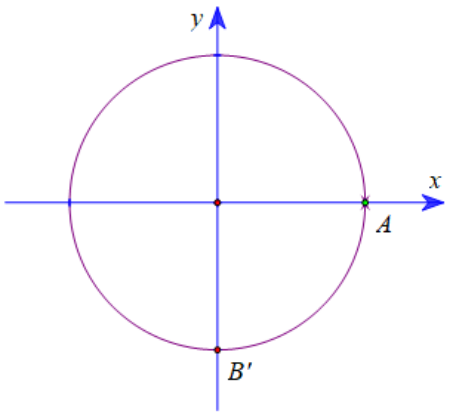
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Chọn	$-1,5$	1064	$1,44$	3	10	440

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Các góc lượng giác có tia đầu OA, tia cuối OB' trên hình vẽ có số đo bằng:



A. $\frac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.
B. $\frac{3\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.
C. $-\frac{3\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.
D. $-\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}$.

Lời giải

Chọn B

Câu 2: Cho góc lượng giác a. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a$.
B. $\cos 2a=\cos^2 a+\sin^2 a$.
C. $\cos 2a=2\cos^2 a+1$.
D. $\cos 2a=2\sin a\cos a$.

Lời giải

Chọn A

Câu 3: Tìm tập xác định D của hàm số $y=\frac{1+\sin x}{\cos x}$.

A. $\mathrm{D}=\mathbb{R}$..
B. $\mathrm{D}=\mathbb{R}\setminus\{k\pi, k\in\mathbb{Z}\}$..
C. $\mathrm{D}=\mathbb{R}\setminus\{k2\pi, k\in\mathbb{Z}\}$..
D. $\mathrm{D}=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Chọn D

Hàm số xác định khi $\cos x\neq 0\Leftrightarrow x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$.

Câu 4: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số tăng?

A. $4;9;14;19;24$.
B. $9;7;5;3;1;0$.
C. $\frac{1}{2};\frac{2}{5};\frac{3}{7};\frac{4}{9};\frac{5}{12}$.
D. $0;1;2;-3;7$.

Lời giải

Chọn A

Câu 5: Cho dãy số $\frac{1}{2};0;-\frac{1}{2};-1;-\frac{3}{2}$ là cấp số cộng với

A. Số hạng đầu tiên là $\frac{1}{2}$ và công sai là $\frac{1}{2}$.

B. Số hạng đầu tiên là $\frac{1}{2}$ và công sai là $-\frac{1}{2}$.

C. Số hạng đầu tiên là 0 và công sai là $\frac{1}{2}$.

D. Số hạng đầu tiên là 0 và công sai là $-\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) biết $u_1=1; u_4=64$. Tính công bội q của cấp số nhân

A. $q=2\sqrt{2}$. **B.** $q=4$. **C.** $q=21$. **D.** $q=\pm 4$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $u_4=u_1.q^3 \Rightarrow q^3=64 \Rightarrow q=4$.

Câu 7: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ	$[2;3,5)$	$[3,5;5)$	$[5;6,5)$	$[6,5;8)$
Số bóng đèn	8	22	35	15

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là

A. $[2;3,5)$. **B.** $[3,5;5)$. **C.** $[5;6,5)$. **D.** $[6,5;8)$.

Lời giải

Chọn C

$n=80$

$\frac{3n}{4}=\frac{3.80}{4}=60$

Nhóm $[5;6,5)$ là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy ≥ 60

Câu 8: Tổng lượng mưa trong tháng 8 đo được tại một trạm quan trắc đặt tại Vũng Tàu từ năm 2002 đến năm 2020 được ghi lại như dưới đây (đơn vị: mm):

$121,8$ $158,3$ $334,9$ $200,9$ $165,6$ $161,5$ $194,3$ $220,7$ $189,8$ $234,2$

$165,9$ $165,9$ 134 173 169 189 254 168 255

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Hoàn thiện bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau và tìm tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu góp nhóm đó

Tổng lượng mưa trong tháng $8(mm)$	$[120;175)$	$[175;230)$	$[230;285)$	$[285;340)$
Số năm	x	y	z	t

A. $x=10; y=5; z=3; t=1; Q_2=172,5$. **B.** $x=9; y=6; z=3; t=1; Q_2=172,5$.

C. $x=10; y=5; z=2; t=2; Q_2=182,5$. **D.** $x=10; y=4; z=4; t=1; Q_2=162,5$.

Lời giải

Chọn A

Gọi $x_1; x_2; x_3; \ldots; x_{19}$ lần lượt là số năm theo thứ tự không giảm

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là x_{10} thuộc nhóm $[120;175)$ nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là $Q_2=120+\frac{\frac{19}{2}-0}{10}(175-120)=172,5$.

Câu 9: Trong không gian cho 4 điểm phân biệt không đồng phẳng và không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, có bao nhiêu mặt phẳng đi qua 3 trong số 4 điểm trên.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Chọn D

Cứ qua 3 điểm phân biệt không thẳng hàng thì xác định được một và chỉ một mặt phẳng. Số mặt phẳng cần tìm là: $C_4^3 = 4$.

Câu 10: Cho các giả thiết sau đây. Giả thiết nào kết luận đường thẳng a song song với mặt phẳng (α)?

A. $a // b$ và $b \subset (\alpha)$.

B. $a // (\beta)$ và $(\beta) // (\alpha)$.

C. $a // b$ và $b // (\alpha)$.

D. $a \cap (\alpha) = \varnothing$.

Lời giải

Chọn D

$a \cap (\alpha) = \varnothing$

Câu 11: Cho các giới hạn: $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 2$; $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = 3$, hỏi $\lim\limits_{x \to x_0} \left[3f(x) - 4g(x)\right]$ bằng

A. 5.

B. 2.

C. -6.

D. 3.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\lim\limits_{x \to x_0} \left[3f(x) - 4g(x)\right] = \lim\limits_{x \to x_0} 3f(x) - \lim\limits_{x \to x_0} 4g(x) = 3\lim\limits_{x \to x_0} f(x) - 4\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = -6$.

Câu 12: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào **sai?**.

A. Nếu $\lim u_n = +\infty$ và $\lim v_n = a > 0$ thì $\lim(u_n v_n) = +\infty$.

B. Nếu $\lim u_n = a \neq 0$ và $\lim v_n = \pm\infty$ thì $\lim\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right) = 0$.

C. Nếu $\lim u_n = a > 0$ và $\lim v_n = 0$ thì $\lim\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right) = +\infty$.

D. Nếu $\lim u_n = a < 0$ và $\lim v_n = 0$ và $v_n > 0$ với mọi n thì $\lim\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right) = -\infty$.

Lời giải

Chọn C

Nếu $\lim u_n = a > 0$ và $\lim v_n = 0$ thì $\lim\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right) = +\infty$ là mệnh đề **sai** vì chưa rõ dấu của v_n là dương hay âm.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $3 - \sqrt{3}\tan\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) = 0$ (1). Khi đó

a) [NB] Phương trình (1) tương đương $\tan\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) = \tan\dfrac{\pi}{3}$.

b) [TH] Phương trình (1) có nghiệm là: $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

c) [TH] Với $-\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{2\pi}{3}$ thì phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt.

d) [VD] Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\dfrac{2\pi}{3}$.

Lời giải

a) Đúng. Ta có $3 - \sqrt{3}\tan\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \tan\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \Leftrightarrow \tan\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) = \tan\dfrac{\pi}{3}$.

b) Sai. Ta có $3-\sqrt{3}\tan\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=0\Leftrightarrow\tan\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}\Leftrightarrow\tan\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\tan\frac{\pi}{3}$

$\Leftrightarrow x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow x=\frac{2\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$.

c) Sai.

Vì $x\in\left(-\frac{\pi}{2};\frac{2\pi}{3}\right)$ nên $-\frac{\pi}{2}<\frac{2\pi}{3}+k\pi<\frac{2\pi}{3}\Leftrightarrow-\frac{7\pi}{6}<k\pi<0\Leftrightarrow-\frac{7}{6}<k<0$

Do $k\in\mathbb{Z}$ nên $k=1$. Do đó $x=\frac{5\pi}{3}$.

d) Sai. Ta có $\frac{2\pi}{3}+k\pi<0\Leftrightarrow k\pi<-\frac{2\pi}{3}\Leftrightarrow k<-\frac{2}{3}$

Vậy nghiệm âm lớn nhất ứng với $k=-1$ là $x=-\frac{\pi}{3}$.

Câu 2: Nhà anh Bình có một hồ hình chữ nhật rộng 10 hecta và có độ sâu trung bình $1,5\,m$. Trong hồ có chứa $5000\ m^3$ nước ngọt. Để nuôi tôm, anh Bình bơm nước biển có nồng độ muối là 30 gam/lít vào hồ với tốc độ $10\ m^3$/phút. Theo nghiên cứu, đánh giá, độ mặn đo bằng các máy kiểm tra nước thích hợp trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng nằm trong khoảng từ 2 - 40‰. Tôm sống và phát triển tốt nhất với chỉ số từ 10 - 25‰.

a) [NB]Sau t phút thì lượng muối trong hồ là $300t\ (kg)$

b) [TH] Sau t phút, lượng nước trong hồ là $5000+10t\ \left(m^3\right)$.

c) [VD] Nồng độ muối của nước trong trong hồ tại thời điểm t phút kể từ khi bơm là $C(t)=\frac{500+t}{30t}\ (g/l)$.

d) [VD] Khi t đủ lớn thì nước trong hồ sẽ thích hợp để tôm phát triển.

Lời giải

a) Đúng.

Sau t phút thì lượng muối trong hồ là $30.10000.t=300000t\ (g)=300t\ (kg)$

b) Đúng.

Thể tích nước trong hồ là $5000+10t\ \left(m^3\right)$.

c) Sai.

Nồng độ muối của nước trong bể sau t phút là $C(t)=\frac{300000t}{5000000+10000t}=\frac{30t}{500+t}\ (g/l)$.

d) Đúng.

Ta có: $\lim\limits_{t\to+\infty}C(t)=\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{30t}{500+t}=\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{30}{\frac{500}{t}+1}=\frac{30}{1}=30$.

Ta thấy khi lượng nước trong hồ tăng theo thời gian đến đến một lượng đủ lớn thì thì nồng độ muối của nước sẽ tăng dần đến giá trị $30(g/l)$, tức là độ mặn của nước trong hồ không vượt quá 30%.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA và SD. Khi đó

a) [NB] $MN\ //\ (SBC)$

b) [TH] $(OMN)\ //\ (SBC)$

c) [TH] Gọi E là trung điểm đoạn AB và F là một điểm thuộc đoạn ON. Khi đó EF cắt với mặt phẳng (SBC).

d) **[VD]** Gọi G là một điểm trên mặt phẳng $(ABCD)$ cách đều AB và CD. Khi đó GN cắt (SAB).

Lời giải

a)Đúng.

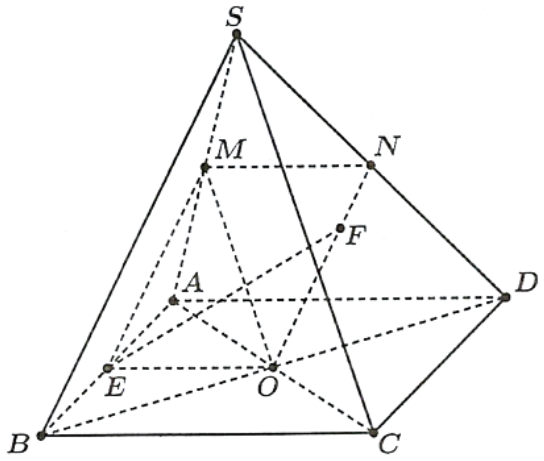
MN là đường trung bình của tam giác SAD nên $MN//AD \Rightarrow MN//BC \Rightarrow MN//(SBC)$.

b) Đúng.

Vì MN là đường trung bình của tam giác SAD nên $MN//AD \Rightarrow MN//BC \Rightarrow MN//(SBC)$ (1)

Tương tự, ta có O,N theo thứ tự là trung điểm của BD,SD nên ON là đường trung bình của tam giác $SBD \Rightarrow ON//SB \Rightarrow ON//(SBC)$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $(OMN)//(SBC)$.

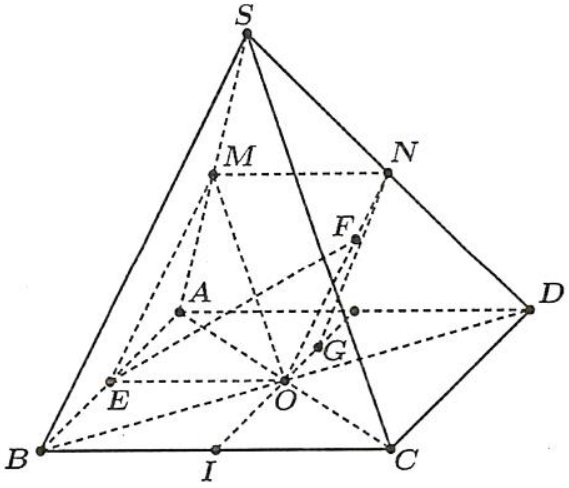


c) Sai. Ta có OE là đường trung bình của tam giác ABD nên $OE//AD \Rightarrow OE//MN$.

Do đó $E \in (OMN)$. Mặt khác $F \in ON, ON \subset (OMN) \Rightarrow F \in (OMN)$.

Ta có: $\begin{cases} EF \subset (OMN) \\ (OMN)//(SBC) \end{cases} \Rightarrow EF//(SBC)$.

d) Sai.



Vì G thuộc mặt phẳng $(ABCD)$ và cách đều AB,CD nên G thuộc đường trung bình của hình bình hành $ABCD$ (ứng với hai cạnh AB,CD).

Gọi I là trung điểm BC thì I,O,G thẳng hàng.

Ta có OI là đường trung bình của ΔABC nên $OI//AB \Rightarrow OI//(SAB)$.(3)

Tương tự, ta có $ON//SB \Rightarrow ON//(SAB)$.(4)

Từ (3), (4) suy ra $(OIN)//(SAB)$ mà $NG \subset (OIN)$ nên $NG//(SAB)$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang với AB là đáy lớn và $AB = 2CD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA và SB. Các khẳng định sau đúng hay sai?

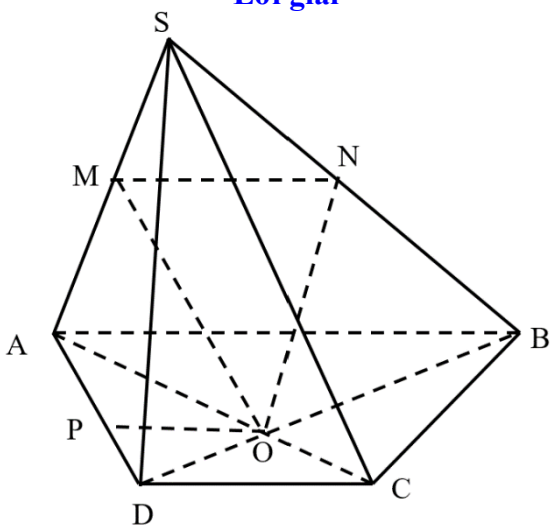
a) **[NB]** Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song AB.

b) **[NB]** MN song song DC.

c) **[TH]** MD song song CN.

d) **[VD]** Gọi P là giao điểm của mặt phẳng (OMN) và đường thẳng AD. Khi đó $\frac{AP}{AD}=\frac{1}{2}$.

Lời giải



a) Đúng

Ta có: $\begin{cases} S\in(SAB)\cap(SCD) \\ AB\subset(SAB);CD\subset(SCD) \\ AB\ //\ CD \end{cases}$

Suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với AB và CD.

b) Đúng

Ta có: $MN\ //\ AB$.

Khi đó: $\begin{cases} MN\ //\ AB \\ CD\ //\ AB \end{cases}\Rightarrow MN\ //\ CD$.

c) Đúng

Ta có : $\begin{cases} MN=\frac{1}{2}AB \\ CD=\frac{1}{2}AB \end{cases}\Rightarrow MN=CD$.

Mà $MN\ //\ CD$ nên $DCNM$ là hình bình hành.

Do đó $DM\ //\ CN$.

d) Sai

Ta có: $\begin{cases} OP=(MNO)\cap(ABCD) \\ AB\subset(ABCD);MN\subset(OMN)\Rightarrow MN\ //\ AB\ //\ CD \\ AB\ //\ \text{MN} \end{cases}$.

Ta có $\frac{AP}{PD}=\frac{AO}{OC}=\frac{AB}{DC}=2\Rightarrow\frac{AP}{AD}=\frac{2}{3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho biết $\tan a = 5$. Tính giá trị của biểu thức $H = \dfrac{\sin a + \cos a}{\cos a - \sin a}$.

Lời giải

Chia tử và mẫu của biểu thức H cho $\cos a$ ta được:

$H = \dfrac{\tan a + 1}{1 - \tan a}$. Thay $\tan a = 5$ vào ta được $H = \dfrac{5+1}{1-5} = -\dfrac{3}{2}$.

Vậy $H = -\dfrac{3}{2} = -1,5$.

Đáp số: $-1,5$

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 + u_8 + u_{12} + u_{16} = 224$. Hãy tính tổng của 19 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó

Lời giải

Ta có:

$u_4 + u_8 + u_{12} + u_{16} = 224$

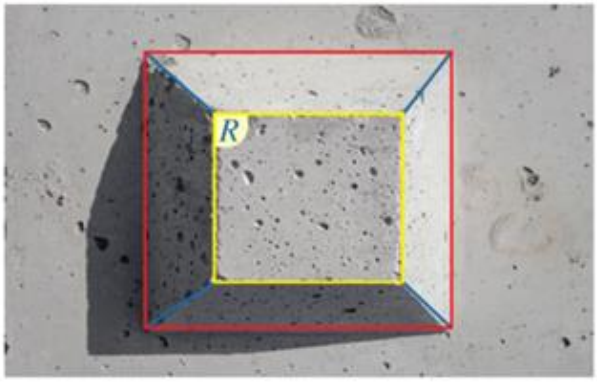
$\Leftrightarrow u_1 + 3d + u_1 + 7d + u_1 + 11d + u_1 + 15d = 224 \Leftrightarrow 4u_1 + 36d = 224 \Leftrightarrow u_1 + 9d = 56$

Ta có:

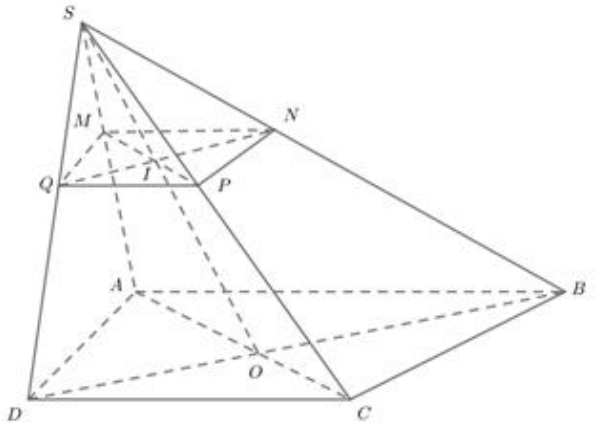
$S_{19} = \dfrac{19}{2}(2u_1 + 18d) = 19(u_1 + 9d) = 19.56 = 1064.$

Đáp số: 1064

Câu 3: Anh K muốn làm một mô hình tháp nên đã thiết kế bằng việc tạo ra một hình chóp tứ giác sau đó cắt phần đỉnh như hình vẽ

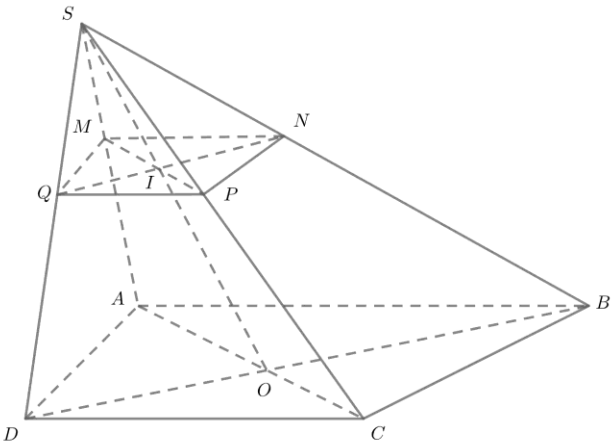


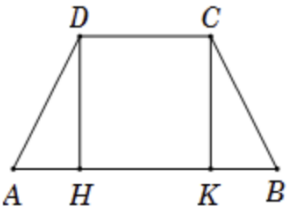
a)



Cụ thể anh K làm 1 hình chóp $S.ABCD$ có đáy là $ABCD$ là hình thang cân, cạnh bên $BC = \sqrt{5}$, hai đáy $AB = 11, CD = 7$. Mặt phẳng (R) song song với $(ABCD)$ và cắt cạnh SO tại I sao cho $2SO = 5SI$ rồi cắt để tạo sản phẩm. Hỏi diện tích thiết diện sau khi cắt thành sản phẩm hoàn chỉnh là bao nhiêu?(làm tròn đến hàng phẩm trăm)

Lời giải





Gọi H,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của D,C lên AB.

Vì $ABCD$ là hình thang cân nên $AH=BK=\dfrac{AB-HK}{2}=\dfrac{AB-CD}{2}=\dfrac{11-7}{2}=2$.

Ta có $CK=\sqrt{BC^2-BK^2}=\sqrt{\left(\sqrt{5}\right)^2-2^2}=1$.

Suy ra diện tích hình thang $ABCD$ là $S_{ABCD}=\dfrac{(AB+CD).CK}{2}=\dfrac{(11+7).1}{2}=9$.

Gọi M,N,P,Q lần lượt là giao điểm của (R) và các cạnh SA,SB,SC,SD.

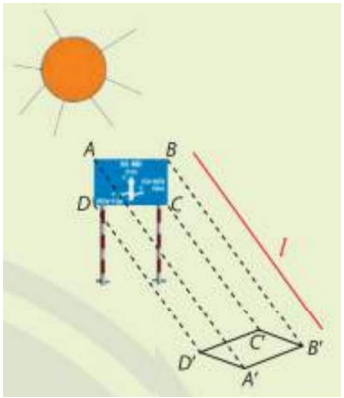
Vì (R) song song với $(ABCD)$ nên theo định lí Thales, ta có $\dfrac{SM}{SA}=\dfrac{SN}{SB}=\dfrac{SP}{SC}=\dfrac{SQ}{SD}=\dfrac{SI}{SO}=\dfrac{2}{5}$.

Vậy diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (R) và hình chóp là

$$S_{MNPQ}=k^2.S_{ABCD}=\left(\frac{2}{5}\right)^2.9=1,44.$$

Đáp số: $1,44$

Câu 4: Các tia nắng song song theo phương l khi chiếu tới biển báo giao thông hình chữ nhật $ABCD$ tạo thành cái bóng trên mặt đường (tham khảo hình vẽ). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và G' là bóng của G trên mặt đường. Khi đó $B'G'=\dfrac{1}{a}B'D'\left(a\in\mathbb{N}\right)$. Tính a?



Lời giải

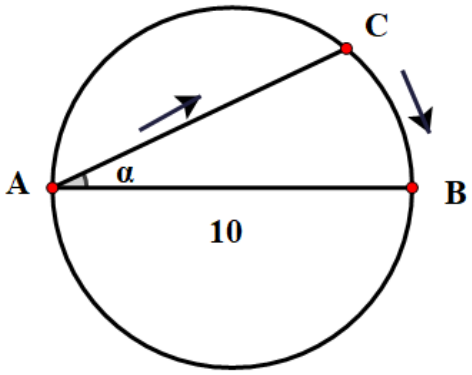
Vì B',G',D' lần lượt là hình chiếu của B,G,D lên mặt đường theo phương l và ba điểm B,G,D thẳng hàng nên B',G',D' thẳng hàng, hay $G'\in B'D'$.

Áp dụng tính chất của phép chiếu song song ta có:

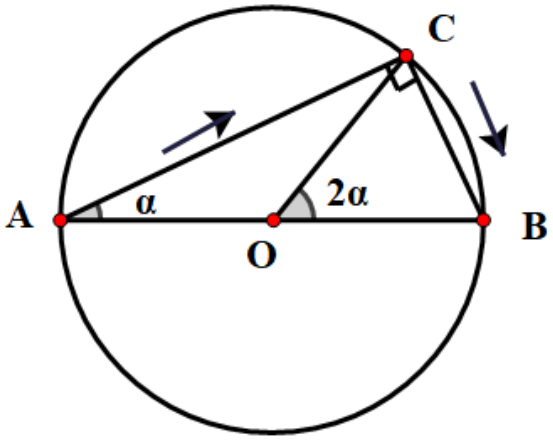
$\dfrac{BG}{GD}=\dfrac{B'G'}{G'D'}$ mà $\dfrac{BG}{GD}=\dfrac{1}{2}$ nên $\dfrac{B'G'}{G'D'}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow B'G'=\dfrac{1}{3}B'D'\Rightarrow a=3$.

Đáp số: 3

Câu 5: Tại một bể bơi có dạng hình tròn có đường kính $AB=10\text{m}$, một người xuất phát từ A bơi thẳng theo dây cung AC tạo với đướng kính AB một góc $\alpha\left(0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}\right)$, rồi chạy bộ theo cung nhỏ CB đến điểm B. Gọi $S(\alpha)$ là quãng đường người đó đã di chuyển. Tính giới hạn $\lim\limits_{\alpha\to 0^+} S(\alpha)$.



Lời giải



Kí hiệu O là tâm hình tròn.

Do tam giác ABC vuông tại C nên $AC=AB\cos\alpha=10\cos\alpha(\text{m})$.

Ta có $BOC=2BAC=2\alpha$. Suy ra độ dài cung CB là $l=OB.BOC=5\cdot 2\alpha=10\alpha(\text{m})$.

Quãng đường di chuyển (tính theo m) của người đó là

$$S(\alpha)=AC+l=10\cos\alpha+10\alpha=10(\alpha+\cos\alpha)\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right).$$

Suy ra $\lim\limits_{\alpha\to 0^+} S(\alpha)=\lim\limits_{\alpha\to 0^+}10(\alpha+\cos\alpha)=10\left(\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\alpha+\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\cos\alpha\right)=10(0+1)=10$.

Đáp số : 10

Câu 6: Biết rằng khi nung nóng một vật với nhiệt độ tăng từ $20°\text{C}$, mỗi phút tăng $4°\text{C}$ trong 70 phút, sau đó giảm mỗi phút $2°\text{C}$ trong 50 phút. Hàm số biểu thị nhiệt độ ($°\text{C}$) trong tủ theo thời gian t (phút) có dạng:

$$T(t)=\begin{cases}20+4t & \text{khi } 0\le t\le 70\\ a-2t & \text{khi } 70<t\le 120\end{cases}\ (a \text{ là hằng số}).$$

Tìm giá trị của a để $T(t)$ là hàm số liên tục trên tập xác định.

Lời giải

Tại $t_0=70$ ta có: $T(70)=300$

$\lim\limits_{x\to 70^-} T(x) = \lim\limits_{x\to 70^-} (20+4t) = 300$; $\lim\limits_{x\to 70^+} T(x) = \lim\limits_{x\to 70^+} (a-2t) = a-140$

Hàm số liên tục trên tập xác đinh khi: $\lim\limits_{x\to 70^-} T(x) = \lim\limits_{x\to 70^+} T(x) = T(70) \Leftrightarrow a-140 = 300$

$\Leftrightarrow a = 440$.

Đáp số: 440

---------- *Hết* ----------

GV_SƯ_PHẠM_TOÁN
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 14

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Kết quả đúng là

A. $\sin a > 0,\ \cos a > 0$. **B.** $\sin a < 0,\ \cos a < 0$.
C. $\sin a > 0,\ \cos a < 0$. **D.** $\sin a < 0,\ \cos a > 0$.

Câu 2: Rút gọn biểu thức $M = \cos 2x.\cos x + \sin 2x.\sin x$ ta được kết quả là:

A. $M = \cos x$. **B.** $M = \cos 3x$. **C.** $M = \sin x$. **D.** $M = \sin 3x$.

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y = \sin x$ là

A. $[-1;1]$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $\mathbb{R}$.

Câu 4: Cho dãy số (u_n), biết công thức số hạng tổng quát $u_n = 2n - 3$. Số hạng thứ 10 của dãy số bằng:

A. 17 **B.** 20 **C.** 10 **D.** 7

Câu 5: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $1;-2;-4;-6;-8$. **B.** $1;-3;-6;-9;-12$. **C.** $1;-3;-7;-11;-15$. **D.** $1;-3;-5;-7;-9$.

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -2$ và $u_5 = -162$. Công bội q bằng:

A. $q = -3$. **B.** $q = 3$. **C.** $q = 3; q = -3$. **D.** $q = -2$.

Câu 7: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Giá trị đại diện của nhóm $[20;40)$ là

A. 10. **B.** 20. **C.** 30. **D.** 40.

Câu 8: Kết quả khảo sát chiều cao của 44 học sinh trong lớp 11A được cho như bảng sau :

Chiều cao (cm)	[150; 160)	[160; 170)	[170; 180)	[180; 190)	[190; 200)
Số học sinh	5	20	15	3	1

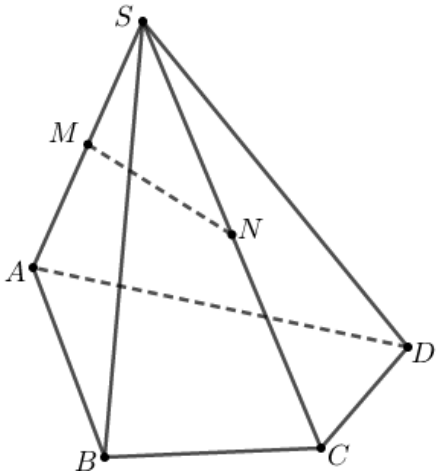
Chiều cao trung bình của học sinh lớp 11A là (Các kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

A. 165,8. **B.** 168,2. **C.** 169,3. **D.** 162,5.

Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó chứa một đường thẳng và một điểm.
B. Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó chứa hai đường thẳng.
C. Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó đi qua ba điểm không thẳng hàng.
D. Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó đi qua ba điểm.

Câu 10. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $MN // (SBC)$. **B.** $MN // (SAB)$. **C.** $MN // (SCD)$. **D.** $MN // (ABCD)$.

Câu 11. Giá trị của $\lim \dfrac{2-n}{n+1}$ bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** -1. **D.** 0.

Câu 12. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-2}{x+2}$ bằng

A. 1. **B.** $+\infty$. **C.** -1. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình $2\sin x = m$ (*).

a) [NB] Khi $m=1$ phương trình (*) đã cho có nghiệm.

b) [TH] Phương trình (*) có nghiệm khi và chỉ khi $m \in [-1;1]$.

c) [TH] Khi $m=-\sqrt{2}$ phương trình (*) tương đương với phương trình $\sin x = \sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

d) [TH] Khi $m=-\sqrt{2}$ phương trình (*) có 2024 nghiệm thuộc đoạn $[-\pi;2022\pi]$.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=3x+1$ xác định trên nửa khoảng $\left[-\dfrac{1}{3};+\infty\right)$.

a) **[NB]** $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

b) **[TH]** $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{3-5x} = 1$.

c) **[TH]** $\lim\limits_{x\to\left(-\frac{1}{3}\right)^+} \dfrac{f(x)}{3x^2-2x-1} = -\dfrac{3}{4}$.

d) **[VD]** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{f(x)}-\sqrt{2x+1}}{3x^2} = \dfrac{1}{6}$.

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G_1, G_2 là trọng tâm của các tam giác $A'BD$, $B'D'C$. Khi đó:

a) **[NB]** $A'D'CB$ là hình bình hành.

b) **[TH]** $(A'BD) // (B'D'C)$.

c) **[TH]** G_1, G_2 cùng thuộc AC'.

d) **[VD]** $G_1G_2 = \frac{2}{3}AC'$.

Câu 4: Trong không gian cho ba đường thẳng a, b và c phân biệt

a) **[NB]** Nếu $a // b$ và $a // c$ thì $b // c$.

b) **[TH]** Nếu c cắt a và c cắt b thì ba đường thẳng a, b, c cùng ở trên một mặt phẳng.

c) **[TH]** Nếu $a // b$ và c cắt a thì c cắt b.

d) **[VD]** Nếu hai đường thẳng a và b chéo nhau thì có hai đường thẳng p và q song song nhau mà mỗi đường đều cắt cả a và b.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Tính giá trị của các biểu thức sau đây $A = \sin^2 5° + \sin^2 10° + \sin^2 15° + \ldots + \sin^2 85°$ (17 số hạng)

Câu 2: Khi một vận động viên nhảy dù nhảy ra khỏi máy bay, giả sử quãng đường người ấy rơi tự do (tính theo feet) trong mỗi giây liên tiếp theo thứ tự trước khi bung dù lần lượt là: 16;48;80;112;144;… (các quãng đường này tạo thành cấp số cộng). Tính tổng chiều dài quãng đường rơi tự do của người đó trong 10 giây đầu tiên.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành có tâm O, $AB = 12$, $SA = SB = 9$. Gọi (α) là mặt phẳng qua O và song song với (SAB) lần lượt cắt SD, SC, BC, AD tại M, N, P, Q. Tính chu vi của tứ giác $MNPQ$.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh $4\,cm$ có O và O' là lần lượt là tâm của hai đáy $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Diện tích hình chiếu song song của tam giác ABC trên mặt phẳng $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu OO' là $a\,cm^2$. Giá trị của a là

Câu 5: Biết rằng, giới hạn $L = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{(2-a)x - 3}{x - \sqrt{x^2+1}} = +\infty$ (với a là tham số). Hãy tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a^2 - 2a + 4$ là

Câu 6: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{4x+1} - 1}{ax^2 + 2a + 1\ x} & khi \quad x \neq 0 \\ 3 & khi \quad x = 0 \end{cases}$. Biết rằng a là giá trị để hàm số liên tục tại $x = 0$, hãy tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $x^2 - x + 36a < 0$.

---------Hết ----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	A	D	A	C	C	C	C	C	D	C	D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) **Đ**	a) **Đ**	a) **Đ**	a) **Đ**
b) **S**	b) **S**	b) **Đ**	b) **S**
c) **Đ**	c) **Đ**	c) **Đ**	c) **S**
d) **Đ**	d) **S**	d) **S**	d) **S**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	8,5	1600	27	8	4	4

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Kết quả đúng là

A. $\sin a > 0,\ \cos a > 0$. **B.** $\sin a < 0,\ \cos a < 0$.
C. $\sin a > 0,\ \cos a < 0$. **D.** $\sin a < 0,\ \cos a > 0$.

Lời giải

Chọn C

Vì $\frac{\pi}{2} < a < \pi \Rightarrow \sin a > 0,\ \cos a < 0$.

Câu 2: Rút gọn biểu thức $M = \cos 2x.\cos x + \sin 2x.\sin x$ ta được kết quả là:

A. $M = \cos x$. **B.** $M = \cos 3x$. **C.** $M = \sin x$. **D.** $M = \sin 3x$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $M = \cos 2x.\cos x + \sin 2x.\sin x = \cos(2x - x) = \cos x$.

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y = \sin x$ là

A. $[-1;1]$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $\mathbb{R}$.

Lời giải

Chọn D

Câu 4: Cho dãy số (u_n), biết công thức số hạng tổng quát $u_n = 2n - 3$. Số hạng thứ 10 của dãy số bằng:

A. 17 **B.** 20 **C.** 10 **D.** 7

Lời giải

Chọn A

$u_n = 2n - 3 \Rightarrow u_{10} = 2.10 - 3 = 17$

Câu 5: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. $1;-2;-4;-6;-8$. **B.** $1;-3;-6;-9;-12$. **C.** $1;-3;-7;-11;-15$. **D.** $1;-3;-5;-7;-9$.

Lời giải

Chọn C

Dãy số (u_n) có tính chất $u_{n+1} = u_n + d$ thì được gọi là một cấp số cộng.

Ta thấy dãy số: $1;-3;-7;-11;-15$ là một cấp số cộng có số hạng đầu là 1 và công sai bằng -4.

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -2$ và $u_5 = -162$ .Công bội q bằng:

A. $q = -3$. **B.** $q = 3$. **C.** $q = 3; q = -3$. **D.** $q = -2$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $u_5 = -162 \Leftrightarrow u_1.q^4 = -162 \Leftrightarrow q^4 = \frac{-162}{u_1} = \frac{-162}{-2} = 81 \Leftrightarrow q = \pm 3$.

Câu 7: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Giá trị đại diện của nhóm $[20;40)$ là

A. 10. **B.** 20. **C.** 30. **D.** 40.

Lời giải

Chọn C

Giá trị đại diện của nhóm $[20;40)$ là $c=\dfrac{20+40}{2}=30$.

Câu 8: Kết quả khảo sát chiều cao của 44 học sinh trong lớp 11A được cho như bảng sau :

Chiều cao (cm)	[150; 160)	[160; 170)	[170; 180)	[180; 190)	[190; 200)
Số học sinh	5	20	15	3	1

Chiều cao trung bình của học sinh lớp 11A là (Các kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

A. $165,8$. **B.** $168,2$. **C.** $169,3$. **D.** $162,5$.

Lời giải

Chọn C

$c_1 = 155$; $c_2 = 165$; $c_3 = 175$, $c_4 = 185$; $c_5 = 195$

$$\bar{x}=\frac{c_1n_1+c_2n_2+...+c_5n_5}{n}$$

Chiều cao trung bình : $=\dfrac{155.5+165.20+175.15+185.3+195.1}{44}$

$=\dfrac{3725}{22}\approx 169,3$ (cm)

Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó chứa một đường thẳng và một điểm.

B. Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó chứa hai đường thẳng.

C. Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó đi qua ba điểm không thẳng hàng.

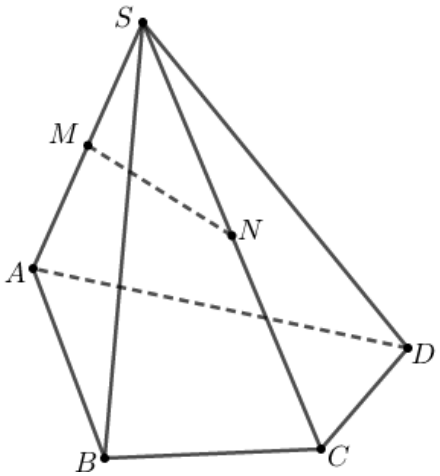
D. Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó đi qua ba điểm.

Lời giải

Chọn C

Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết nó đi qua ba điểm không thẳng hàng.

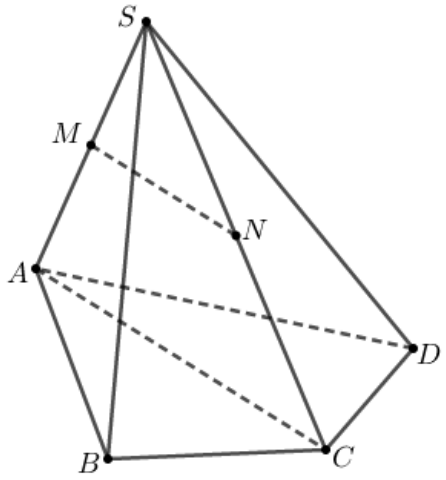
Câu 10: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $MN\,//\,(SBC)$. **B.** $MN\,//\,(SAB)$. **C.** $MN\,//\,(SCD)$. **D.** $MN\,//\,(ABCD)$.

Lời giải

Chọn D



Ta có M, N lần lượt là trung điểm SA, SC nên MN là đường trung bình của tam giác SAC

Suy ra $MN // AC$

Vậy $MN // (ABCD)$

Câu 11: Giá trị của $\lim \frac{2-n}{n+1}$ bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** –1. **D.** 0.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\lim \frac{2-n}{n+1} = \lim \frac{\frac{2}{n}-1}{1+\frac{1}{n}} = -1$

Câu 12: Giá trị của $\lim\limits_{x\to 2} \frac{x^2-2}{x+2}$ bằng

A. 1. **B.** $+\infty$. **C.** –1. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\lim\limits_{x\to 2} \frac{x^2-2}{x+2} = \frac{2^2-2}{2+2} = \frac{1}{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình $2\sin x = m$ (*).

a) **[NB]** Khi $m = 1$ phương trình (*) đã cho có nghiệm.

b) **[TH]** Phương trình (*) có nghiệm khi và chỉ khi $m \in [-1;1]$.

c) **[TH]** Khi $m = -\sqrt{2}$ phương trình (*) tương đương với phương trình $\sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

d) **[TH]** Khi $m = -\sqrt{2}$ phương trình (*) có 2024 nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; 2022\pi]$.

ĐÁP ÁN

Câu 14
a) **Đ**
b) **S**
c) **Đ**
d) **Đ**

Lời giải

a) Đúng. Khi $m=1$ ta có phương trình $2\sin x=m\Leftrightarrow \sin x=\dfrac{1}{2}$ pt có nghiệm.

b) Sai. Phương trình $2\sin x=m\Leftrightarrow \sin x=\dfrac{m}{2}$ có nghiệm khi và chỉ khi $-1\le \dfrac{m}{2}\le 1\Leftrightarrow -2\le m\le 2$

c) Đúng. Khi $m=-\sqrt{2}$, ta có $2\sin x=-\sqrt{2}\Leftrightarrow \sin x=\dfrac{-\sqrt{2}}{2}\Leftrightarrow \sin x=\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$

d) Đúng. Khi $m=-\sqrt{2}$, ta có pt $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-\dfrac{\pi}{4}+k2\pi \\ x=\pi+\dfrac{\pi}{4}+k2\pi \end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-\dfrac{\pi}{4}+k2\pi \\ x=\dfrac{5\pi}{4}+k2\pi \end{array}\right.(k\in\mathbb{Z}).$

Vậy phương trình có các nghiệm là: $x=-\dfrac{\pi}{4}+k2\pi; x=\dfrac{5\pi}{4}+k2\pi (k\in\mathbb{Z})$.

Do $x\in[-\pi;2022\pi]\Rightarrow \left[\begin{array}{l} -\pi\le -\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\le 2022\pi \\ -\pi\le \dfrac{5\pi}{4}+k2\pi\le 2022\pi \end{array}\right.\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} -0,4\le k\le 1011,1 \\ -1,1\le k\le 1010,4 \end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$

$\Rightarrow 1012+1012=2024$ nghiệm.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=3x+1$ xác định trên nửa khoảng $\left[-\dfrac{1}{3};+\infty\right)$.

a) **[NB]** $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

b) **[TH]** $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{3-5x}=1$.

c) **[TH]** $\lim\limits_{x\to\left(-\frac{1}{3}\right)^+}\dfrac{f(x)}{3x^2-2x-1}=-\dfrac{3}{4}$.

d) **[VD]** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{f(x)}-\sqrt{2x+1}}{3x^2}=\dfrac{1}{6}$.

Lời giải

Đáp án

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(3x+1)=\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(3+\dfrac{1}{x}\right)=+\infty$

b) Sai

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{3-5x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x+1}{3-5x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3+\frac{1}{x}}{\frac{3}{x}-5}=-\frac{3}{5}.$$

c) Đúng

$$\lim_{x\to\left(-\frac{1}{3}\right)^+}\frac{f(x)}{3x^2-2x-1}=\lim_{x\to\left(-\frac{1}{3}\right)^+}\frac{3x+1}{3x^2-2x-1}=\lim_{x\to\left(-\frac{1}{3}\right)^+}\frac{3x+1}{(x-1)(3x+1)}=\lim_{x\to\left(-\frac{1}{3}\right)^+}\frac{1}{x-1}=-\frac{3}{4}.$$

d) Sai

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt[3]{f(x)}-\sqrt{2x+1}}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt[3]{3x+1}-(x+1)}{3x^2}+\lim_{x\to0}\frac{(x+1)-\sqrt{2x+1}}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{-x^3-3x^2}{3x^2\left[\left(\sqrt[3]{3x+1}\right)^2+\sqrt[3]{3x+1}.(x+1)+(x+1)^2\right]}+\lim_{x\to0}\frac{x^2}{3x^2\left[(x+1)+\sqrt{2x+1}\right]}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{-x-3}{3\left[\left(\sqrt[3]{3x+1}\right)^2+\sqrt[3]{3x+1}.(x+1)+(x+1)^2\right]}+\lim_{x\to0}\frac{1}{3\left[(x+1)+\sqrt{2x+1}\right]}=\frac{-3}{9}+\frac{1}{6}=\frac{-1}{6}:$$

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G_1,G_2 là trọng tâm của các tam giác $A'BD$, $B'D'C$. Khi đó:

a) **[NB]** $A'D'CB$ là hình bình hành.

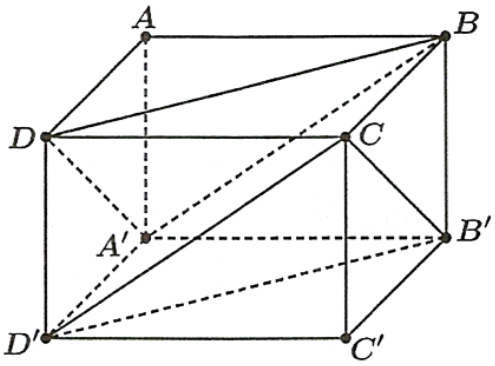
b) **[TH]** $(A'BD)//(B'D'C)$.

c) **[TH]** G_1,G_2 cùng thuộc AC'.

d) **[VD]** $G_1G_2=\frac{2}{3}AC'$.

Lời giải

Câu 15
a) Đ
b) Đ
c) Đ
d) S



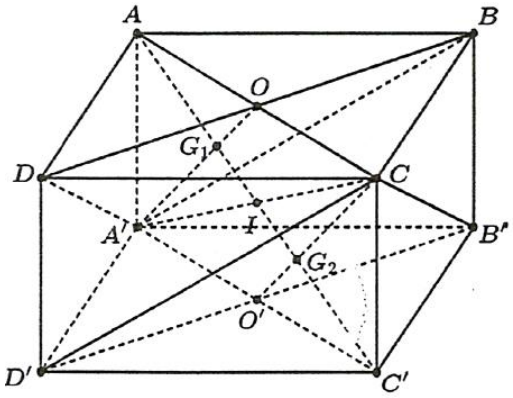
a) Đúng Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp nên $\begin{cases}A'D'//BC\\A'D'=BC\end{cases}\Rightarrow A'D'CB$ là hình bình hành. Suy ra a) Đúng.

b) Đúng $A'D'CB$ là hình bình hành suy ra $A'B//CD'\Rightarrow A'B//(B'D'C)$. (1)

Tương tự, ta có: $\begin{cases} A'B' // CD \\ A'B' = CD \end{cases} \Rightarrow A'B'CD$ là hình bình hành.

Suy ra $A'D // B'C \Rightarrow A'D // (B'D'C)$.(2)

Từ (1) và (2) suy ra $(A'BD) // (B'D'C)$. Suy ra b) Đúng



c) Đúng Vì G_1 là trọng tâm tam giác $AB'D$ nên $\frac{A'G_1}{A'O} = \frac{2}{3} \Rightarrow G_1$ là trọng tâm tam giác $A'AC$, suy ra $G_1 = AI \cap A'O$. (3)

Tương tự, G_2 là trọng tâm tam giác $B'D'C$ nên $\frac{CG_2}{CO'} = \frac{2}{3}$

$\Rightarrow G_2$ là trọng tâm tam giác $A'C'C$, suy ra $G_2 = C'I \cap CO'$. (4)

Từ (3) và (4) suy ra G_1, G_2 cùng thuộc AC'. Suy ra c) Đúng.

d) Sai Ta có: $\frac{AG_1}{AI} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{AG_1}{AC'} = \frac{1}{3}; \frac{C'G_2}{C'I} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{C'G_2}{AC'} = \frac{1}{3}$.

Do vậy $AG_1 \doteq G_1G_2 = G_2C' = \frac{1}{3}AC'$.

Vậy G_1, G_2 cùng thuộc AC', đồng thời chia AC' thành ba phần bằng nhau. Suy ra d) Sai

Câu 4: Trong không gian cho ba đường thẳng a, b và c phân biệt

a) [NB] Nếu $a // b$ và $a // c$ thì $b // c$.

b) [TH] Nếu c cắt a và c cắt b thì ba đường thẳng a, b, c cùng ở trên một mặt phẳng.

c) [TH] Nếu $a // b$ và c cắt a thì c cắt b.

d) [VD] Nếu hai đường thẳng a và b chéo nhau thì có hai đường thẳng p và q song song nhau mà mỗi đường đều cắt cả a và b.

Lời giải

a	**Đúng**
b	**Sai**
c	**Sai**
d	**Sai**

a) Đúng,

TH1: Cả ba đường thẳng cùng nằm trên một mặt phẳng, theo tính chất bất cầu của hình học phẳng

TH2: $a // b$ nên a, b cùng nằm trên mặt phẳng (α)

$a // c$ nên a, c cùng nằm trên mặt phẳng (β)

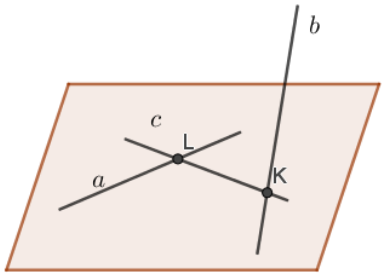
Từ đó $(\alpha) \cap (\beta) = a // b // c$

b) Sai, vì a,c cắt nhau nên sẽ tồn tại mặt phẳng (a,c)

Tồn tại mp phụ (b,c) khi đó giao tuyến (a,b) và (b,c) là đường thẳng c.

Khi đó a,b không cùng nằm trong mặt phẳng.

Vậy a, b, c không cùng ở trên một mặt phẳng.



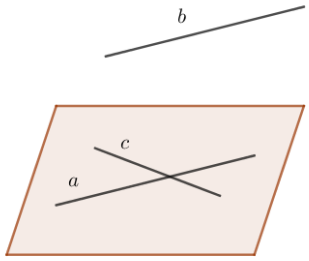
c) Sai, vì phát biểu trên chỉ đúng nếu cả ba đường thẳng cùng nằm trên một mặt phẳng.

Tồn tại trường hợp a, c cắt nhau, cùng nằm trong mặt (α) và đường thẳng b nằm ngoài mặt phẳng (α).

Ta có b // a

Suy ra b // (α)

Vậy b và c chéo nhau.



d) Sai, vì giả sử: p cắt a và b lần lượt tại A và B . q cắt a và b lần lượt tại A' và B'.

Nếu $p//q \Rightarrow A,B,A',B'$ đồng phẳng $\Rightarrow a,b$ đồng phẳng (mâu thuẫn)

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Tính giá trị của các biểu thức sau đây $A=\sin^2 5°+\sin^2 10°+\sin^2 15°+\ldots+\sin^2 85°$ (17 số hạng)

Lời giải

Đáp án: 8,5

Vận dụng: $\sin(90°-\alpha)=\cos\alpha$, ta có: $\sin 85°=\cos 5°, \sin 80°=\cos 10°$

$\sin 75°=\cos 15°,\ldots,\sin 50°=\cos 40°$.

Vậy $A=\left(\sin^2 5°+\cos^2 5°\right)+\left(\sin^2 10°+\cos^2 10°\right)+\ldots+\left(\sin^2 40°+\cos^2 40°\right)+\sin^2 45°$

$=\underbrace{1+1+\ldots+1}_{8\text{ so }1}+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=\frac{17}{2}$

Câu 2: Khi một vận động viên nhảy dù nhảy ra khỏi máy bay, giả sử quãng đường người ấy rơi tự do (tính theo feet) trong mỗi giây liên tiếp theo thứ tự trước khi bung dù lần lượt là: $16;48;80;112;144;\ldots$ (các quãng đường này tạo thành cấp số cộng). Tính tổng chiều dài quãng đường rơi tự do của người đó trong 10 giây đầu tiên.

Lời giải

Đáp án: 1600

Công sai của cấp số cộng trên là: $d = 32$.

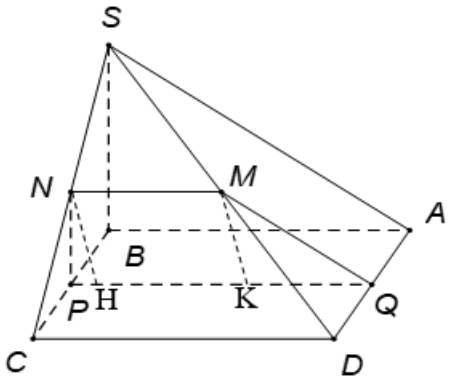
Chiều dài quãng đường rơi tự do là: $S_{10} = \dfrac{10 \cdot \left[2.16 + (10-1) \cdot 32 \right]}{2} = 1600$.

Vậy tổng chiều dài quãng đường rơi tự do của người đó trong 10 giây đầu tiên là 1600 feet.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành có tâm O, $AB = 12$, $SA = SB = 9$. Gọi (α) là mặt phẳng qua O và song song với (SAB) lần lượt cắt SD, SC, BC, AD tại M, N, P, Q. Tính chu vi của tứ giác $MNPQ$.

Lời giải

Đáp án: 27.



Ta có $\begin{cases} (\alpha) // (SAB) \\ (ABCD) \cap (\alpha) = PQ \\ (ABCD) \cap (SAB) = AB \end{cases} \Rightarrow AB // PQ$

Tương tự $NP // SB$, $MQ // SA$

Mà $ABCD$ là hình bình hành có tâm $O \Rightarrow$ P, Q là trung điểm của BC, AD

Suy ra N, M lần lượt là trung điểm của SC, SD.

Do đó MN là đường trung bình tam giác $SCD \Rightarrow MN = \dfrac{CD}{2} = \dfrac{AB}{2} = 6$.

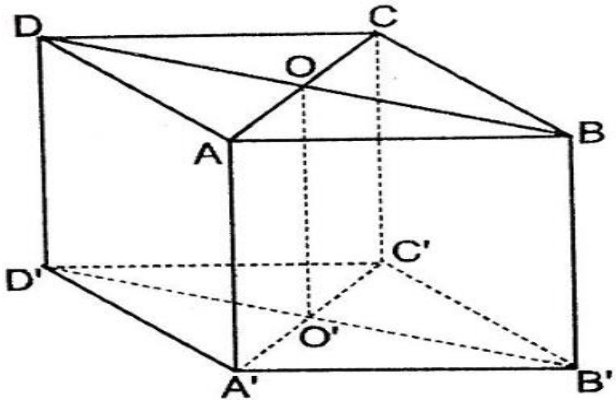
Và $NP = \dfrac{SB}{2} = 4,5$; $QM = \dfrac{SA}{2} = 4,5$

Vậy chu vi của tứ giác $MNPQ$ là $MN + NP + PQ + QN = 6 + 4,5 + 12 + 4,5 = 27$

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh $4\,cm$ có O và O' là lần lượt là tâm của hai đáy $ABCD$ và $A'B'C'D'$. Diện tích hình chiếu song song của tam giác ABC trên mặt phẳng $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu OO' là $a\ cm^2$. Giá trị của a là:

Lời giải

Đáp án: 8.



Ta có: Hình chiếu song song của tam giác ABC trên mặt phẳng $(A'B'C'D')$ theo phương chiếu OO' là tam giác $A'B'C'$ có diện tích bằng $\frac{1}{2}.A'B'.B'C' = \frac{1}{2}.4.4 = 8\ (cm^2)$.

Câu 5: Biết rằng, giới hạn $L = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(2-a)x-3}{x-\sqrt{x^2+1}} = +\infty$ (với a là tham số). Hãy tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a^2 - 2a + 4$ là

Lời giải

Đáp số: 4

Ta có

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(2-a)x-3}{x-\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x\to+\infty}\left[-\left((2-a)x-3\right)\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right]$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x^2\left[-\left((2-a)-\frac{3}{x}\right)\left(1+\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)\right] = +\infty$$

$$\Rightarrow -(2-a) \geq 0 \Leftrightarrow a \geq 2.$$

Với $a \geq 2 \Rightarrow a(a-2) \geq 0$ suy ra $P = a(a-2)+4 \geq 4$. Dấu "=" xảy ra khi $a = 2$.

Vậy GTNN của P là 4.

Câu 6: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{4x+1}-1}{ax^2+2a+1\ x} & khi \quad x \neq 0 \\ 3 & khi \quad x = 0 \end{cases}$. Biết rằng a là giá trị để hàm số liên tục tại $x = 0$, hãy tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $x^2 - x + 36a < 0$.

Lời giải

Đáp số: 4

Ta có:

$$\lim_{x\to 0} f\ x\ = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{4x+1}-1}{ax^2+\ 2a+1\ x} = \lim_{x\to 0} \frac{4x}{x\ \ ax+2a+1\ \ \sqrt{4x+1}+1}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{4}{ax+2a+1\ \ \sqrt{4x+1}+1} = \frac{2}{2a+1}.$$

Hàm số liên tục tại $x=0 \Leftrightarrow \frac{2}{2a+1}=3 \Leftrightarrow 6a+3=2 \Leftrightarrow a=-\frac{1}{6}$

Suy ra ta có bất phương trình $x^2-x-6<0 \Leftrightarrow -2<x<3$

Vậy bất phương trình $x^2-x+36a<0$ có 4 nghiệm nguyên.

---------Hết ----------

GV_SƯ_ PHẠM_TOÁN
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I
ĐỀ SỐ 15

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có ba phần: **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 Câu). Câu trắc nghiệm đúng sai (04 Câu). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 Câu).**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một đường tròn có bán kính $R=10cm$. Độ dài cung 40° trên đường tròn gần bằng
A. 11cm. **B.** 13cm. **C.** 7cm. **D.** 9cm.

Câu 2: Chọn đáo án đúng.
A. $\sin 2x=2\sin x\cos x$. **B.** $\sin 2x=\sin x\cos x$. **C.** $\sin 2x=2\cos x$. **D.** $\sin 2x=2\sin x$.

Câu 3: Tìm tập xác định của hàm số $y=\tan\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$.

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{12}+k\frac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{6}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{12}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\frac{\pi}{6}+k\frac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 4: Cho dãy số u_n, biết $u_n=-1^{n}.2n.$ Mệnh đề nào sau đây sai?
A. $u_1=-2.$ **B.** $u_2=4.$ **C.** $u_3=-6.$ **D.** $u_4=-8.$

Câu 5: Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải cấp số cộng?
A. $\frac{1}{2};\frac{3}{2};\frac{5}{2};\frac{7}{2};\frac{9}{2}$. **B.** 1;1;1;1;1. **C.** –8;–6;–4;–2;0. **D.** 3;1;–1;–2;–4.

Câu 6: Xác định x để 3 số $2x-1;\ x;\ 2x+1$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:
A. $x=\pm\frac{1}{3}.$ **B.** $x=\pm\sqrt{3}.$
C. $x=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}.$ **D.** Không có giá trị nào của x.

Câu 7: Số a thoả mãn có 75% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn a và 25% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn a là
A. số trung bình. **B.** trung vị.
C. tứ phân vị thứ nhất. **D.** tứ phân vị thứ ba.

Câu 8: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ	[2;3,5)	[3,5;5)	[5;6,5)	[6,5;8)
Số bóng đèn	8	22	35	15

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là
A. [2;3,5). **B.** [3,5;5). **C.** [5;6,5). **D.** [6,5;8).

Câu 9: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số mặt và số cạnh là:
A. 5 mặt, 5 cạnh. **B.** 6 mặt, 5 cạnh. **C.** 6 mặt, 10 cạnh. **D.** 5 mặt, 10 cạnh.

Câu 10: Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng $d\not\subset(\alpha)$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?
A. Nếu $d//(\alpha)$ thì trong (α) tồn tại đường thẳng Δ sao cho $\Delta//d$.
B. Nếu $d//(\alpha)$ và $b\subset(\alpha)$ thì $b//d$.
C. Nếu $d\cap(\alpha)=A$ và $d'\subset(\alpha)$ thì d và d' hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau.
D. Nếu $d//c;\ c\subset(\alpha)$ thì $d//(\alpha)$.

Câu 11: $\lim\frac{1}{5n+3}$ bằng

A. 0. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $+\infty$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Câu 12: Giá trị của $\lim\limits_{x\to 1}\left(2x^2-3x+1\right)$ bằng

A. 2. **B.** 1. **C.** $+\infty$. **D.** 0.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $2\sin x-\sqrt{2}=0$. Khi đó:

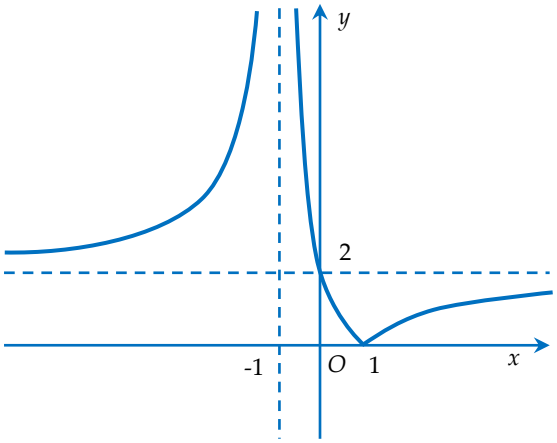
a) Phương trình tương đương với phương trình $\sin x=\sin\frac{\pi}{4}$.

b) Phương trình có nghiệm là $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi; x=\frac{3\pi}{4}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

c) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất là $\frac{\pi}{4}$.

d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$ là hai nghiệm.

Câu 2: Cho đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$ như hình vẽ.



Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

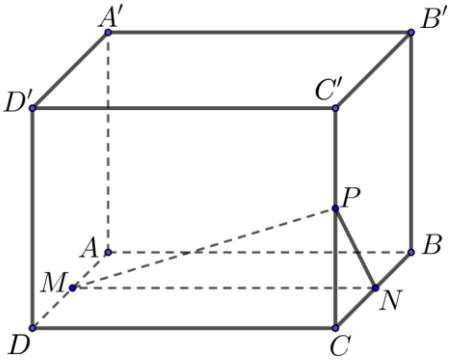
a) $\lim\limits_{x\to+\infty}f\left(x\right)=2$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty}f\left(x\right)=-\infty$

c) $\lim\limits_{x\to1^-}f\left(x\right)=2$

d) $\lim\limits_{x\to1^+}f\left(x\right)=+\infty$

Câu 3: Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có hai đáy là các hình bình hành. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC, CC' (hình vẽ).



a) $A'B'//\left(MNP\right)$.

b) $(MNP)//(BC'D')$.

c) $(MNP)//(B'C'D')$.

d) DD' cắt (MNP).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA,SC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

a) MN cắt mặt phẳng (SBD)

b) SB cắt mặt phẳng (MCD)

c) SD cắt mặt phẳng (MBC)

d) BN cắt mặt phẳng (SAD)

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho $\cos\alpha=\frac{3}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $B=\frac{\tan\alpha+3\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}$. *Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2.*

Câu 2: Giải phương trình sau: $2+7+12+\ldots+x=245$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang cân, cạnh bên $BC=\sqrt{5}$, hai đáy $AB=11,CD=7$. Mặt phẳng (α) song song với $(ABCD)$ và cắt cạnh SO tại I sao cho $2SO=5SI$. Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (α) và hình chóp.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, trên cạnh SA lấy điểm M sao cho $MA=2MS$. Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$. Một phép chiếu song song theo phương MO lên mặt phẳng $(ABCD)$ biến điểm S thành điểm N. Tỉ số $\frac{CN}{CA}$ bằng

Câu 5: Hàm Heaviside có dạng $H(t)=\begin{cases}0 & \text{khi } t<0\\ 1 & \text{khi } t\geq 0\end{cases}$ thường được dùng để mô tả việc chuyển trạng thái tắt/mở của dòng điện tại thời điểm $t=0$. Tính $\lim\limits_{t\to 0^-}H(t)+\lim\limits_{t\to 0^+}H(t)$.

Câu 6: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{x^3-5x+2}{2x^2-x-6} & \text{khi } x\neq 2\\ \frac{4mx-1}{3} & \text{khi } x=2\end{cases}$. Tìm giá trị của tham số m để hàm số trên liên tục tại $x_0=2$

----------HẾT----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	A	A	D	D	C	D	B	C	B	A	D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu 1	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
a) **Đ**	a) **Đ**	a) **Đ**	a) **Đ**
b) **Đ**	b) **S**	b) **Đ**	b) **Đ**
c) **S**	c) **S**	c) **S**	c) **Đ**
d) **S**	d) **Đ**	d) **Đ**	d) **Đ**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	1,13	47	1,44	0,25	1	0,5

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một đường tròn có bán kính $R=10cm$. Độ dài cung 40° trên đường tròn gần bằng

A. 11cm. **B.** 13cm. **C.** 7cm. **D.** 9cm.

Lời giải

Chọn C

Đổi đơn vị $40^o \to \dfrac{40.\pi}{180}=\dfrac{2\pi}{9} \Rightarrow$ độ dài cung $\ell=\dfrac{2\pi}{9}.10=\dfrac{20\pi}{9}=6,9813(cm)\approx 7(cm)$.

Câu 2: Chọn đáo án đúng.

A. $\sin 2x=2\sin x\cos x$. **B.** $\sin 2x=\sin x\cos x$. **C.** $\sin 2x=2\cos x$. **D.** $\sin 2x=2\sin x$.

Lời giải

Chọn A

Câu 3: Tìm tập xác định của hàm số $y=\tan\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$.

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{6}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{6}+k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Chọn A

Hàm số $y=\tan\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ xác định khi và chỉ khi

$\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)\neq 0 \Leftrightarrow 2x+\dfrac{\pi}{3}\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi \Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{12}+k\dfrac{\pi}{2}\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Câu 4: Cho dãy số u_n , biết $u_n = -1^{n}.2n.$ Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $u_1 = -2.$ **B.** $u_2 = 4.$ **C.** $u_3 = -6.$ **D.** $u_4 = -8.$

Lời giải

Chọn D

Vì $u_4 = (-1)^4.2.4 = 8$

Câu 5: Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải cấp số cộng?

A. $\frac{1}{2};\frac{3}{2};\frac{5}{2};\frac{7}{2};\frac{9}{2}.$ **B.** $1;1;1;1;1.$ **C.** $-8;-6;-4;-2;0.$ **D.** $3;1;-1;-2;-4.$

Lời giải

Chọn D

Câu 6: Xác định x để 3 số $2x-1;\ x;\ 2x+1$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

A. $x = \pm\frac{1}{3}.$ **B.** $x = \pm\sqrt{3}.$

C. $x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}.$ **D.** Không có giá trị nào của x.

Lời giải

Chọn C

Ba số: $2x-1;\ x;\ 2x+1$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân $\Leftrightarrow (2x-1)(2x+1) = x^2 \Leftrightarrow 4x^2 - 1 = x^2$

$\Leftrightarrow 3x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}.$

Câu 7: Số a thoả mãn có 75% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn a và 25% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn a là

A. số trung bình. **B.** trung vị.

C. tứ phân vị thứ nhất. **D.** tứ phân vị thứ ba.

Lời giải

Chọn D

Câu 8: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ	[2;3,5)	[3,5;5)	[5;6,5)	[6,5;8)
Số bóng đèn	8	22	35	15

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là

A. $[2;3,5).$ **B.** $[3,5;5).$ **C.** $[5;6,5).$ **D.** $[6,5;8).$

Lời giải

Chọn B

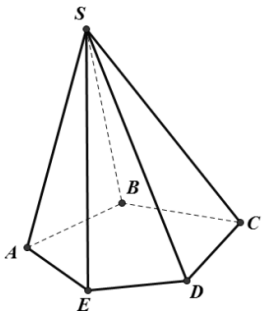
Câu 9: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số mặt và số cạnh là:

A. 5 mặt, 5 cạnh. **B.** 6 mặt, 5 cạnh. **C.** 6 mặt, 10 cạnh. **D.** 5 mặt, 10 cạnh.

Lời giải

Chọn C

Hình chóp ngũ giác có 5 mặt bên + 1 mặt đáy. 5 cạnh bên và 5 cạnh đáy.



Câu 10: Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng $d \not\subset (\alpha)$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Nếu $d // (\alpha)$ thì trong (α) tồn tại đường thẳng Δ sao cho $\Delta // d$.

B. Nếu $d//(\alpha)$ và $b\subset(\alpha)$ thì $b//d$.

C. Nếu $d\cap(\alpha)=A$ và $d'\subset(\alpha)$ thì d và d' hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau.

D. Nếu $d//c; c\subset(\alpha)$ thì $d//(\alpha)$.

Lời giải

Chọn B

Mệnh đề B sai vì b và d có thể chéo nhau.

Câu 11: $\lim\dfrac{1}{5n+3}$ bằng

A. 0. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $+\infty$. **D.** $\dfrac{1}{5}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\lim\dfrac{1}{5n+3}=\lim\dfrac{\dfrac{1}{n}}{5+\dfrac{3}{n}}=0$.

Câu 12: Giá trị của $\lim\limits_{x\to1}\left(2x^2-3x+1\right)$ bằng

A. 2. **B.** 1. **C.** $+\infty$. **D.** 0.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\lim\limits_{x\to1}\left(2x^2-3x+1\right)=0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $2\sin x-\sqrt{2}=0$. Khi đó:

a) Phương trình tương đương với phương trình $\sin x=\sin\dfrac{\pi}{4}$.

b) Phương trình có nghiệm là $x=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi; x=\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

c) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất là $\dfrac{\pi}{4}$.

d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$ là hai nghiệm.

Lời giải

a) Đúng. *Phương trình tương đương với phương trình* $\sin x=\sin\dfrac{\pi}{4}$.

$2\sin x-\sqrt{2}=0\Leftrightarrow\sin x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Leftrightarrow\sin x=\sin\dfrac{\pi}{4}$.

b) Đúng. *Phương trình có nghiệm là* $x=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi; x=\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

$$2\sin x-\sqrt{2}=0\Leftrightarrow\sin x=\sin\frac{\pi}{4}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{4}+k2\pi\\ x=\dfrac{3\pi}{4}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$$

c) Sai. *Phương trình có nghiệm âm lớn nhất là* $\dfrac{\pi}{4}$.

Do x là nghiệm âm lớn nhất nên

Trường hợp 1: $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi<0\Leftrightarrow k<\frac{-1}{8}\Rightarrow k=-1\Rightarrow x=\frac{-7\pi}{4}$.

Trường hợp 2: $x=\frac{3\pi}{4}+k2\pi<0\Leftrightarrow k<\frac{-3}{8}\Rightarrow k=-1\Rightarrow x=\frac{-5\pi}{4}$

Trong hai nghiệm $\frac{-7\pi}{4}$ và $\frac{-5\pi}{4}$ thì nghiệm âm lớn nhất là $\frac{-5\pi}{4}$.

Phương trình có nghiệm âm lớn nhất là $-\frac{5\pi}{4}$.

d) Sai. *Số nghiệm của phương trình trong khoảng* $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$ *là hai nghiệm.*

$x\in\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$

+) $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi$: Ta có $\frac{-\pi}{2}<\frac{\pi}{4}+k2\pi<\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow\frac{-3}{8}<k<\frac{1}{8}$.

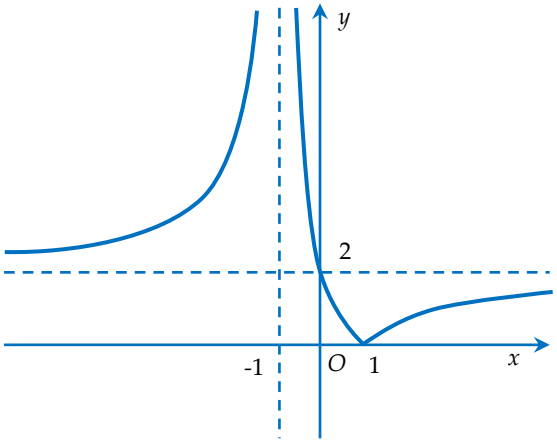
Mà $k\in\mathbb{Z}$ nên $k=0$: $x=\frac{\pi}{4}$

+) $x=\frac{3\pi}{4}+k2\pi$: Ta có $\frac{-\pi}{2}<\frac{3\pi}{4}+k2\pi<\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow\frac{-5}{8}<k<\frac{-1}{8}$.

Mà $k\in\mathbb{Z}$ nên không có giá trị nào của k thỏa mãn.

Vậy số nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$ là một nghiệm.

Câu 2: Cho đồ thị hàm số $y=f(x)$ như hình vẽ.



Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$

c) $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=2$

d) $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=+\infty$

Lời giải

a) Đúng. $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$

Mệnh đề $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$ đúng.

b) Sai. $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$

Mệnh đề $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ sai

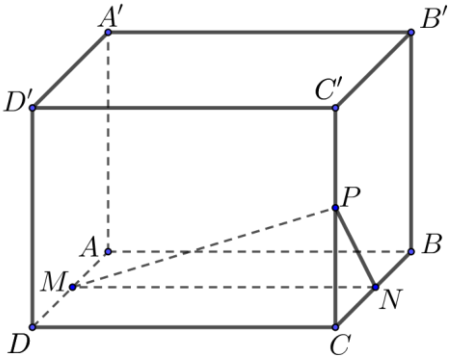
c) Sai. $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=2$

Mệnh đề $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x)=2$ sai.

d) Đúng. $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)=+\infty$

Mệnh đề $\lim\limits_{x\to-1+} f(x)=+\infty$ đúng

Câu 3: Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có hai đáy là các hình bình hành. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC, CC' (hình vẽ).



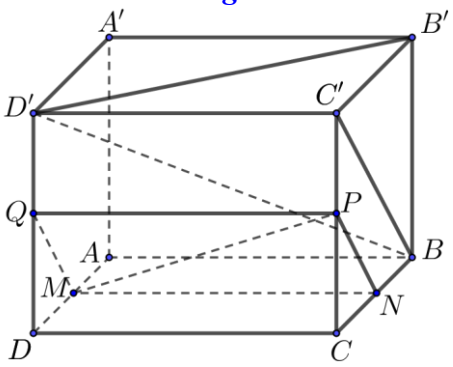
a) $A'B'//(MNP)$.

b) $(MNP)//(BC'D')$.

c) $(MNP)//(B'C'D')$.

d) DD' cắt (MNP).

Lời giải



a) Đúng. $A'B'//(MNP)$.

Ta có $\begin{cases} A'B'//AB \\ AB//MN \end{cases} \Rightarrow A'B'//MN \Rightarrow A'B'//(MNP)$.

b) Đúng. $(MNP)//(BC'D')$.

Ta có $\begin{cases} MN//C'D' \\ NP//BC' \end{cases} \Rightarrow (MNP)//(BC'D')$.

c) Sai. $(MNP)//(B'C'D')$.

Ta có $\begin{cases} (MNP)\cap(ABCD)=MN \\ (B'C'D')//(ABCD) \end{cases} \Rightarrow (MNP)$ cắt $(B'C'D')$.

d) Đúng. DD' *cắt* (MNP).

Ta có $\begin{cases}(MNP)//(BC'D')\\ DD'\cap(BC'D')=D'\end{cases}\Rightarrow DD'\cap(MNP)=Q$ (hình vẽ).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA,SC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

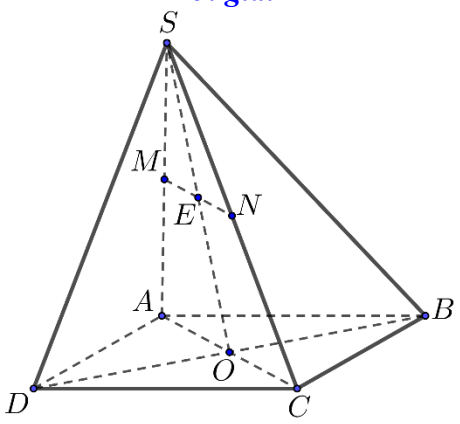
a) MN cắt mặt phẳng (SBD)

b) SB cắt mặt phẳng (MCD)

c) SD cắt mặt phẳng (MBC)

d) BN cắt mặt phẳng (SAD)

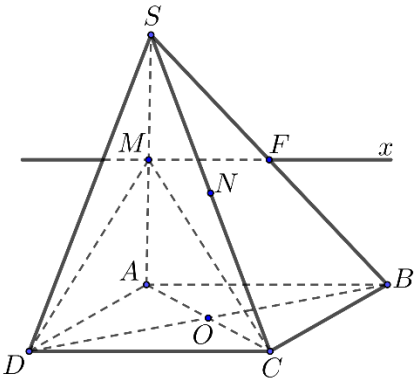
Lời giải



a) *Đúng.* Ta có: $SO=(SAC)\cap(SBC)\Rightarrow\begin{cases}SO\subset(SAC)\\ MN\subset(SAC)\end{cases}$, gọi $E=MN\cap SO$

Thì $\begin{cases}E\in MN\\ E\in SO\subset(SBD)\Rightarrow E\in(SBD)\end{cases}\Rightarrow E=MN\cap(SBD)$

b) Đúng

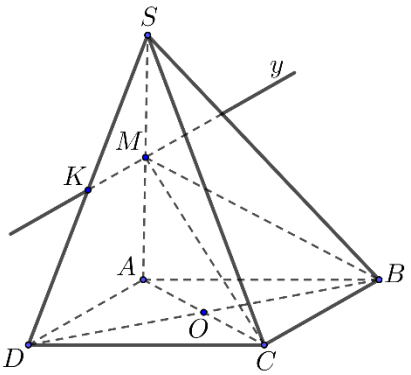


Chọn (SAB) chứa SB, tìm giao tuyến của (SAB) và (MCD)

Ta có: $\begin{cases}M\in(SAB)\cap(MCD)\\ AB//CD\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}Mx=(SAB)\cap(MCD)\\ Mx//AB//CD\end{cases}$,

Trong (SAB), gọi $F=SB\cap Mx\Rightarrow\begin{cases}F\in SB\\ F\in Mx\subset(MCD)\Rightarrow F\in(MCD)\end{cases}\Rightarrow F=SB\cap(MCD)$

c) Đúng. SD *cắt mặt phẳng* (MBC)



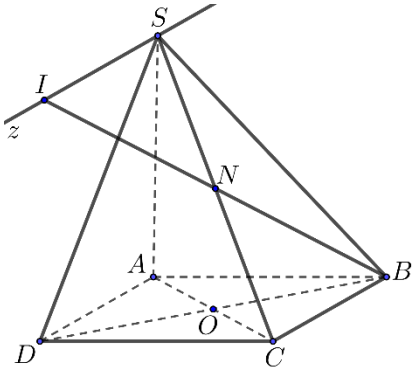
Chọn (SAD) chứa SD, tìm giao tuyến của (SAD) và (MBC)

Ta có: $\begin{cases} M \in (SAD) \cap (MBC) \\ AD // BC \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} My = (SAD) \cap (MBC) \\ My // AD // BC \end{cases}$,

Trong (SAD), gọi $K = My \cap SD$

Với $\begin{cases} K \in SD \\ K \in My \subset (MBC) \Rightarrow K \in (MBC) \end{cases} \Rightarrow K = SD \cap (MBC)$

d) Đúng.



Chọn (SBC) chứa BN, tìm giao tuyến (SBC) và (SAD)

Ta có: $\begin{cases} S \in (SBC) \cap (SAD) \\ BC // AD \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Sz = (SBC) \cap (SAD) \\ Sz // BC // AD \end{cases}$, trong (SBC) gọi $I = BN \cap Sz$

$\Rightarrow \begin{cases} I \in BN \\ I \in Sz \subset (SAD) \Rightarrow I \in (SAD) \end{cases} \Rightarrow I = BN \cap (SAD)$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho $\cos\alpha = \frac{3}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $B = \frac{\tan\alpha + 3\cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha}$. *Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2.*

Lời giải

Trả lời: 1,13

Ta có: $\cos\alpha = \frac{3}{4} \Rightarrow 1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} = \frac{16}{9} \Rightarrow \tan^2\alpha = \frac{7}{9}$.

Khi đó: $B = \frac{\tan\alpha + \frac{3}{\tan\alpha}}{\tan\alpha + \frac{1}{\tan\alpha}} = \frac{\tan^2\alpha + 3}{\tan^2\alpha + 1} = \frac{\frac{7}{9} + 3}{\frac{7}{9} + 1} = \frac{17}{8} \approx 2,13$.

Câu 2: Giải phương trình sau: $2 + 7 + 12 + \ldots + x = 245$.

Lời giải

Trả lời: 47

Ta có dãy số $2,7,12,\ldots,x$ lập thành cấp số cộng có $\begin{cases} u_1 = 2 \\ d = 5 \\ u_n = x \\ S_n = 245 \end{cases}$

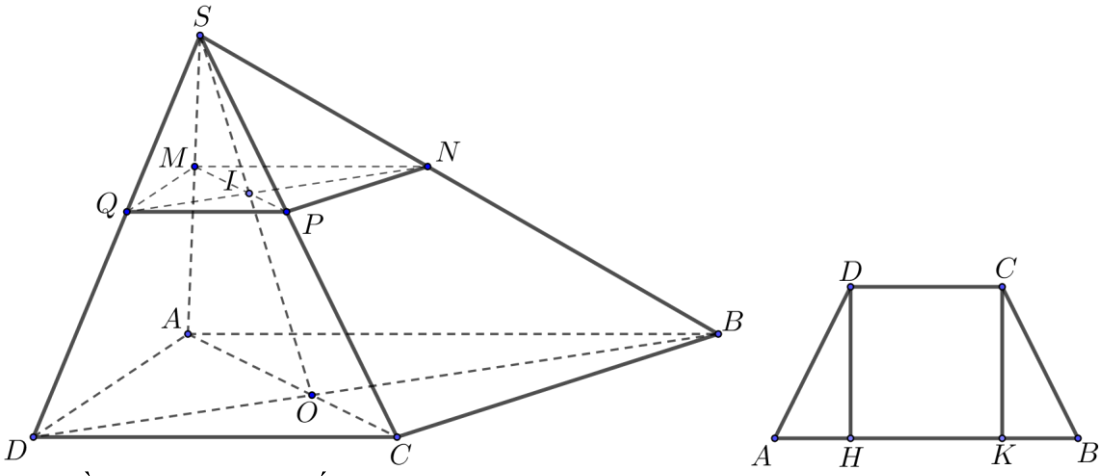
Suy ra: $S_n = 245 \Leftrightarrow 245 = \frac{n}{2}\left[2u_1 + (n-1)d\right] \Leftrightarrow 245.2 = n\left[2.2 + (n-1)5\right] \Rightarrow n = 10$.

Vậy $x = u_{10} = u_1 + 9d = 47$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang cân, cạnh bên $BC = \sqrt{5}$, hai đáy $AB = 11, CD = 7$. Mặt phẳng (α) song song với $(ABCD)$ và cắt cạnh SO tại I sao cho $2SO = 5SI$. Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (α) và hình chóp.

Lời giải

Trả lời: 1,44



Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của D, C lên AB.

Vì $ABCD$ là hình thang cân nên $AH = BK = \frac{AB - HK}{2} = \frac{AB - CD}{2} = \frac{11-7}{2} = 4$.

Ta có $CK = \sqrt{BC^2 - BK^2} = \sqrt{\left(\sqrt{5}\right)^2 - 2^2} = 1$.

Suy ra diện tích hình thang $ABCD$ là $S_{ABCD} = \frac{(AB + CD).CK}{2} = \frac{(11+7).1}{2} = 9$.

Gọi M, N, P, Q lần lượt là giao điểm của (α) và các cạnh SA, SB, SC, SD.

Vì (α) song song với $(ABCD)$

Nên theo định lí Thales, ta có $\frac{SM}{SA} = \frac{SN}{SB} = \frac{SP}{SC} = \frac{SQ}{SD} = \frac{SI}{SO} = \frac{2}{5}$.

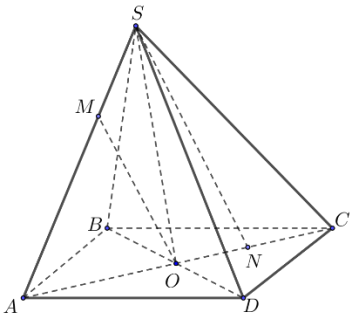
Vậy diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (α) và hình chóp là

$$S_{MNPQ} = k^2.S_{ABCD} = \left(\frac{2}{5}\right)^2.9 = 1,44.$$

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, trên cạnh SA lấy điểm M sao cho $MA = 2MS$. Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$. Một phép chiếu song song theo phương MO lên mặt phẳng $(ABCD)$ biến điểm S thành điểm N. Tỉ số $\frac{CN}{CA}$ bằng

Lời giải

Trả lời: 0,25



Trong mặt phẳng (SAC) kẻ SN song song OM với N thuộc AC.

Khi đó $N \in (ABCD)$ nên N là hình chiếu song song của S lên $(ABCD)$ theo phương OM.

Xét ΔSAN ta có $OM // SN \Rightarrow \dfrac{AM}{AS} = \dfrac{AO}{AN} = \dfrac{2}{3}$ (định lí Thalès).

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{2}AC}{AN} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{AC}{AN} = \frac{4}{3} \Rightarrow \frac{AN}{AC} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{CN}{CA} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Câu 5: Hàm Heaviside có dạng $H(t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } t < 0 \\ 1 & \text{khi } t \geq 0 \end{cases}$ thường được dùng để mô tả việc chuyển trạng thái tắt/mở của dòng điện tại thời điểm $t = 0$. Tính $\lim\limits_{t \to 0^-} H(t) + \lim\limits_{t \to 0^+} H(t)$.

Lời giải

Trả lời: 1

Xét dãy số (t_n) bất kì sao cho $t_n < 0$ và $t_n \to 0$, ta có $H(t_n) = 0$.

Khi đó: $\lim\limits_{t \to 0^-} H(x) = \lim H(t_n) = 0$.

Xét dãy số (t_n) bất kì sao cho $t_n > 0$ và $t_n \to 0$, ta có $H(t_n) = 1$.

Khi đó: $\lim\limits_{t \to 0^+} H(t) = \lim H(t_n) = 1$.

Câu 6: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - 5x + 2}{2x^2 - x - 6} & \text{khi } x \neq 2 \\ \dfrac{4mx - 1}{3} & \text{khi } x = 2 \end{cases}$. Tìm giá trị của tham số m để hàm số trên liên tục tại $x_0 = 2$

Lời giải

Trả lời: 0,5

Ta có: $f(x_0) = f(2) = \dfrac{8m - 1}{3}$.

$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^3 - 5x + 2}{2x^2 - x - 6} = 1$.

Để hàm số liên tục tại điểm $x_0 = -2$ thì $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = f(2) \Rightarrow \dfrac{8m - 1}{3} = 1 \Leftrightarrow m = \dfrac{1}{2}$.